Des oscillateurs à la radio



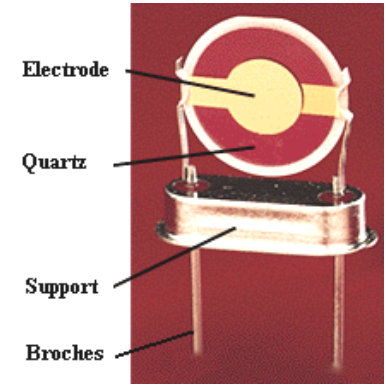




Pascal MASSON

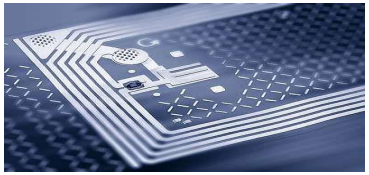
(pascal.masson@unice.fr)

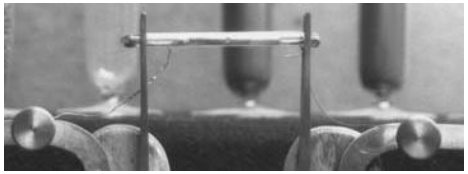
Edition 2012-2013



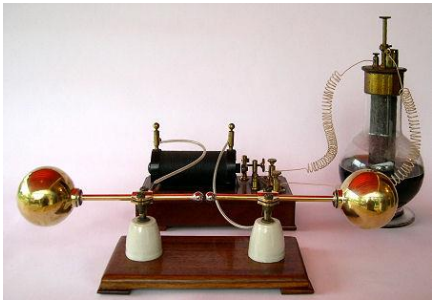














École Polytechnique Universitaire de Nice Sophia-Antipolis
PeiP - Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech
1645 route des Lucioles, 06410 BIOT

Sommaire

I. Présentation des oscillateurs

II. Oscillateurs à transistor

III. Oscillateurs à AOP

IV. Oscillateurs à porte logique

V. La radio

VI. Modulation d'amplitude

VII. Modulation de fréquence

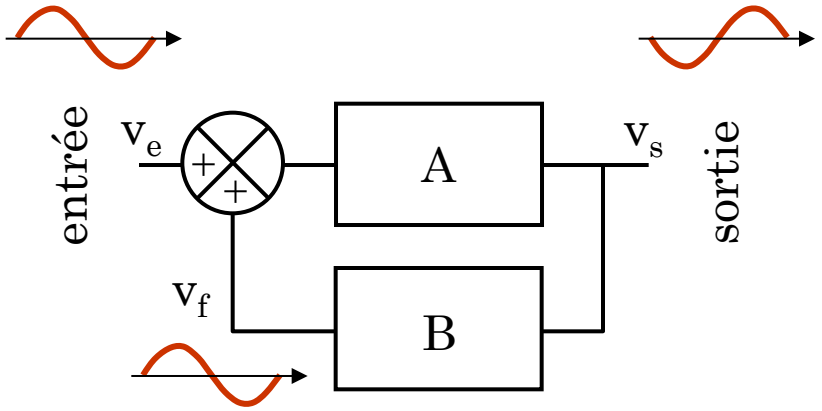
VIII. Haut parleurs, micros et antennes

I. Présentation des oscillateurs

I.1. Principe de l'oscillateur : définition

- Un oscillateur est un amplificateur (A) qui utilise une boucle de retour (B) positive.

- La portion du signal de sortie réinjectée en entrée est en phase avec le signal d'entrée.



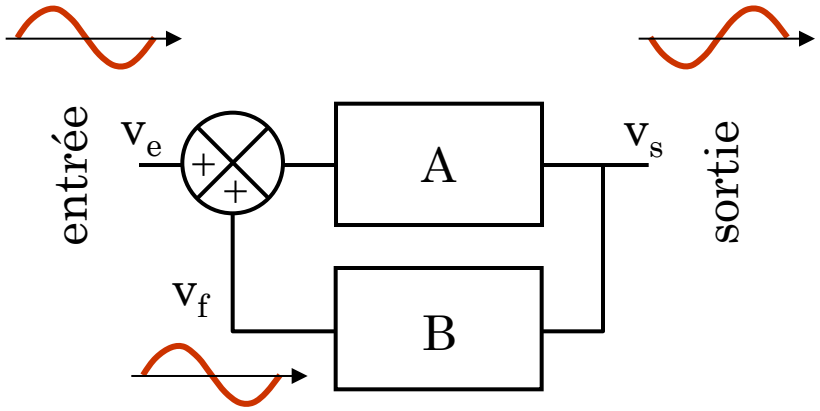
- Si A introduit un déphasage de 180° alors B doit aussi introduire un déphasage de 180°.

I.2. Principe de l'oscillateur : conditions d'oscillation

- La tension de sortie s'écrit :

$$V_s = A.(V_e + V_f)$$

soit : $V_s = A.(B.V_s + V_e)$



- La fonction de transfert en boucle fermée a pour expression :

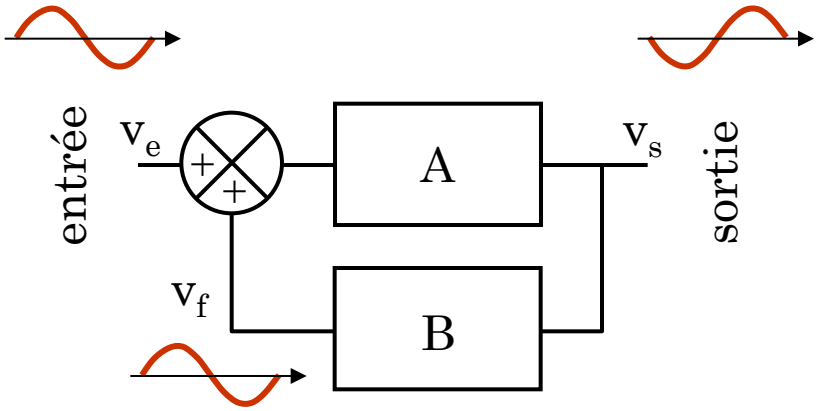
$$\frac{V_s}{V_e} = H = \frac{A}{1 - AB}$$

I.2. Principe de l'oscillateur : conditions d'oscillation

- La tension de sortie s'écrit :

$$V_s = A.(V_e + V_f)$$

soit : $V_s = A.(B.V_s + V_e)$



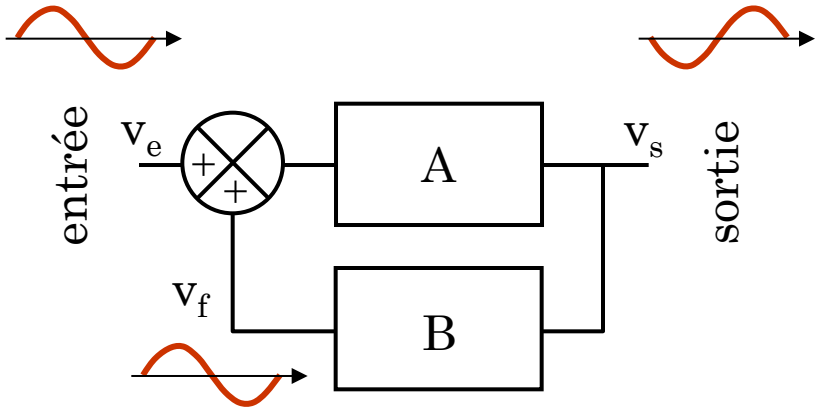
- La fonction de transfert en boucle fermée a pour expression :

$$\frac{V_s}{V_e} = H = \frac{A}{1 - AB}$$

- Ce résultat montre que le gain H peut devenir infini en fonction du gain de la boucle de retour.
- Dans ce cas il est possible d'avoir un signal de sortie en l'absence de signal d'entrée.

I.2. Principe de l'oscillateur : conditions d'oscillation

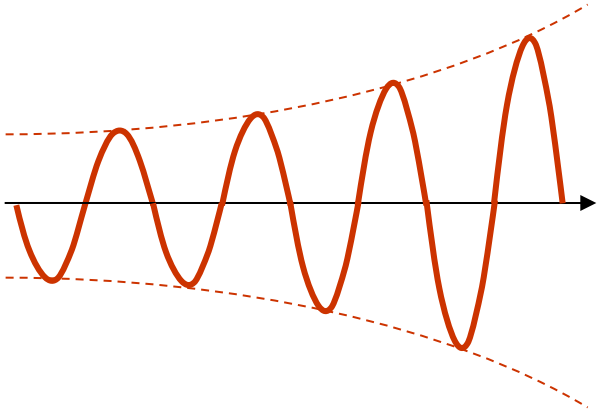
- Pour avoir des oscillations, il faut répondre aux deux critères de Barkhausen :



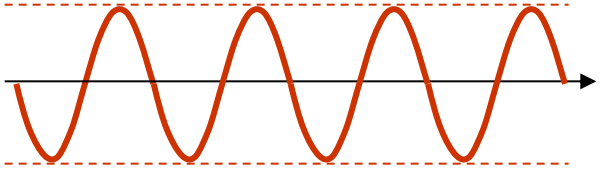
  - ✓ Le déphasage total de la boucle (amplificateur + boucle de retour) doit être exactement de 0° ou 360°.
  - ✓ Le gain total de la boucle (amplificateur + boucle de retour) doit être de 1 soit : $|A.B|=1$

I.2. Principe de l'oscillateur : conditions d'oscillation

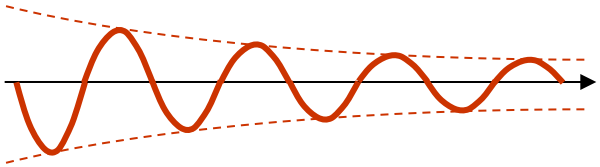
- |A.B| > 1, oscillations divergentes



- |A.B| = 1, oscillations entretenues



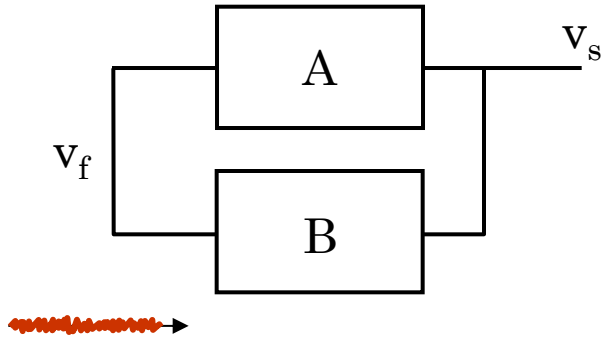
- |A.B| < 1, oscillations amorties



I.3. Principe de l'oscillateur : oscillations en pratique

- En pratique on n'a pas besoin de signal à l'entrée.

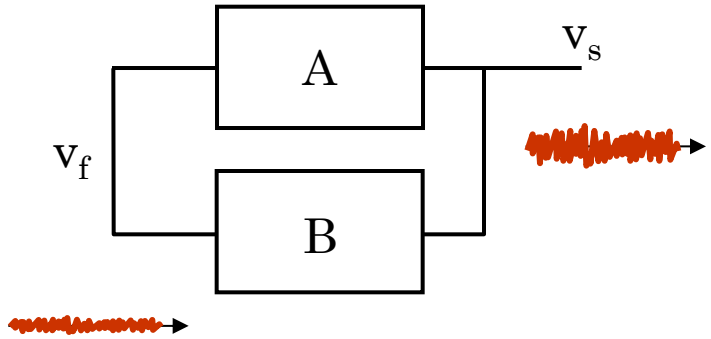
- Le bruit électrique présent dans les composants et les fils est amplifié.



I.3. Principe de l'oscillateur : oscillations en pratique

- En pratique on n'a pas besoin de signal à l'entrée.

- Le bruit électrique présent dans les composants et les fils est amplifié.

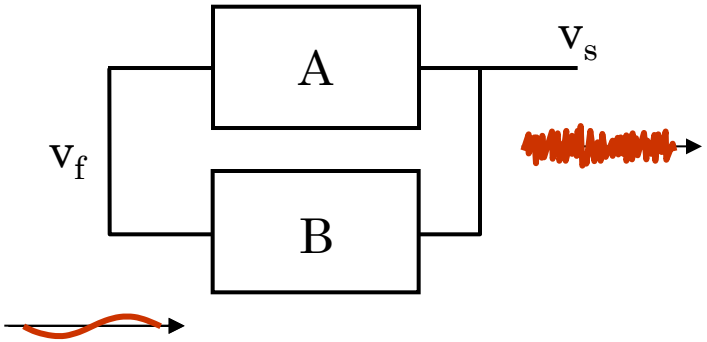


I.3. Principe de l'oscillateur : oscillations en pratique

- En pratique on n'a pas besoin de signal à l'entrée.

- Le bruit électrique présent dans les composants et les fils est amplifié.

- La boucle de retour sert de filtre et sélectionne une fréquence du signal V_S

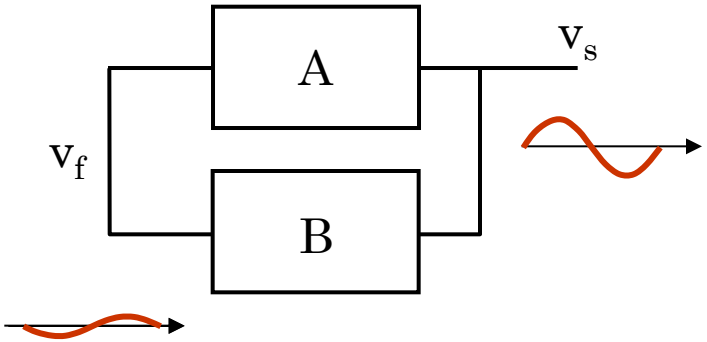


I.3. Principe de l'oscillateur : oscillations en pratique

- En pratique on n'a pas besoin de signal à l'entrée.

- Le bruit électrique présent dans les composants et les fils est amplifié.

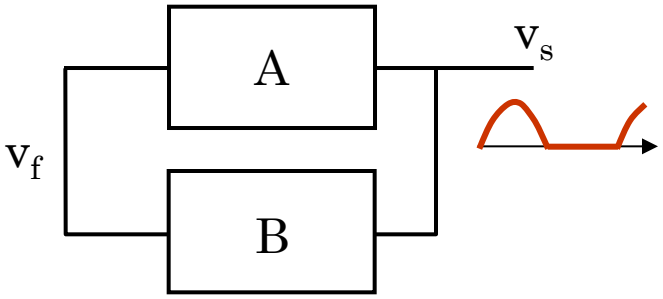
- La boucle de retour sert de filtre et sélectionne une fréquence du signal V_S



- La sinusoïde est amplifiée puis filtrée par B et enfin réinjectée dans l'amplificateur

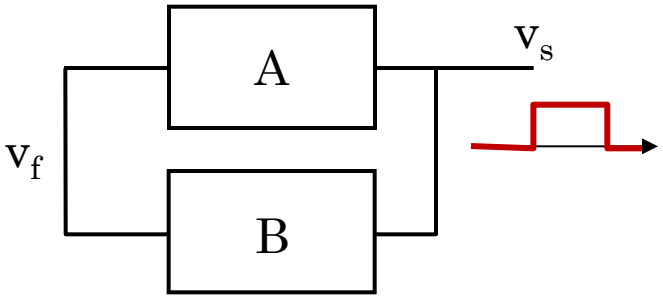
I.3. Principe de l'oscillateur : oscillations en pratique

- On peut aussi avoir une saturation de l'amplificateur, à cause du gain total supérieur à 1, qui donne un signal de sortie non sinusoïdal.



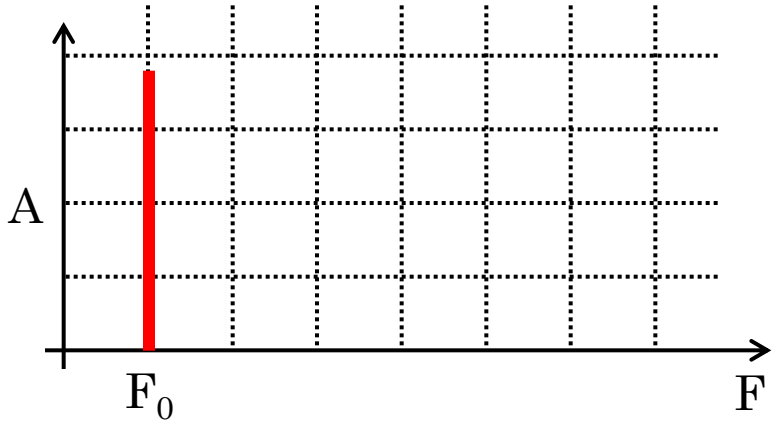
I.3. Principe de l'oscillateur : oscillations en pratique

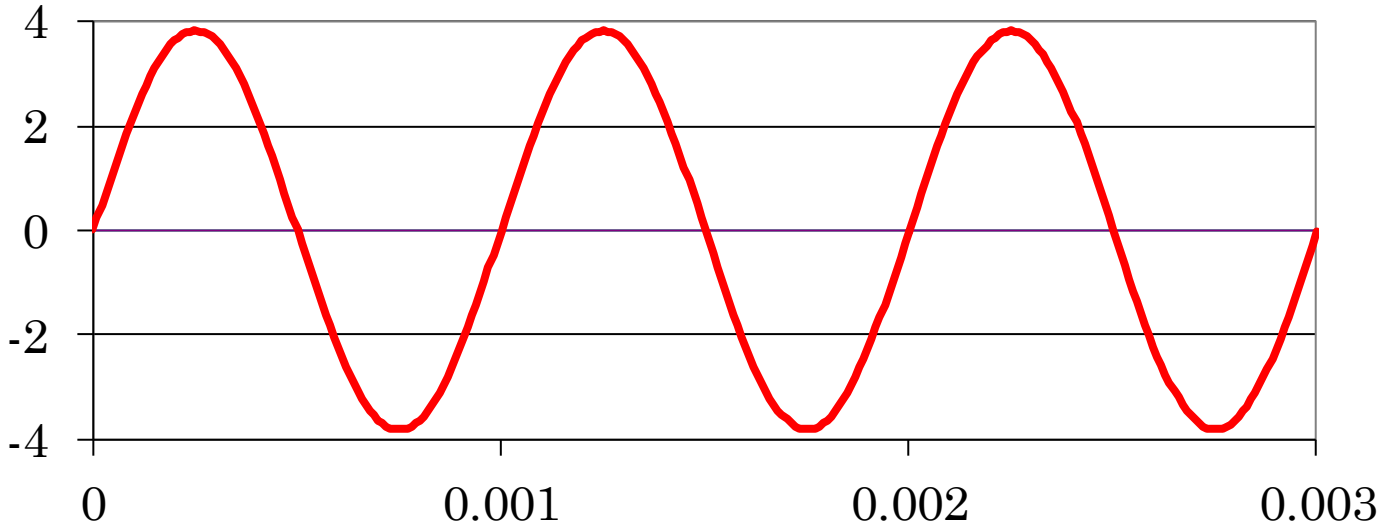
- On peut aussi avoir une saturation de l'amplificateur, à cause du gain total supérieur à 1, qui donne un signal de sortie non sinusoïdal.



I.3. Principe de l'oscillateur : oscillations en pratique

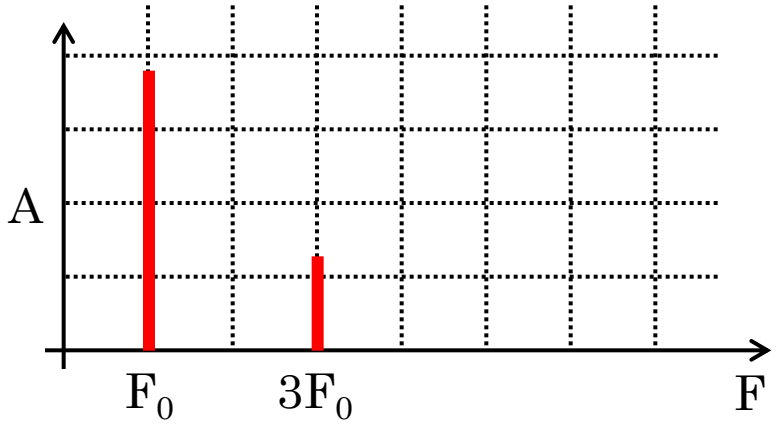
- Un signal carré se décompose en somme de sinusoïdes d'amplitudes et de fréquences différentes

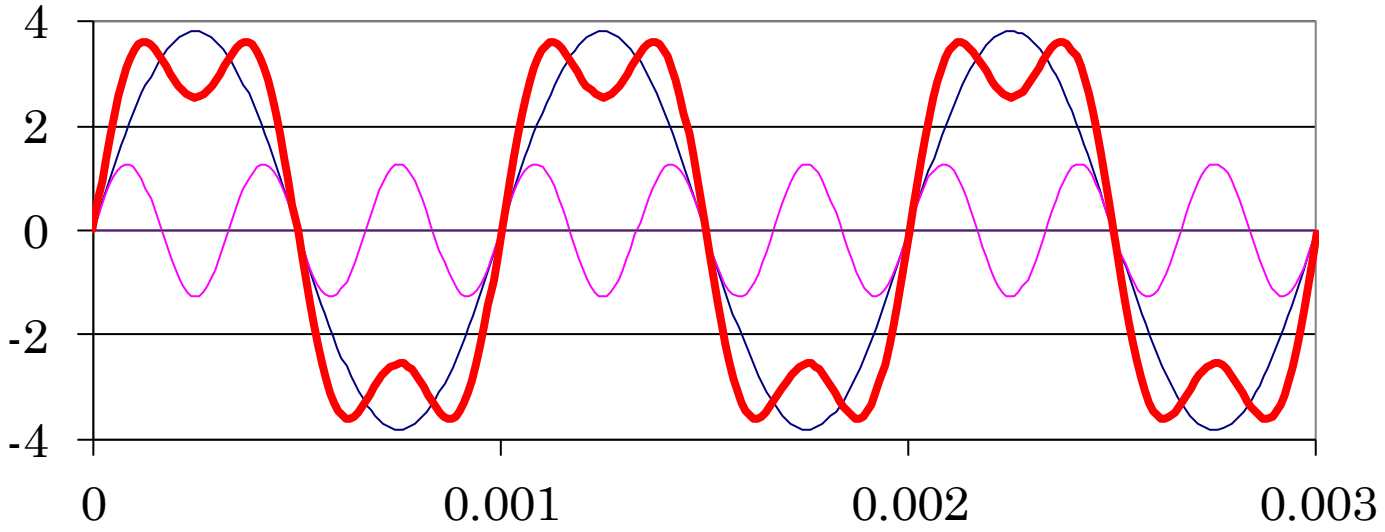




I.3. Principe de l'oscillateur : oscillations en pratique

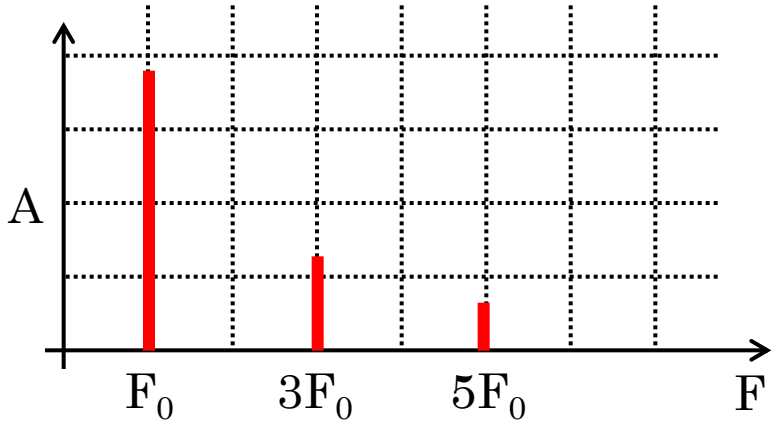
- Un signal carré se décompose en somme de sinusoïdes d'amplitudes et de fréquences différentes

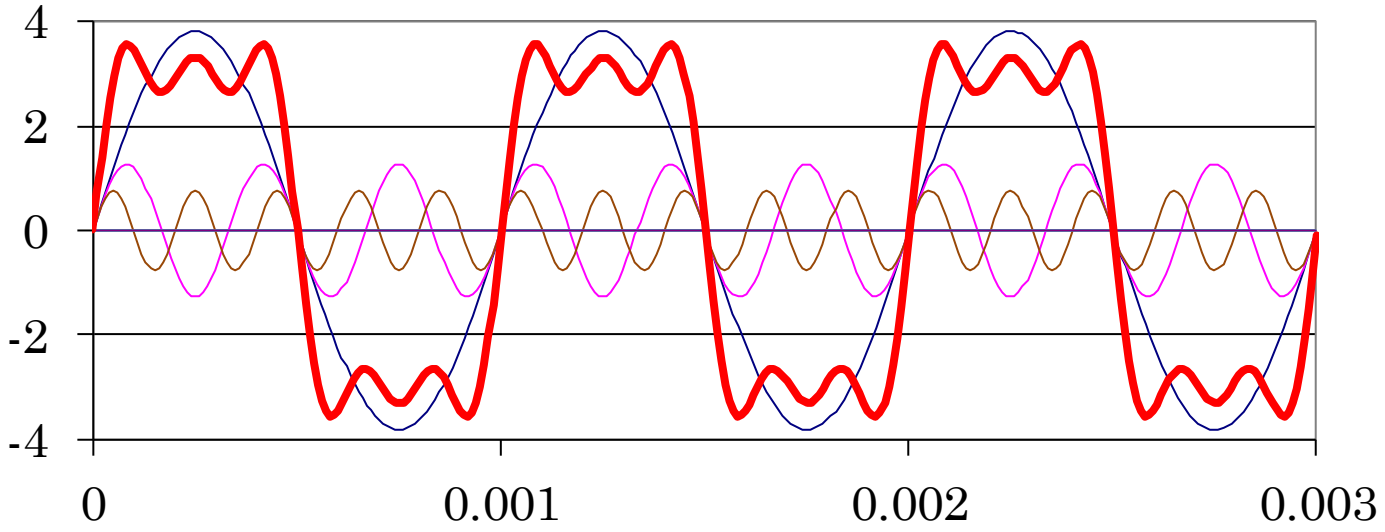




I.3. Principe de l'oscillateur : oscillations en pratique

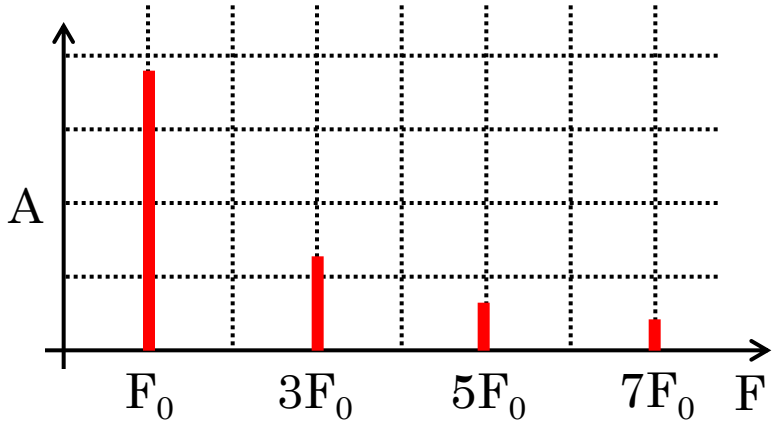
- Un signal carré se décompose en somme de sinusoïdes d'amplitudes et de fréquences différentes

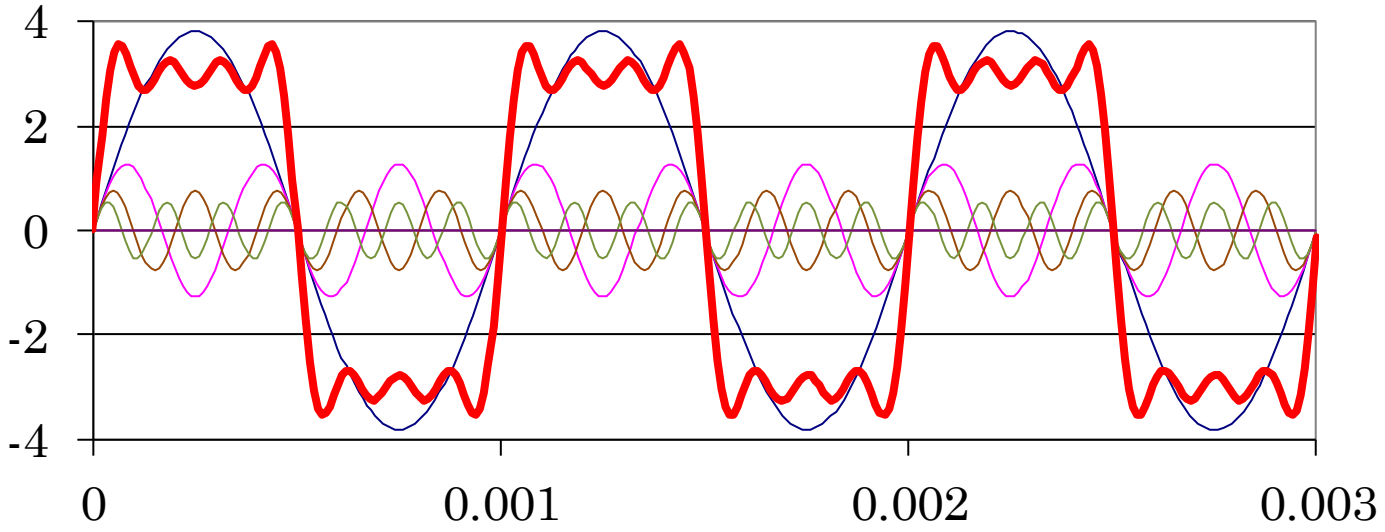




I.3. Principe de l'oscillateur : oscillations en pratique

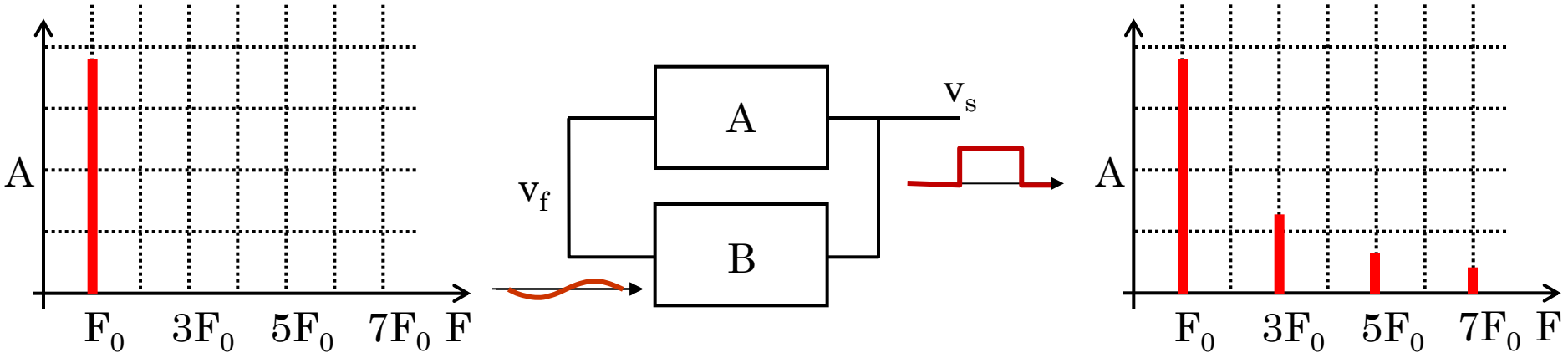
- Un signal carré se décompose en somme de sinusoïdes d'amplitudes et de fréquences différentes





I. Présentation des oscillateurs

I.3. Principe de l'oscillateur : oscillations en pratique



- La boucle de retour réinjecte en entrée la fréquence fondamentale (F_0) de V_S
- Donc B est un filtre de type :

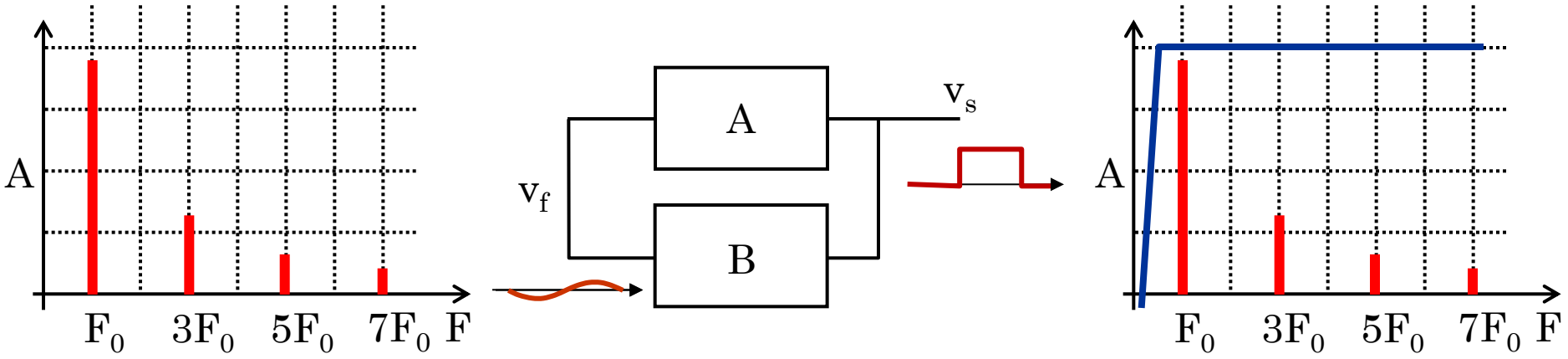
A. Passe haut avec $F_C < F_0$

B. Passe bas avec $F_0 < F_C < 3F_0$

C. Passe bas avec $F_C < F_0$

D. Passe bande centré autour de F_0

I.3. Principe de l'oscillateur : oscillations en pratique



- La boucle de retour réinjecte en entrée la fréquence fondamentale (F_0) de V_S
- Donc B est un filtre de type :

A. Passe haut avec $F_C < F_0$

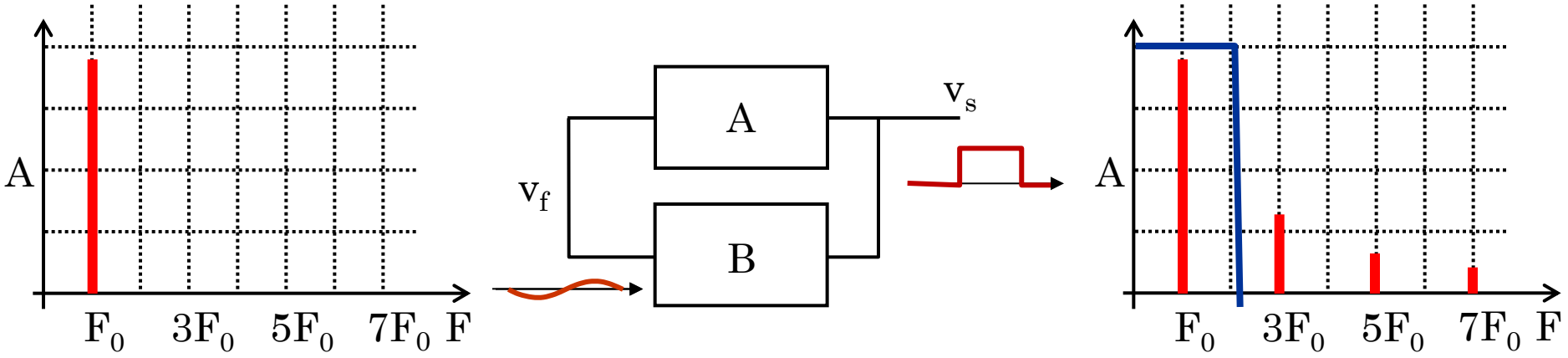
B. Passe bas avec $F_0 < F_C < 3F_0$

C. Passe bas avec $F_C < F_0$

D. Passe bande centré autour de F_0

I. Présentation des oscillateurs

I.3. Principe de l'oscillateur : oscillations en pratique



- La boucle de retour réinjecte en entrée la fréquence fondamentale (F_0) de V_S
- Donc B est un filtre de type :

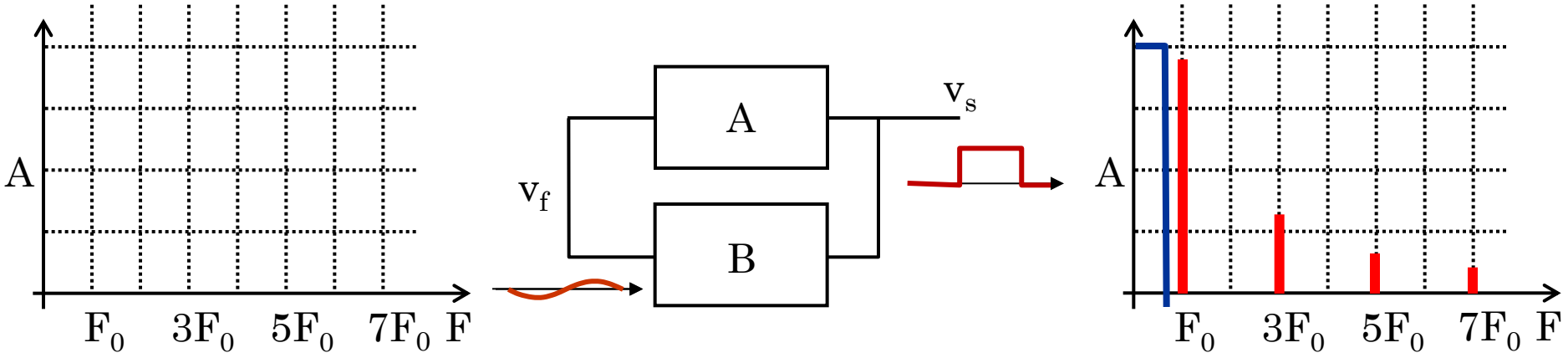
A. Passe haut avec $F_C < F_0$

B. Passe bas avec $F_0 < F_C < 3F_0$

C. Passe bas avec $F_C < F_0$

D. Passe bande centré autour de F_0

I.3. Principe de l'oscillateur : oscillations en pratique



- La boucle de retour réinjecte en entrée la fréquence fondamentale (F_0) de V_S
- Donc B est un filtre de type :

A. Passe haut avec $F_C < F_0$

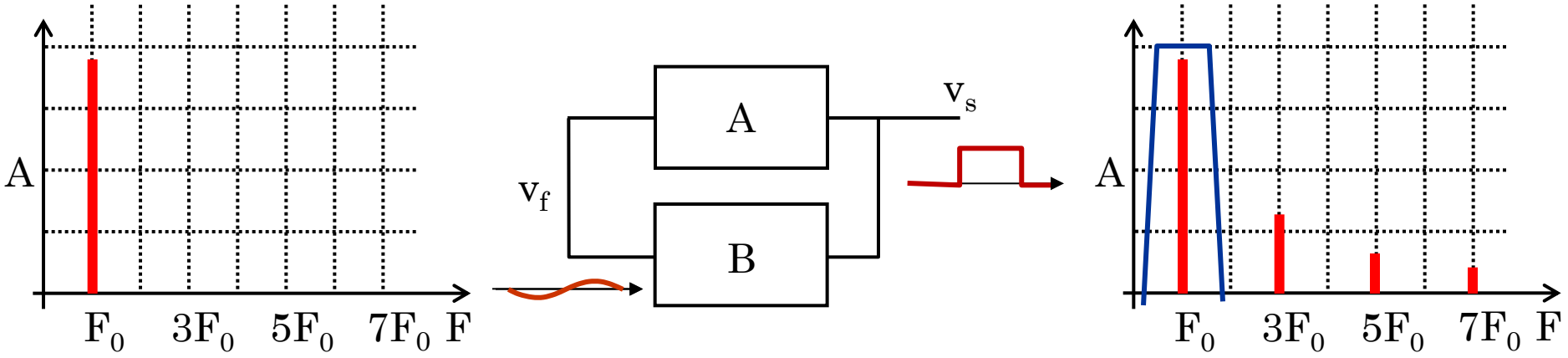
B. Passe bas avec $F_0 < F_C < 3F_0$

C. Passe bas avec $F_C < F_0$

D. Passe bande centré autour de F_0

I. Présentation des oscillateurs

I.3. Principe de l'oscillateur : oscillations en pratique



- La boucle de retour réinjecte en entrée la fréquence fondamentale (F_0) de V_S
- Donc B est un filtre de type :

A. Passe haut avec $F_C < F_0$

B. Passe bas avec $F_0 < F_C < 3F_0$

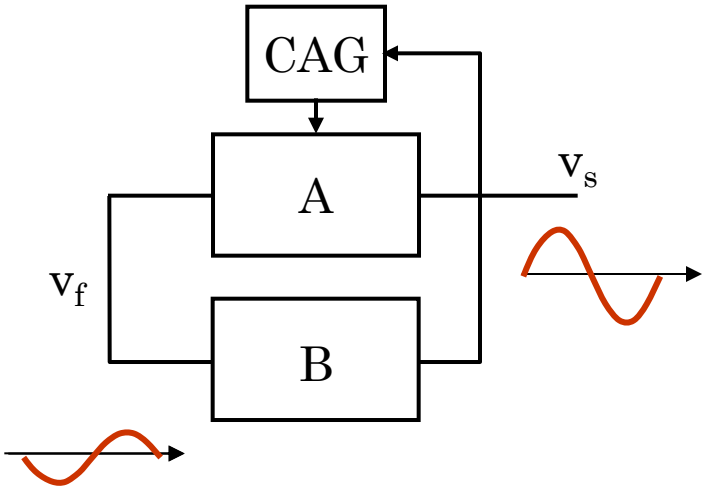
C. Passe bas avec $F_C < F_0$

D. Passe bande centré autour de F_0

I.3. Principe de l'oscillateur : oscillations en pratique

- Pour éviter cette saturation, on peut utiliser un "Control Automatique de Gain"

- Si l'amplitude de V_S est trop grande alors A diminue et inversement.

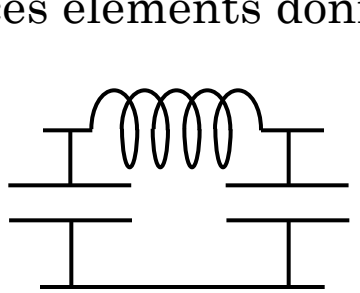


I. Présentation des oscillateurs

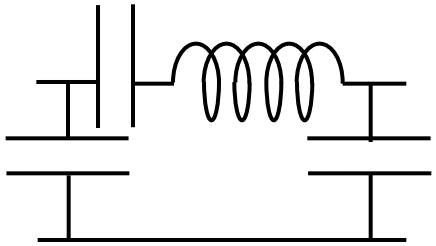
I.4. Les types d'oscillateur

- L'amplificateur peut être un simple classe A constitué d'un seul transistor ou alors un amplificateur opérationnel (AOP)

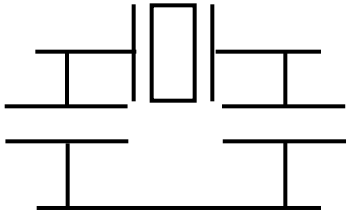
- Le filtre est réalisé avec des capacités, selfs et résistances et l'agencement de ces éléments donne le nom de l'oscillateur :



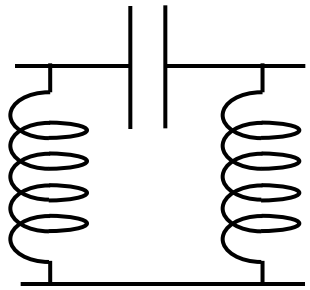
Colpitts



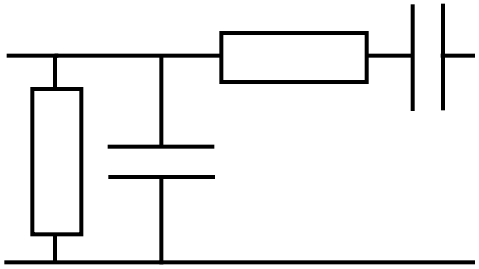
Clapp



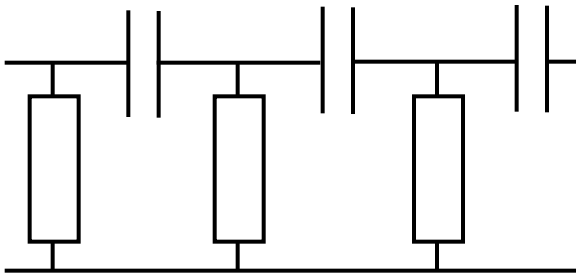
Quartz



Hartley



Pont de Wein

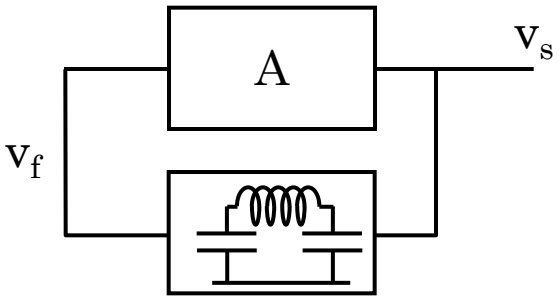


Déphasage

II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Introduction

- L'oscillateur Colpitts, inventé par Edwin H. Colpitts, est l'une des nombreuses configurations possibles d'oscillateur électronique.



- Ses principaux atouts résident dans sa réalisation simple et dans sa robustesse.

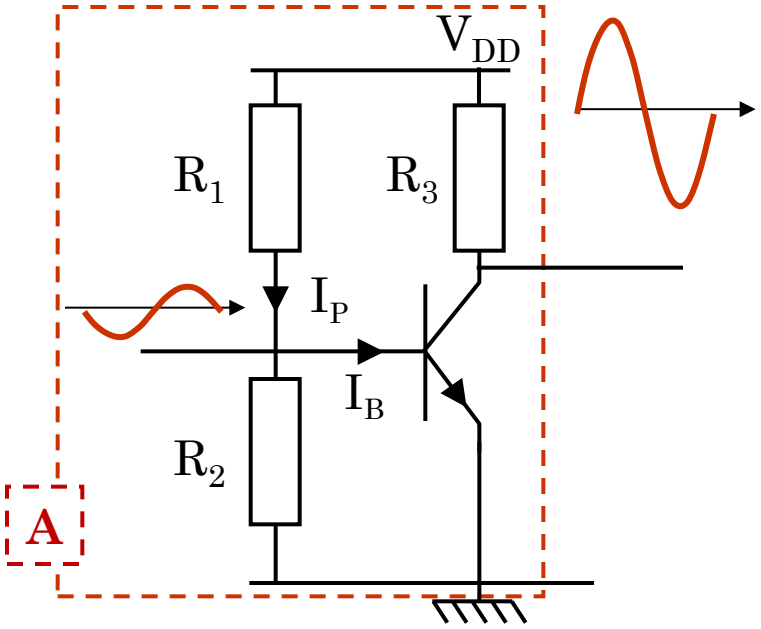
- La fréquence d'oscillation est déterminée par deux condensateurs et une inductance.

- Il existe une multitude de configuration pour l'oscillateur Colpitts et nous étudions ici celui qui utilise un amplificateur de classe A à un transistor.

II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Analyse du montage

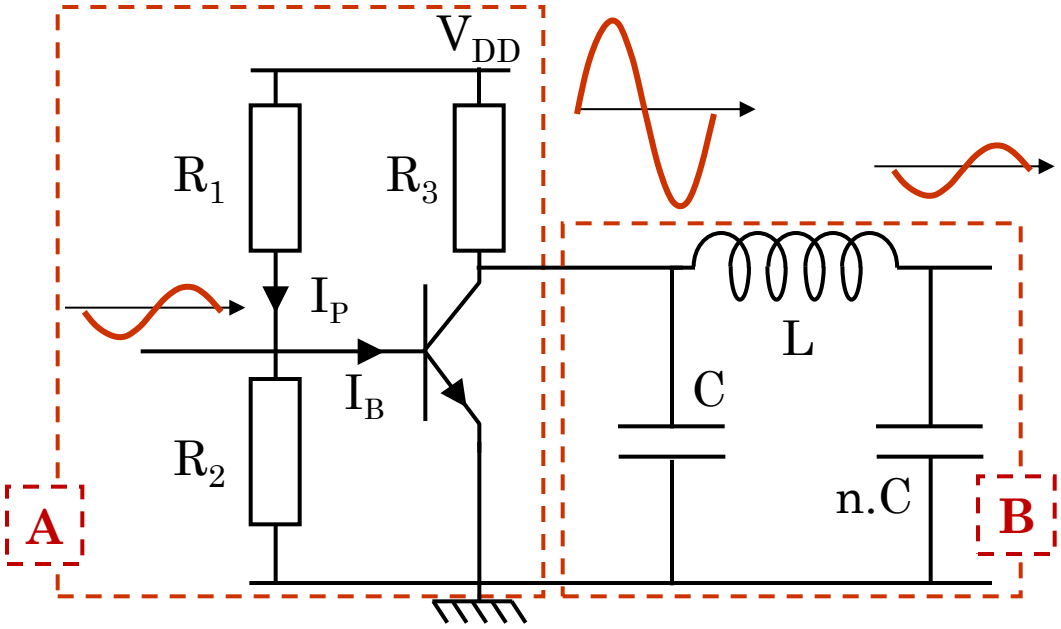
- Amplificateur : transistor monté en émetteur commun.



II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Analyse du montage

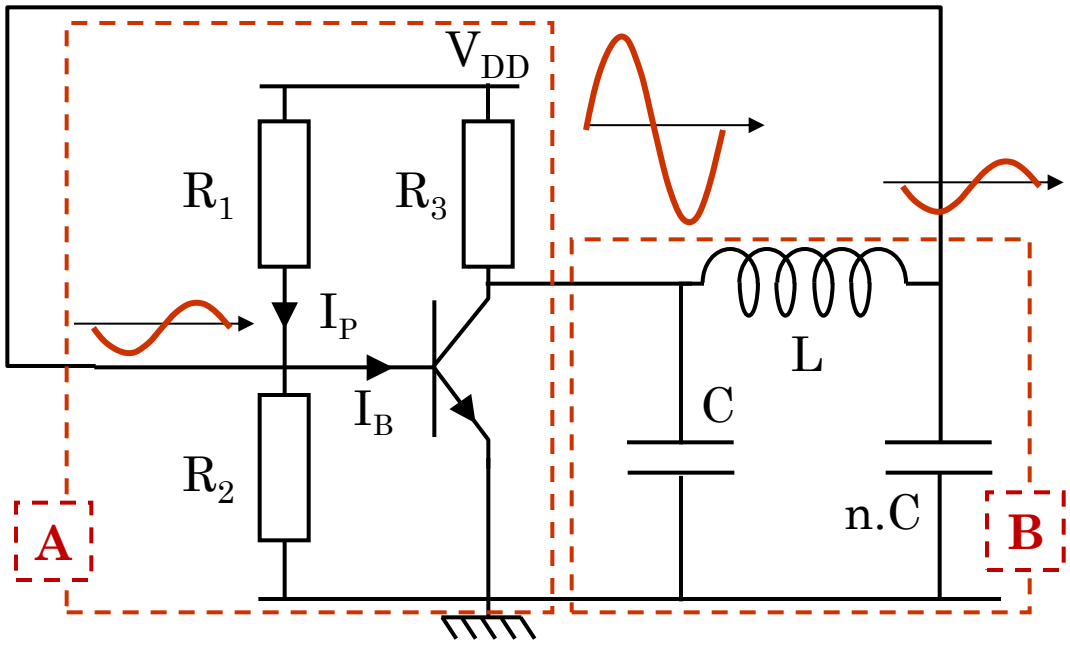
- Amplificateur : transistor monté en émetteur commun.
- Filtre : C-L-nC.



II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Analyse du montage

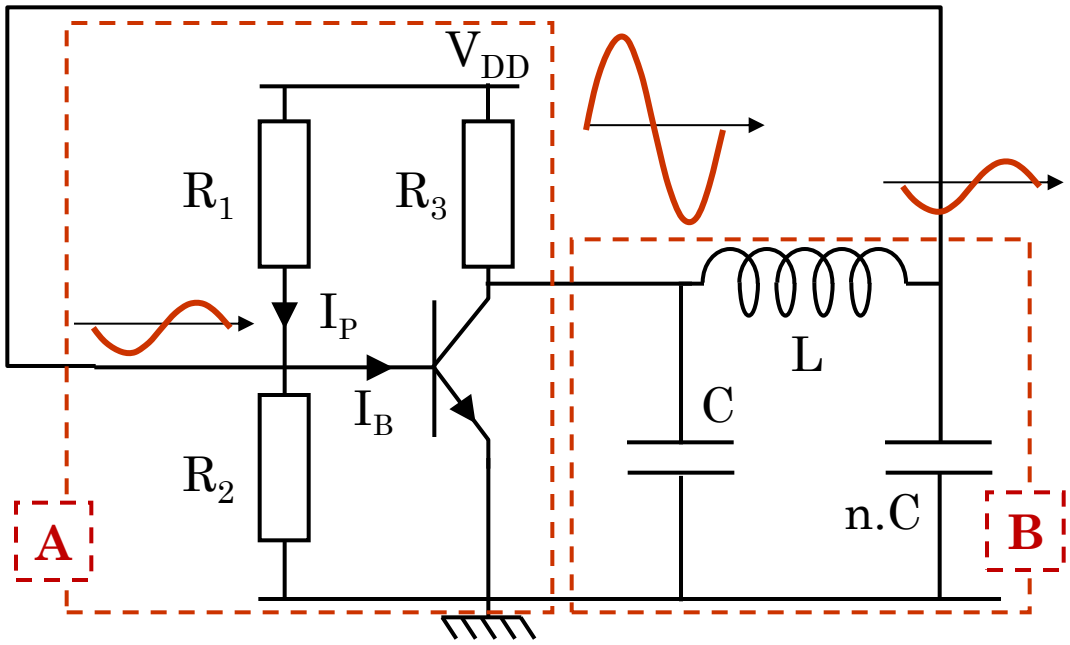
- Amplificateur : transistor monté en émetteur commun.
- Filtre : C-L-nC.
- On connecte la sortie de B sur l'entrée de A



II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Analyse du montage

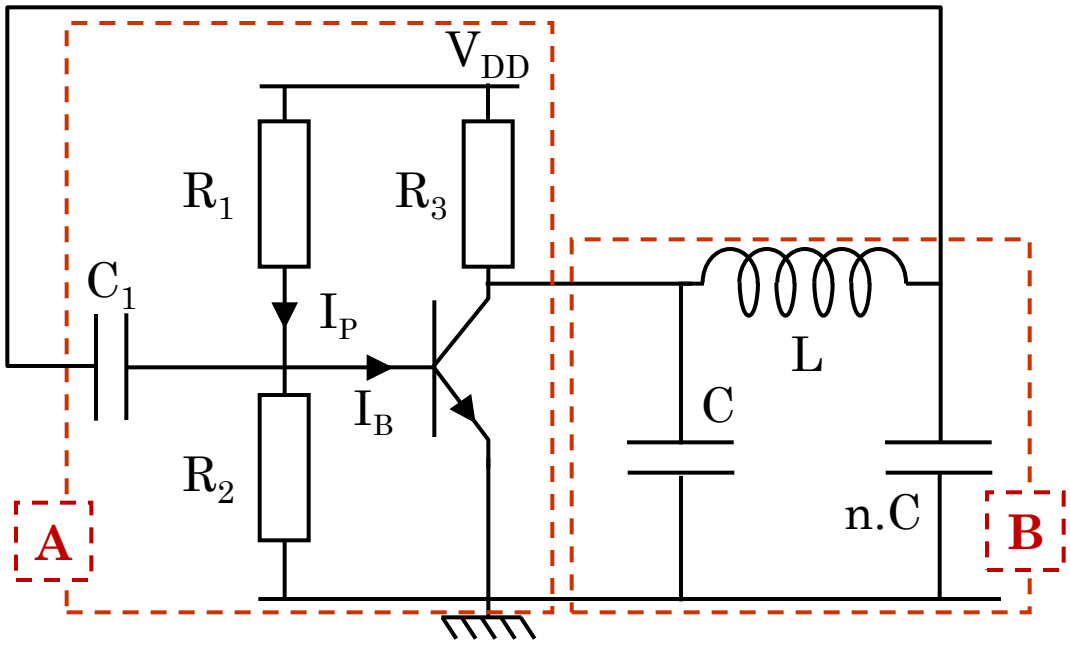
- Amplificateur : transistor monté en émetteur commun.
- Filtre : C-L-nC.
- On connecte la sortie de B sur l'entrée de A
- En régime statique L est un court circuit qui relie le collecteur à la base ce qui change la polarisation de la base.



II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Analyse du montage

- Amplificateur : transistor monté en émetteur commun.
- Filtre : C-L-nC.
- On connecte la sortie de B sur l'entrée de A
- En régime statique L est un court circuit qui relie le collecteur à la base ce qui change la polarisation de la base.
- La capacité C_1 est une capacité de liaison



II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Analyse du montage

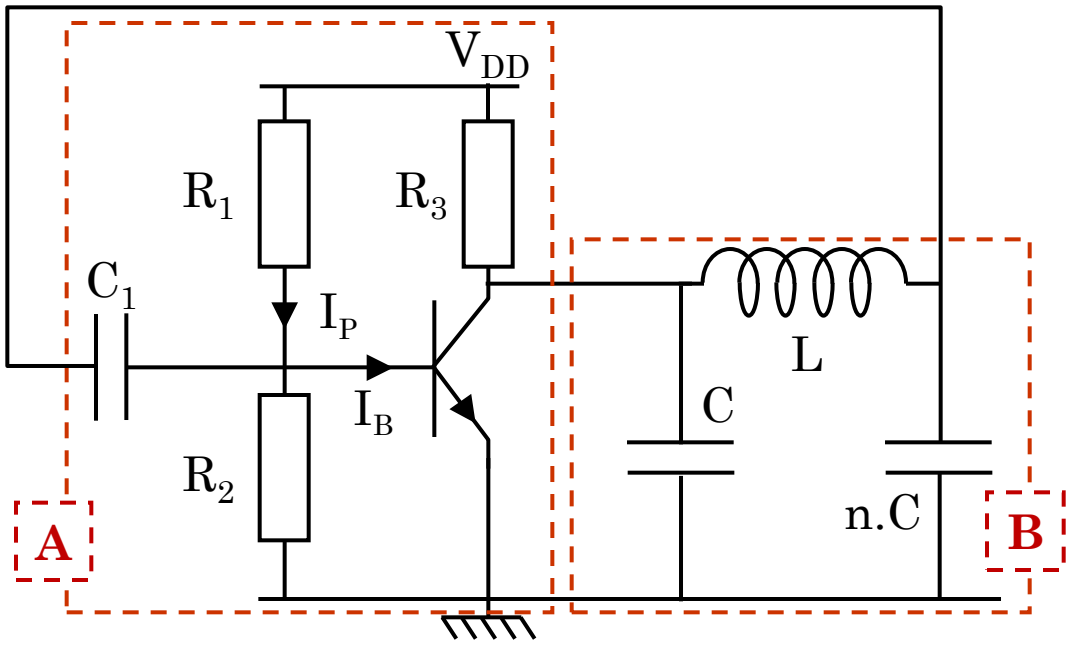
- C_1 et les résistances à sa droite forment un :

A. Passe bas

B. Passe bande

C. Passe haut

D. Coupe bande



II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Analyse du montage

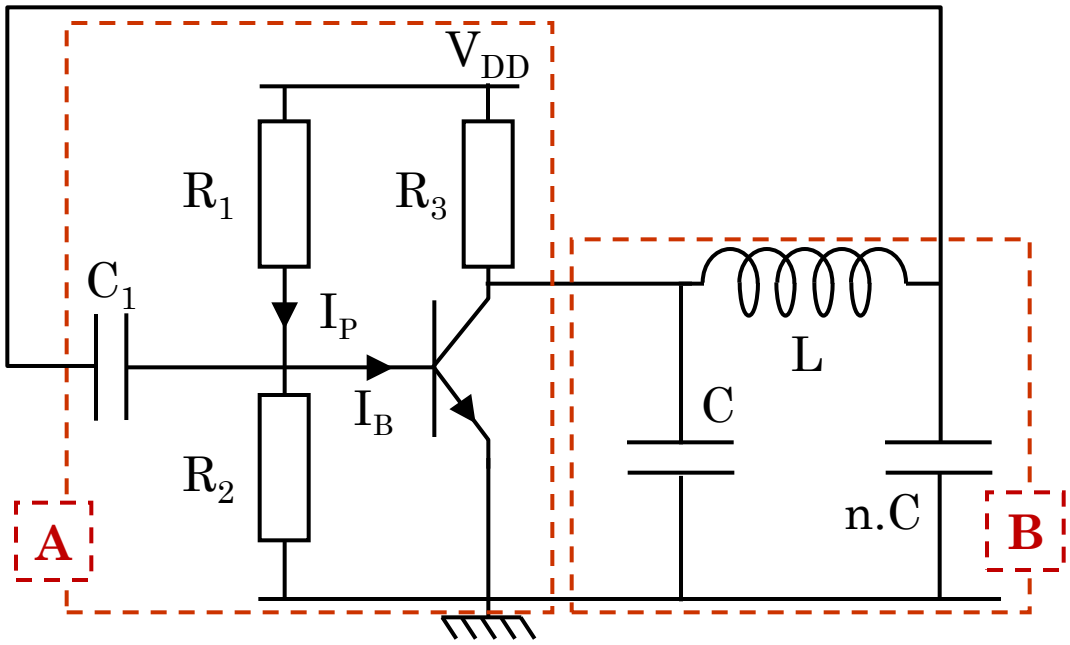
- C_1 et les résistances à sa droite forment un :

A. Passe bas

B. Passe bande

C. Passe haut

D. Coupe bande



II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

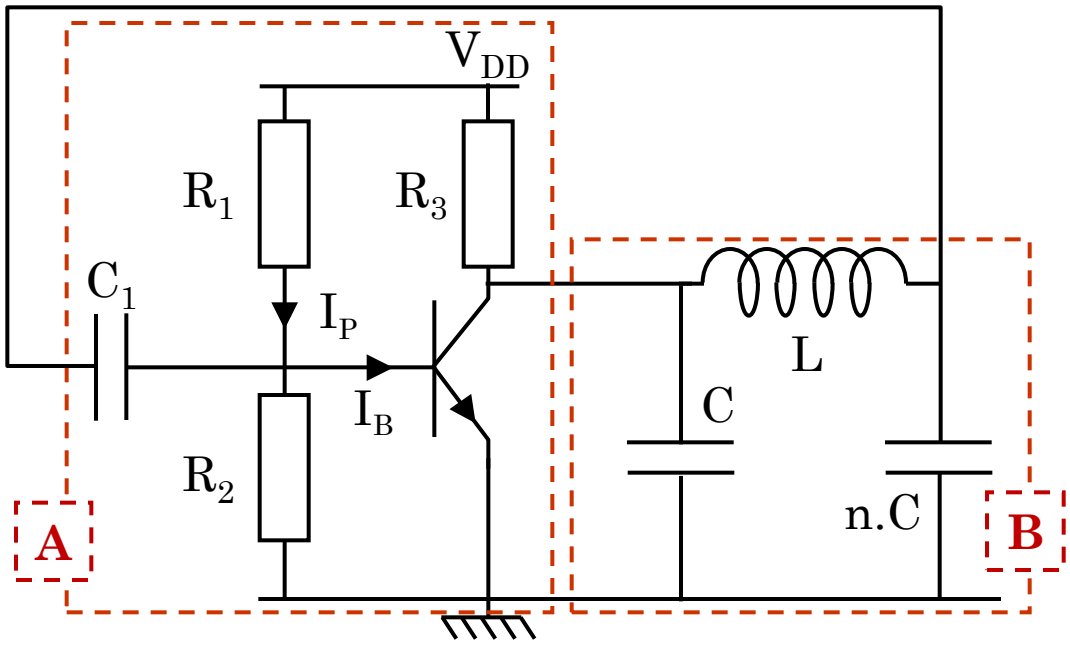
Analyse du montage

- La fréquenceF_{C1} du passe haut liée à C_1 doit se situer

A. Après F_0

B. Avant F_0

C. A F_0



II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

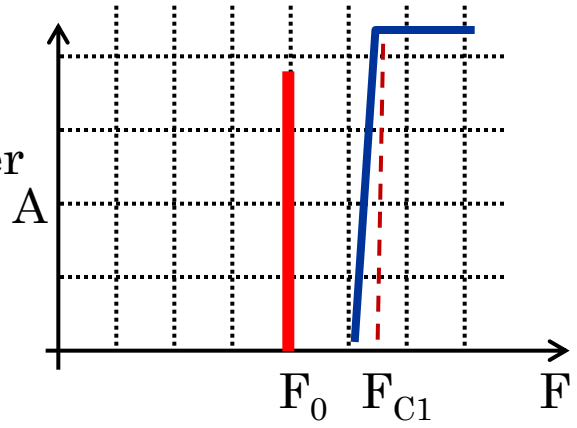
Analyse du montage

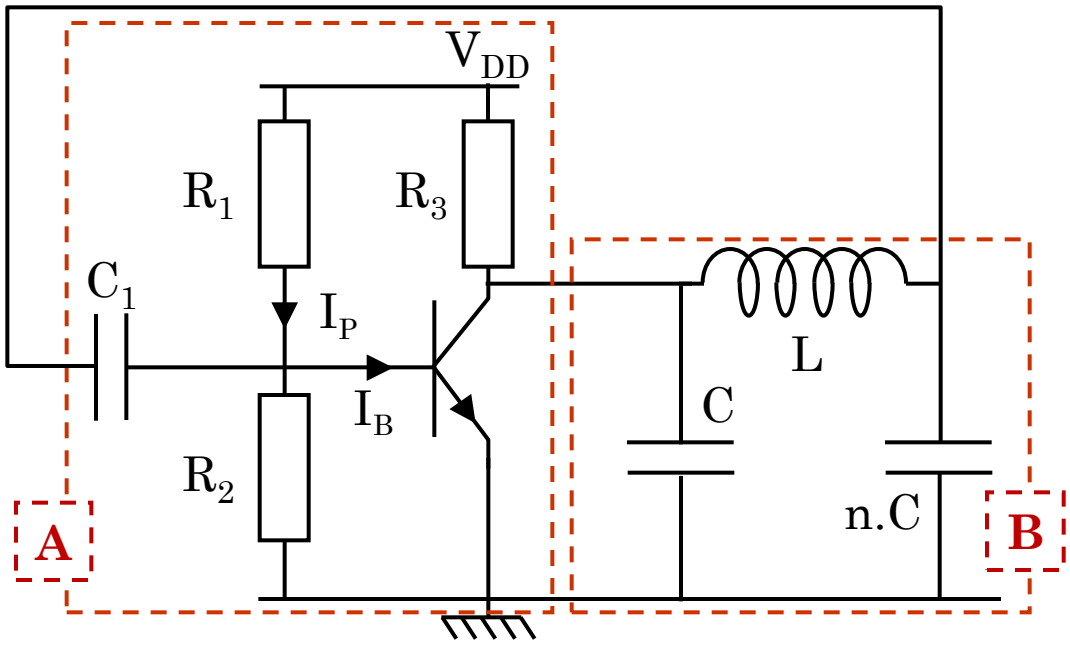
- La fréquence F_{C1} du passe haut liée à C_1 doit se situer

A. Après F_0

B. Avant F_0

C. A F_0





II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

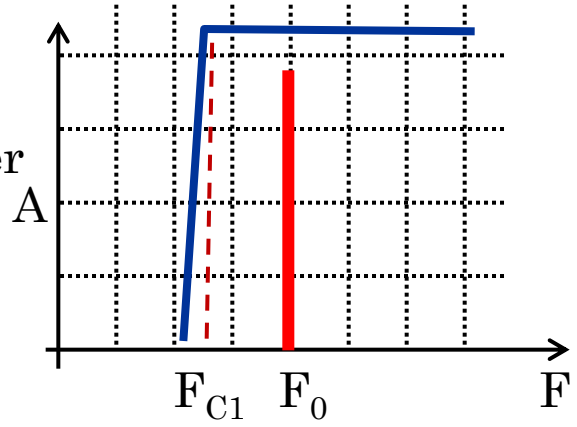
Analyse du montage

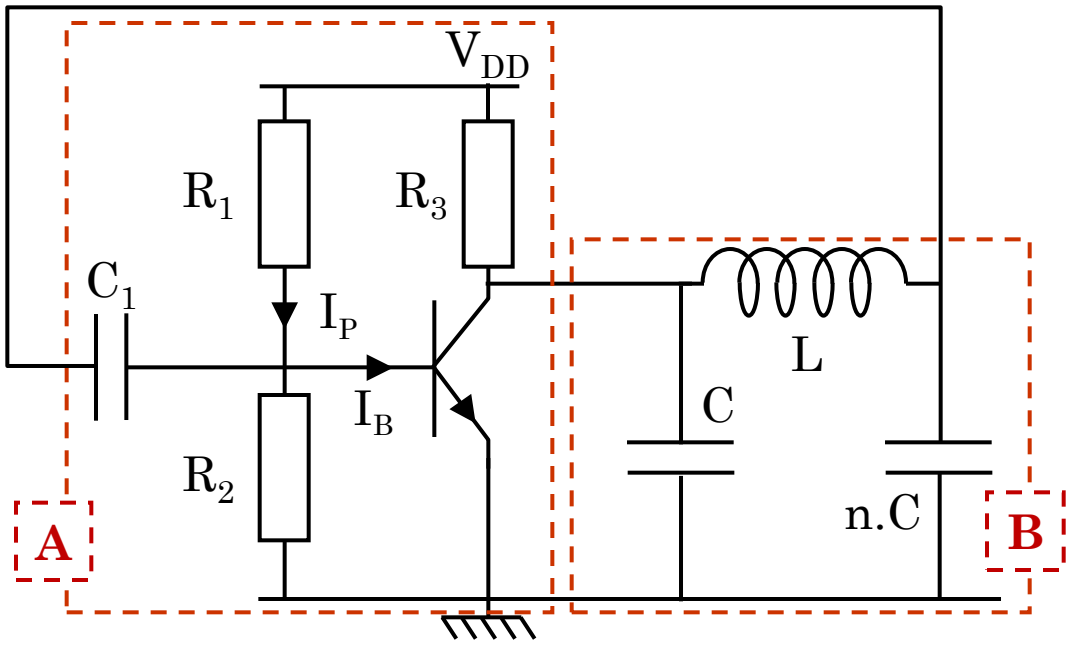
- La fréquence F_{C1} du passe haut liée à C_1 doit se situer

A. Après F_0

B. Avant F_0

C. A F_0





II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

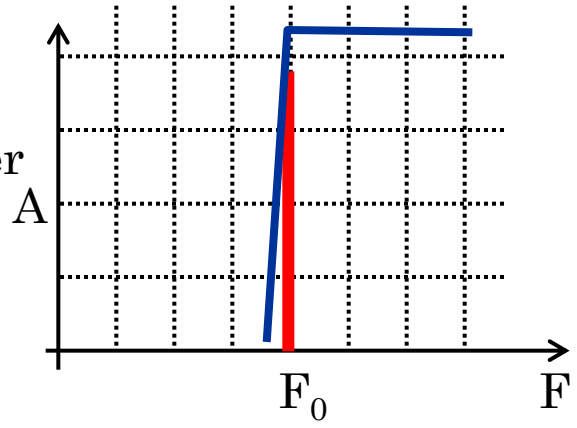
Analyse du montage

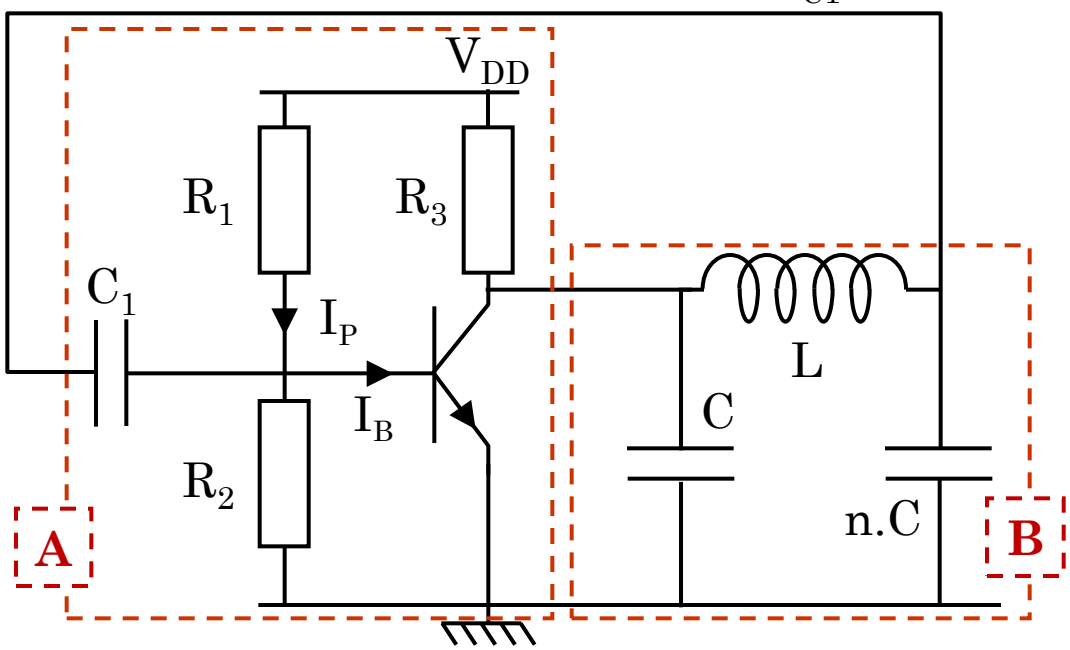
- La fréquence F_{C1} du passe haut liée à C_1 doit se situer

A. Après F_0

B. Avant F_0

C. A F_0



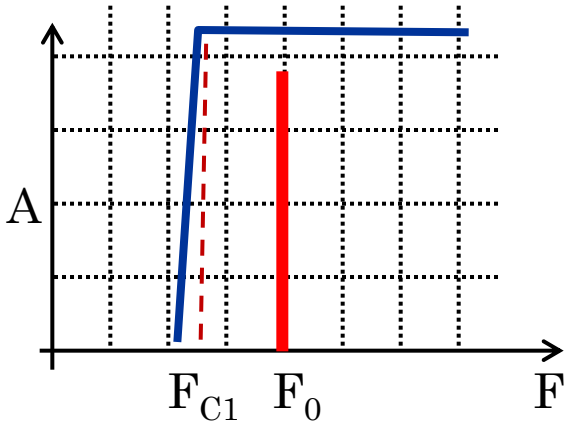


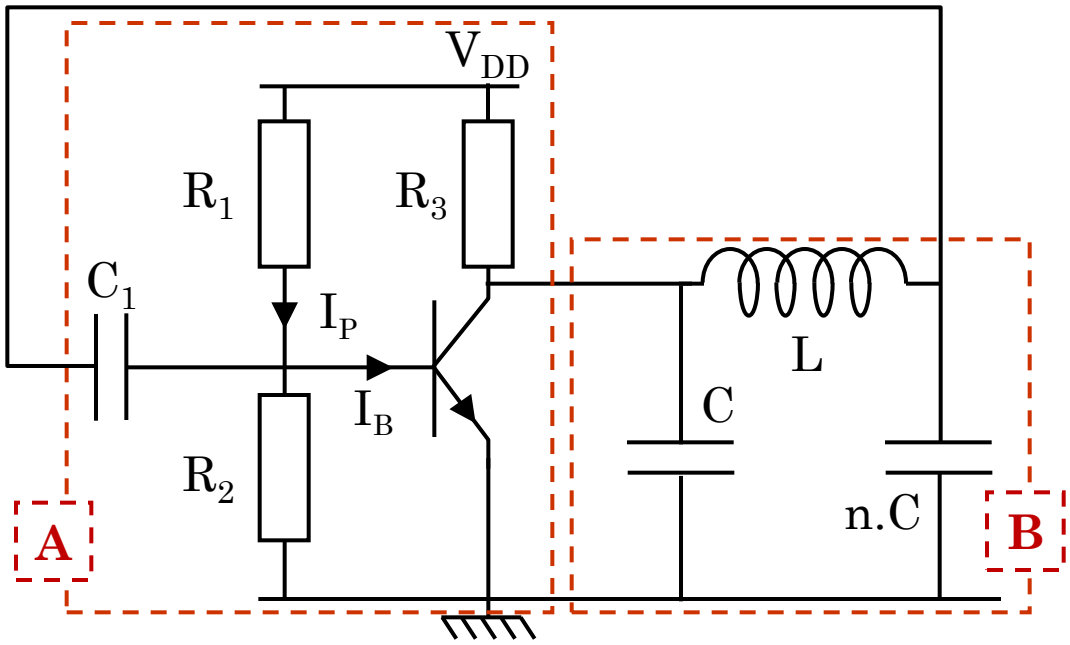
II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Analyse du montage

- Si F_{C1} se situe avant F_0, est ce que C_1 joue un rôle dans le calcul de F_0

A. OUI **B.** NON



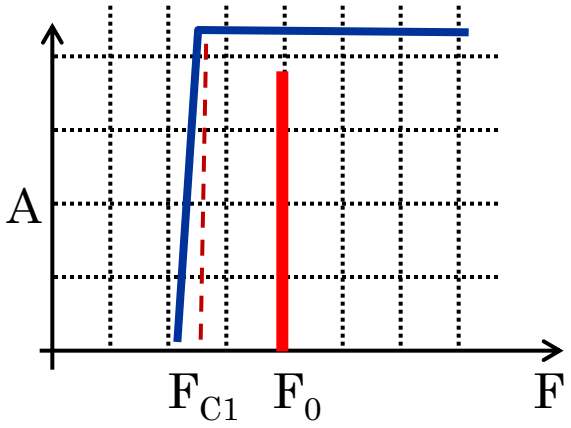


II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

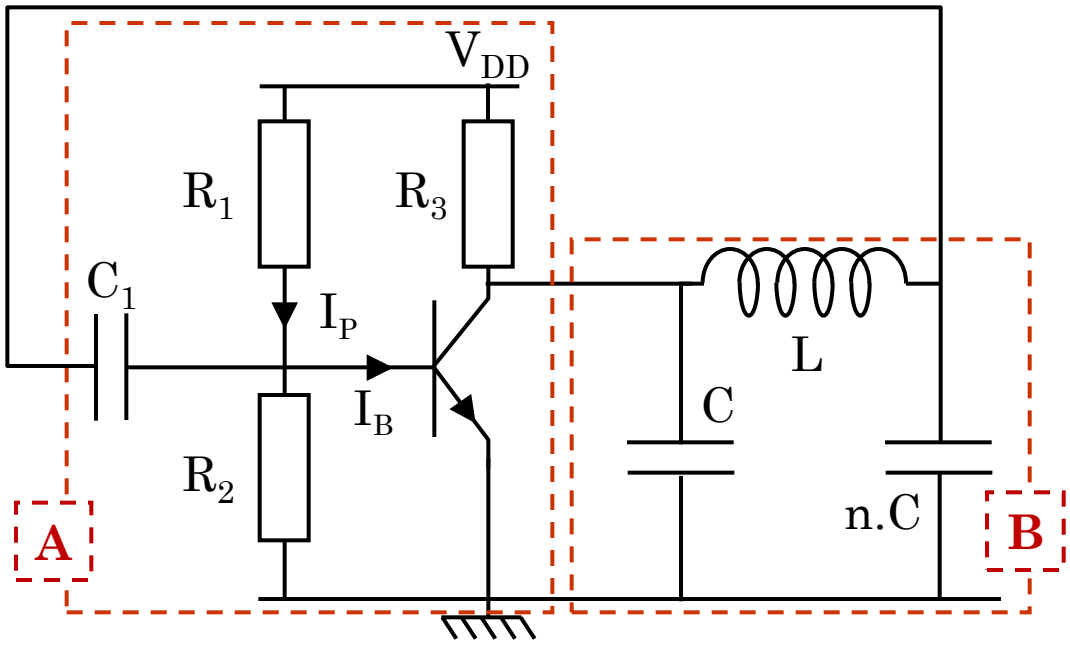
Analyse du montage

- Si F_{C1} se situe avant F_0, est ce que C_1 joue un rôle dans le calcul de F_0

A. OUI **B.** NON



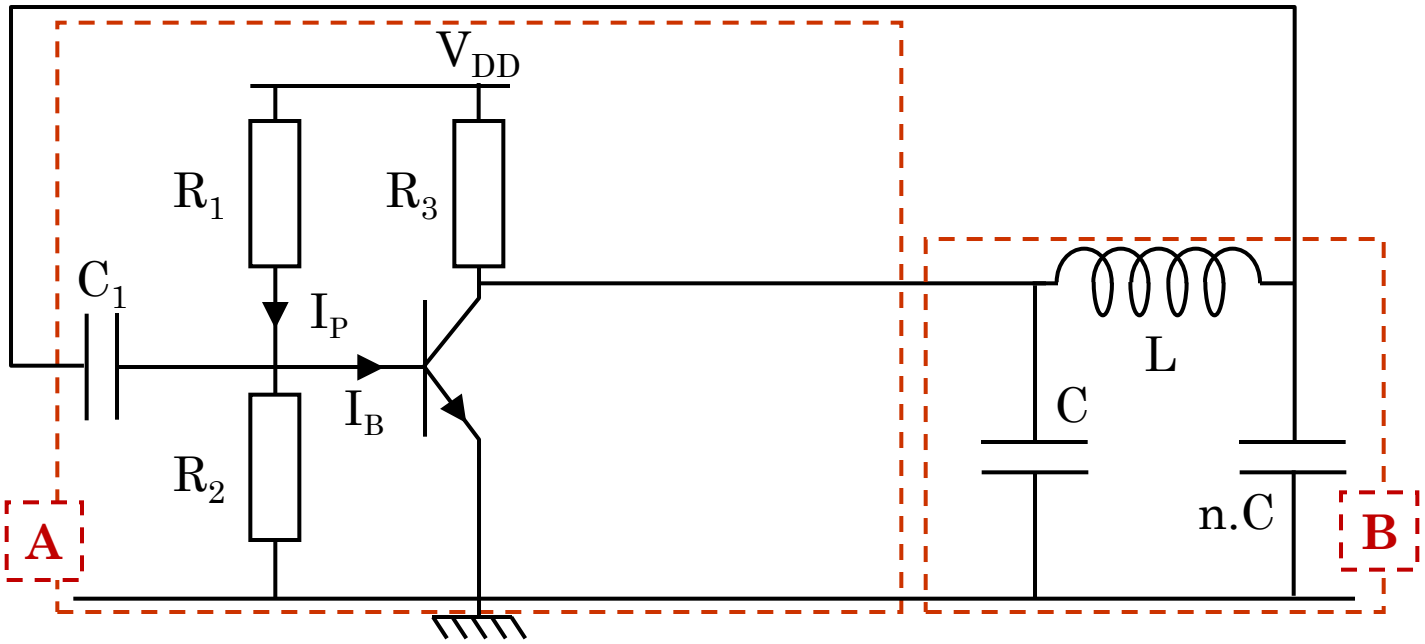
- Donc on peut enlever C_1 du schéma petit signal



II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Schéma petit signal

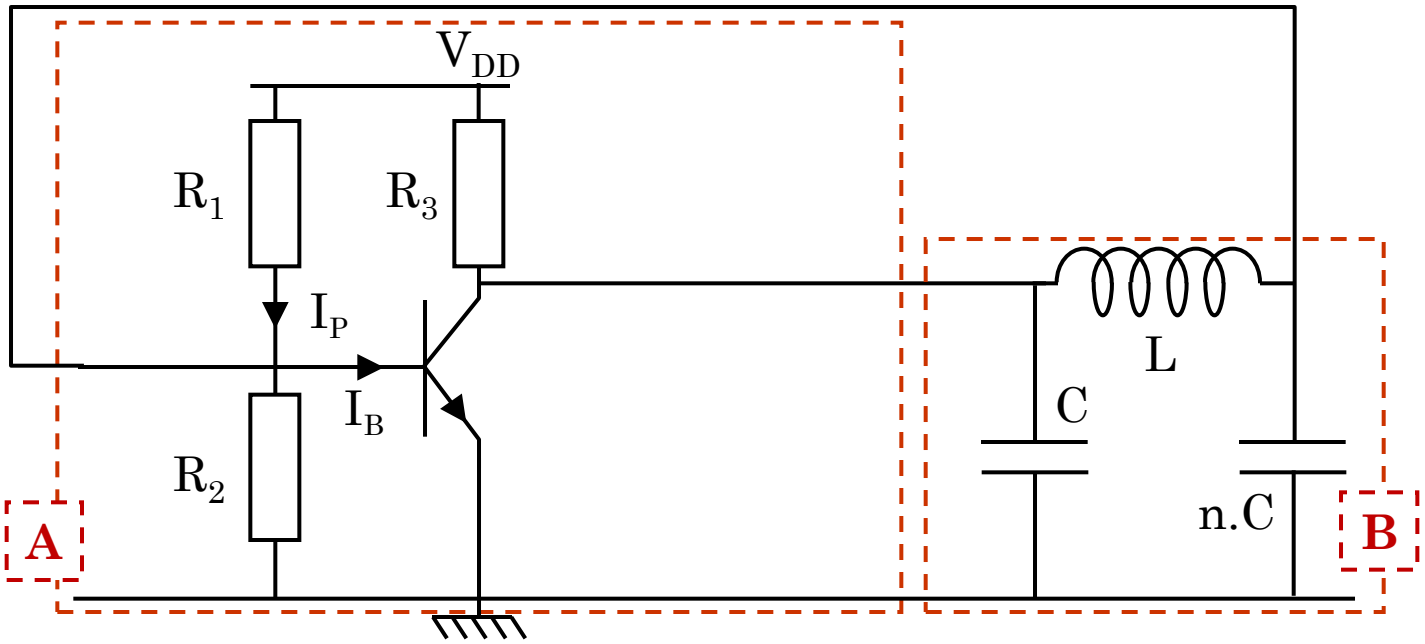
- On sait que C_1 ne joue pas de rôle donc on l'enlève



II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Schéma petit signal

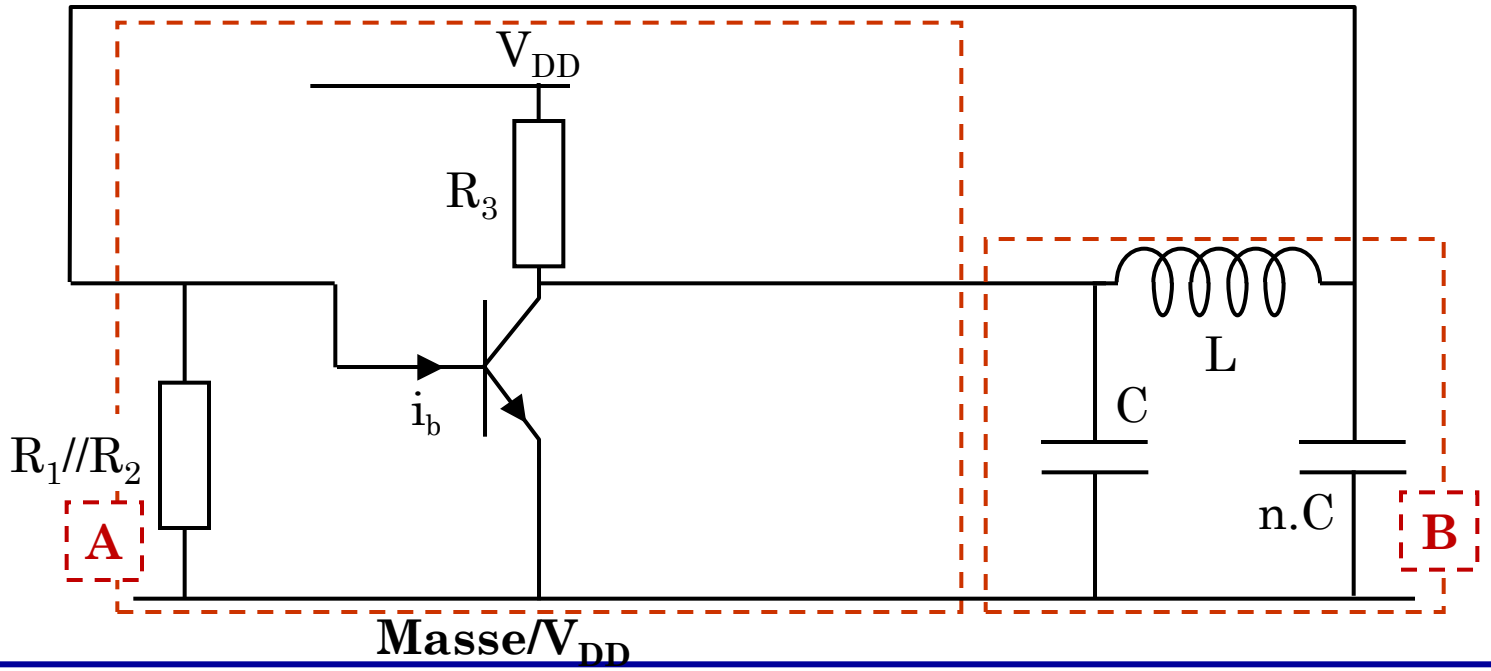
- On sait que C_1 ne joue pas de rôle donc on l'enlève
- On ne garde que les éléments qui présentent une variation de tension ou de courant.



II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Schéma petit signal

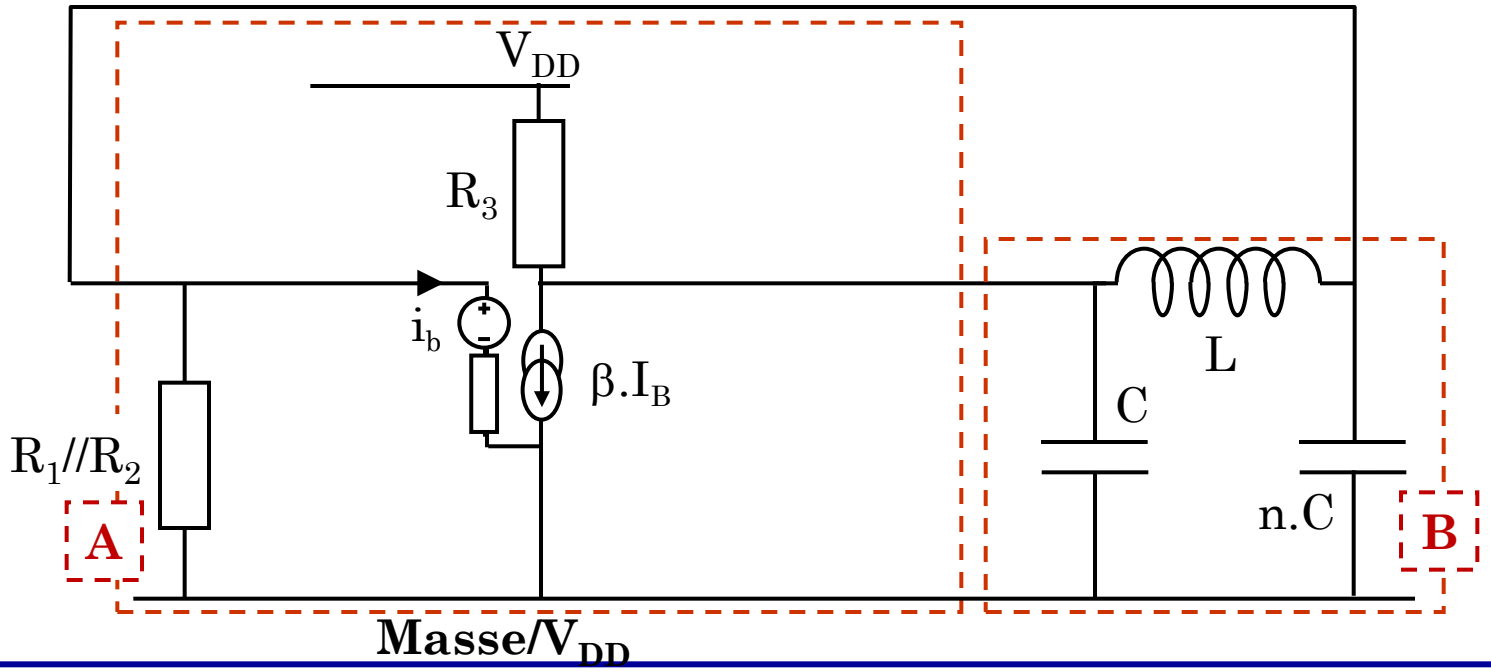
- On sait que C_1 ne joue pas de rôle donc on l'enlève
- On ne garde que les éléments qui présentent une variation de tension ou de courant.



II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Schéma petit signal

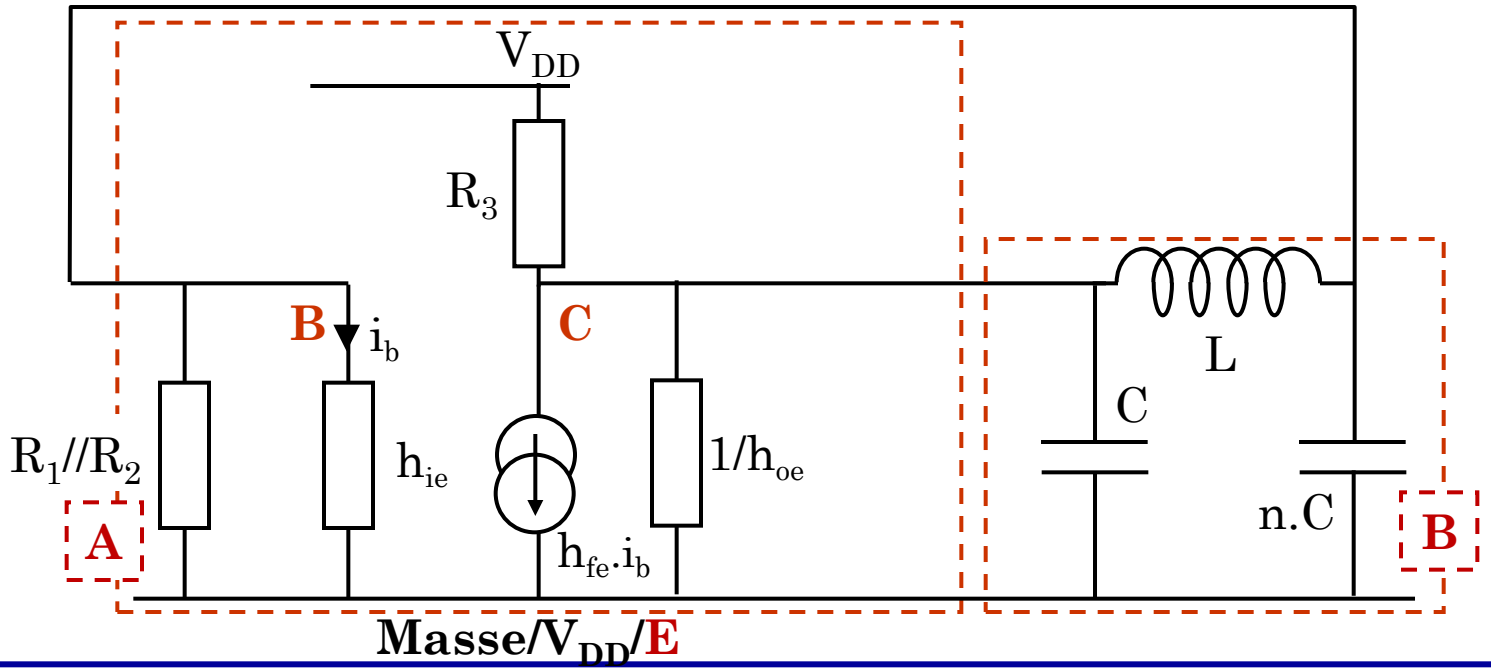
- On sait que C_1 ne joue pas de rôle donc on l'enlève
- On ne garde que les éléments qui présentent une variation de tension ou de courant.



II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Schéma petit signal

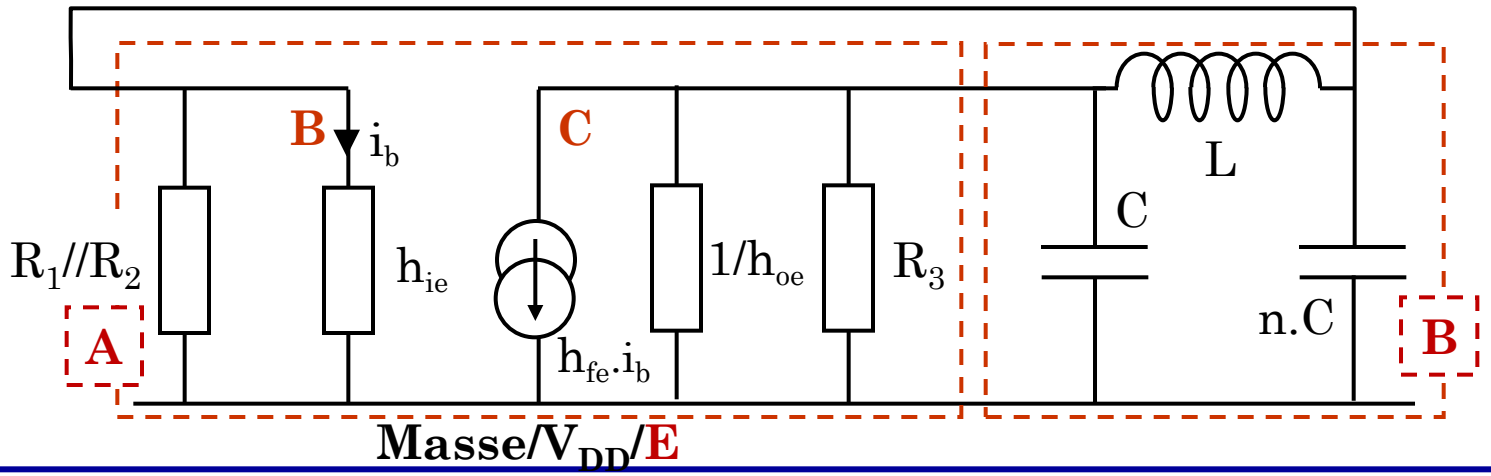
- On sait que C_1 ne joue pas de rôle donc on l'enlève
- On ne garde que les éléments qui présentent une variation de tension ou de courant.



II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Schéma petit signal

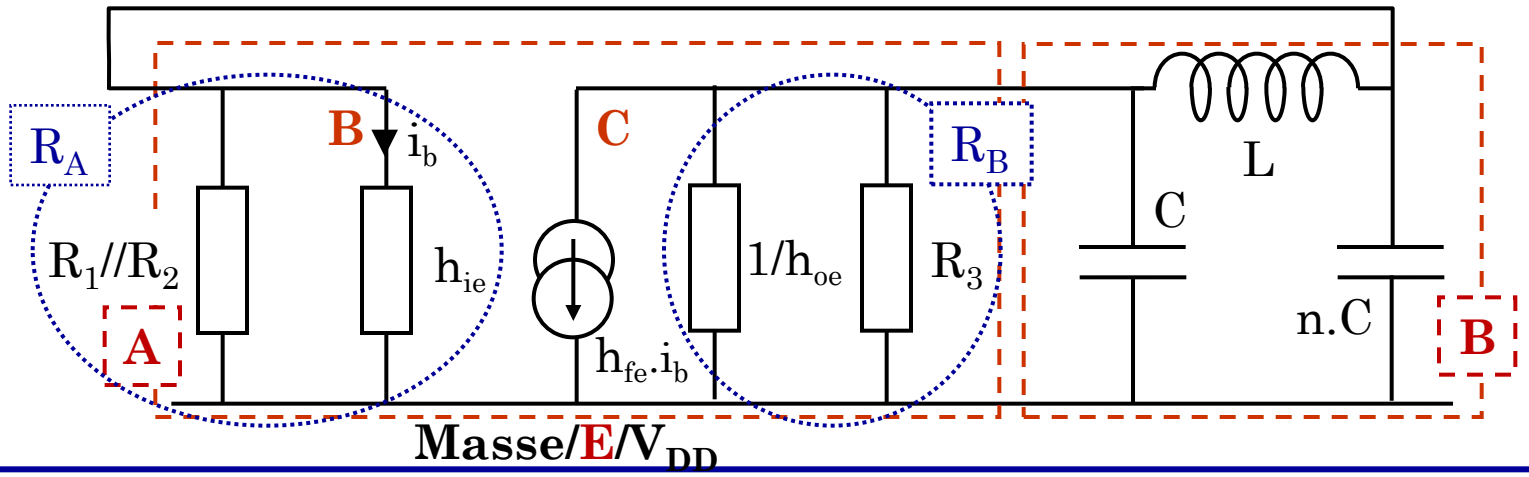
- On sait que C_1 ne joue pas de rôle donc on l'enlève
- On ne garde que les éléments qui présentent une variation de tension ou de courant.



II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Schéma petit signal

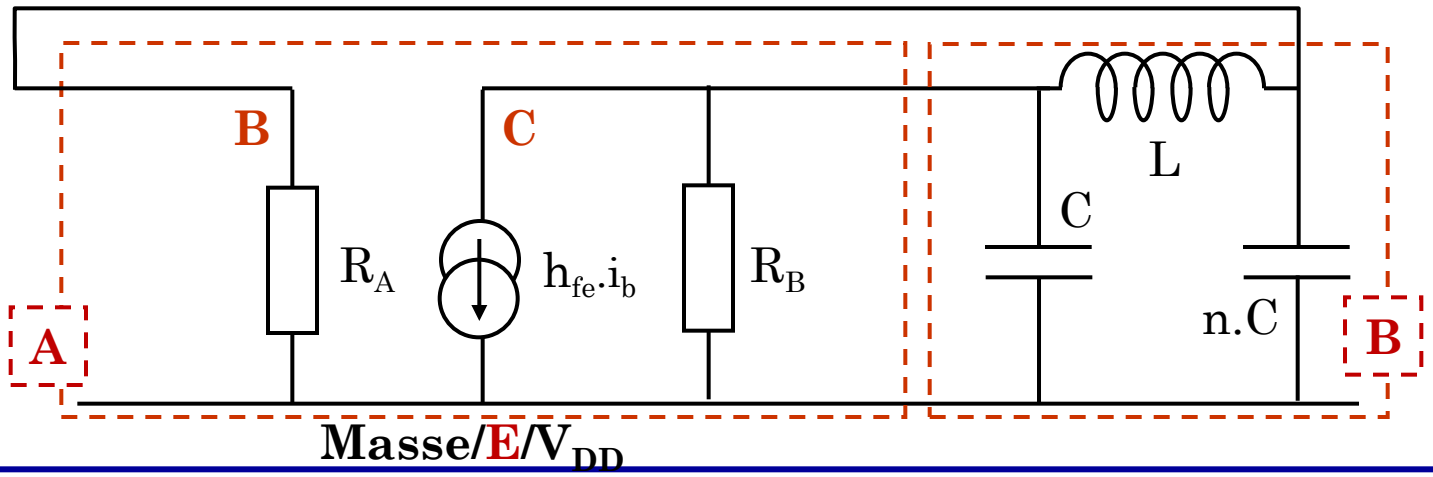
- On sait que C_1 ne joue pas de rôle donc on l'enlève
- On ne garde que les éléments qui présentent une variation de tension ou de courant.
- On peut associer des résistances pour simplifier le schéma.



II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Schéma petit signal

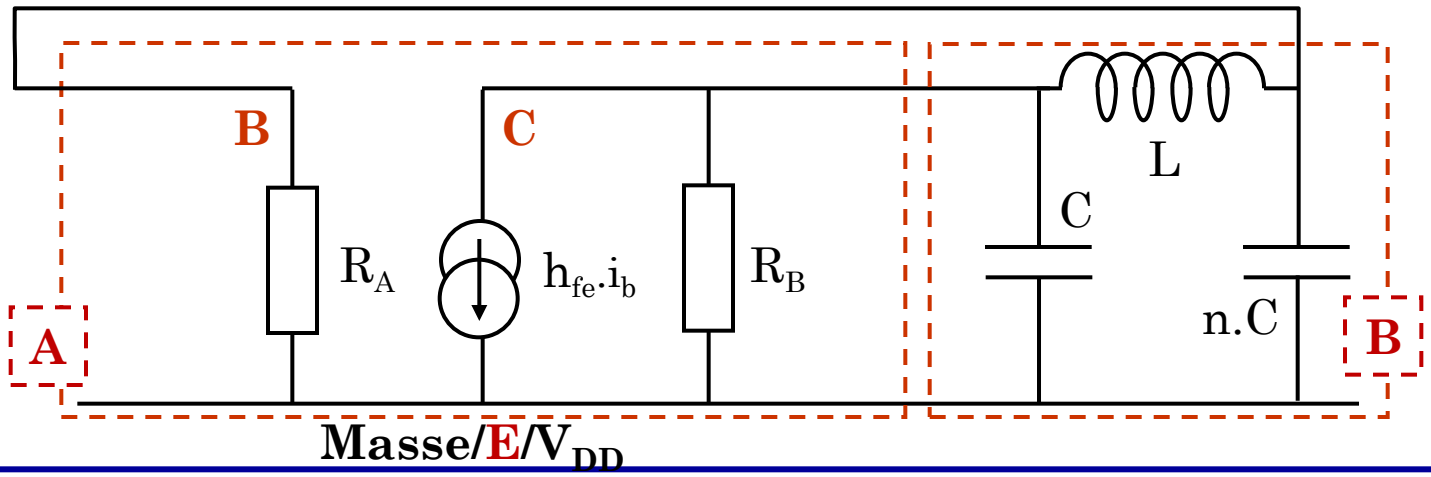
- On sait que C_1 ne joue pas de rôle donc on l'enlève
- On ne garde que les éléments qui présentent une variation de tension ou de courant.
- On peut associer des résistances pour simplifier le schéma.



II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Association des 2 quadripôles

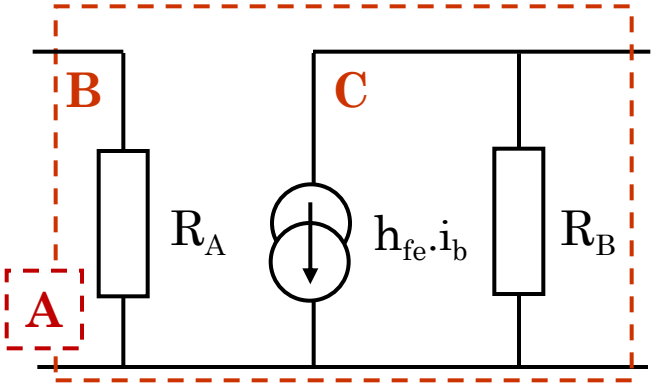
- Il existe 4 associations possibles : parallèle-parallèle / série-série / parallèle-série / série-parallèle

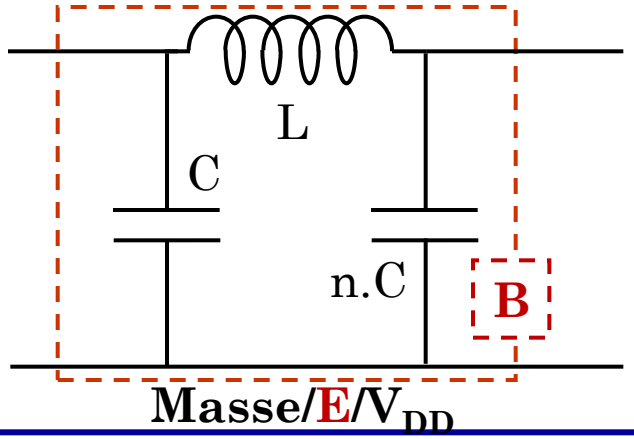


II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Association des 2 quadripôles

- Il existe 4 associations possibles : parallèle-parallèle / série-série / parallèle-série / série-parallèle

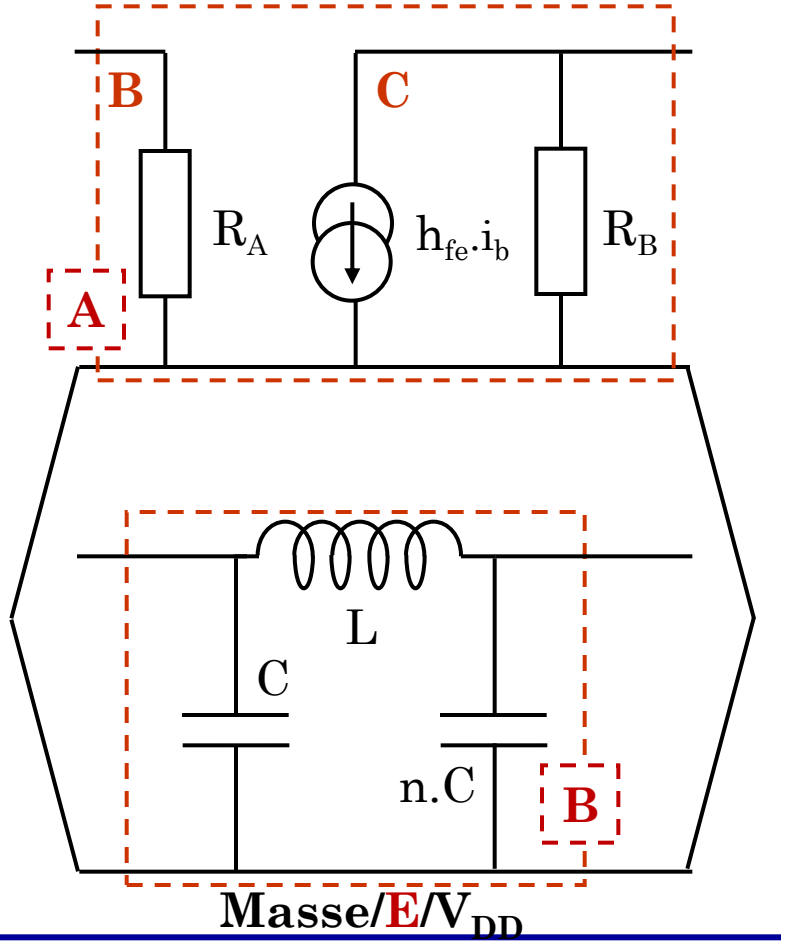




II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Association des 2 quadripôles

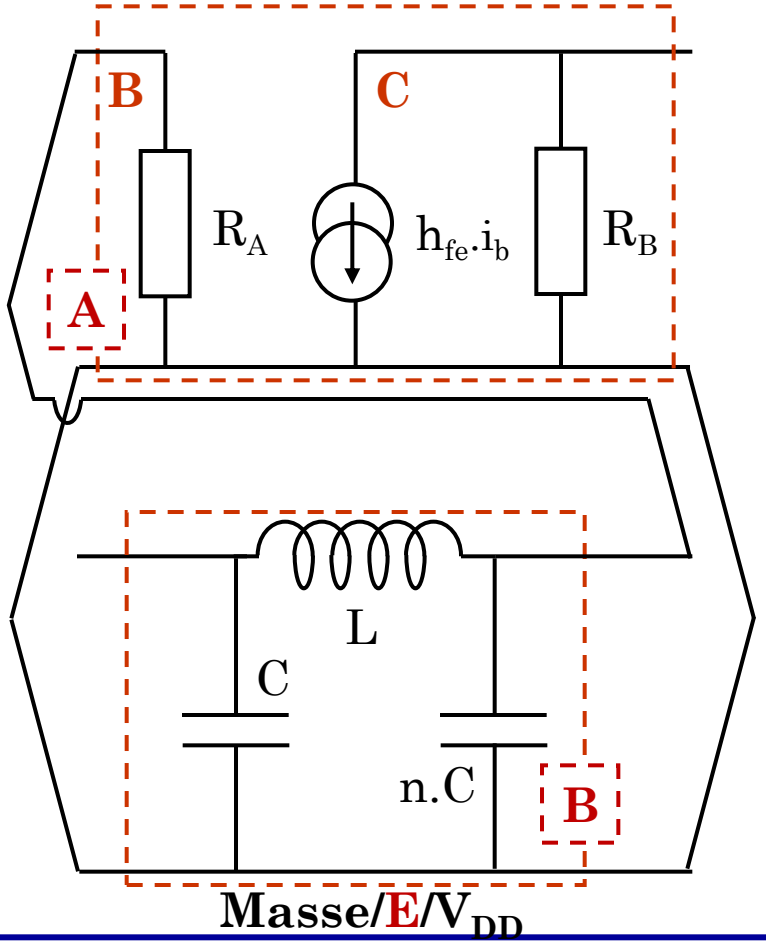
- Il existe 4 associations possibles : parallèle-parallèle / série-série / parallèle-série / série-parallèle



II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Association des 2 quadripôles

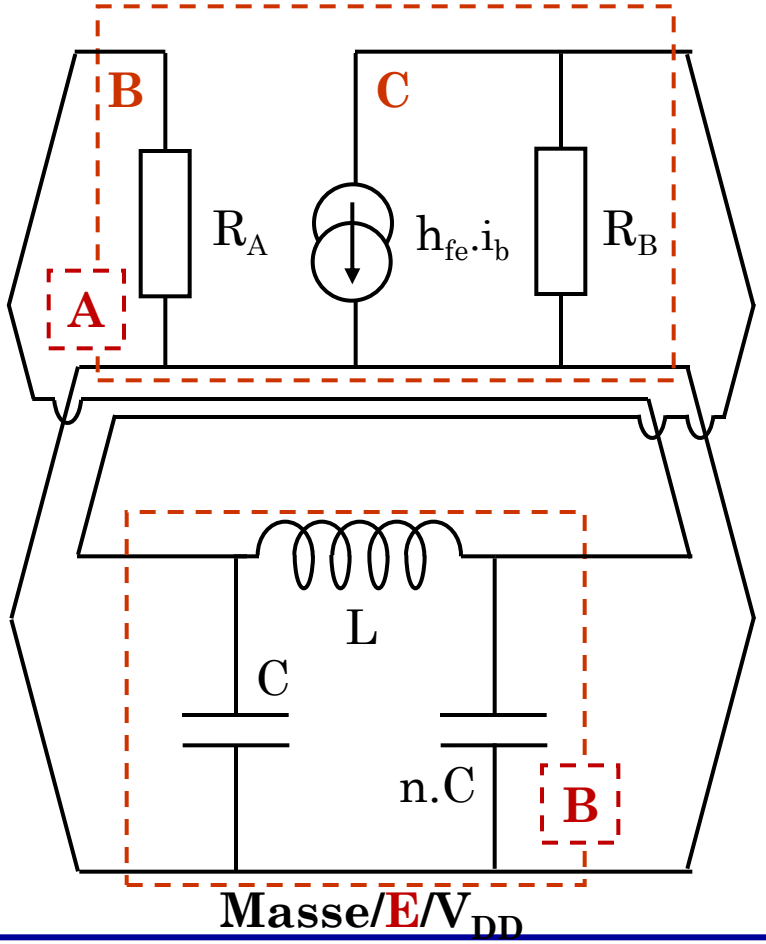
- Il existe 4 associations possibles : parallèle-parallèle / série-série / parallèle-série / série-parallèle



II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Association des 2 quadripôles

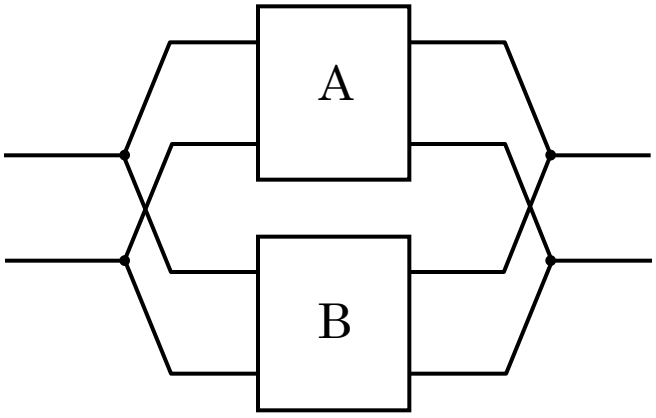
- Il existe 4 associations possibles : parallèle-parallèle / série-série / parallèle-série / série-parallèle

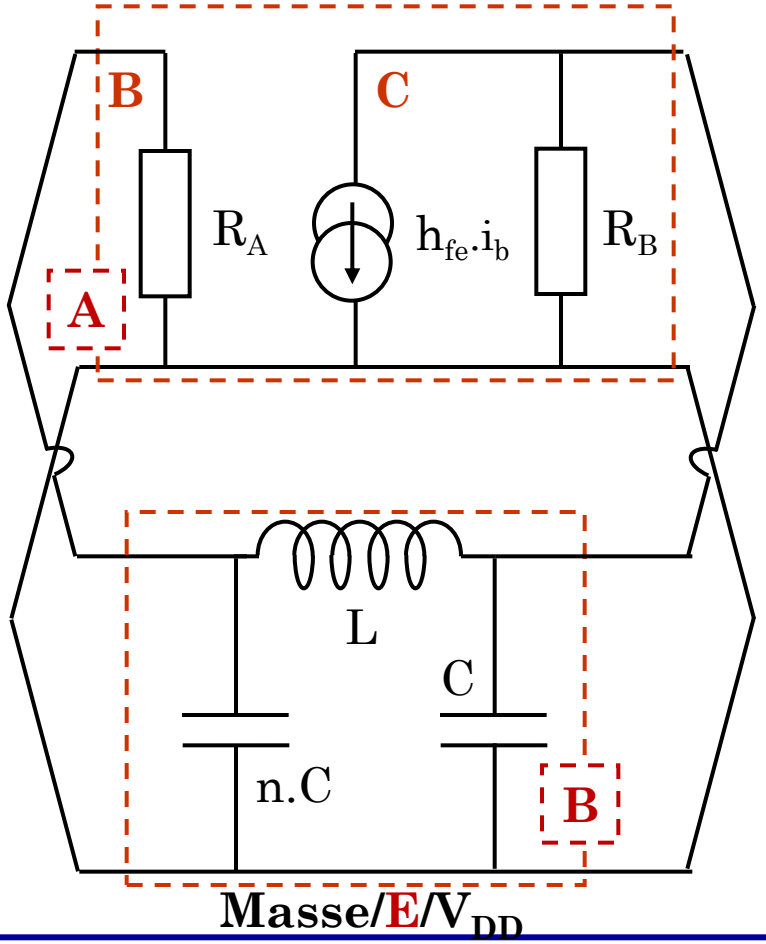


II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Association des 2 quadripôles

- Il existe 4 associations possibles : parallèle-parallèle / série-série / parallèle-série / série-parallèle
- Il faut retourner horizontalement le filtre pour faire apparaitre le type d'association

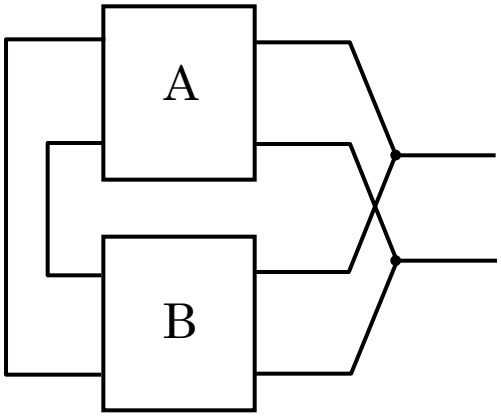


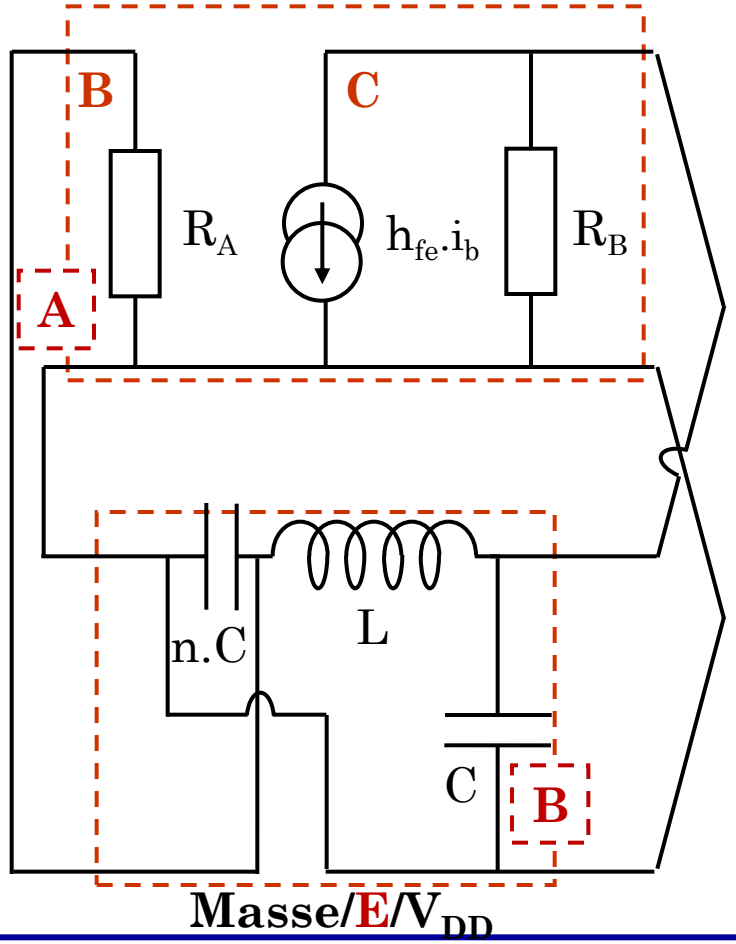


II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Association des 2 quadripôles

- Il existe 4 associations possibles : parallèle-parallèle / série-série / parallèle-série / série-parallèle
- Il est possible d'associer autrement les 2 quadripôles
- Il faut évidement choisir la configuration la plus simple pour les calculs

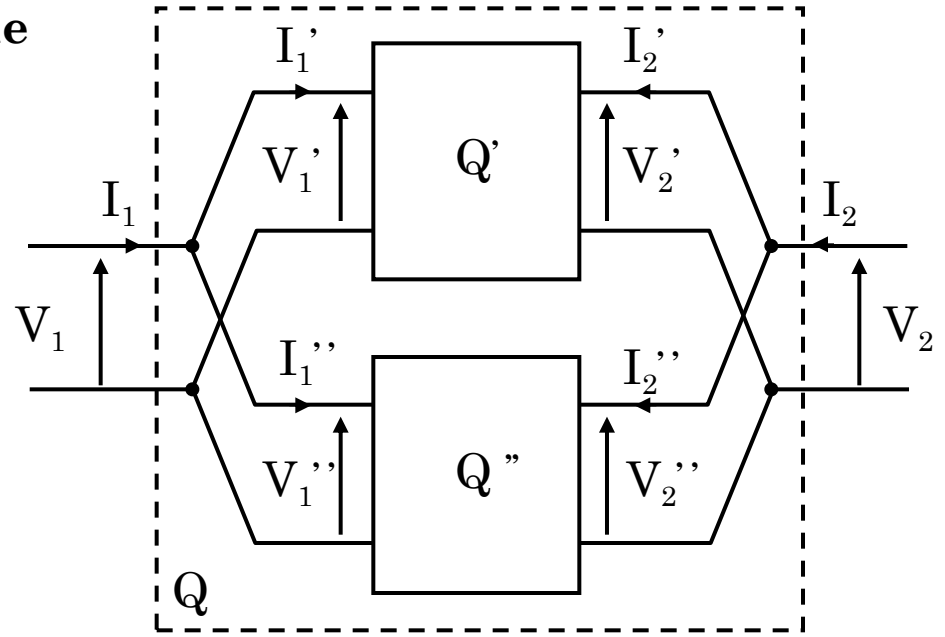




II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

- **Rappel sur l'association parallèle - parallèle**

  - On utilise les matrices admittances [Y'] et [Y"] des deux quadripôles associés.



$$\begin{bmatrix} I_1' \\ I_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11}' & Y_{12}' \\ Y_{21}' & Y_{22}' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1' \\ V_2' \end{bmatrix}$$

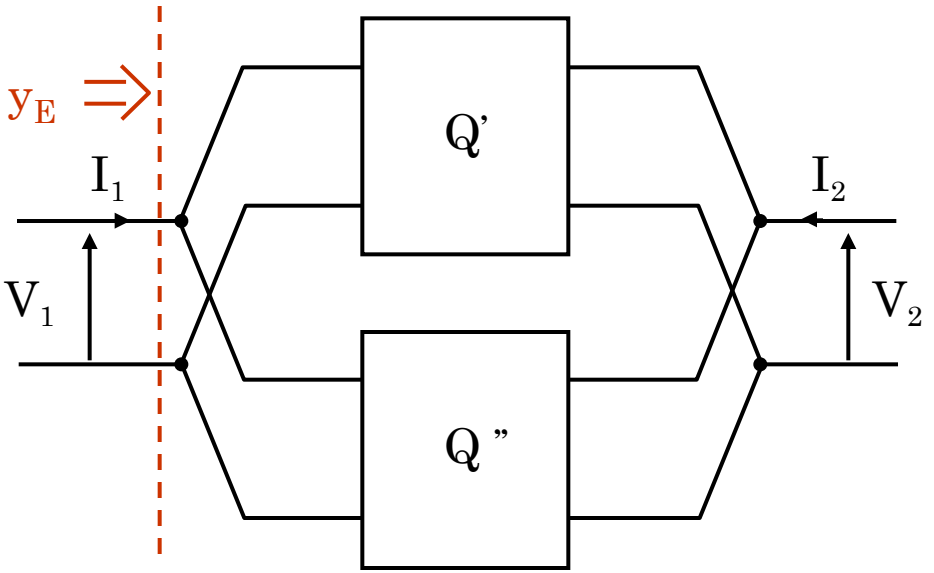
et $$\begin{bmatrix} I_1'' \\ I_2'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11}'' & Y_{12}'' \\ Y_{21}'' & Y_{22}'' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1'' \\ V_2'' \end{bmatrix}$$

- Comme $\begin{cases} I_1 = I_1' + I_1'' \\ I_2 = I_2' + I_2'' \end{cases}$ et $\begin{cases} V_1 = V_1' = V_1'' \\ V_2 = V_2' = V_2'' \end{cases}$

alors : $$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1' \\ I_2' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_1'' \\ I_2'' \end{bmatrix} = [Y'] \cdot \begin{bmatrix} V_1' \\ V_2' \end{bmatrix} + [Y''] \cdot \begin{bmatrix} V_1'' \\ V_2'' \end{bmatrix} = ([Y'] + [Y'']) \cdot \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = [Y] \cdot \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

❑ Association parallèle – parallèle et conditions d'oscillation



- Admittance d'entrée

✓ Le quadripôle équivalent s'écrit :

$$Y = Y' + Y''$$

✓ Le courant d'entrée, I_1, est nulle

✓ L'admittance en entrée est donnée par la théorie des quadripôles :

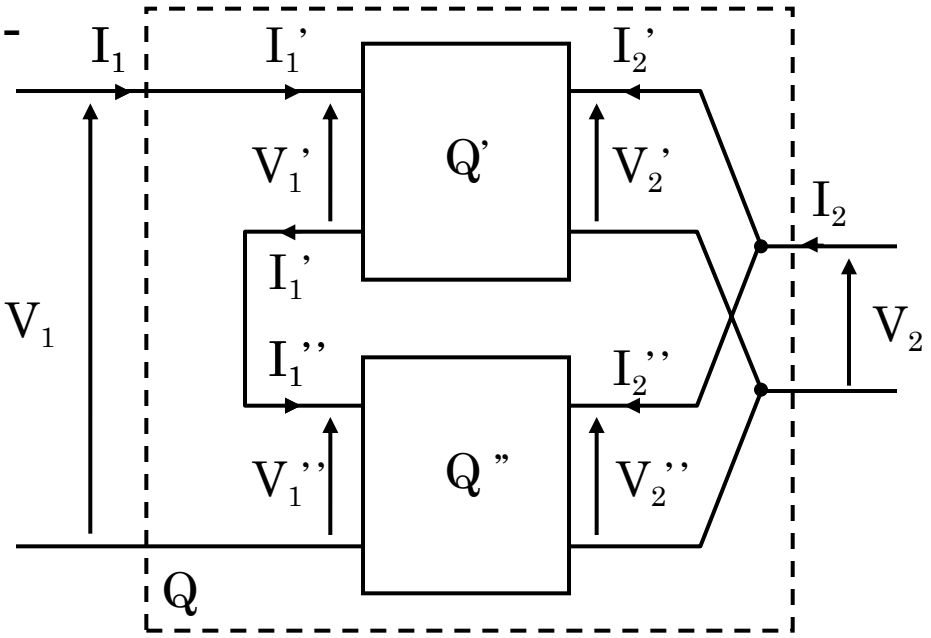
$$Y_E = \frac{I_1}{V_1} = y_{22} - \frac{y_{12} \cdot y_{21}}{y_{11} + \frac{1}{R_C}} = y_{22} - \frac{y_{12} \cdot y_{21}}{y_{11}} = 0 \qquad \text{avec} \qquad R_C \to \infty$$

- Conditions d'oscillation

$$y_{11} \cdot y_{22} - y_{12} \cdot y_{21} = 0 \qquad \text{Soit :} \qquad \mathrm{Re}\,\Delta Y = 0 \quad \text{et} \quad \mathrm{Im}\,\Delta Y = 0$$

II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

- **Rappel sur l'association série - parallèle**
  - On utilise les matrices hybrides [H'] et [H"] des deux quadripôles associés.



$$\begin{bmatrix} V_1' \\ I_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11}' & h_{12}' \\ h_{21}' & h_{22}' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1' \\ V_2' \end{bmatrix}$$

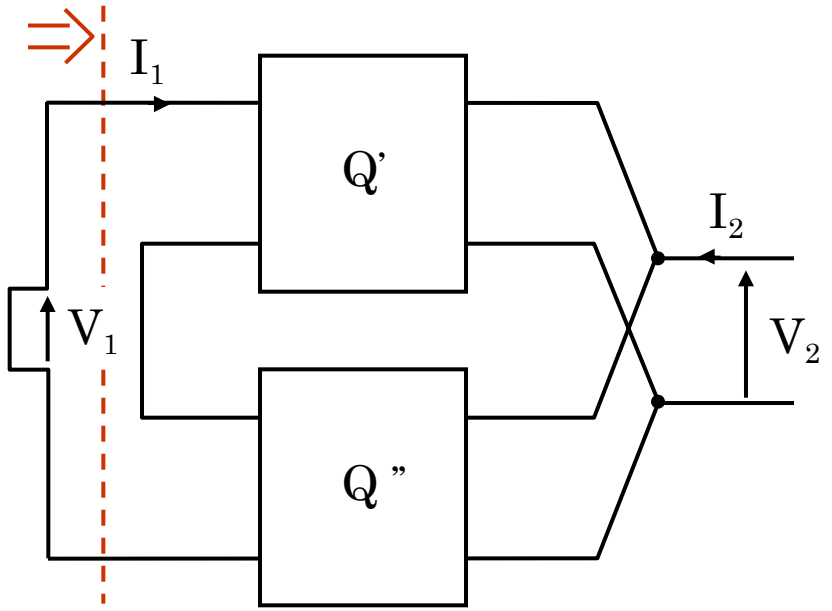
et $$\begin{bmatrix} V_1'' \\ I_2'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11}'' & h_{12}'' \\ h_{21}'' & h_{22}'' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1'' \\ V_2'' \end{bmatrix}$$

- Comme $\begin{cases} I_1 = I_1' = I_1'' \\ V_2 = V_2' = V_2'' \end{cases}$ et $\begin{cases} V_1 = V_1' + V_1'' \\ I_2 = I_2' + I_2'' \end{cases}$

$$\text{alors : } \begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1' \\ I_2' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} V_1'' \\ I_2'' \end{bmatrix} = [H'] \cdot \begin{bmatrix} I_1' \\ V_2' \end{bmatrix} + [H''] \cdot \begin{bmatrix} I_1'' \\ V_2'' \end{bmatrix} = ([H'] + [H'']) \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = [H] \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

❑ **Association série – parallèle et Z_E conditions d'oscillation**



▪ Impédance d'entrée

✓ Le quadripôle équivalent s'écrit :

$$H = H' + H''$$

✓ La tension d'entrée, V_1, est nulle

✓ L'impédance en entrée est donnée par la théorie des quadripôles :

$$Z_E = \frac{V_1}{I_1} = h_{11} - \frac{h_{12}.h_{21}}{h_{22} + \frac{1}{R_C}} = h_{11} - \frac{h_{12}.h_{21}}{h_{22}} = 0 \qquad \text{avec} \qquad R_C \to \infty$$

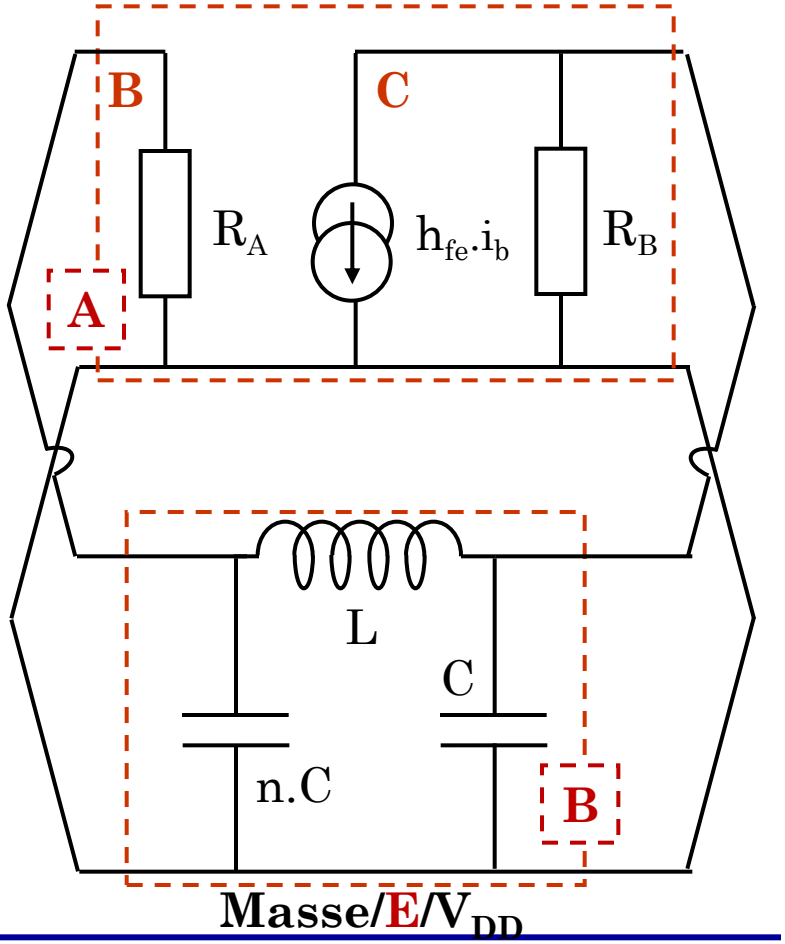
▪ Conditions d'oscillation

$$h_{11}.h_{22} - h_{12}.h_{21} = 0 \qquad \text{soit :} \qquad \mathrm{Re}\,\Delta H = 0 \quad \text{et} \quad \mathrm{Im}\,\Delta H = 0$$

II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Conditions d'oscillation en association parallèle-parallèle

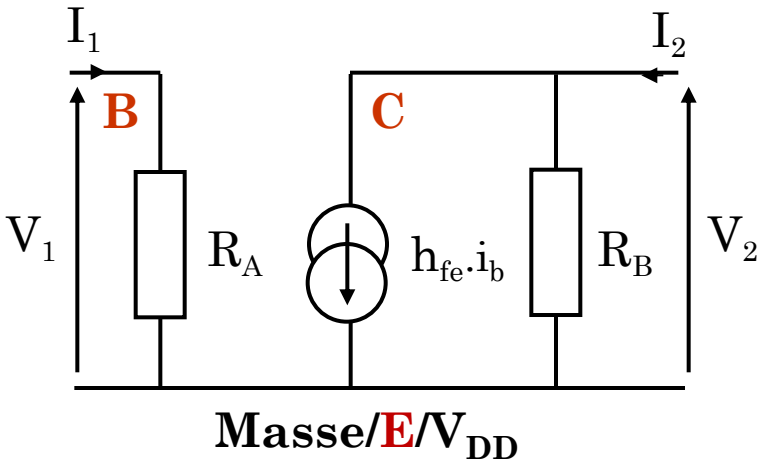
- On choisit cette association car configuration du filtre est en π



II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Conditions d'oscillation en association parallèle-parallèle

- On choisit cette association car configuration du filtre est en π



- Matrice de l'amplificateur

$$\begin{cases} I_1 = \dfrac{1}{R_A} V_1 + 0.V_2 \\ I_2 = h_{fe}.i_b + \dfrac{1}{R_B}.V_2 = \dfrac{h_{fe}}{h_{ie}}.V_1 + \dfrac{1}{R_B}.V_2 \end{cases}$$

D'où la matrice : $\begin{bmatrix} \dfrac{1}{R_A} & 0 \\ \dfrac{h_{fe}}{h_{ie}} & \dfrac{1}{R_B} \end{bmatrix}$

II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Conditions d'oscillation en association parallèle-parallèle

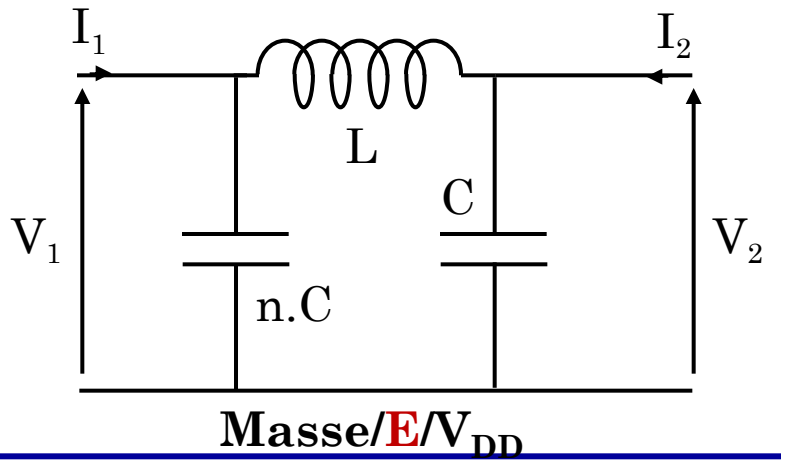
- On choisit cette association car configuration du filtre est en π

- Matrice de l'amplificateur

$$\begin{cases} I_1 = j\omega nCV_1 + \dfrac{1}{j\omega L}(V_1 - V_2) = \left(j\omega nC + \dfrac{1}{j\omega L}\right)V_1 - \dfrac{1}{j\omega L}V_2 \\ I_2 = -\dfrac{1}{j\omega L}V_1 + \left(j\omega C + \dfrac{1}{j\omega L}\right)V_2 \end{cases}$$

D'où la matrice : $\begin{bmatrix} npC + \dfrac{1}{pL} & -\dfrac{1}{pL} \\ -\dfrac{1}{pL} & pC + \dfrac{1}{pL} \end{bmatrix}$

avec $p = j\omega$



II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

- **Déterminant de l'oscillateur**
  - Matrice équivalente des deux quadripôles :

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_A} + npC + \frac{1}{pL} & -\frac{1}{pL} \\ \frac{h_{fe}}{h_{ie}} - \frac{1}{pL} & \frac{1}{R_B} + pC + \frac{1}{pL} \end{bmatrix}$$

  - Les conditions d'oscillation sont déterminées par :

$$\Delta Y = \left(\frac{1}{R_A} + npC + \frac{1}{pL}\right)\left(\frac{1}{R_B} + pC + \frac{1}{pL}\right) + \frac{1}{pL}\left(\frac{h_{fe}}{h_{ie}} - \frac{1}{pL}\right)$$

  - Après développement :

$$0 = np^2C^2 + \frac{C}{L}(n+1) + \frac{1}{R_A R_B} + pC\left(\frac{1}{R_A} + \frac{n}{R_B}\right) + \frac{1}{pL}\left(\frac{h_{fe}}{h_{ie}} + \frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B}\right)$$

II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Déterminant de l'oscillateur

- Séparation des parties réelle et imaginaire

Réelle :
$$0 = -nC^2\omega^2 + \frac{C}{L}(n+1) + \frac{1}{R_A R_B}$$

Imaginaire:
$$0 = j\omega C\left(\frac{1}{R_A} + \frac{n}{R_B}\right) + \frac{1}{j\omega L}\left(\frac{h_{fe}}{h_{ie}} + \frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B}\right)$$

II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Fréquence d'oscillation

- La partie réelle permet d'obtenir une expression simple de la pulsation :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}\sqrt{\frac{n+1}{n} + \frac{L}{R_A R_B n C}}$$

II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Fréquence d'oscillation

- La partie réelle permet d'obtenir une expression simple de la pulsation :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}\sqrt{\frac{n+1}{n} + \frac{L}{R_A R_B nC}} \approx \frac{1}{\sqrt{LC}}\sqrt{\frac{n+1}{n}}$$

- En pratique, les valeurs choisies pour les éléments du montage permettent de négliger le deuxième terme de la racine ce qui donne une expression plus simple pour la fréquence d'oscillation :

$$F_0 \approx \frac{1}{2\pi}\frac{1}{\sqrt{LC}}\sqrt{1+\frac{1}{n}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{L}\left(\frac{1}{C}+\frac{1}{nC}\right)}$$

Si $n >> 1$: $$F_0 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

Détermination du gain

- Entretien des oscillations :

$$\omega^2 CL\left(\frac{1}{R_A}+\frac{n}{R_B}\right)=\frac{h_{fe}}{h_{ie}}+\frac{1}{R_A}+\frac{1}{R_B}$$

On remplace ω par son expression (ω_0) :

$$\frac{n+1}{n}\left(\frac{1}{R_A}+\frac{n}{R_B}\right)=\frac{h_{fe}}{h_{ie}}+\frac{1}{R_A}+\frac{1}{R_B}$$

Pour simplifier, on suppose que $R_1 // R_2 >> h_{ie}$, donc $R_A \approx h_{ie}$:

$$\frac{n^2 h_{ie}}{R_B}-nh_{fe}+1=0$$

Qui a pour solution :

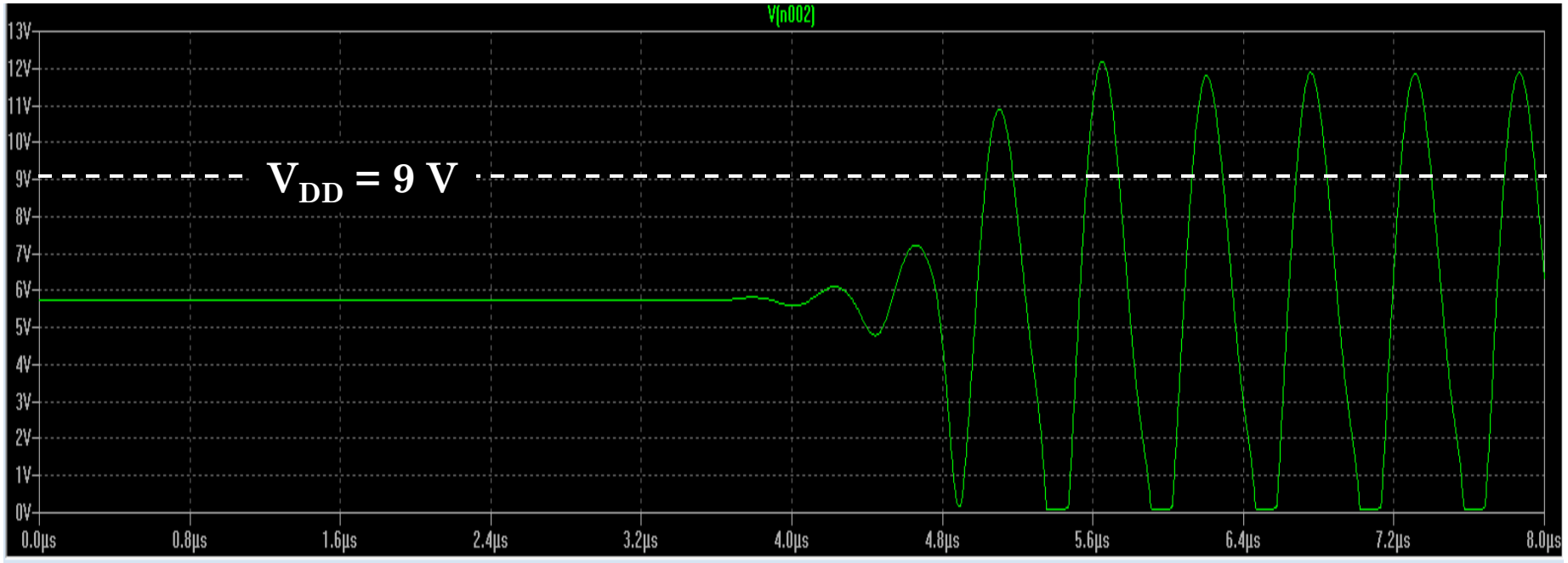
$$n=\frac{R_B}{2h_{fe}}\left(h_{fe}\pm\sqrt{h_{fe}^{\,2}-4\frac{h_{ie}}{R_B}}\right)$$

n ne peut être que positif donc :

$$h_{fe}^{\,2}>4\frac{h_{ie}}{R_B}$$

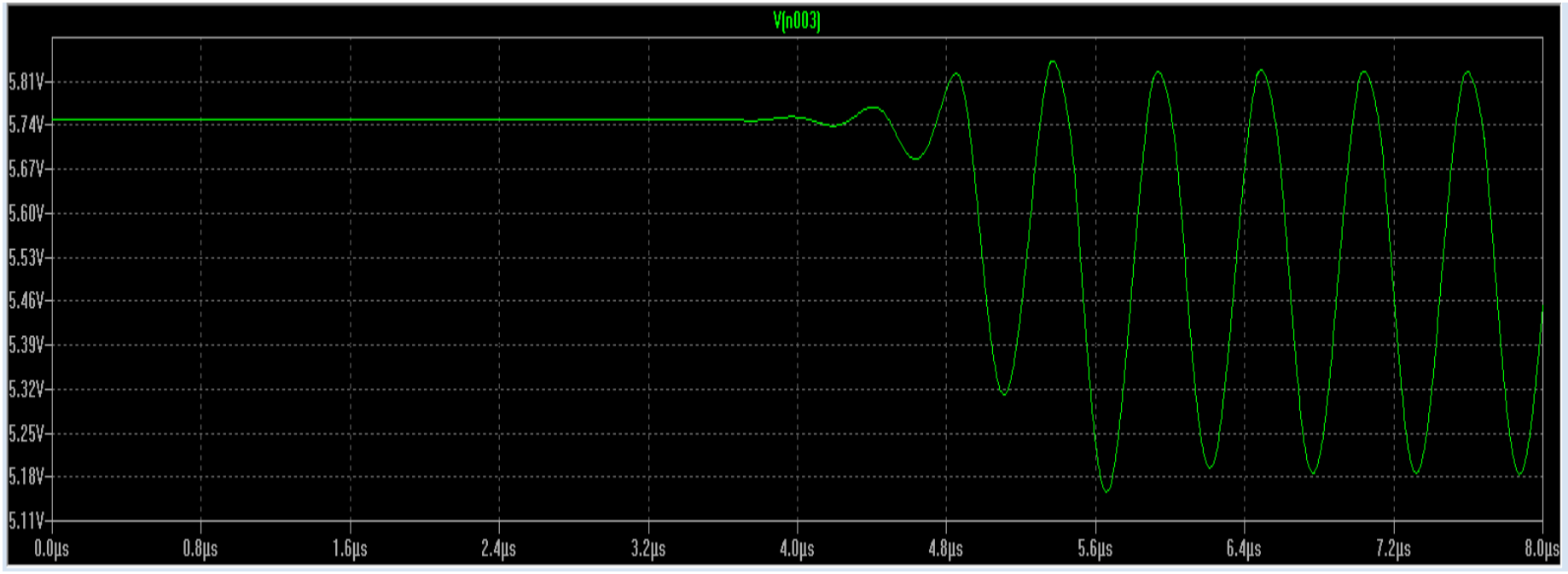
II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

- **Visualisation de l'oscillation (LTSpice)**
  - On regarde le signal au niveau du collecteur
  - Les oscillations sont divergentes puis se stabilisent.
  - Existence d'une sur-tension (V_{DD} = 9 V)



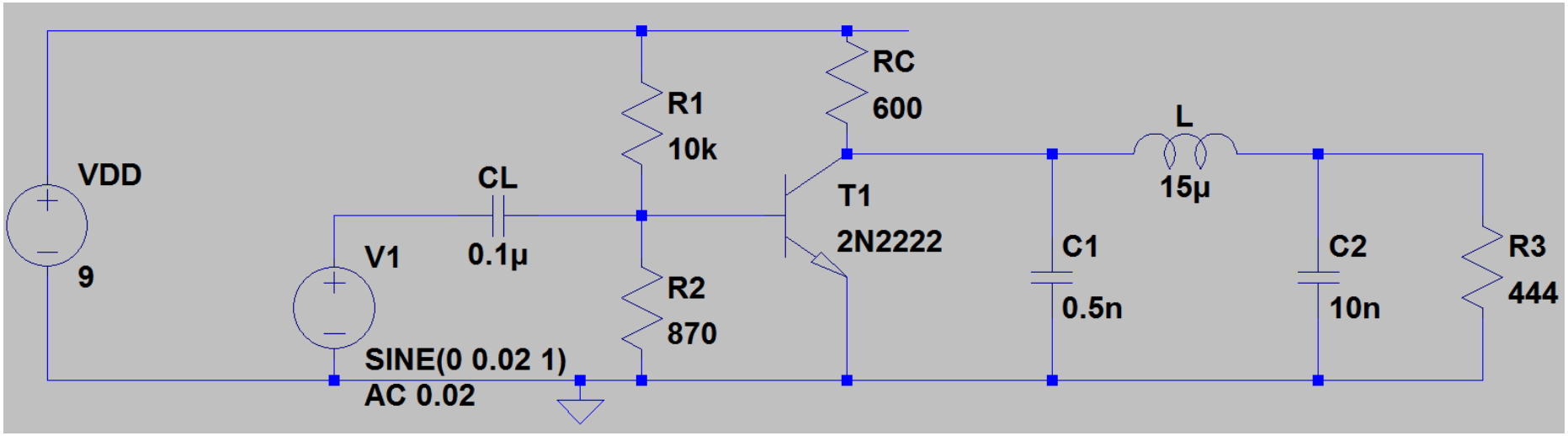
II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

- **Visualisation de l'oscillation (LTSpice)**
  - On regarde le signal en sortie du filtre
  - Le signal a été filtré et ressemble plus à une sinusoïde



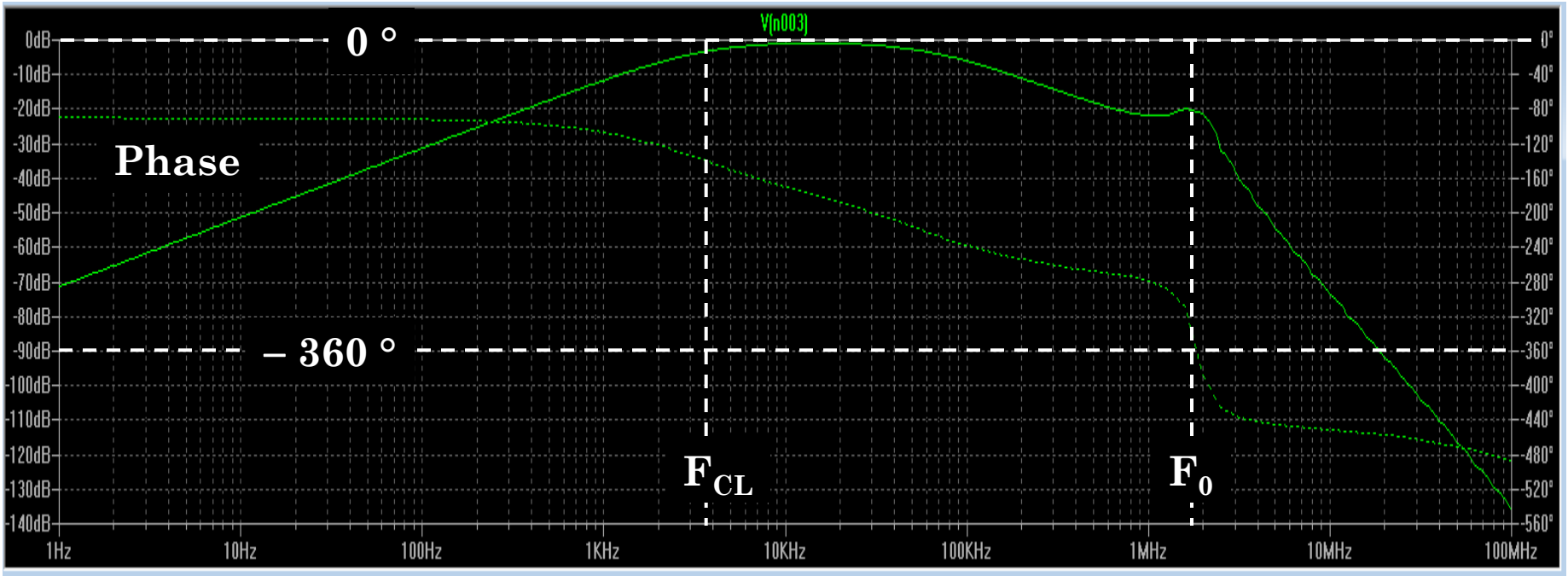
II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

- **Visualisation de la phase du circuit (LTSpice)**
  - La boucle est coupée
  - On applique une tension en entrée de l'amplificateur
  - Le filtre est chargé par une résistance équivalent à la résistance d'entrée de l'ampli (R_1 // R_2 // R_S)



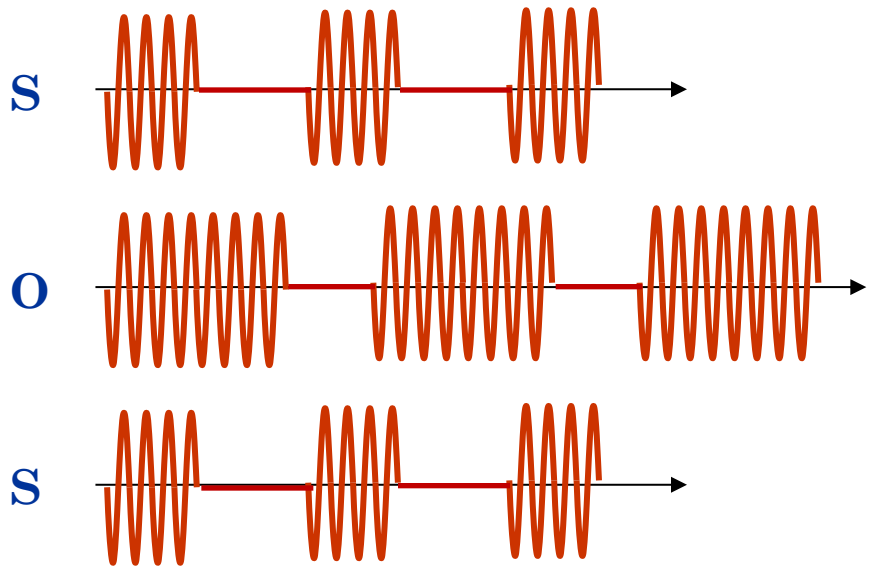
II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

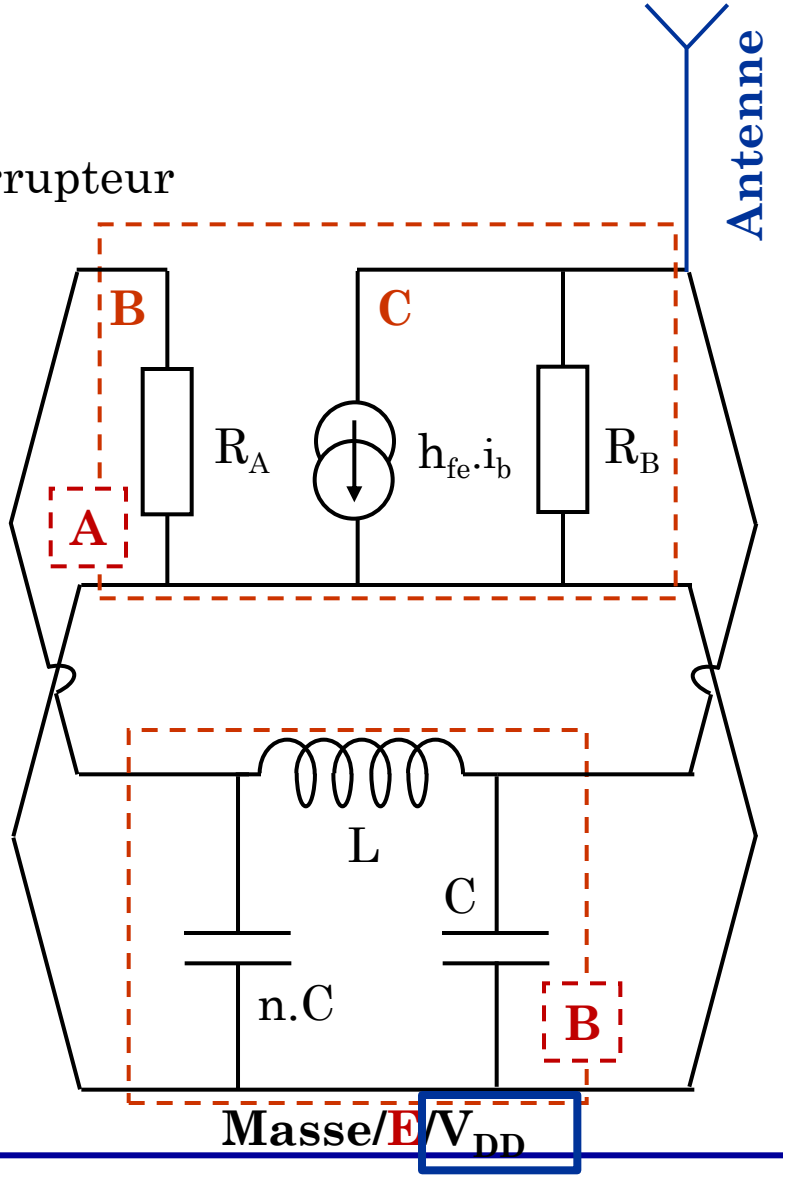
- **Visualisation de la phase du circuit (LTSpice)**
  - La boucle est coupée
  - On applique une tension en entrée de l'amplificateur



II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

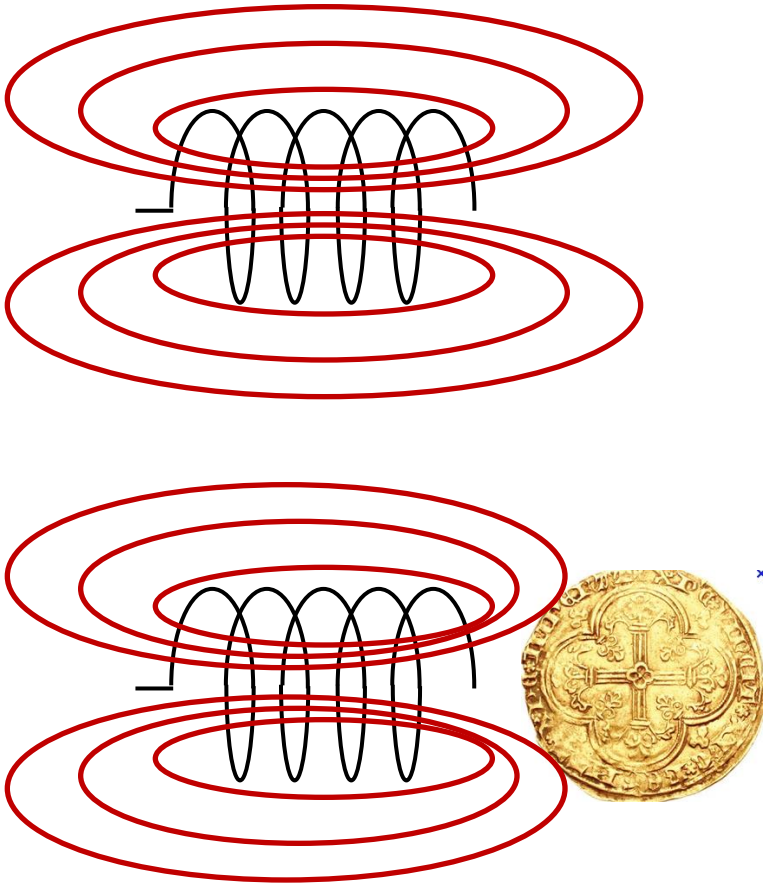
- **Applications : émetteur de morse**
  - Oscillateur alimenté avec V_{DD} via un interrupteur
  - Interrupteur ouvert : pas d'oscillation
  - Interrupteur fermé plus ou moins longtemps : oscillations

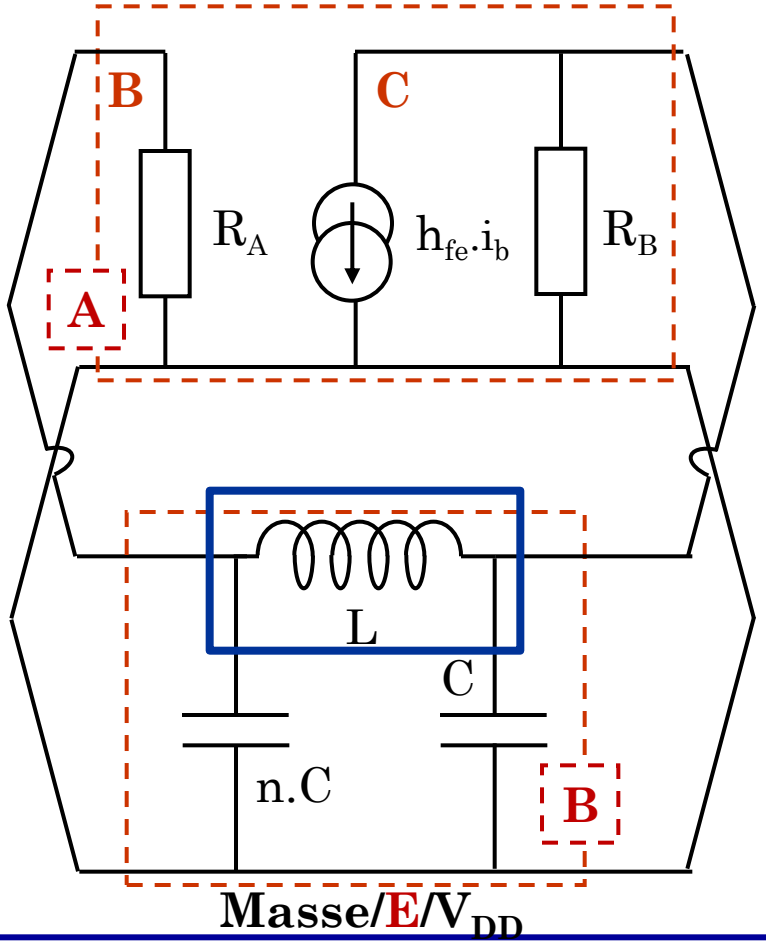




II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

- **Applications : le détecteur de métal**
  - Modification de la valeur de L en présence de métal



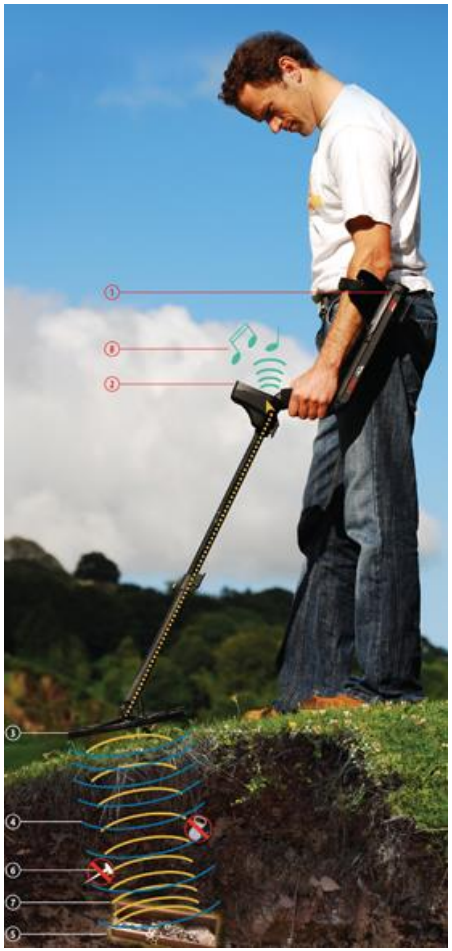


II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

- **Applications : le détecteur de métal**





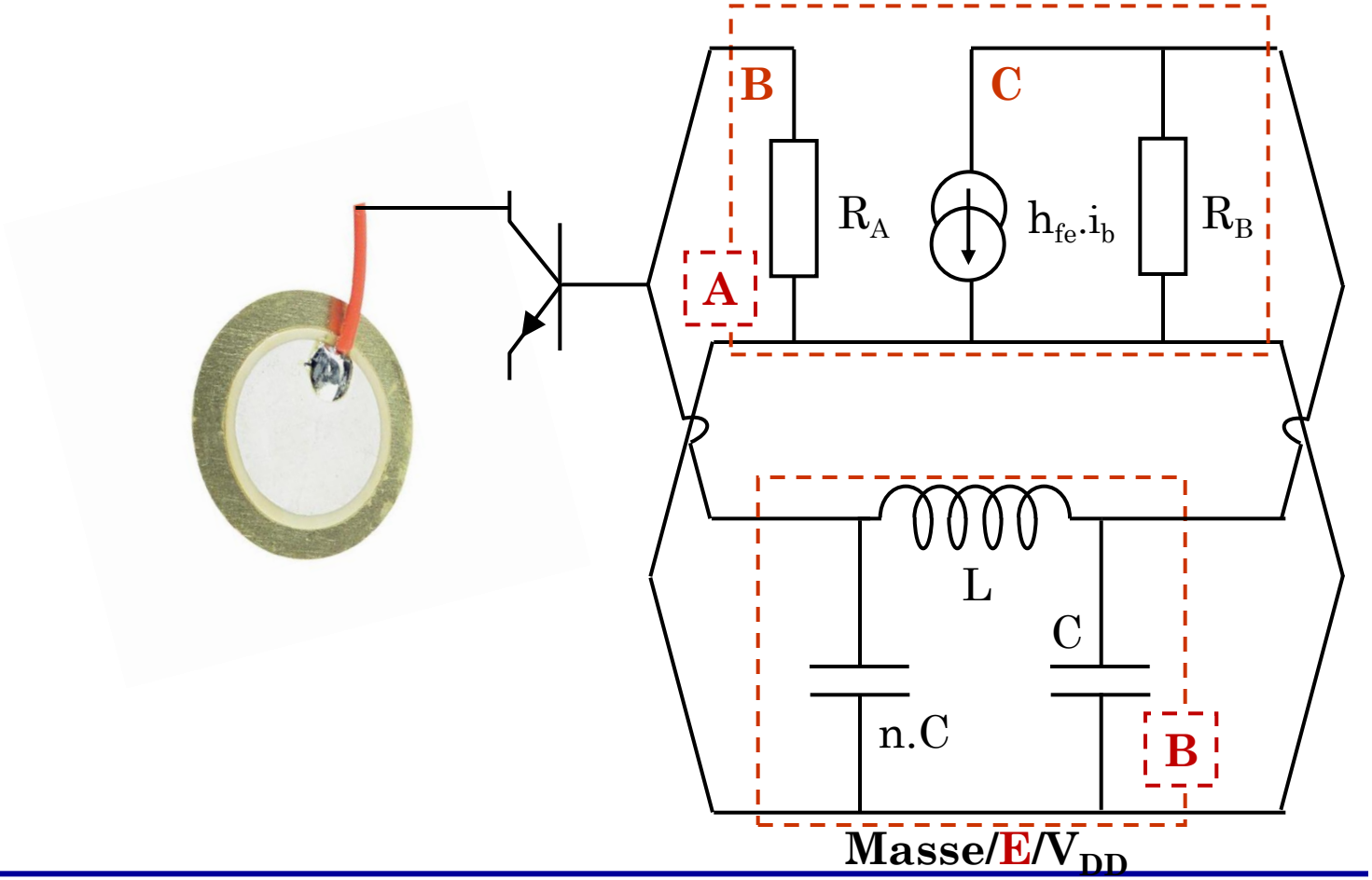






II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

- **Applications : ultra-son**
  - Oscillations entre 16kHz et 10 MHz

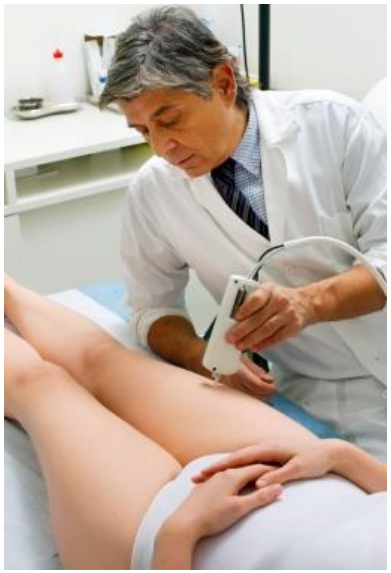


II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

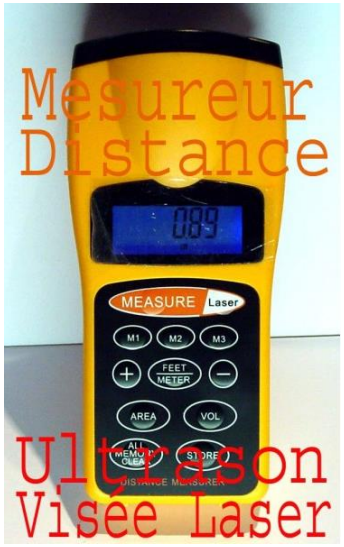
- **Applications : ultra-son**

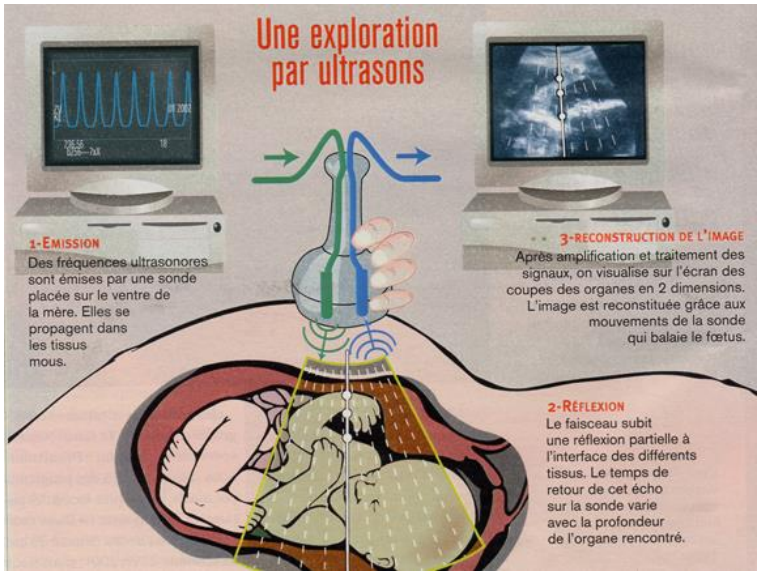






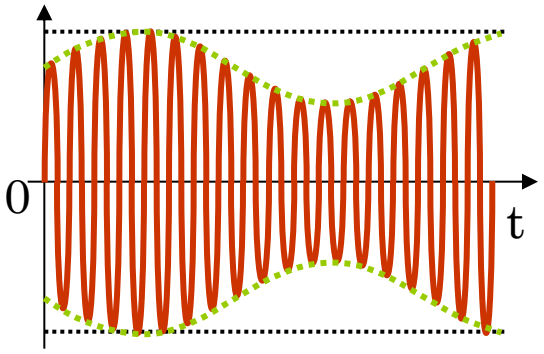


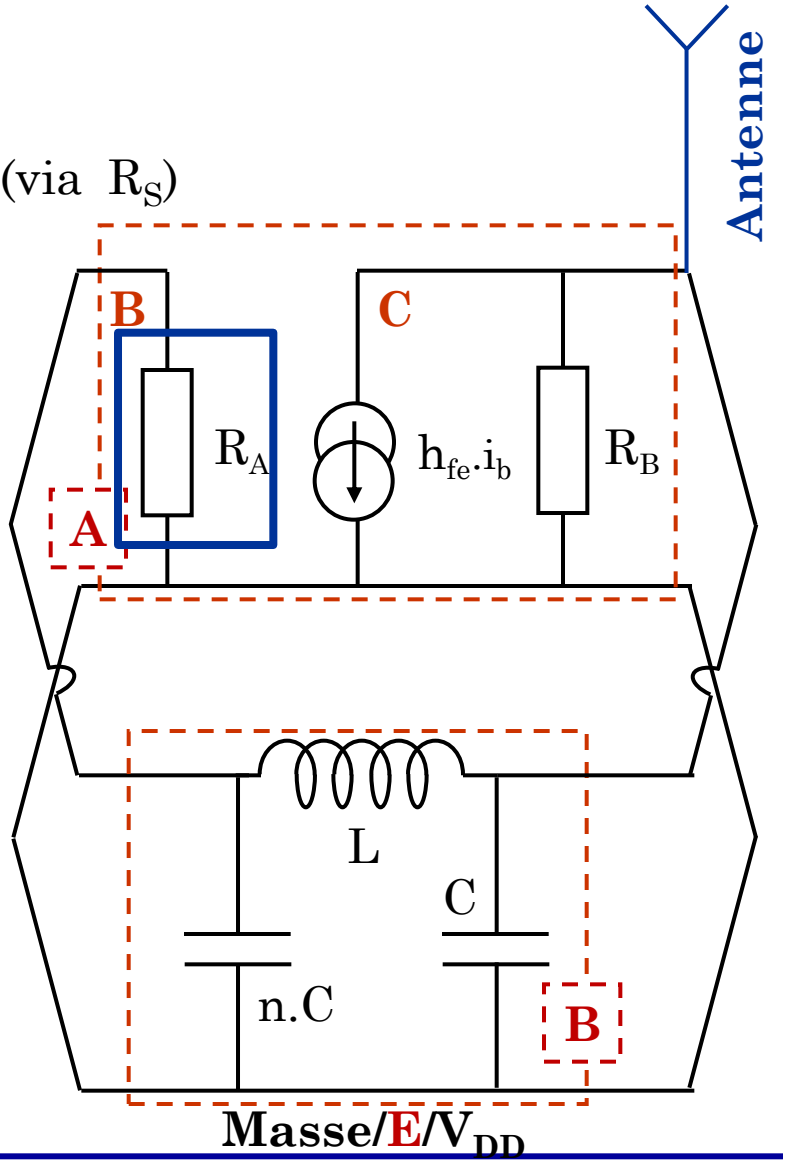




II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

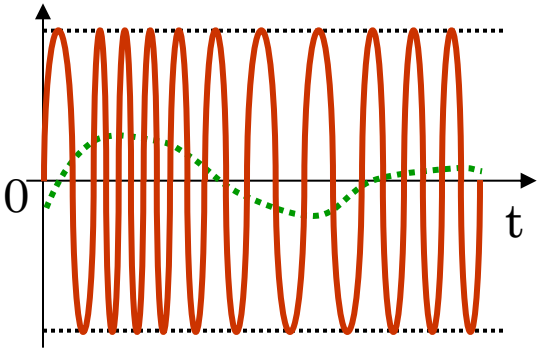
- **Applications : émission AM**
  - Modification du gain de l'amplificateur (via R_S) avec la voix

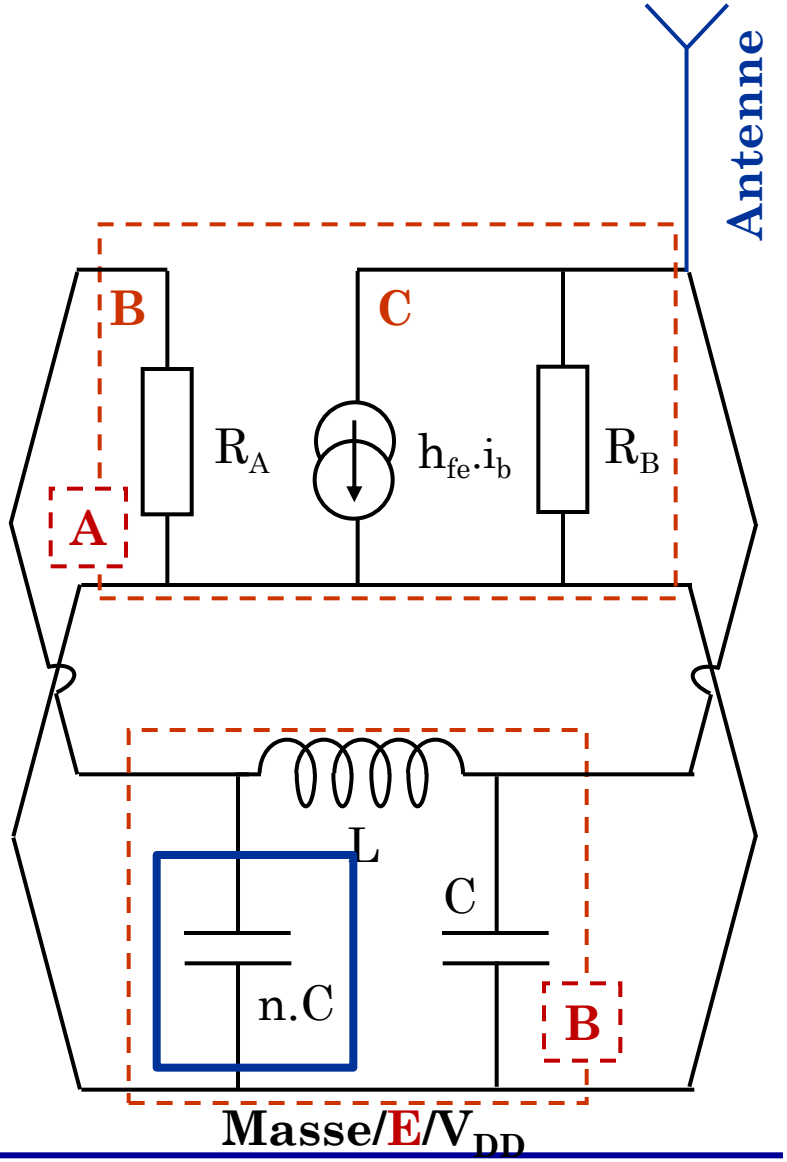




II.1. Oscillateur Colpitts (réseau LC)

- **Applications : émission FM**
  - Modification de la fréquence du filtre (via la capacité C_{BE} du transistor qui s'additionne à n.C) avec la voix

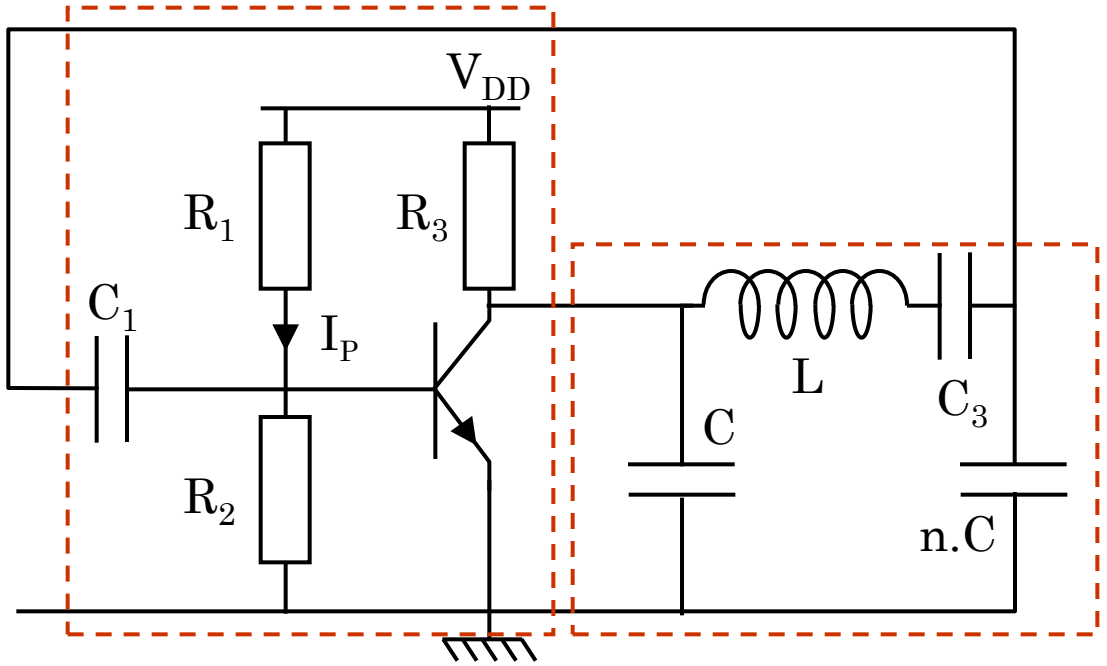




II.2. Oscillateur Clapp (réseau LC)

Introduction

- L'oscillateur Clapp, inventé par James K. CLAPP en 1948, est une variante du Colpitts qui a la réputation d'être plus stable en fréquence.
- On ajoute une capacité en série avec la bobine.
- Oscillateur particulièrement bien adapté aux fréquences élevées, même plusieurs gigahertz



II.2. Oscillateur Clapp (réseau LC)

Fréquence d'oscillation

- Il n'est pas nécessaire de reprendre l'intégralité des calculs si l'on remarque que la bobine L doit être remplacée par :

$$pL' \Rightarrow pL + \frac{1}{pC_3} \qquad \text{soit :} \qquad L' \Rightarrow L - \frac{1}{\omega^2 C_3}$$

- On ré-écrit l'expression de la fréquence d'oscillation :

soit :

- Remarque : la condition d'entretien des oscillations reste inchangée

II.3. Oscillateur Clapp (réseau LC)

Fréquence d'oscillation

- Il n'est pas nécessaire de reprendre l'intégralité des calculs si l'on remarque que la bobine L doit être remplacée par :

$$pL' \Rightarrow pL + \frac{1}{pC_3} \qquad \text{soit :} \qquad L' \Rightarrow L - \frac{1}{\omega^2 C_3}$$

- On ré-écrit l'expression de la fréquence d'oscillation :

$$\omega_0{}^2\left(L - \frac{1}{\omega_0{}^2 C_3}\right) = \left(\frac{1}{C} + \frac{1}{nC}\right) \quad \text{soit :} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L}\left(\frac{1}{C} + \frac{1}{nC} + \frac{1}{C_3}\right)}$$

- Remarque : la condition d'entretien des oscillations reste inchangée

II.3. Oscillateur à quartz

Introduction

- Dès 1880, Pierre et Jacques Curie étudient les propriétés électriques des cristaux qui les ont menés à découvrir le phénomène de piézo-électricité

- Les quartz est un matériau piézoélectrique pour lequel l'application d'un champ électrique provoque l'apparition de forces mécanique.

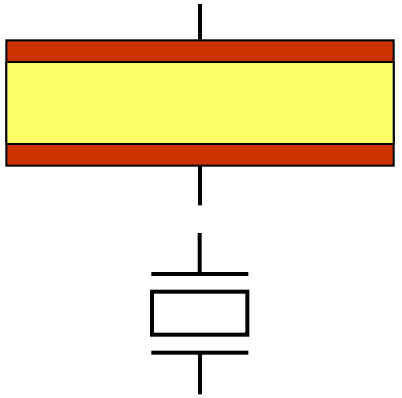
- Inversement, une force de compression exercée parallèlement à une direction du cristal (appelé axe mécanique) provoque l'apparition de charges électriques sur les deux faces perpendiculaires à l'axe électrique. Pour une une force de traction, on constate que le signe des charges s'inverse. Plus l'effort mécanique est important, plus il y a de charges.



II.3. Oscillateur à quartz

❑ Schéma électrique du quartz

- La lamelle de quartz est reliée grâce à deux électrodes de connexion.

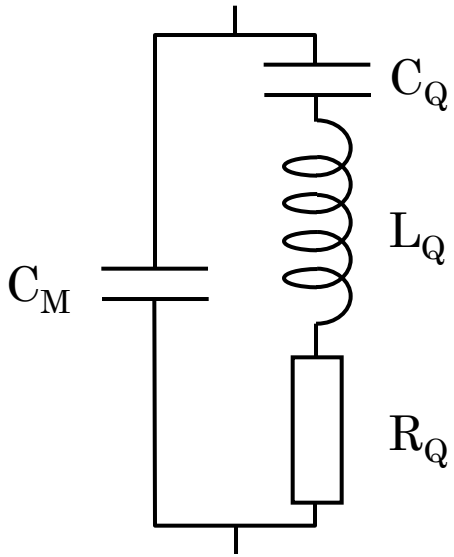


- Symbole du quartz :

- Le schéma électrique du quartz est constitué par :

  ✓ Une capacité C_Q, une bobine L_Q et une résistance R_Q dont les valeurs dépendent de la nature et des caractéristiques du quartz.

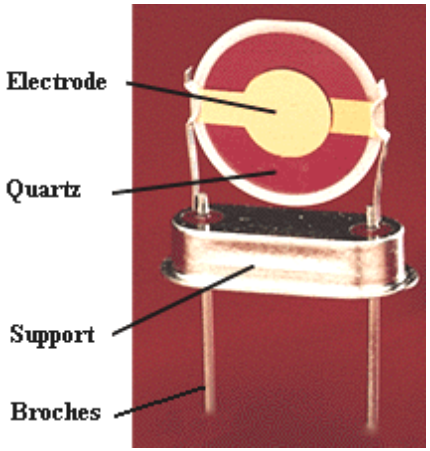
  ✓ Une capacité C_M qui correspond aux deux armatures et au quartz comme diélectrique.



II.3. Oscillateur à quartz

- **Exemple de quartz**









- Valeurs des éléments du quartz

Fréquence de résonance	L_Q (H)	C_Q ($\times 10^{-15}$ F)	R (Ω)	C_M ($\times 10^{-12}$ F)	Q
32 768 Hz	7 860	3	32 000	1,5	50 000
100 kHz	50	50	400	8	80 000
1 MHz	4	6	240	3	110 000
10 MHz	0,01	30	5	8	100 000

II.3. Oscillateur à quartz

Impédance du quartz

- A partir du schéma électrique du quartz on trouve l'expression de son impédance :

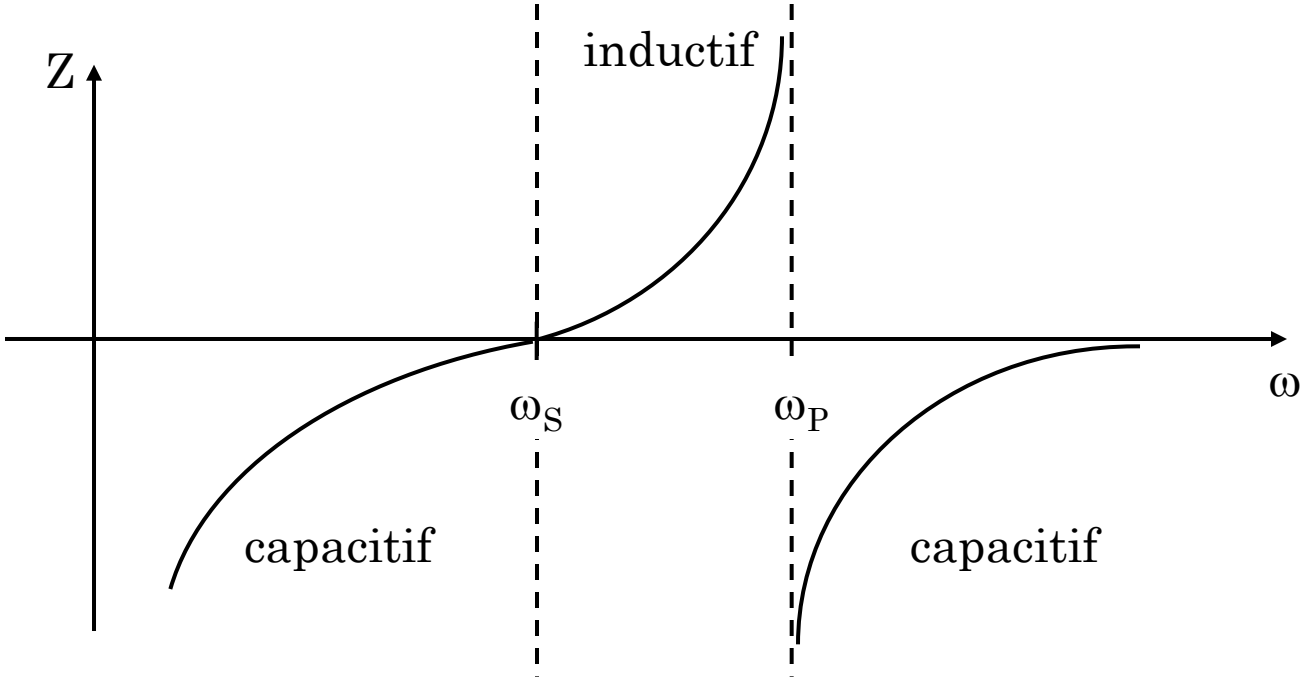
$$Z = \frac{R + j\frac{1}{\sqrt{L_Q C_Q}}\left(\frac{\omega}{\omega_S} - \frac{\omega_S}{\omega}\right)}{R + j\omega\sqrt{\frac{1}{L_Q}\left(\frac{1}{C_M} + \frac{1}{C_Q}\right)\left(\frac{\omega}{\omega_P} - \frac{\omega_P}{\omega}\right)}} \frac{1}{j\omega C_M}$$

- ω_S est la fréquence série : $\omega_S = \frac{1}{\sqrt{L_Q C_Q}}$

- ω_P est la fréquence parallèle : $\omega_P = \frac{1}{\sqrt{L_Q\left(\frac{1}{C_Q} + \frac{1}{C_M}\right)}}$

II.3. Oscillateur à quartz

Impédance du quartz



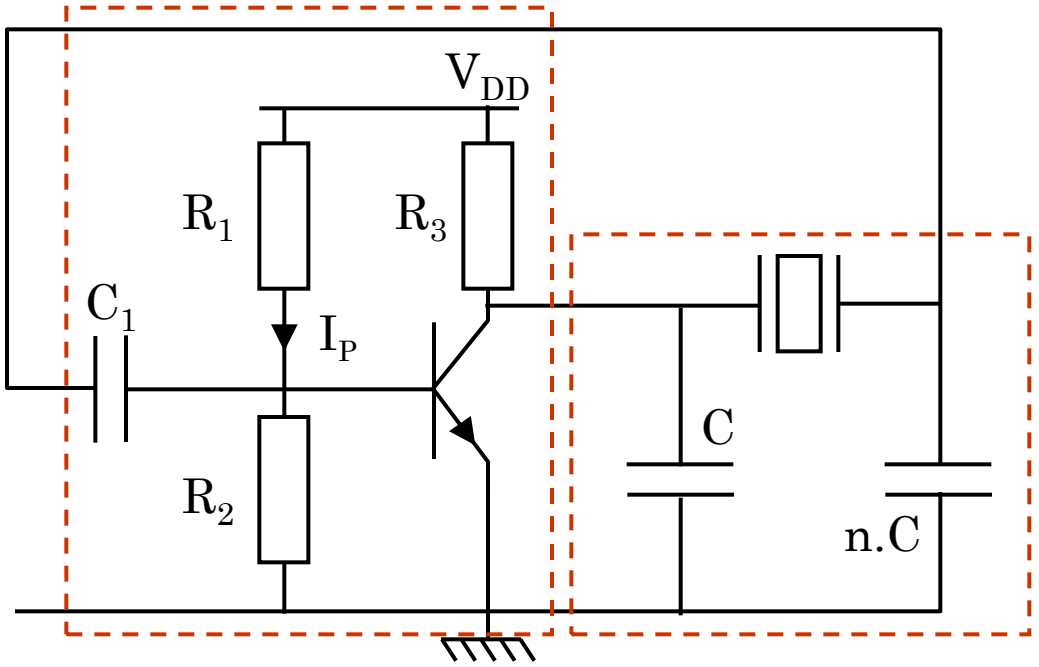
- Les fréquences f_S et f_P sont très proches.

- Entre ces deux fréquences, le quartz a un comportement inductif sinon il est capacitif.

II.3. Oscillateur à quartz

Oscillateur colpitts à quartz

- La bobine est remplacée par le quartz et le circuit oscille lorsque le quartz a un comportement inductif.
- Cela se produit pour une fréquence comprise entre f_S et f_P et comme elles sont très proche, la fréquence de l'oscillateur est donnée avec une très grande précision.
- Il existe une multitude de montages oscillants qui utilisent le quartz.



II.3. Oscillateur à quartz

- **Montre à quartz**



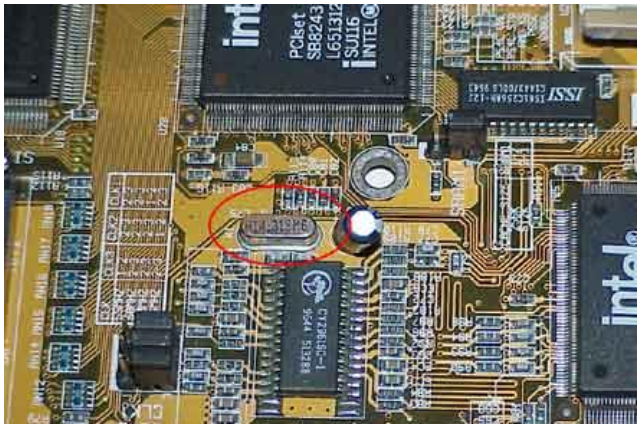
- 1967 voit le développement, par le Centre électronique horloger de Neuchâtel, de la première montre-bracelet à quartz du monde, la fameuse Beta 21.

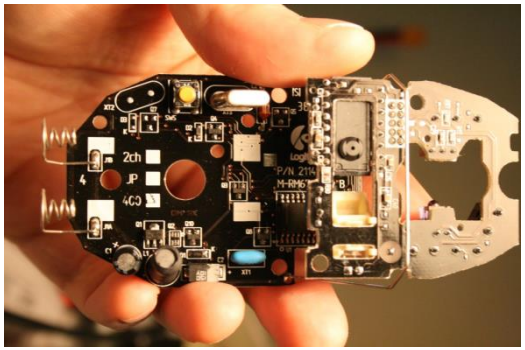
- Cette technologie est très fiable, et une montre qui fonctionne au quartz ne perd qu'une seconde tous les six ans !

II.3. Oscillateur à quartz

- **Horloge en électronique numérique**
  - Une horloge à quartz sert à cadencer les opérations
  - L'horloge a une forme de créneaux











II.4. Oscillateur Hartley (réseau LC)

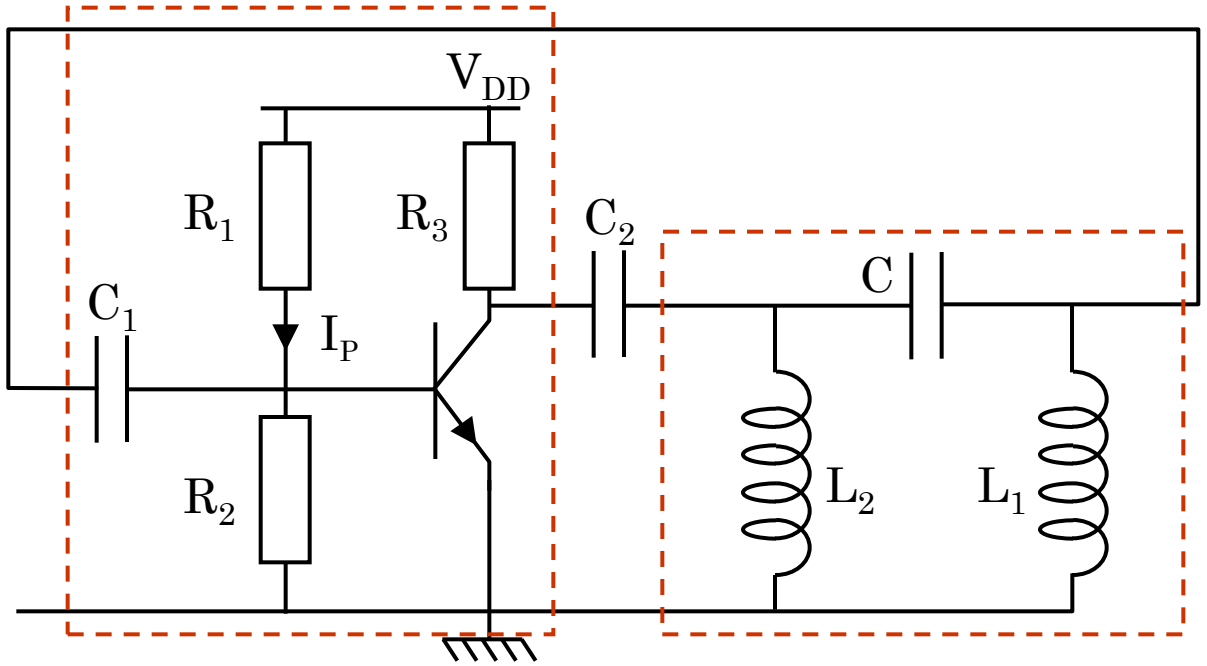
Introduction

- L'oscillateur Hartley, inventé par Ralph Hartley, est l'une des nombreuses configurations possibles d'oscillateur électronique. L'oscillateur Hartley est le dual de l'oscillateur Colpitts.
- La fréquence d'oscillation est déterminée un condensateur et une bobine à point milieu.
- Ses principaux atouts résident dans sa réalisation simple et dans sa robustesse.
- Il existe une multitude de configuration pour l'oscillateur Hartley et nous étudions ici celui qui utilise un amplificateur de classe A à un transistor.

II.4. Oscillateur Hartley (réseau LC)

Analyse du montage

- Amplificateur : transistor monté en émetteur commun.
- Filtre : $L_1 - C - L_2$
- La capacité C_1 et C_2 sont des capacités de liaison qui empêchent L_1 de court-circuiter la base et L_2 de court-circuiter le collecteur

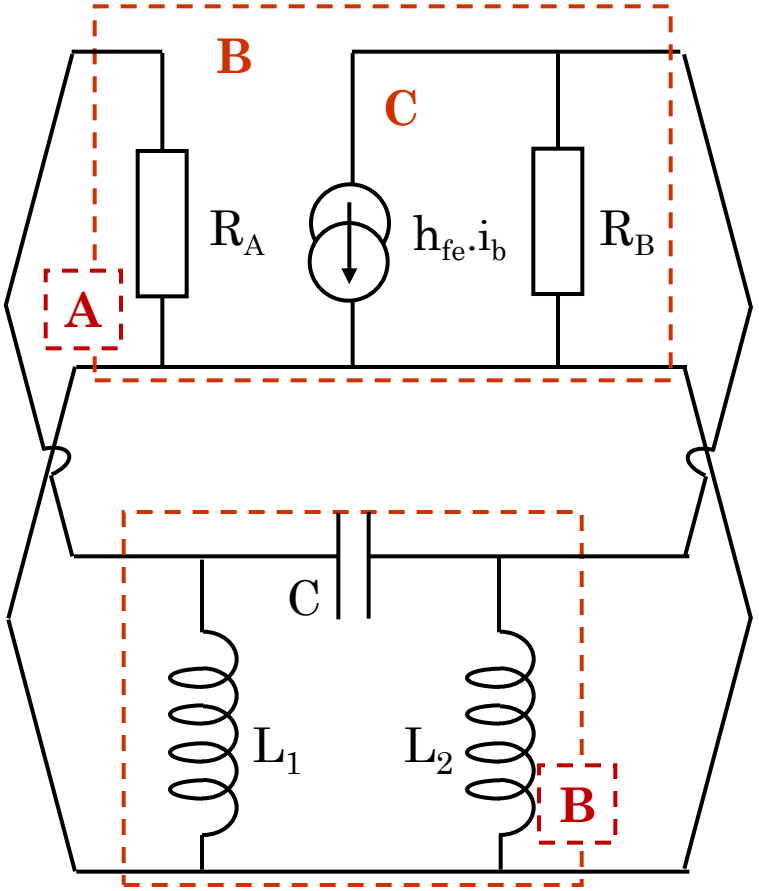


II.4. Oscillateur Hartley (réseau LC)

Schéma petit signal, association et matrices

- Le schéma petit signal est quasi identique à celui obtenu pour l'oscillateur Colpitts

- Le filtre est en π et on choisit une association parallèle-parallèle



II.4. Oscillateur Hartley (réseau LC)

Matrice de l'oscillateur

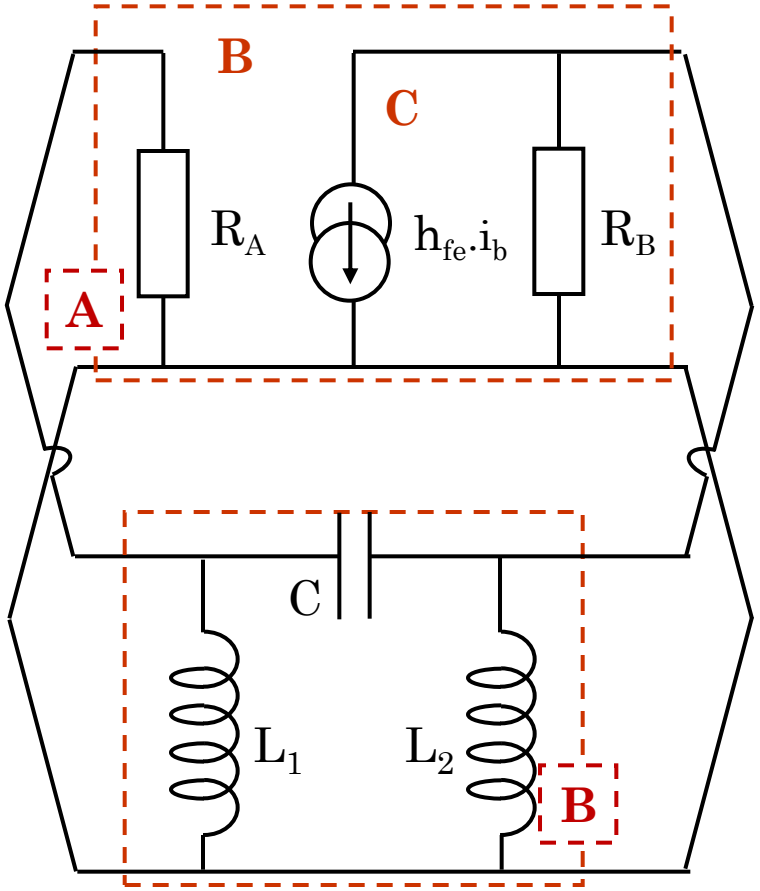
- La matrice de l'amplificateur est :

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_A} & 0 \\ \frac{h_{fe}}{h_{ie}} & \frac{1}{R_B} \end{bmatrix}$$

- La matrice du filtre s'écrit :

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{pL_1} + pC & -pC \\ -pC & \frac{1}{pL_2} + pC \end{bmatrix}$$

avec : $p = j\omega$



II.4. Oscillateur Hartley (réseau LC)

Matrice de l'oscillateur

- Matrice globale des quadripôles en association parallèle - parallèle

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_A}+\frac{1}{pL_1}+pC & -pC \\ \frac{h_{fe}}{h_{ie}}-pC & \frac{1}{R_B}+\frac{1}{pL_2}+pC \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} \frac{1}{h_{ie}}+\frac{1}{pL_1}+pC & -pC \\ \frac{h_{fe}}{h_{ie}}-pC & \frac{1}{R_B}+\frac{1}{pL_2}+pC \end{bmatrix}$$

Déterminant de la matrice

- Les conditions d'oscillation sont déterminées par :

$$\Delta Y = \left(\frac{1}{h_{ie}}+\frac{1}{pL_1}+pC\right)\left(\frac{1}{R_B}+\frac{1}{pL_2}+pC\right)-\left(\frac{h_{fe}}{h_{ie}}-pC\right)(-pC)$$

II.4. Oscillateur Hartley (réseau LC)

- **Déterminant de la matrice**
  - Après développement :

$$0 = \frac{1}{h_{ie}}\frac{1}{R_B} + \frac{1}{p^2 L_1 L_2} + \frac{C}{L_1} + \frac{C}{L_2}$$
$$+ \frac{1}{h_{ie}}\frac{1}{pL_2} + \frac{1}{h_{ie}}pC + \frac{1}{pL_1}\frac{1}{R_B} + pC\frac{1}{R_B} + pC\frac{h_{fe}}{h_{ie}}$$

  - Séparation des parties réelle et imaginaire

    Réelle :

    Imaginaire:

II.4. Oscillateur Hartley (réseau LC)

Déterminant de la matrice

- Après développement :

$$0 = \frac{1}{h_{ie}}\frac{1}{R_B} + \frac{1}{p^2 L_1 L_2} + \frac{C}{L_1} + \frac{C}{L_2}$$
$$+ \frac{1}{h_{ie}}\frac{1}{pL_2} + \frac{1}{h_{ie}}pC + \frac{1}{pL_1}\frac{1}{R_B} + pC\frac{1}{R_B} + pC\frac{h_{fe}}{h_{ie}}$$

- Séparation des parties réelle et imaginaire

Réelle : $$0 = \frac{1}{h_{ie}}\frac{1}{R_B} - \frac{1}{\omega^2 L_1 L_2} + \frac{C}{L_1} + \frac{C}{L_2}$$

Imaginaire: $$\frac{1}{h_{ie}}\frac{1}{j\omega L_2} + \frac{1}{h_{ie}}j\omega C + \frac{1}{j\omega L_1}\frac{1}{R_B} + j\omega C\left(\frac{1}{R_B} + \frac{h_{fe}}{h_{ie}}\right)$$

II.4. Oscillateur Hartley (réseau LC)

Détermination de la fréquence d'oscillation

- L'utilisation de la partie réelle du déterminant est plus simple pour trouver l'expression de la fréquence

- Pulsation de l'oscillation : $\omega_0 =$

II.4. Oscillateur Hartley (réseau LC)

Détermination de la fréquence d'oscillation

- L'utilisation de la partie réelle du déterminant est plus simple pour trouver l'expression de la fréquence

- Pulsation de l'oscillation : $$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{h_{ie}}\frac{L_1 L_2}{R_B} + CL_2 + CL_1}}$$

II.4. Oscillateur Hartley (réseau LC)

Détermination de la fréquence d'oscillation

- L'utilisation de la partie réelle du déterminant est plus simple pour trouver l'expression de la fréquence

- Pulsation de l'oscillation : $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{1}{\cancel{\dfrac{1}{h_{ie}}}\cancel{\dfrac{L_1L_2}{R_B}} + CL_2 + CL_1}} \approx \sqrt{\dfrac{1}{C(L_2+L_1)}}$

- En pratique, les valeurs choisies pour les éléments du montage permettent de négliger le premier terme de la racine ce qui donne une expression plus simple pour la fréquence d'oscillation :

$$f_0 \approx \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{C(L_2+L_1)}}$$

II.4. Oscillateur Hartley (réseau LC)

Détermination de la condition sur le gain

- Cette fois, on utilise la partie imaginaire du déterminant

$$\frac{1}{h_{ie}}\frac{1}{L_2}+\frac{1}{R_B}\frac{1}{L_1}-\omega_0{}^2C\left(\frac{1}{R_B}+\frac{h_{fe}}{h_{ie}}+\frac{1}{h_{ie}}\right)=0$$

- On remplace ω par son expression (ω_0) et on détermine l'expression de h_{fe} :

$$h_{fe} =$$

II.4. Oscillateur Hartley (réseau LC)

Détermination de la condition sur le gain

- Cette fois, on utilise la partie imaginaire du déterminant

$$\frac{1}{h_{ie}}\frac{1}{L_2}+\frac{1}{R_B}\frac{1}{L_1}-\omega_0{}^2C\left(\frac{1}{R_B}+\frac{h_{fe}}{h_{ie}}+\frac{1}{h_{ie}}\right)=0$$

- On remplace ω par son expression (ω_0) et on détermine l'expression de h_{fe} :

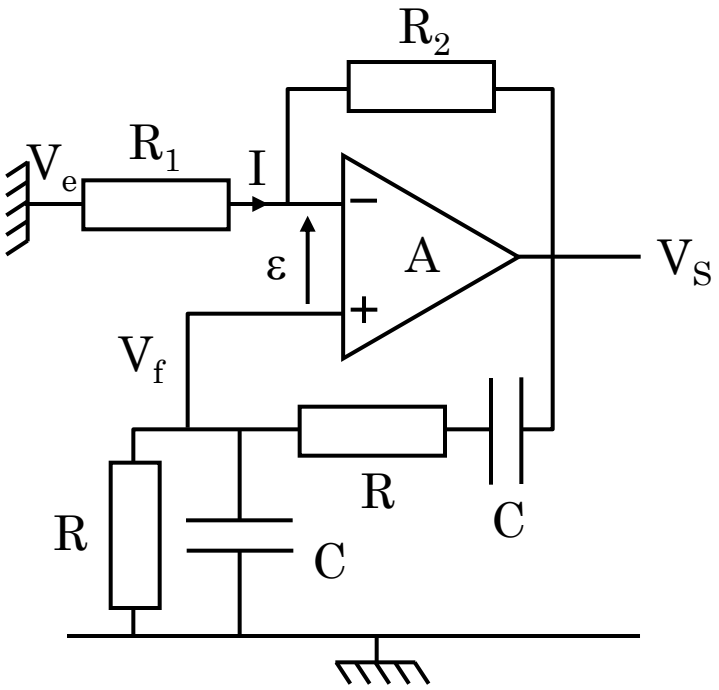
$$h_{fe}=\frac{L_2+L_1}{L_2}+\frac{h_{ie}}{R_B}\frac{L_2+L_1}{L_1}-1-\frac{h_{ie}}{R_B}$$

- En pratique, la valeur trouvée par cette expression est la valeur minimal du gain du transistor.

III.1. Oscillateur à pont de Wien (approche automatique)

Détermination des gains

- Gain de l'AOP : $\begin{cases} V_S = V_f - R_2 I \\ V_f = V_e - R_1 I \end{cases}$



$$V_s = -\frac{R_2}{R_1}(V_e - V_f) + V_f = -\alpha\left[V_e - \left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)V_f\right]$$

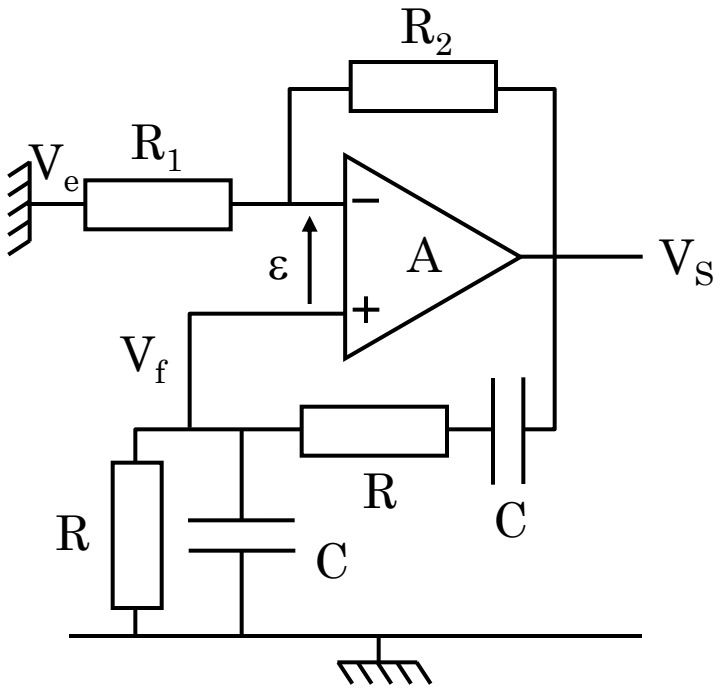
Avec : $\alpha = \frac{R_2}{R_1}$

- Gain du pont : $\frac{V_f}{V_s} =$

III.1. Oscillateur à pont de Wien (approche automatique)

Détermination des gains

- Gain de l'AOP : $\begin{cases} V_S = V_f - R_2 I \\ V_f = V_e - R_1 I \end{cases}$



$$V_s = -\frac{R_2}{R_1}(V_e - V_f) + V_f = -\alpha\left[V_e - \left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)V_f\right]$$

Avec : $\alpha = \dfrac{R_2}{R_1}$

- Gain du pont : $$\frac{V_f}{V_s} = \frac{\dfrac{R}{jRC\omega + 1}}{R + \dfrac{1}{jC\omega} + \dfrac{R}{jRC\omega + 1}} = \frac{jRC\omega}{1 + 3jRC\omega - R^2C^2\omega^2}$$

III.1. Oscillateur à pont de Wien (approche automatique)

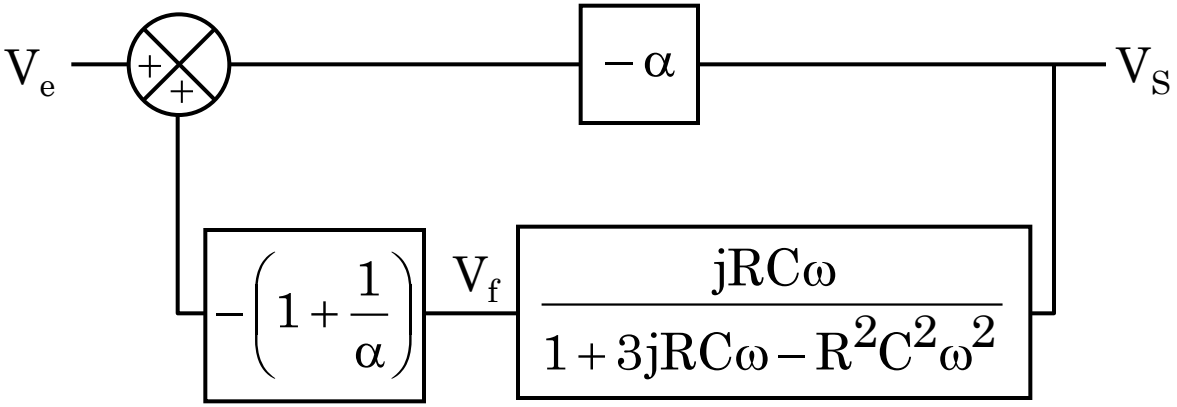
Schéma bloc équivalent

- A partir des expressions des gains, on identifie le gain de la chaine directe :

$$A = -\alpha$$

- Et le gain de la contre réaction :

$$B = -\left(1+\frac{1}{\alpha}\right)\left(\frac{jRC\omega}{1+3jRC\omega-R^2C^2\omega^2}\right)$$



III.1. Oscillateur à pont de Wien (approche automatique)

Conditions d'oscillation

- Le circuit oscille si : $$AB - 1 = 0 = \alpha\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)\left(\frac{jRC\omega}{1 + 3jRC\omega - R^2C^2\omega^2}\right) - 1$$

- Après développement : $$0 = \frac{(\alpha + 1)jRC\omega - 1 - 3jRC\omega + R^2C^2\omega^2}{1 + 3jRC\omega - R^2C^2\omega^2}$$

- La partie réelle donne la fréquence d'oscillation : $\omega_0 =$

- La partie imaginaire (pour $\omega = \omega_0$) donne :

- Cela signifie que le gain de la chaine direct est égale à – 2 et que celui de la contre réaction est égale à –1/2.

III.1. Oscillateur à pont de Wien (approche automatique)

Conditions d'oscillation

- Le circuit oscille si : $$AB - 1 = 0 = \alpha\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)\left(\frac{jRC\omega}{1 + 3jRC\omega - R^2C^2\omega^2}\right) - 1$$

- Après développement : $$0 = \frac{(\alpha + 1)jRC\omega - 1 - 3jRC\omega + R^2C^2\omega^2}{1 + 3jRC\omega - R^2C^2\omega^2}$$

- La partie réelle donne la fréquence d'oscillation : $$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

- La partie imaginaire (pour $\omega = \omega_0$) donne : $$\alpha =$$

- Cela signifie que le gain de la chaine direct est égale à – 2 et que celui de la contre réaction est égale à –1/2.

III.1. Oscillateur à pont de Wien (approche automatique)

Conditions d'oscillation

- Le circuit oscille si : $$AB - 1 = 0 = \alpha\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)\left(\frac{jRC\omega}{1 + 3jRC\omega - R^2C^2\omega^2}\right) - 1$$

- Après développement : $$0 = \frac{(\alpha + 1)jRC\omega - 1 - 3jRC\omega + R^2C^2\omega^2}{1 + 3jRC\omega - R^2C^2\omega^2}$$

- La partie réelle donne la fréquence d'oscillation : $$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

- La partie imaginaire (pour $\omega = \omega_0$) donne : $$\alpha = 2$$

- Cela signifie que le gain de la chaine direct est égale à – 2 et que celui de la contre réaction est égale à –1/2.

III.1. Oscillateur à pont de Wien (approche automatique)

Saturation de V_S

- Dans la réalité, il est impossible d'obtenir $\alpha = 2$ avec l'incertitude sur les résistances R_1 et R_2. Si $\alpha < 2$ alors le circuit n'oscille pas.

- Si $\alpha > 2$ alors le circuit présente des oscillations dont l'amplitude augmente jusqu'à saturation de l'AOP et donc à l'écrêtage de la sinusoïde.

- Cela ajoute des harmoniques au signal V_S (décomposition en série de Fourier).

- Plus α sera supérieur à 2, plus le signal V_S se rapprochera d'un signal carré.

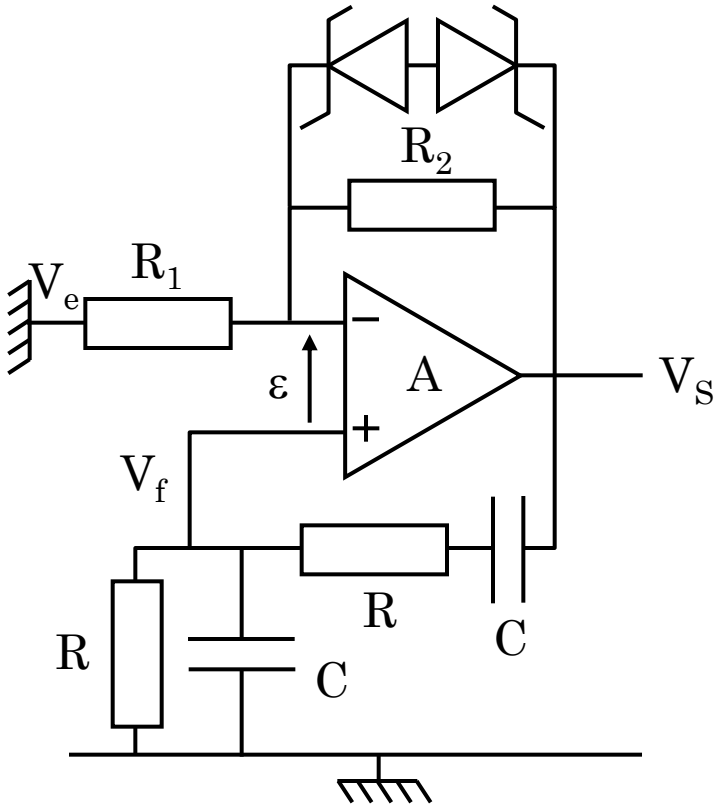
- Il est possible d'obtenir α quasiment égale à 2 en utilisant un potentiomètre pour R_1 ou R_2. Malheureusement, la moindre variation de cette résistance avec la température pourra éteindre les oscillations.

III.1. Oscillateur à pont de Wien (approche automatique)

Stabilisation de l'amplitude des oscillations

- Il existe plusieurs voies pour stabiliser l'amplitude des oscillations.

- La mise en parallèle sur R_2 de deux diodes zener têtes bêches permet d'introduire un courant supplémentaire en parallèle de R_2 qui peut s'apparenter à une diminution virtuelle de sa valeur : diminution du gain



III.1. Oscillateur à pont de Wien (approche automatique)

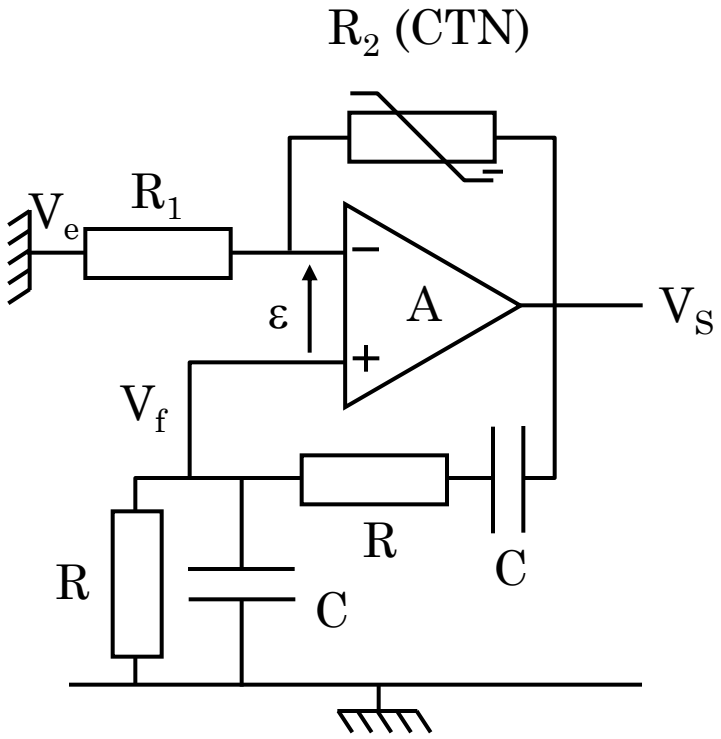
Stabilisation de l'amplitude des oscillations

- Il existe plusieurs voies pour stabiliser l'amplitude des oscillations.

- Une résistance à coefficient de température négatif (CNT) est une résistance dont la valeur diminue avec la température.



- Quand V_S augmente, le courant dans la CNT augmente ce qui induit son échauffement et provoque une diminution du gain.

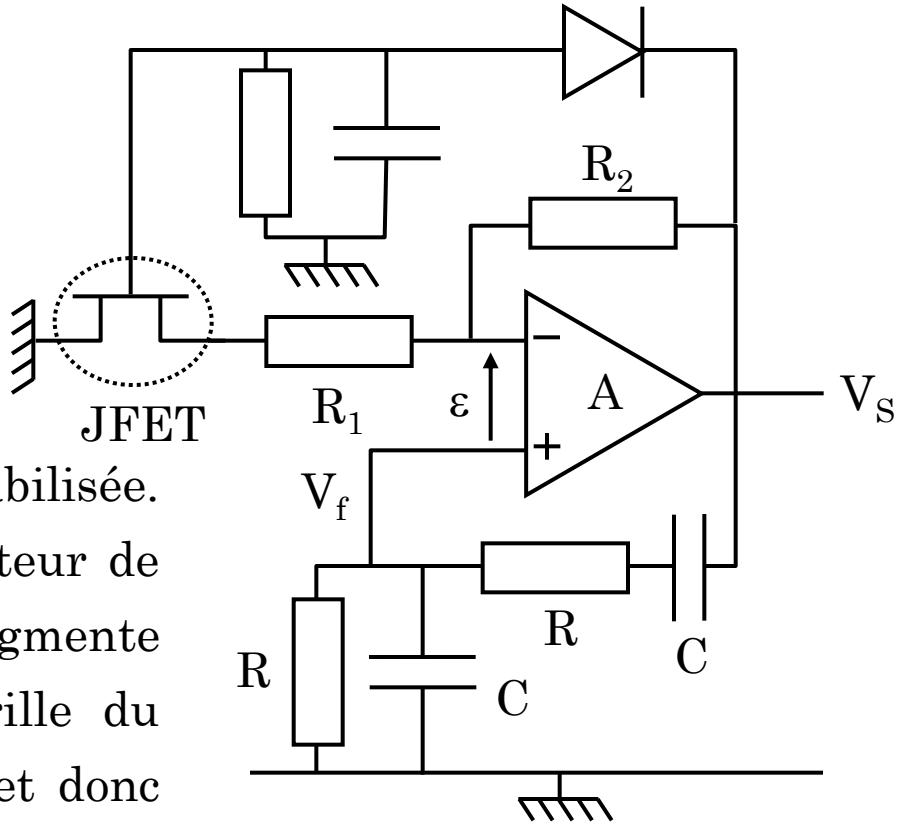


III.1. Oscillateur à pont de Wien (approche automatique)

Stabilisation de l'amplitude des oscillations

- Il existe plusieurs voies pour stabiliser l'amplitude des oscillations.

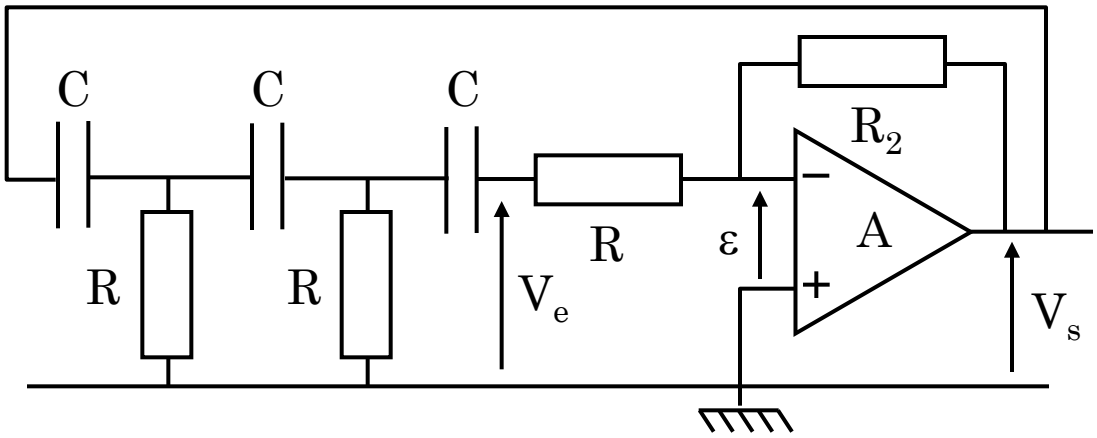
- Un autre moyen d'obtenir un contrôle automatique de gain (CAG) et de placer un transistor JFET en série avec la résistance R_1. de moduler la résistance dans



- Supposons, l'amplitude de V_S stabilisée. Si cette amplitude augmente, le détecteur de crête (diode + résistance + capacité) augmente (en valeur absolue) la tension de grille du JFET ce qui augmente sa résistance et donc diminue α.

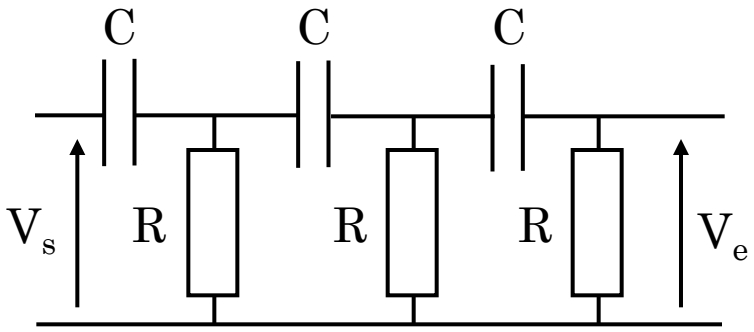
III.2. Oscillateur à déphasage (approche automatique)

- **Détermination des gains : boucle directe**
  - AOP a gain négatif : $\frac{V_s}{V_e} = -\frac{R_2}{R} = A$



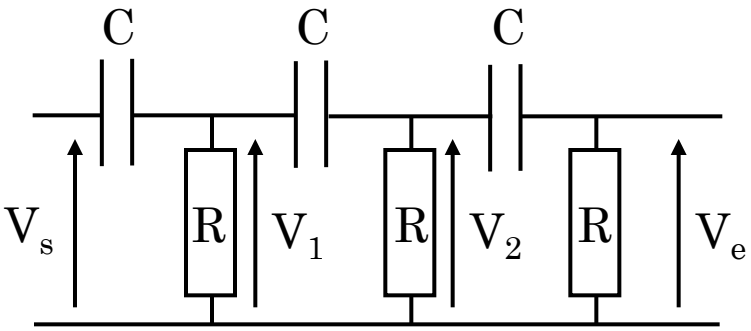
III.2. Oscillateur à déphasage (approche automatique)

- **Détermination des gains : boucle de contre réaction**



III.2. Oscillateur à déphasage (approche automatique)

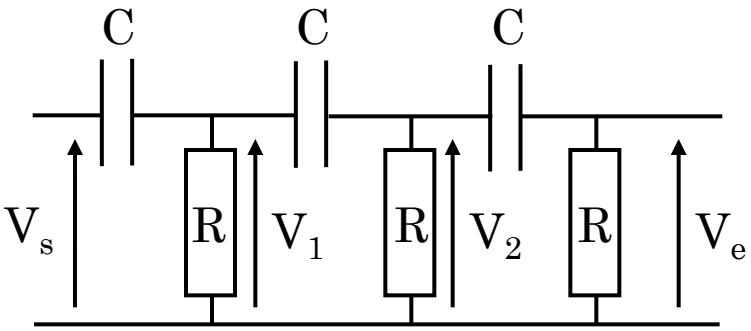
- **Détermination des gains : boucle de contre réaction**
  - On pose $X = j\omega RC$
  - Gain : $\dfrac{V_e}{V_2} = \dfrac{R}{R + \dfrac{1}{j\omega C}} = \dfrac{X}{X+1}$



III.2. Oscillateur à déphasage (approche automatique)

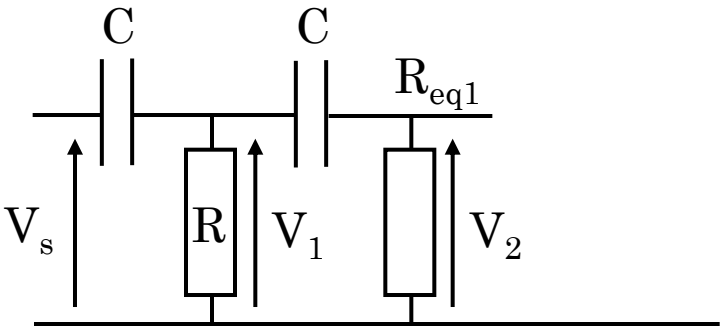
Détermination des gains : boucle de contre réaction

- On pose $X = j\omega RC$
- Gain : $\dfrac{V_e}{V_2} = \dfrac{R}{R + \dfrac{1}{j\omega C}} = \dfrac{X}{X+1}$



- Résistance équivalente R_{eq1}

$$R_{eq1} = \frac{R\left(R + \dfrac{1}{j\omega C}\right)}{R + R + \dfrac{1}{j\omega C}} = R\frac{X+1}{2X+1}$$



- Gain : $\dfrac{V_2}{V_1} = \dfrac{X^2 + X}{X^2 + 3X + 1}$

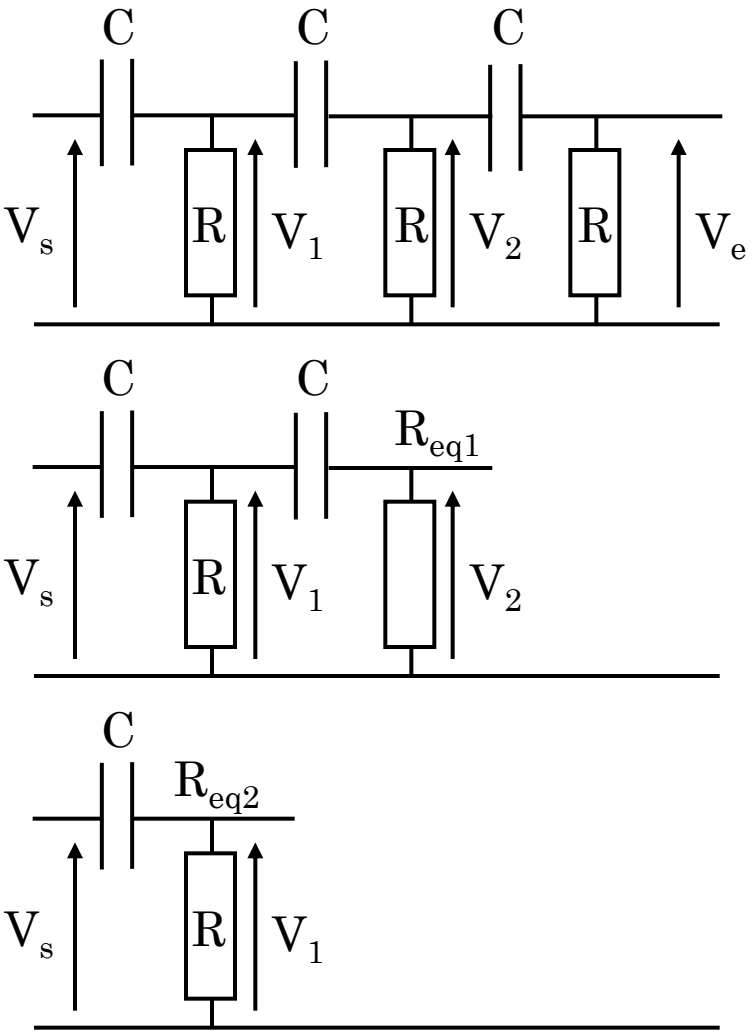
III.2. Oscillateur à déphasage (approche automatique)

Détermination des gains : boucle de contre réaction

- On pose $X = j\omega RC$
- Gain : $\dfrac{V_e}{V_2} = \dfrac{R}{R + \dfrac{1}{j\omega C}} = \dfrac{X}{X+1}$
- Résistance équivalente R_{eq2}

$$R_{eq2} = R\,\frac{X^2 + 3X + 1}{3X^2 + 4X + 1}$$

- Gain : $\dfrac{V_1}{V_s} = \dfrac{X^3 + 3X^2 + X}{X^3 + 6X^2 + 5X + 1}$



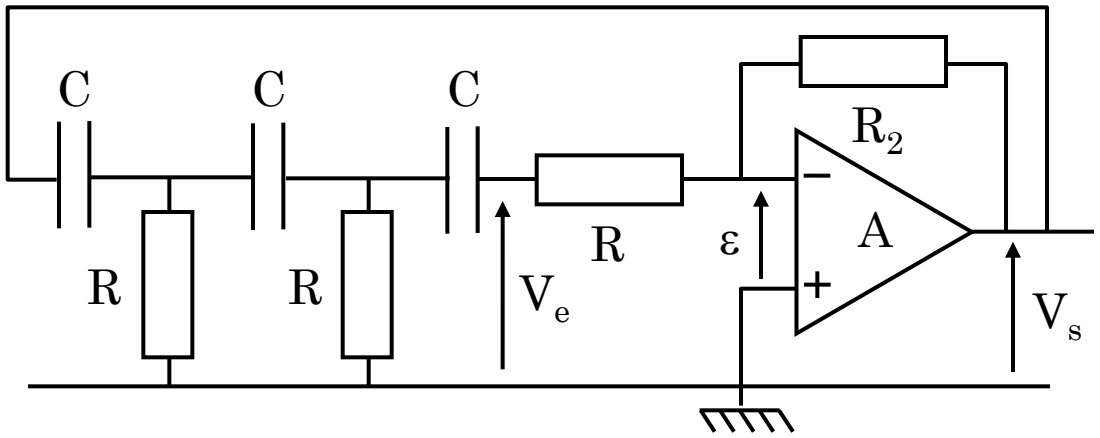
III.2. Oscillateur à déphasage (approche automatique)

Détermination des gains : boucle de contre réaction

- Gain B :

$$B = \frac{V_e}{V_s} = \frac{V_e}{V_2}\frac{V_2}{V_1}\frac{V_1}{V_s} = \frac{X}{X+1}\frac{X^2+X}{X^2+3X+1}\frac{X^3+3X^2+X}{X^3+6X^2+5X+1}$$

$$B = \frac{X^3}{X^3+6X^2+5X+1} = -\frac{j\omega^3R^3C^3}{-j\omega^3R^3C^3-6\omega^2R^2C^2+5j\omega RC+1}$$



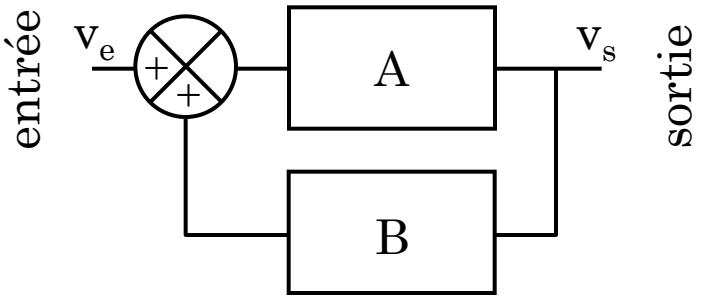
III.2. Oscillateur à déphasage (approche automatique)

Détermination des gains : boucle de contre réaction

- Gain B :

$$B = \frac{V_e}{V_s} = \frac{V_e}{V_2}\frac{V_2}{V_1}\frac{V_1}{V_s} = \frac{X}{X+1}\frac{X^2+X}{X^2+3X+1}\frac{X^3+3X^2+X}{X^3+6X^2+5X+1}$$

$$B = \frac{X^3}{X^3+6X^2+5X+1} = -\frac{j\omega^3R^3C^3}{-j\omega^3R^3C^3-6\omega^2R^2C^2+5j\omega RC+1}$$



III.2. Oscillateur à déphasage (approche automatique)

Conditions d'oscillation

- Il faut que $$AB - 1 = \frac{R_2}{R} \frac{j\omega^3 R^3 C^3}{-j\omega^3 R^3 C^3 - 6\omega^2 R^2 C^2 + 5j\omega RC + 1} - 1 = 0$$

- On sépare les parties réelle et imaginaire



- Fréquence d'oscillation : $f_0 =$

- Gain : $\frac{R_2}{R} =$

III.2. Oscillateur à déphasage (approche automatique)

Conditions d'oscillation

- Il faut que $$AB-1=\frac{R_2}{R}\frac{j\omega^3R^3C^3}{-j\omega^3R^3C^3-6\omega^2R^2C^2+5j\omega RC+1}-1=0$$

- On sépare les parties réelle et imaginaire

$$\begin{cases} -6\omega^2R^2C^2+1=0 \\ \frac{R_2}{R}j\omega^3R^3C^3+j\omega^3R^3C^3-5j\omega RC=0 \end{cases}$$

- Fréquence d'oscillation : $f_0 =$

- Gain : $\frac{R_2}{R} =$

III.2. Oscillateur à déphasage (approche automatique)

Conditions d'oscillation

- Il faut que $$AB-1=\frac{R_2}{R}\frac{j\omega^3R^3C^3}{-j\omega^3R^3C^3-6\omega^2R^2C^2+5j\omega RC+1}-1=0$$

- On sépare les parties réelle et imaginaire

$$\begin{cases} -6\omega^2R^2C^2+1=0 \\ \frac{R_2}{R}j\omega^3R^3C^3+j\omega^3R^3C^3-5j\omega RC=0 \end{cases}$$

- Fréquence d'oscillation : $$f_0=\frac{\omega_0}{2\pi}=\frac{1}{2\pi\sqrt{6RC}}$$

- Gain : $$\frac{R_2}{R}=$$

III.2. Oscillateur à déphasage (approche automatique)

Conditions d'oscillation

- Il faut que $$AB-1=\frac{R_2}{R}\frac{j\omega^3R^3C^3}{-j\omega^3R^3C^3-6\omega^2R^2C^2+5j\omega RC+1}-1=0$$

- On sépare les parties réelle et imaginaire

$$\begin{cases} -6\omega^2R^2C^2+1=0 \\ \frac{R_2}{R}j\omega^3R^3C^3+j\omega^3R^3C^3-5j\omega RC=0 \end{cases}$$

- Fréquence d'oscillation : $$f_0=\frac{\omega_0}{2\pi}=\frac{1}{2\pi\sqrt{6RC}}$$

- Gain : $$\frac{R_2}{R}=35$$

III.2. Oscillateur à déphasage (approche automatique)

Conditions d'oscillation

- Il faut que $$AB-1=\frac{R_2}{R}\frac{j\omega^3R^3C^3}{-j\omega^3R^3C^3-6\omega^2R^2C^2+5j\omega RC+1}-1=0$$

- On sépare les parties réelle et imaginaire

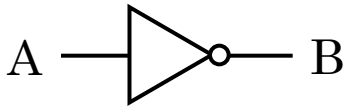
$$\begin{cases} -6\omega^2R^2C^2+1=0 \\ \frac{R_2}{R}j\omega^3R^3C^3+j\omega^3R^3C^3-5j\omega RC=0 \end{cases}$$

- Fréquence d'oscillation : $$f_0=\frac{\omega_0}{2\pi}=\frac{1}{2\pi\sqrt{6RC}}$$

- Gain : $$\frac{R_2}{R}=35$$

IV.1. Oscillateur en anneau

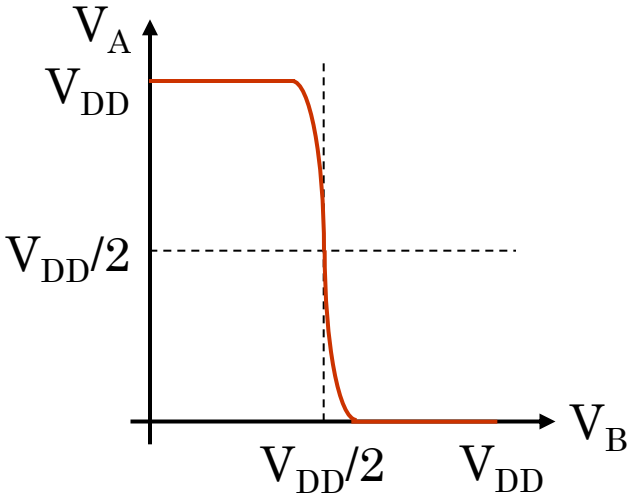
- **Rappel sur l'inverseur**



Symbole

A	B
0	1
1	0

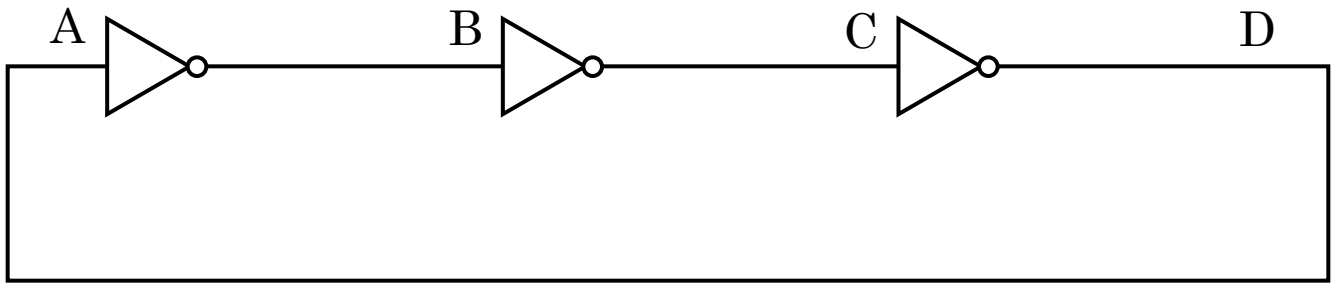
Table de vérité



Caractéristique $V_B(V_A)$

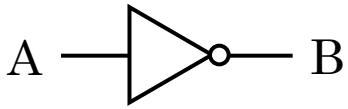
- **Schéma et principe**

  - L'oscillateur en anneau est constitué d'un nombre impaire d'inverseurs



IV.1. Oscillateur en anneau

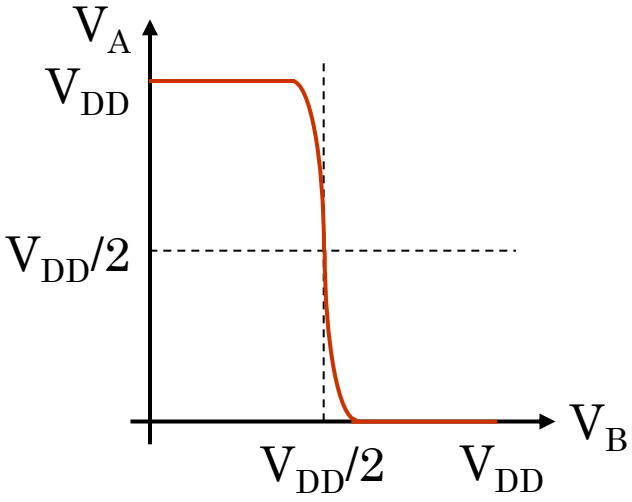
- **Rappel sur l'inverseur**



Symbole

A	B
0	1
1	0

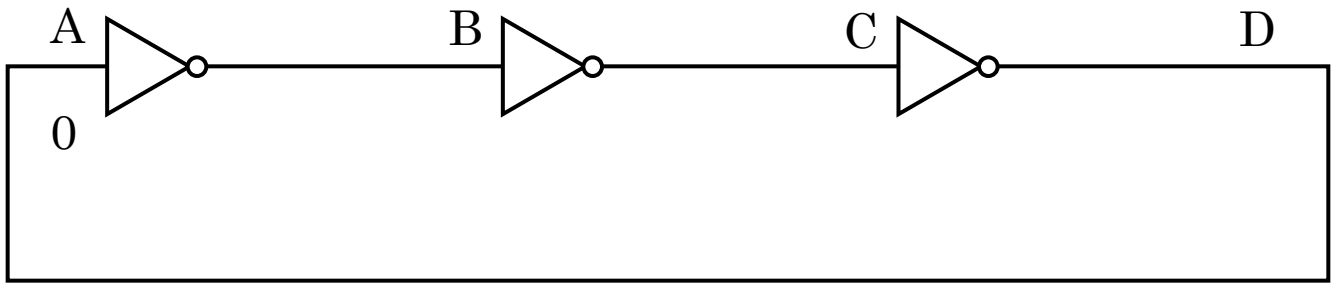
Table de vérité



Caractéristique $V_B(V_A)$

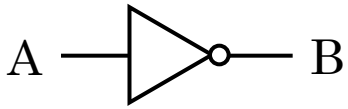
- **Schéma et principe**

  - L'oscillateur en anneau est constitué d'un nombre impaire d'inverseurs



IV.1. Oscillateur en anneau

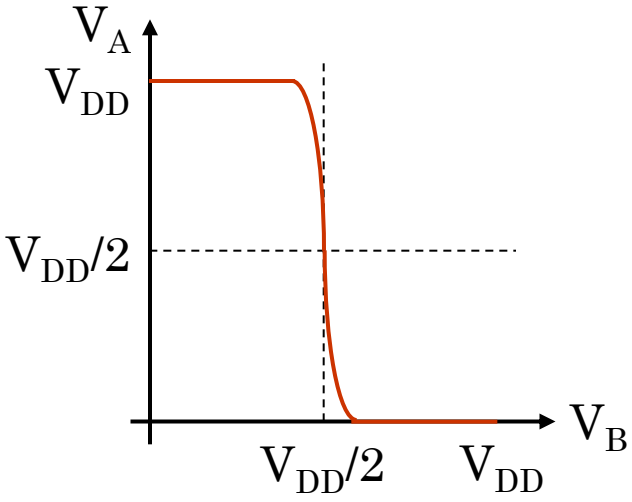
- **Rappel sur l'inverseur**



Symbole

A	B
0	1
1	0

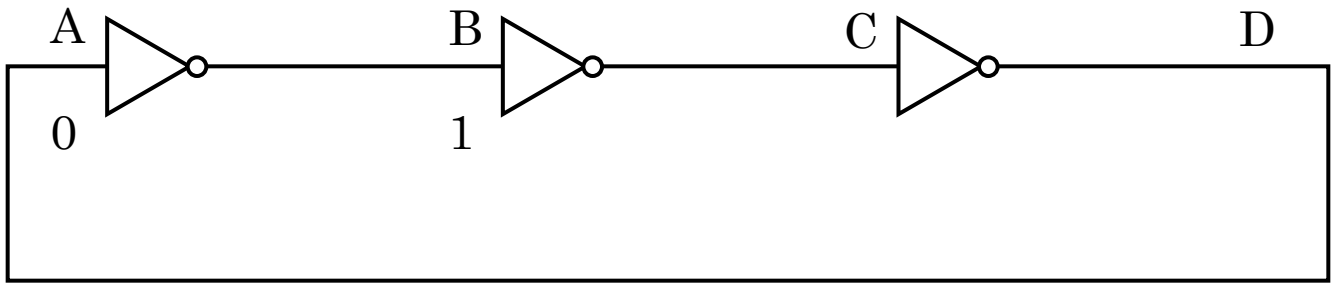
Table de vérité



Caractéristique $V_B(V_A)$

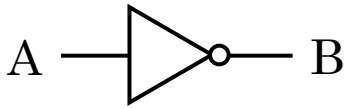
- **Schéma et principe**

  - L'oscillateur en anneau est constitué d'un nombre impaire d'inverseurs



IV.1. Oscillateur en anneau

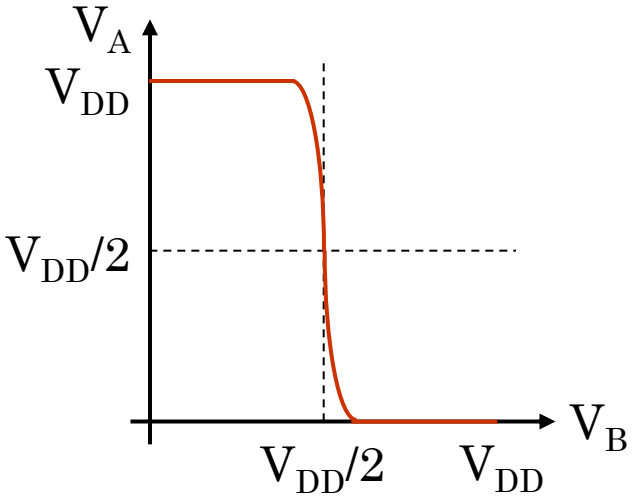
- **Rappel sur l'inverseur**



Symbole

A	B
0	1
1	0

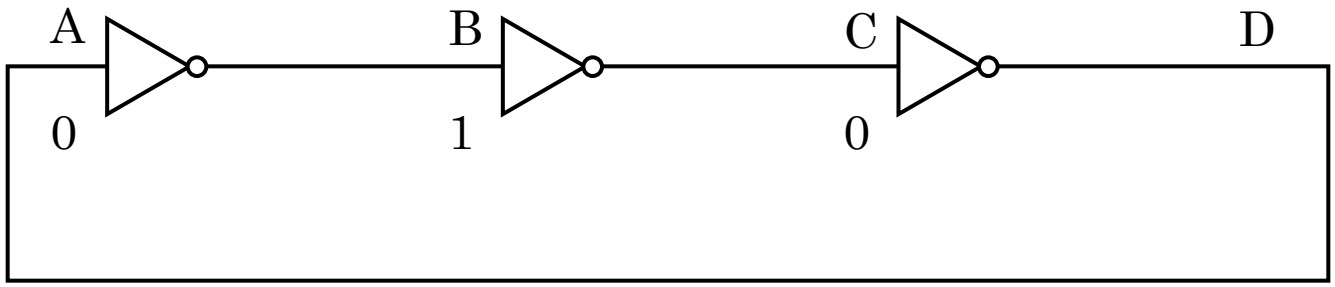
Table de vérité



Caractéristique $V_B(V_A)$

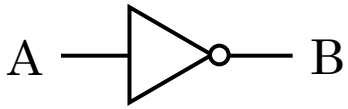
- **Schéma et principe**

  - L'oscillateur en anneau est constitué d'un nombre impaire d'inverseurs



IV.1. Oscillateur en anneau

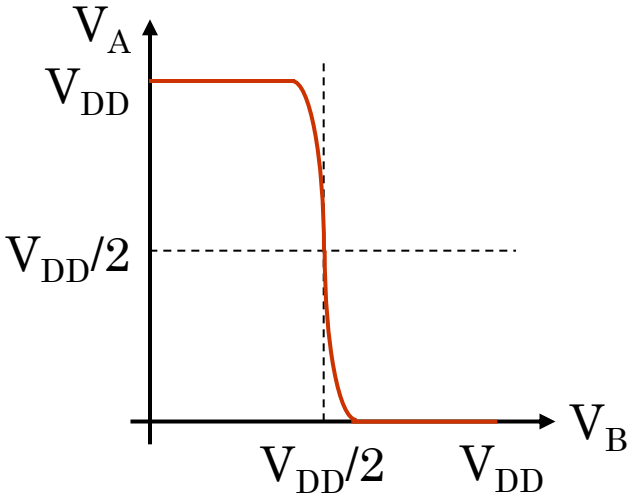
- **Rappel sur l'inverseur**



Symbole

A	B
0	1
1	0

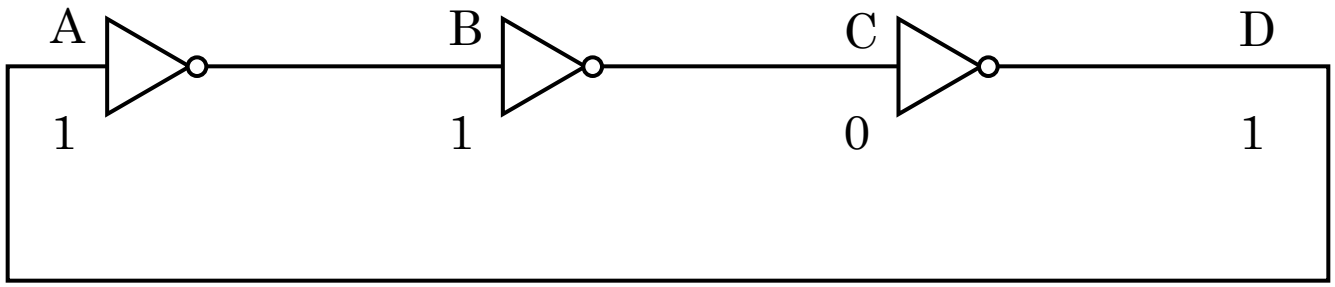
Table de vérité



Caractéristique $V_B(V_A)$

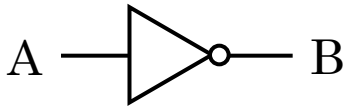
- **Schéma et principe**

  - L'oscillateur en anneau est constitué d'un nombre impaire d'inverseurs



IV.1. Oscillateur en anneau

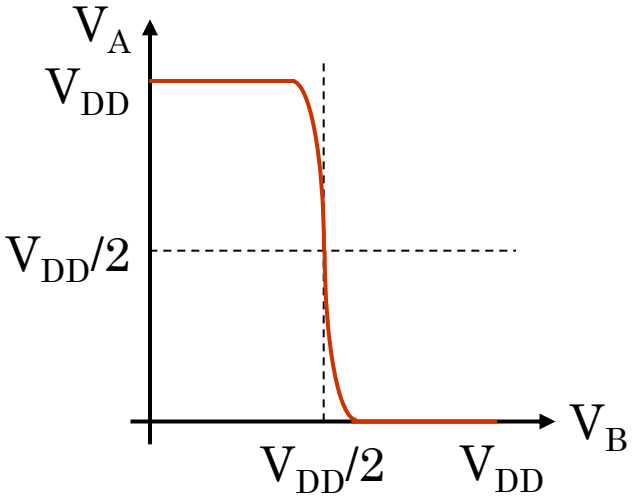
- **Rappel sur l'inverseur**



Symbole

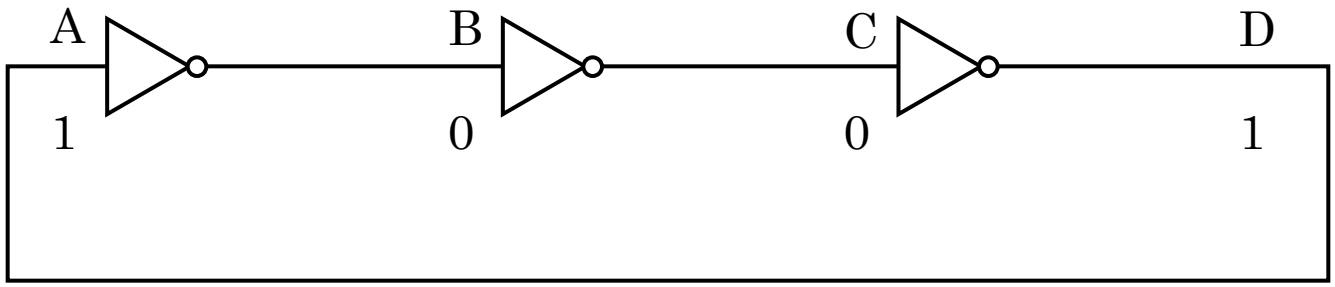
A	B
0	1
1	0

Table de vérité



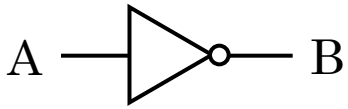
Caractéristique $V_B(V_A)$

- **Schéma et principe**
  - L'oscillateur en anneau est constitué d'un nombre impaire d'inverseurs



IV.1. Oscillateur en anneau

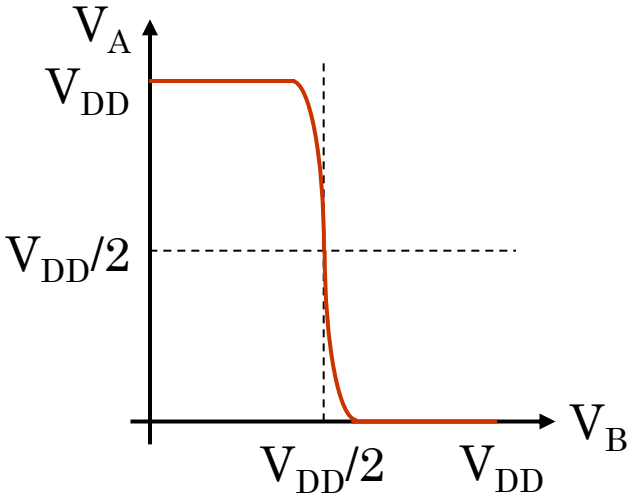
- **Rappel sur l'inverseur**



Symbole

A	B
0	1
1	0

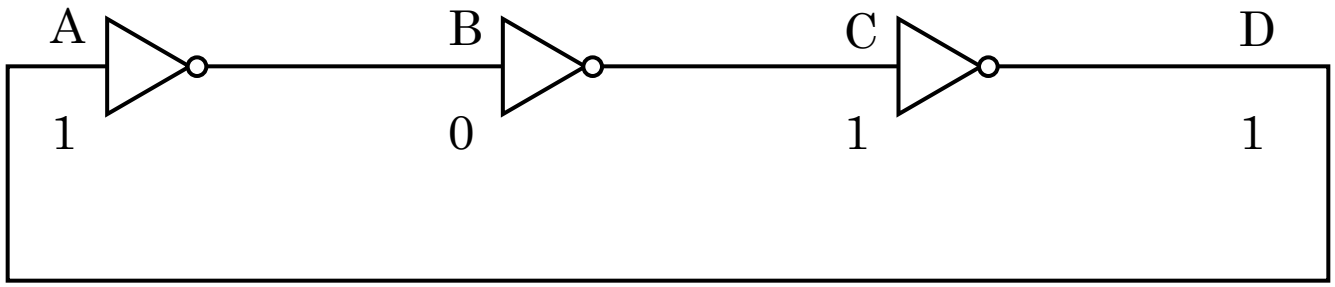
Table de vérité



Caractéristique $V_B(V_A)$

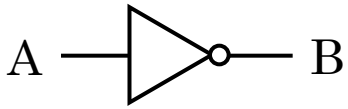
- **Schéma et principe**

  - L'oscillateur en anneau est constitué d'un nombre impaire d'inverseurs



IV.1. Oscillateur en anneau

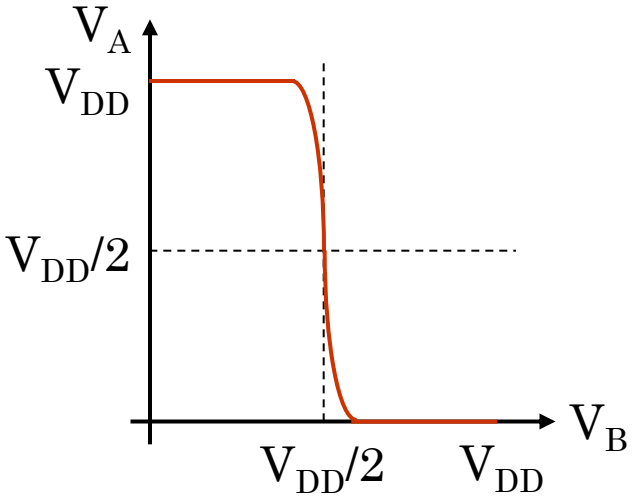
- **Rappel sur l'inverseur**



Symbole

A	B
0	1
1	0

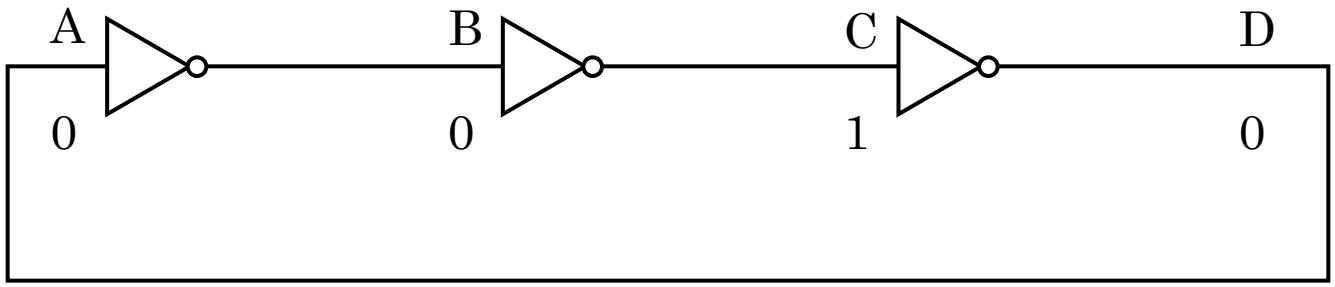
Table de vérité



Caractéristique $V_B(V_A)$

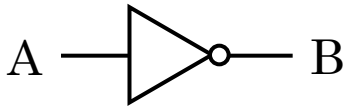
- **Schéma et principe**

  - L'oscillateur en anneau est constitué d'un nombre impaire d'inverseurs



IV.1. Oscillateur en anneau

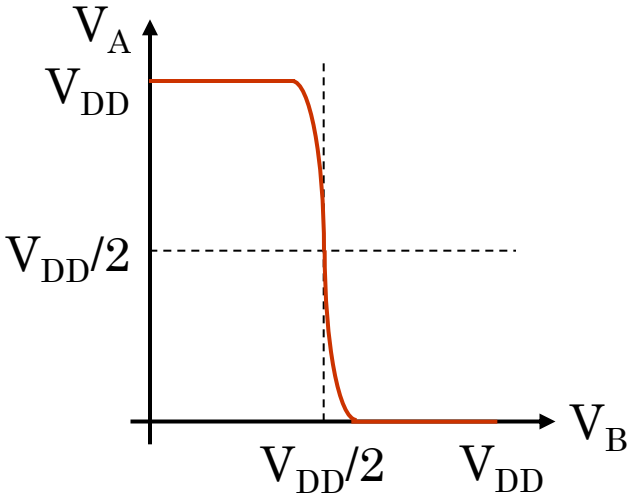
- **Rappel sur l'inverseur**



Symbole

A	B
0	1
1	0

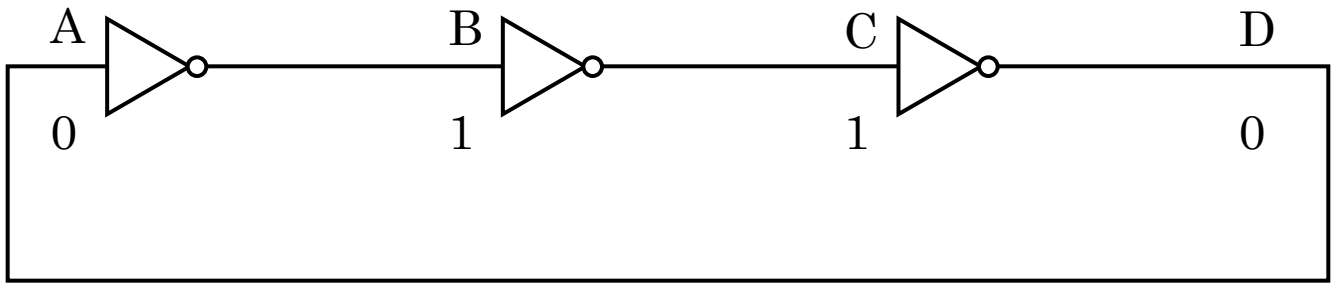
Table de vérité



Caractéristique $V_B(V_A)$

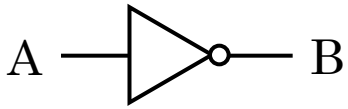
- **Schéma et principe**

  - L'oscillateur en anneau est constitué d'un nombre impaire d'inverseurs



IV.1. Oscillateur en anneau

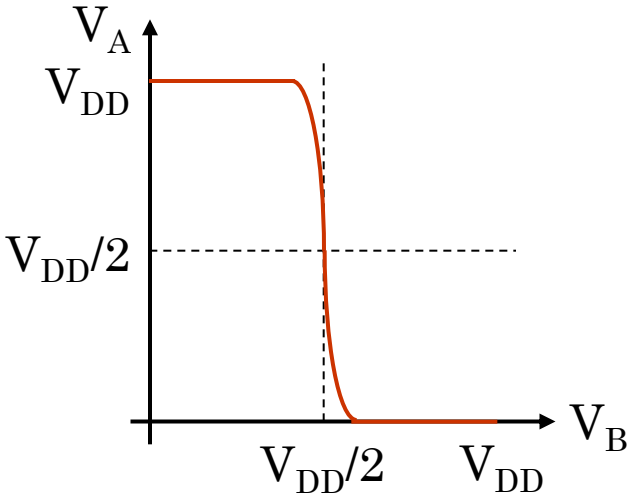
- **Rappel sur l'inverseur**



Symbole

A	B
0	1
1	0

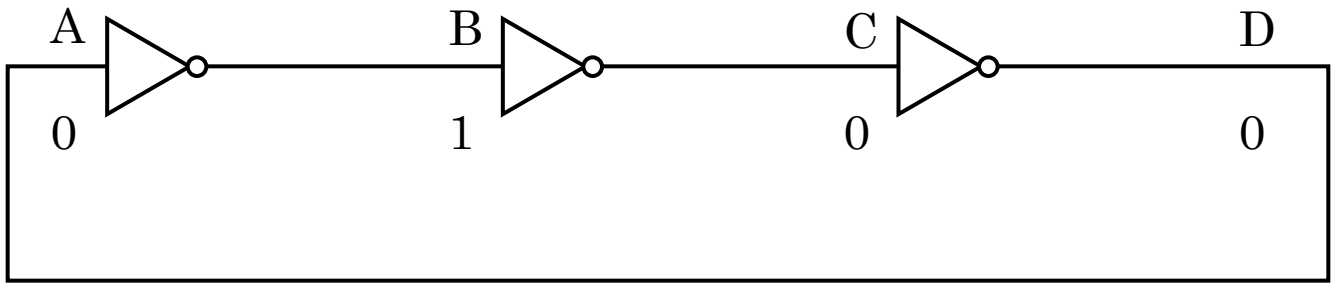
Table de vérité



Caractéristique $V_B(V_A)$

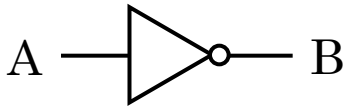
- **Schéma et principe**

  - L'oscillateur en anneau est constitué d'un nombre impaire d'inverseurs



IV.1. Oscillateur en anneau

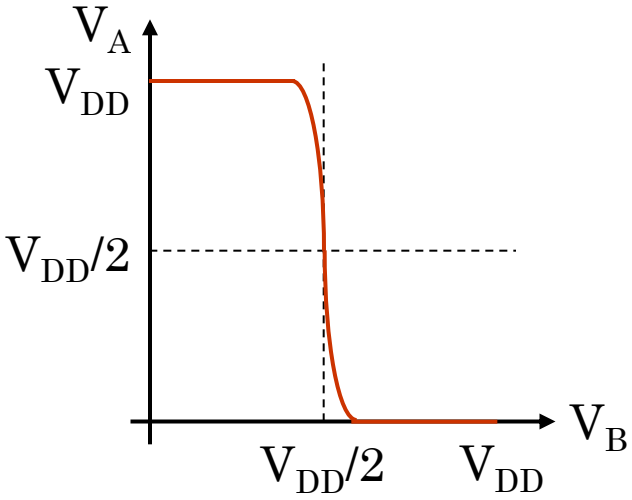
- **Rappel sur l'inverseur**



Symbole

A	B
0	1
1	0

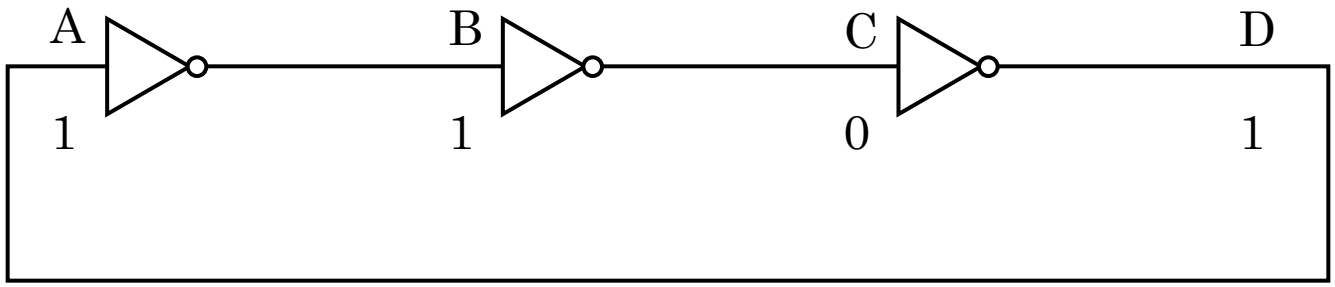
Table de vérité



Caractéristique $V_B(V_A)$

- **Schéma et principe**

  - L'oscillateur en anneau est constitué d'un nombre impaire d'inverseurs



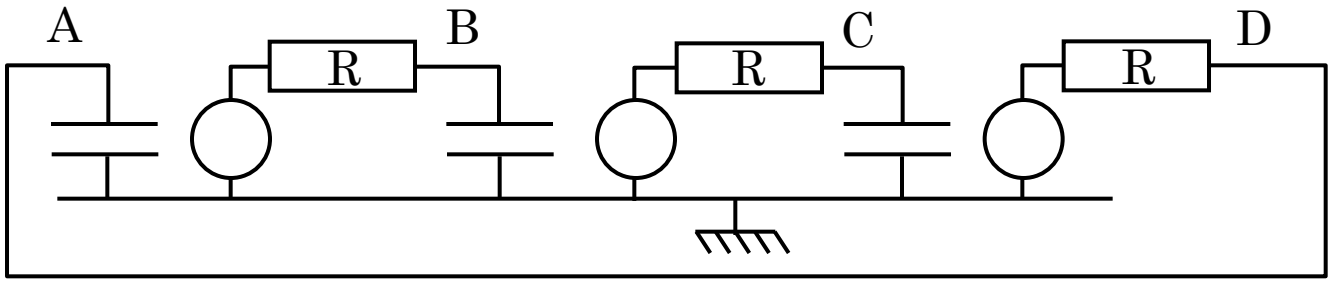
IV.1. Oscillateur en anneau

Schéma équivalent

- Chaque inverseur présente une capacité parasite en entrée (avec une résistance en parallèle en fonction du type de transistor.

- Chaque inverseur présente en sortie une résistance et un générateur qui prend la valeur V_{DD} ou 0.

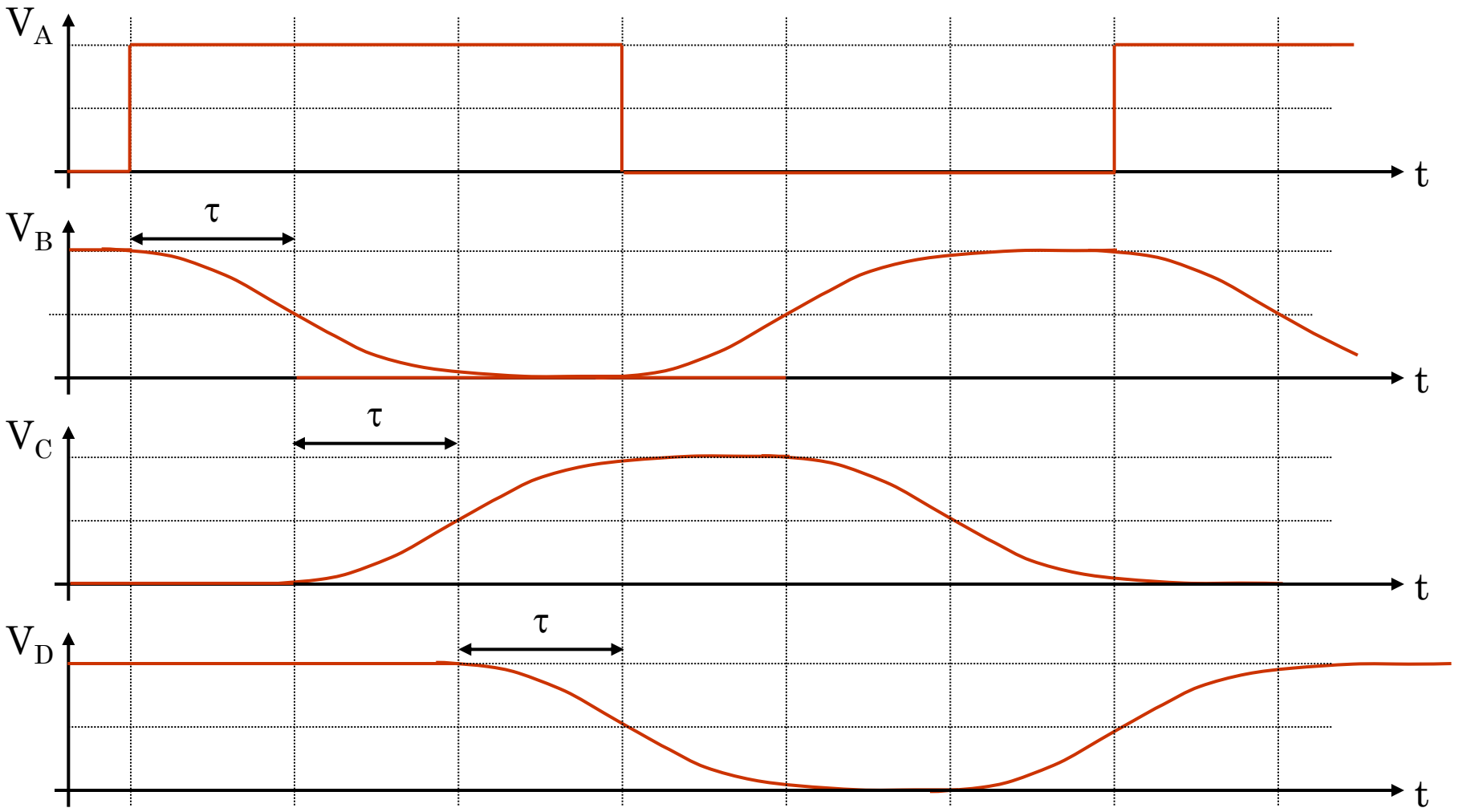
- Les tensions V_A à V_C correspondent à des charges et décharges de condensateurs à travers une résistance.



IV. Oscillateurs à porte logique

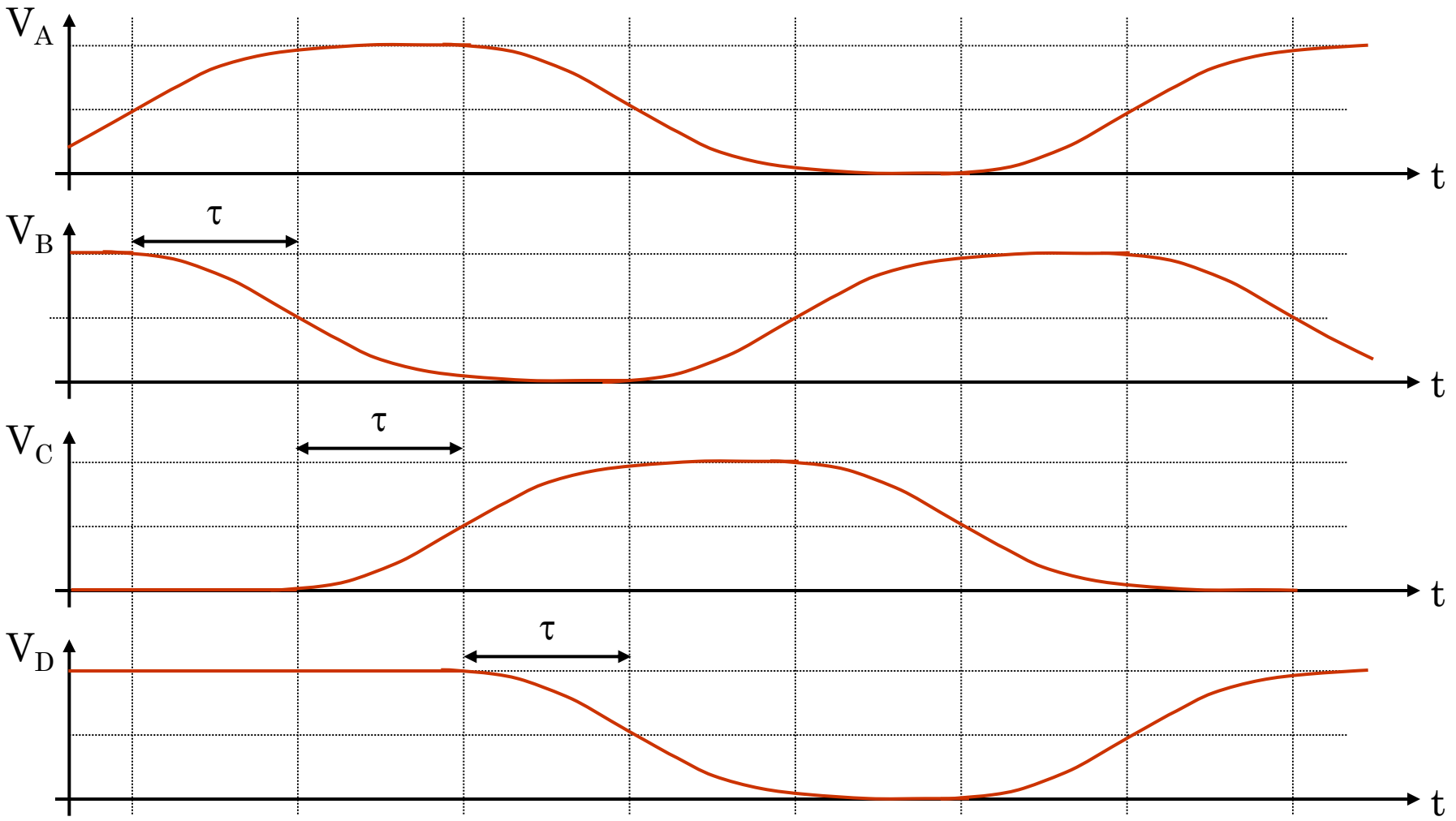
IV.1. Oscillateur en anneau

- **Chronogrammes (A et D déconnectés)**



IV.1. Oscillateur en anneau

- **Chronogrammes (A et D connectés)**



IV.1. Oscillateur en anneau

Caractéristiques

- Si τ est le temps de propagation de l'inverseur chargé par un inverseur identique, alors la fréquence est donnée par :

$$f_0 = \frac{1}{6\tau}$$

- Cet oscillateur permet d'obtenir des fréquences très élevées car le temps de propagation τ est très court.

- Il est possible de réduire la fréquence de l'oscillateur en augmentant le nombre d'inverseurs (le nombre total doit rester impaire)

- Pour n inverseurs, la fréquence s'écrit : $f_0 = \frac{1}{2n\tau}$

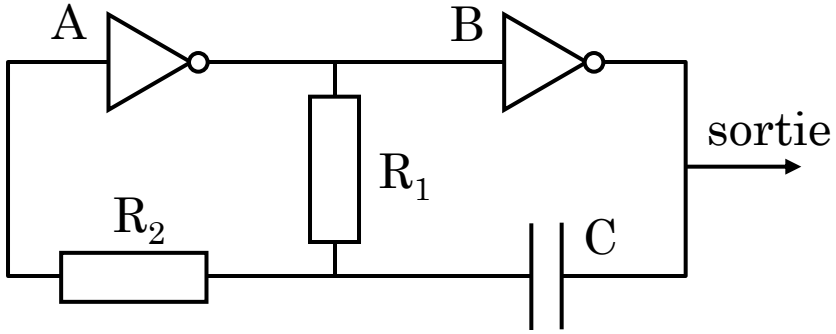
IV.2. Oscillateur en anneau amélioré

Présentation

- La stabilité en fréquence de l'oscillateur en anneau est fonction de la tension d'alimentation, de la température et de la charge connectée à la sortie.

- On peut améliorer cet oscillateur en ajoutant deux résistances et une capacité.

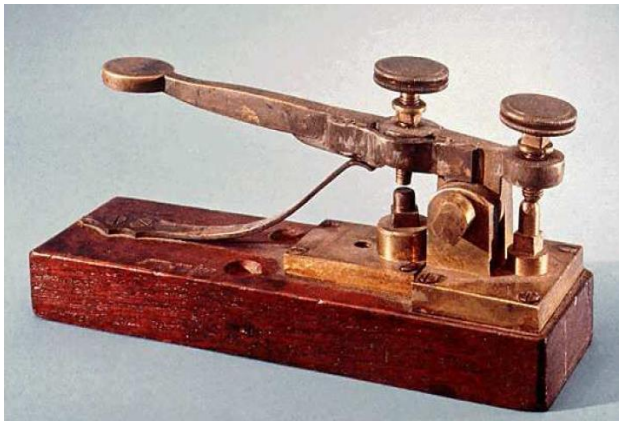
Schéma électrique



Fréquence d'oscillation

- Si $R_2 >> R_1$: $$f_0 = \frac{1}{2{,}2 R_1 C}$$

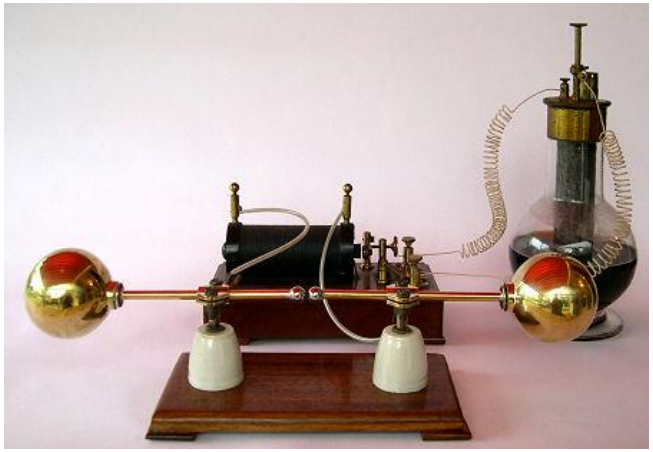
V.1. Historique



- 1832 : télégraphe de Samuel MORSE

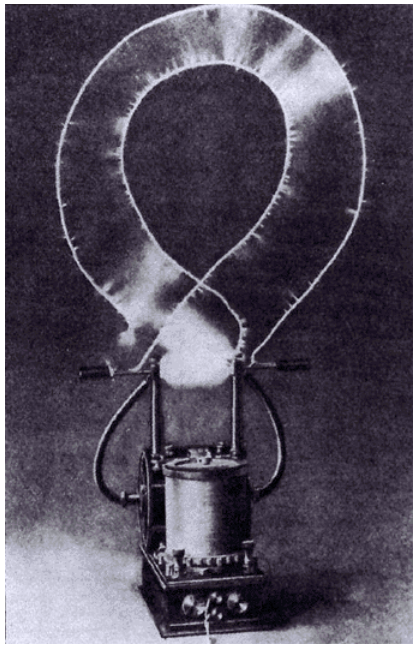


- 1876 : téléphone de Graham BELL

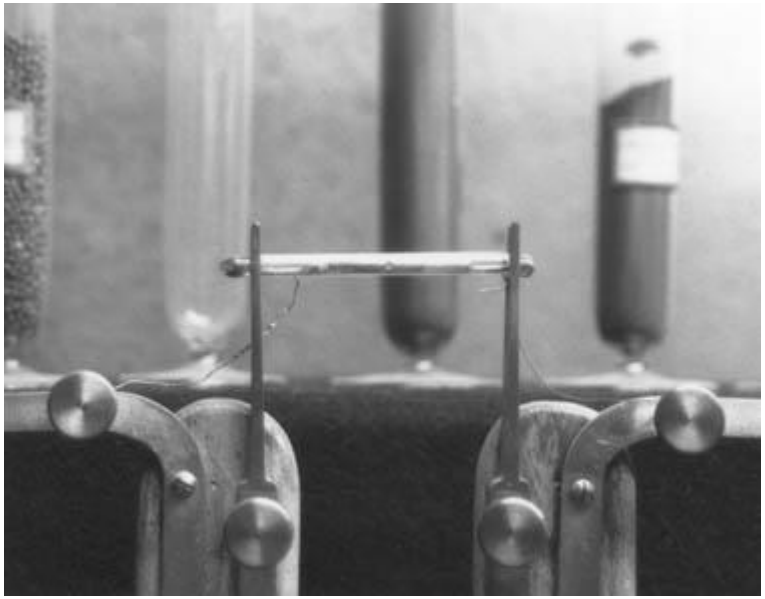


- 1888 : Heinrich Rudolf HERTZ met en évidence l'existence des ondes électromagnétiques (ondes Hertziennes)

V.1. Historique



- 1890 : Nikola TESLA réalise un générateur fournissant une fréquence de 15 kHz (bobine de TESLA).



- 1890 : Edouard BRANLY découvre le principe de la radio-conduction et met au point un radioconducteur basé sur le tube à limaille.

V.1. Historique



- 1893 : Alexandre Stepanovitch POPOV utilise la première antenne pour l'étude des émissions électromagnétiques des orages
- 1896 : Guglielmo MARCONI synthétise les découvertes de ses aînés, et il réunit l'excitateur de Hertz, le cohéreur de Branly et l'antenne de Popov et, émet des signaux, qu'il capte dans le jardin de ses parents.



V.1. Historique

- 1897 : première communication en morse à plus de 13 km entre Lavernock (Pays de Galles) et Brean (Angleterre) par-dessus le Canal de Bristol.

- 1899 : première liaison transmanche par radio. Le message transmis est un télégramme d'hommage à Édouard Branly, inventeur du cohéreur, sans lequel cette liaison n'aurait pas été possible.

- 1900 : Reginald FESSENDEN réussi l'exploit de transmettre la voix humaine par radio en faisant un essai de modulation d'une onde à haute fréquence avec un micro.



V.1. Historique



- 1901 : dépôt d'un brevet par Jagadis Chandra BOSE pour l'utilisation de la galène avec contact métallique comme détecteur d'ondes électromagnétiques.

- 1902 : Reginald FESSENDEN établit le principe de l'hétérodyne, technique toujours employée dans les récepteurs radios AM et FM.

- 1906 : Greenleaf Whittier PICKARD invente le poste à galène.



V.1. Historique



- 1910 : La Tour Eiffel devient une station importante de 5 kW. Dès lors, elle fut audible de 3000 km le jour, 5000 km la nuit.
- 1915 : arrivée de l'amplificateur audio à lampes électroniques (en forme de grosses boules) pour le casque audio et le haut-parleur des postes à galène.



V.1. Historique

- 1915 : John Renshaw CARSON invente la modulation en bande latérale unique (BLU) qui permettait de transmettre plusieurs appels téléphoniques simultanément à partir d'un seul circuit électrique.

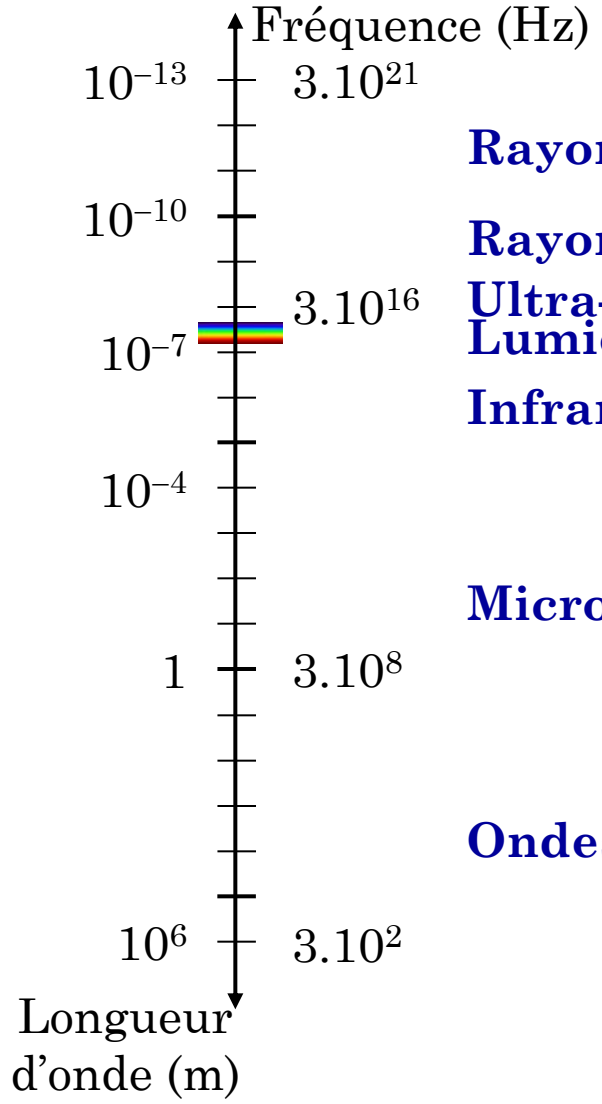


- 1919 : Edwin Howard Armstrong invente le récepteur super hétérodyne qui définit la structure du récepteur moderne.

- 1922 : John Renshaw CARSON publia sa théorie mathématique de la modulation de fréquence (FM).

- 1935 : Edwin Howard ARMSTRONG réalisa à New York en 1935 plusieurs expérimentations pour qualifier l'apport de cette technique.

V.2. Les rayonnements



Rayon gamma atomes radioactifs) : médecine …

Rayon X : radiographie …

Ultra-violet : bronzage, stérilisation

Lumière visible

Infrarouges : détection , télécommandes …

Micro-ondes : radar, four …

Ondes radio : radio, TV, industrie, communication …

V.3. Gamme des ondes en radiofréquence

Dénomination	Fréquence Longueur d'onde	Propagation	Application
Ondes longues G.O. L.W.	30 kHz à 300 kHz 10 km > λ > 1 km	1) Onde de sol, 2) Par réflexion sur l'ionosphère	• Radiodiffusion en A.M. • Communication lointaines • Signaux destinés à la localisation des sous-marins
Ondes moyennes P.O. M.W.	300 kHz à 3 MHz 1 km > λ > 100 m	Portée par réflexion prépondérante	• Radiodiffusion en A.M. • Signaux destinés à la localisation (bande dite « chalutiers»)
Ondes courtes	3 MHz à 30 MHz 100 m > λ > 10 m	1) En ligne directe (courte distance), 2) Par réflexion (grande distance)	• Radiodiffusion en A.M. • Télécommunications, CBc
Ondes très hautes fréquences V.H.F.	30 MHz à 300 MHz 10 m > λ > 1 m	En ligne directe et limitée à l'horizon	• Radiodiffusion en F.M. • Télévision
Ondes ultra hautes fréquences U.H.F.	300 MHz à 3 GHz 1 m > λ > 10 cm	Comme la V.H.F.	• Télévision • Téléphonie mobile • Radar
Ondes supra hautes fréquences S.H.F.	3 GHz à 30 GHz 10 cm > λ > 1 cm	En ligne droite	• Faisceaux hertziens • TV par satellite
Ondes extra hautes fréquences E.H.F.	30 GHz à 300 GHz 1 cm > λ > 1 mm	Directe mais certaines bandes sont absorbées par l'atmosphère	• Radars aériens • Satellite

V.4. Types de transmission en radiofréquence

Pourquoi utiliser la modulation

- Une antenne doit avoir une longueur d'au moins un quart de longueur d'onde, soit :

$$L = \frac{7{,}5 \times 10^7}{F} \qquad \text{L en m et F en Hz.}$$

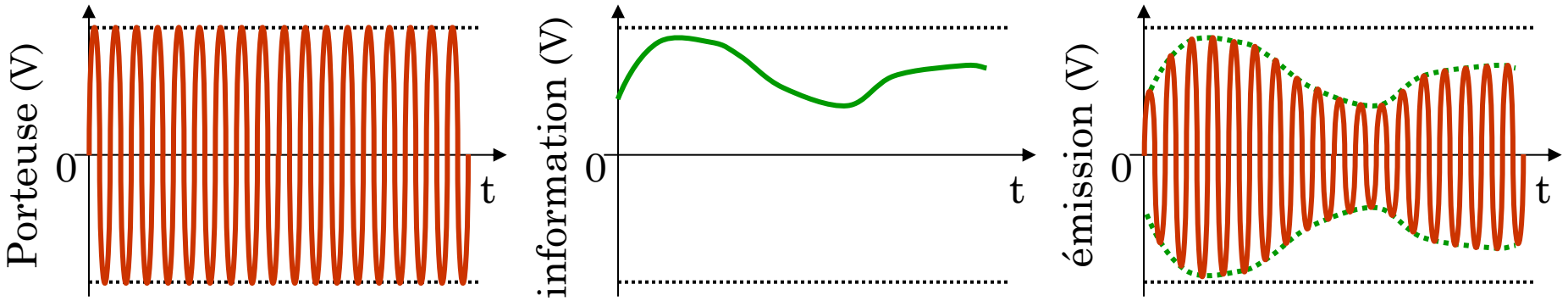
- Pour rayonner correctement à une fréquence de 1 kHz, une antenne doit mesurer 75 km !

- Il n'est donc pas réaliste de transmettre des audiofréquences et il faut transmettre des radiofréquences.

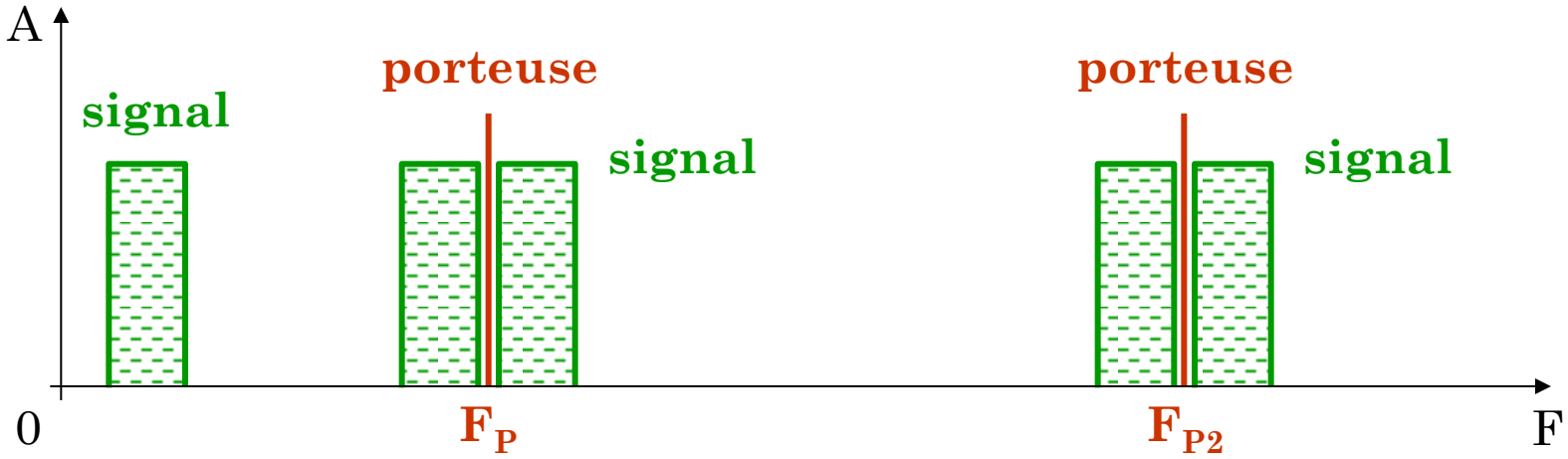


V.4. Types de transmission en radiofréquence

❑ Modulation d'amplitude (AM)



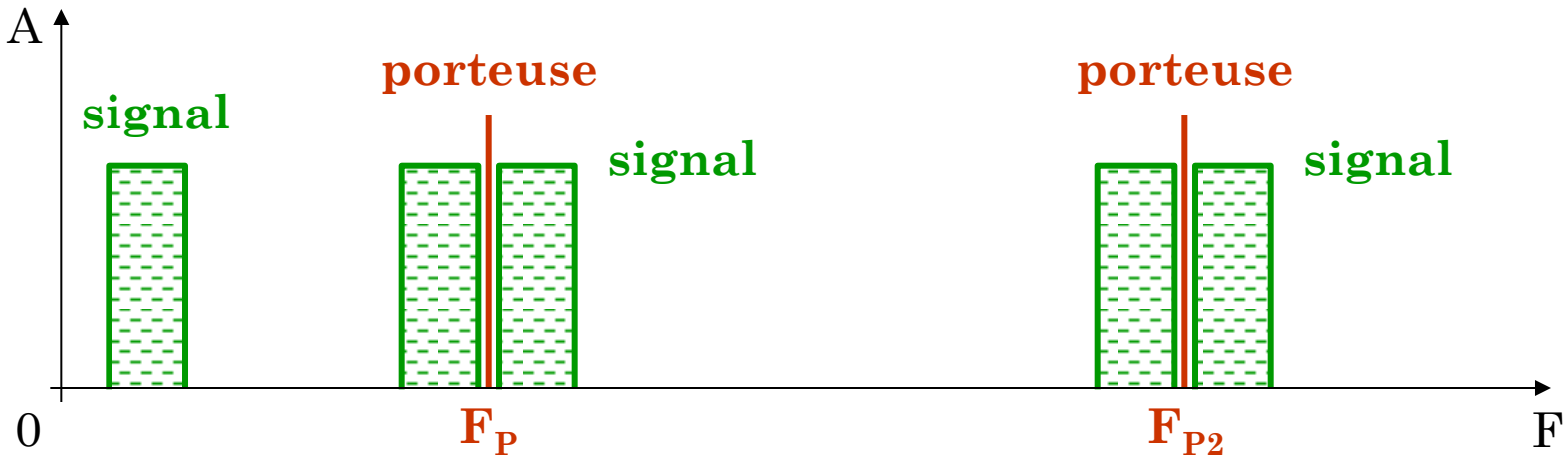
▪ Une porteuse (sinusoïde à une certaine fréquence) et modulée en amplitude par le signal information (morse, musique…)



V.4. Types de transmission en radiofréquence

❑ Modulation d'amplitude (AM) : modulation sans porteuse

▪ Les transmetteurs radio peuvent atteindre des puissances de plusieurs kWatts dont la majeure partie est concentrée dans la porteuse.

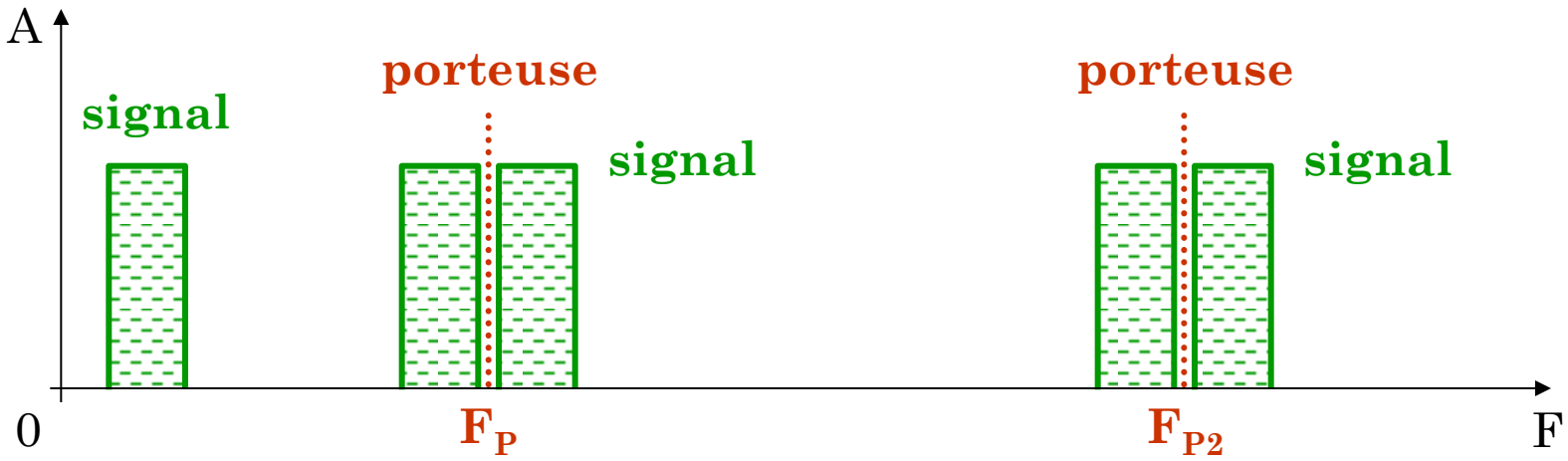


V.4. Types de transmission en radiofréquence

❑ Modulation d'amplitude (AM) : modulation sans porteuse

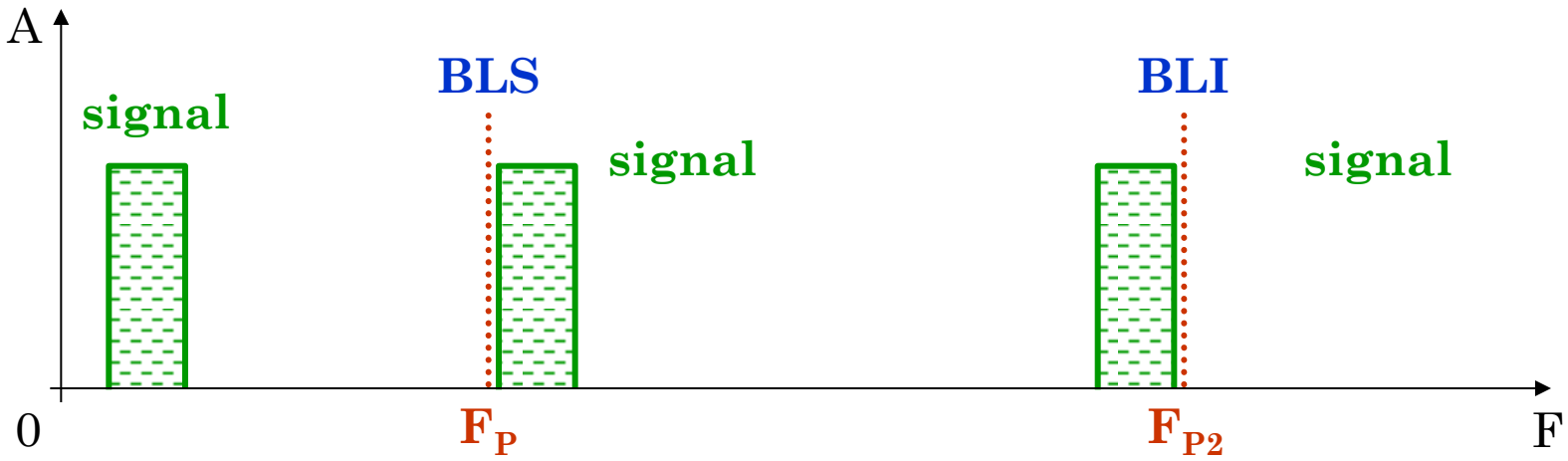
▪ Les transmetteurs radio peuvent atteindre des puissances de plusieurs kWatts dont la majeure partie est concentrée dans la porteuse.

▪ Comme la porteuse ne contient pas d'information, il est possible de la supprimer.



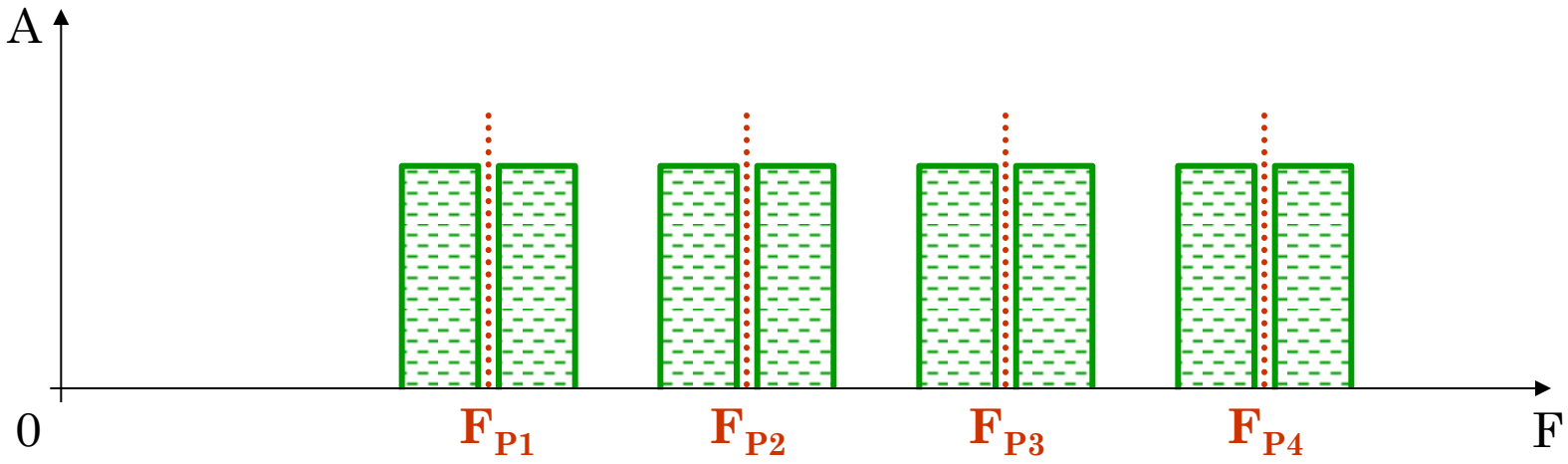
V.4. Types de transmission en radiofréquence

- **Modulation d'amplitude (AM) : Bande Latérale Unique (BLU)**
  - Les deux bandes latérales contiennent exactement la même information, on peut diviser par deux la puissance consommée en supprimant une des bandes latérales.
  - Il existe deux variantes : mode BLI (bande latérale inférieure) et mode BLS (bande latérale supérieure)



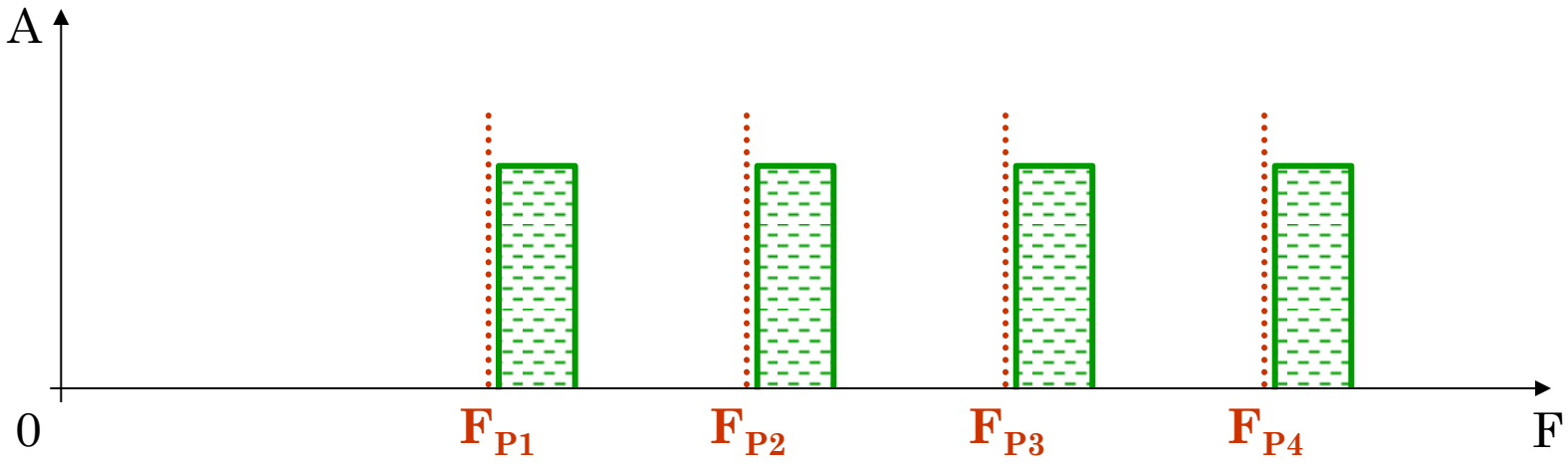
V.4. Types de transmission en radiofréquence

- **Modulation d'amplitude (AM) : Bande Latérale Unique (BLU)**
  - La BLU permet de multiplier par environ 2 le nombre de radios.



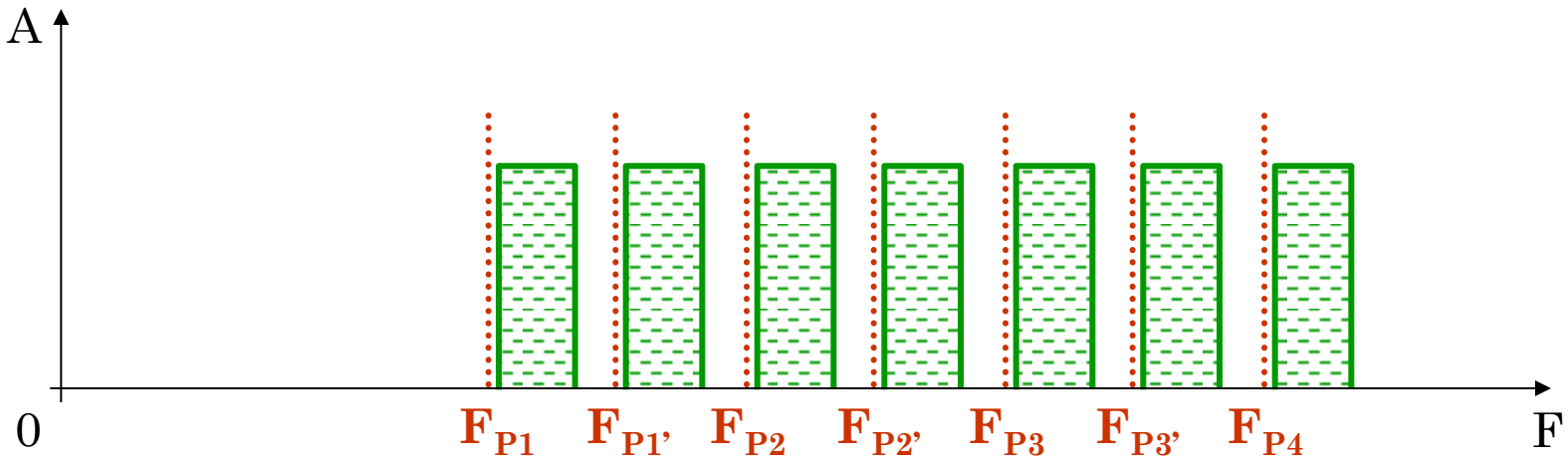
V.4. Types de transmission en radiofréquence

- **Modulation d'amplitude (AM) : Bande Latérale Unique (BLU)**
  - La BLU permet de multiplier par environ 2 le nombre de radios.



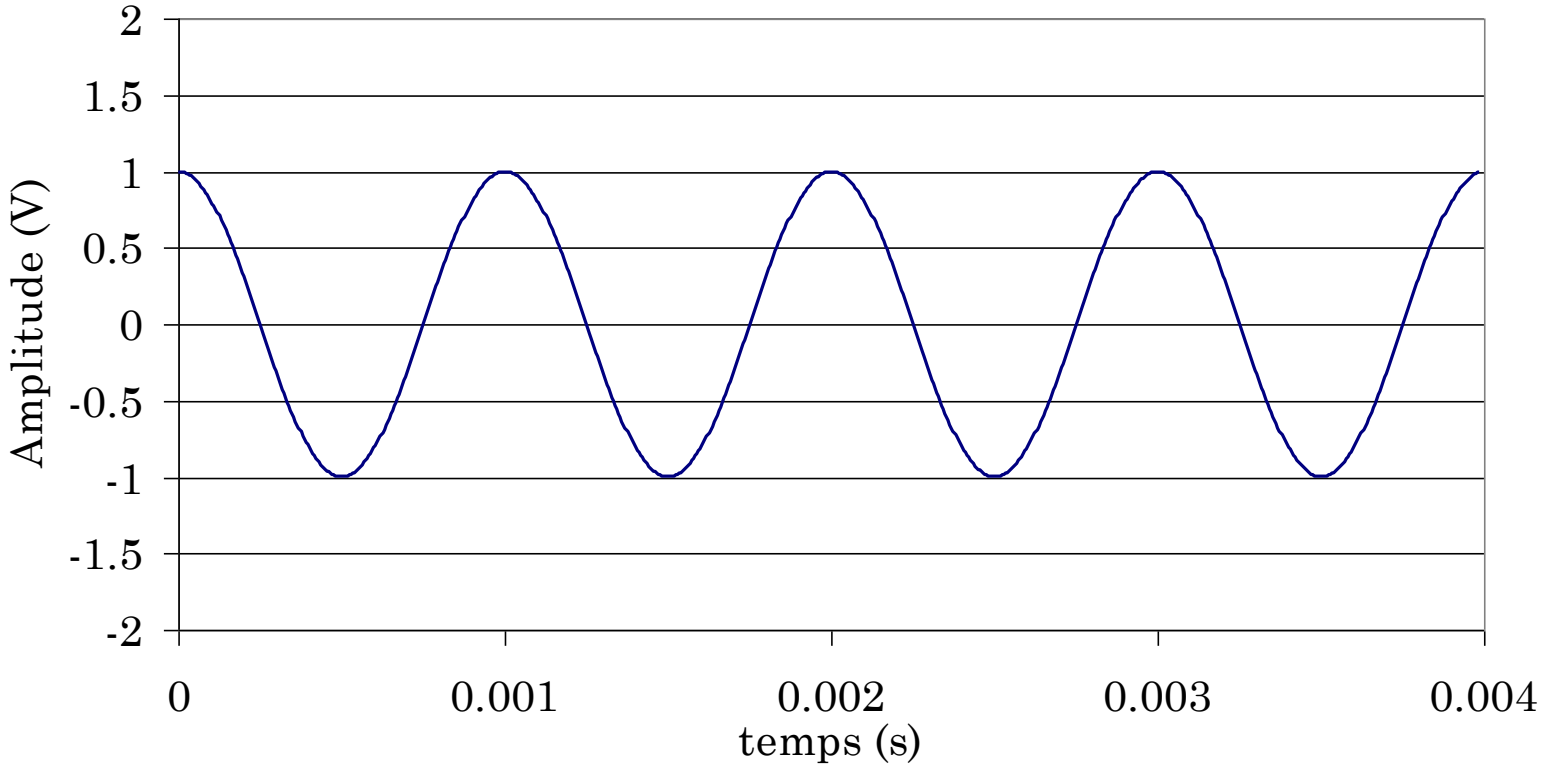
V.4. Types de transmission en radiofréquence

- **Modulation d'amplitude (AM) : Bande Latérale Unique (BLU)**
  - La BLU permet de multiplier par environ 2 le nombre de radios.
  - Utilisation : liaisons de téléphonie HF, dans le domaine maritime, militaire, aviation ou radioamateur.



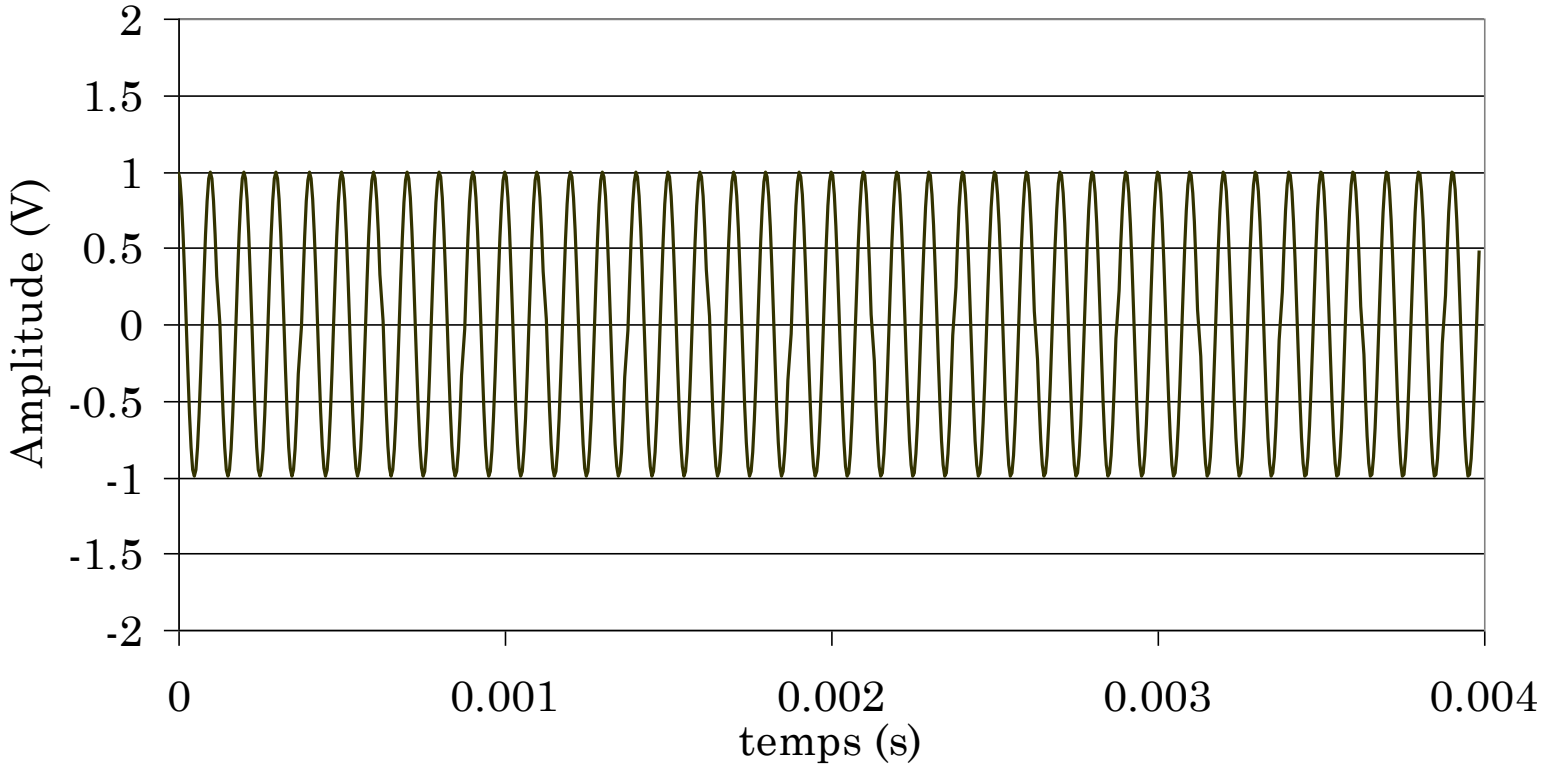
V.4. Types de transmission en radiofréquence

- **Modulation d'amplitude (AM) : aspect temporel**
  - Signal modulant (information)



V.4. Types de transmission en radiofréquence

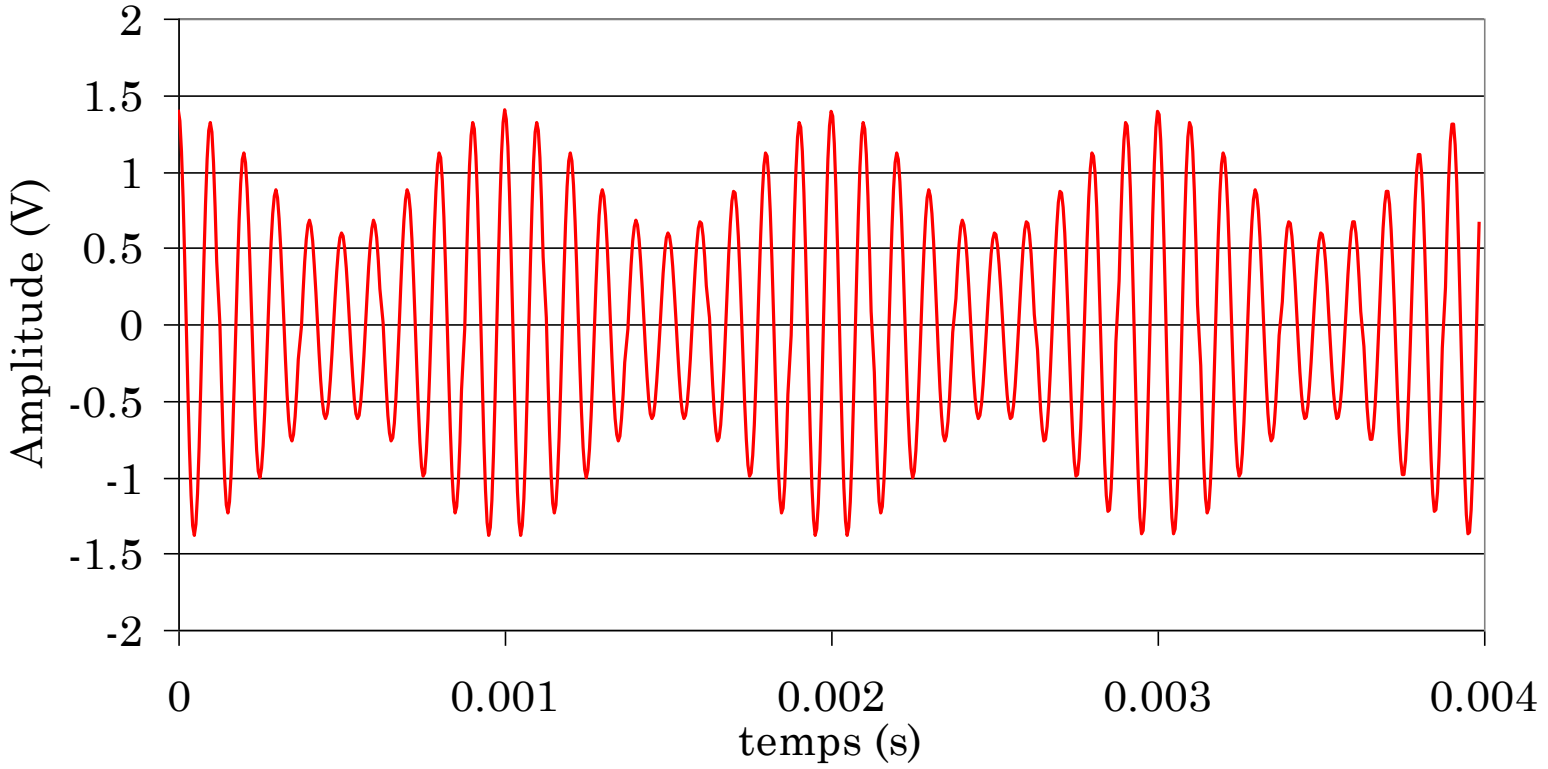
- **Modulation d'amplitude (AM) : aspect temporel**
  - Porteuse



V.4. Types de transmission en radiofréquence

Modulation d'amplitude (AM) : aspect temporel

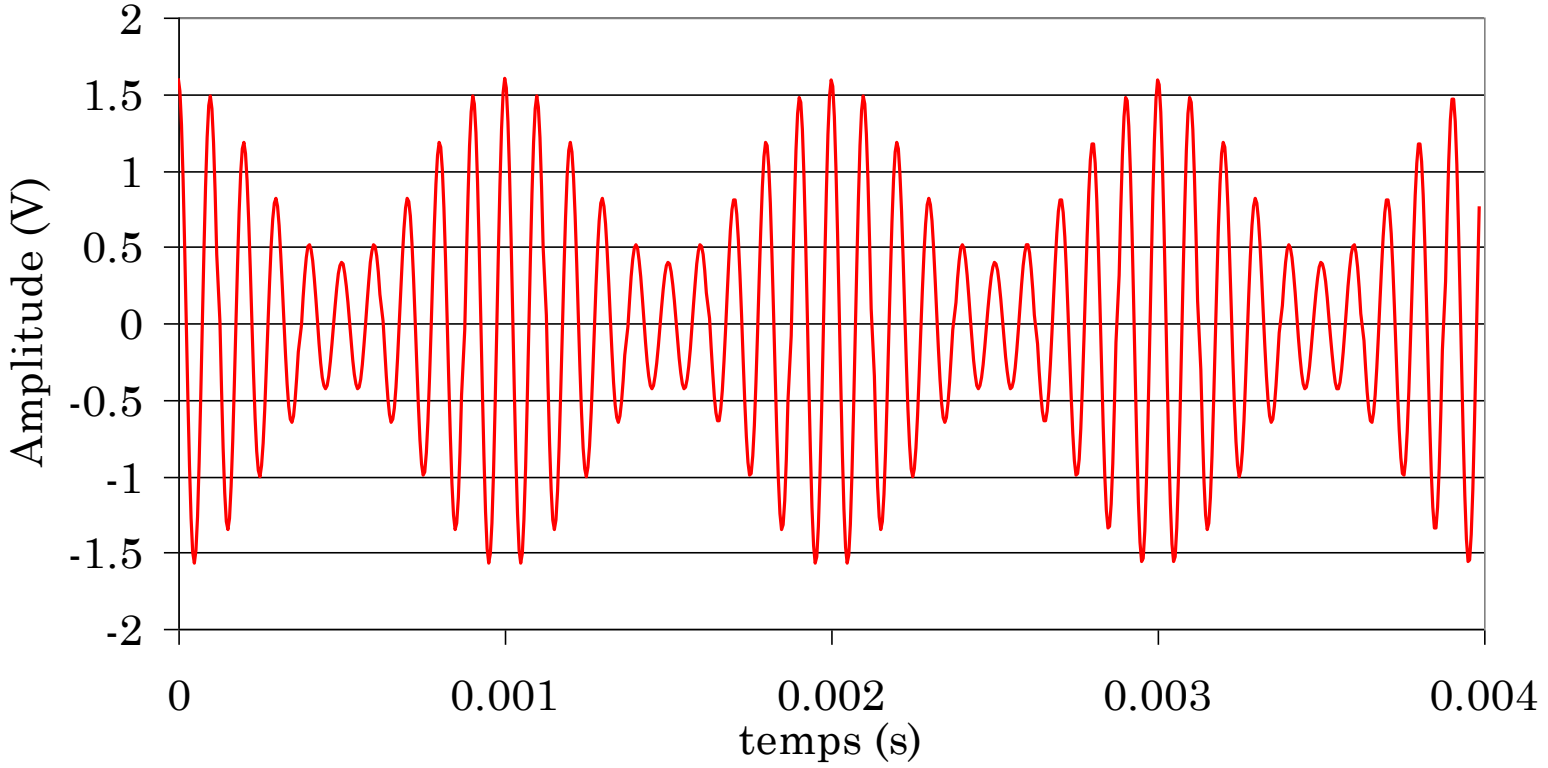
- Signal modulé dont on peut modifier le taux de modulation



V.4. Types de transmission en radiofréquence

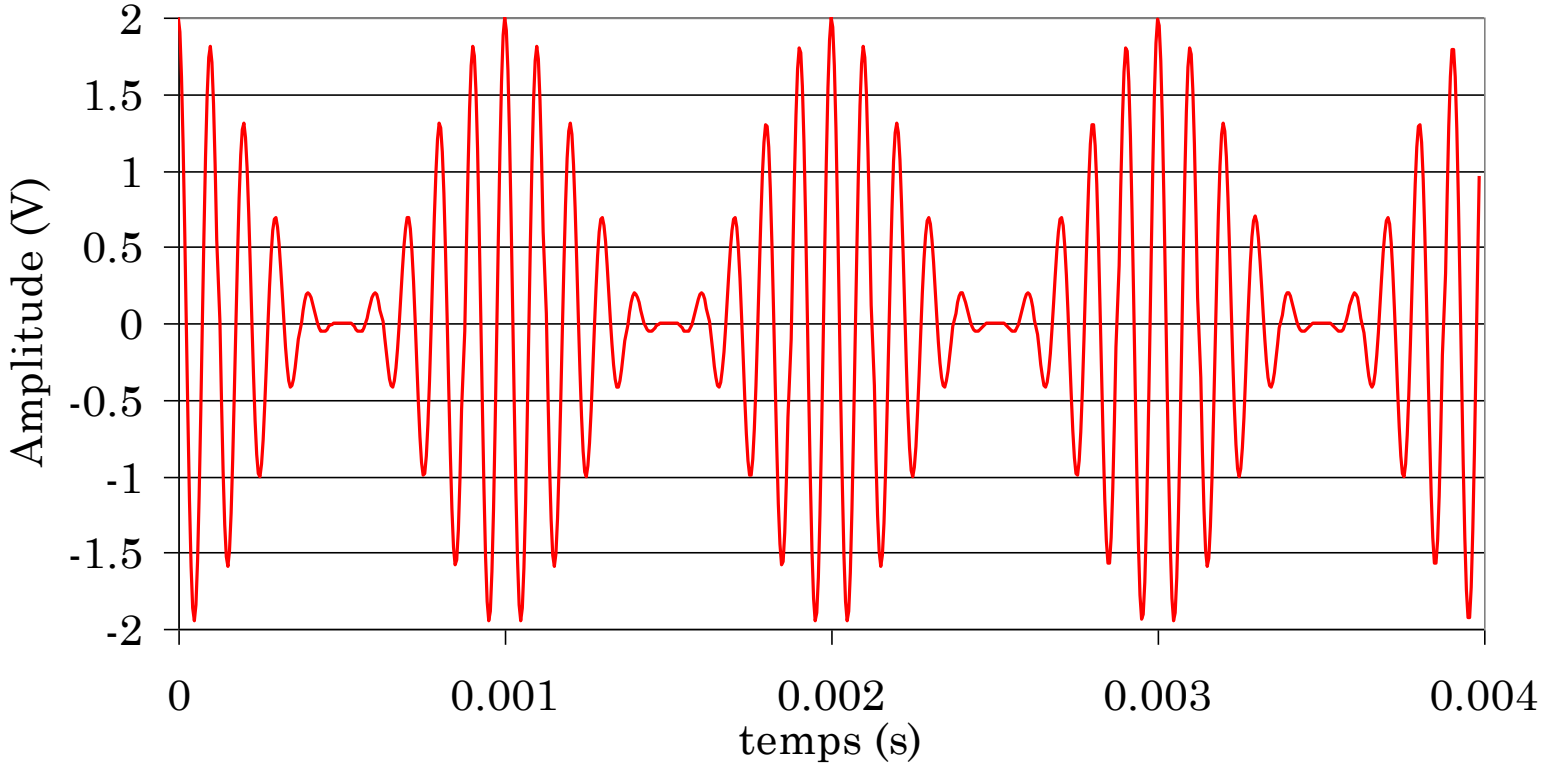
Modulation d'amplitude (AM) : aspect temporel

- Signal modulé dont on peut modifier le taux de modulation



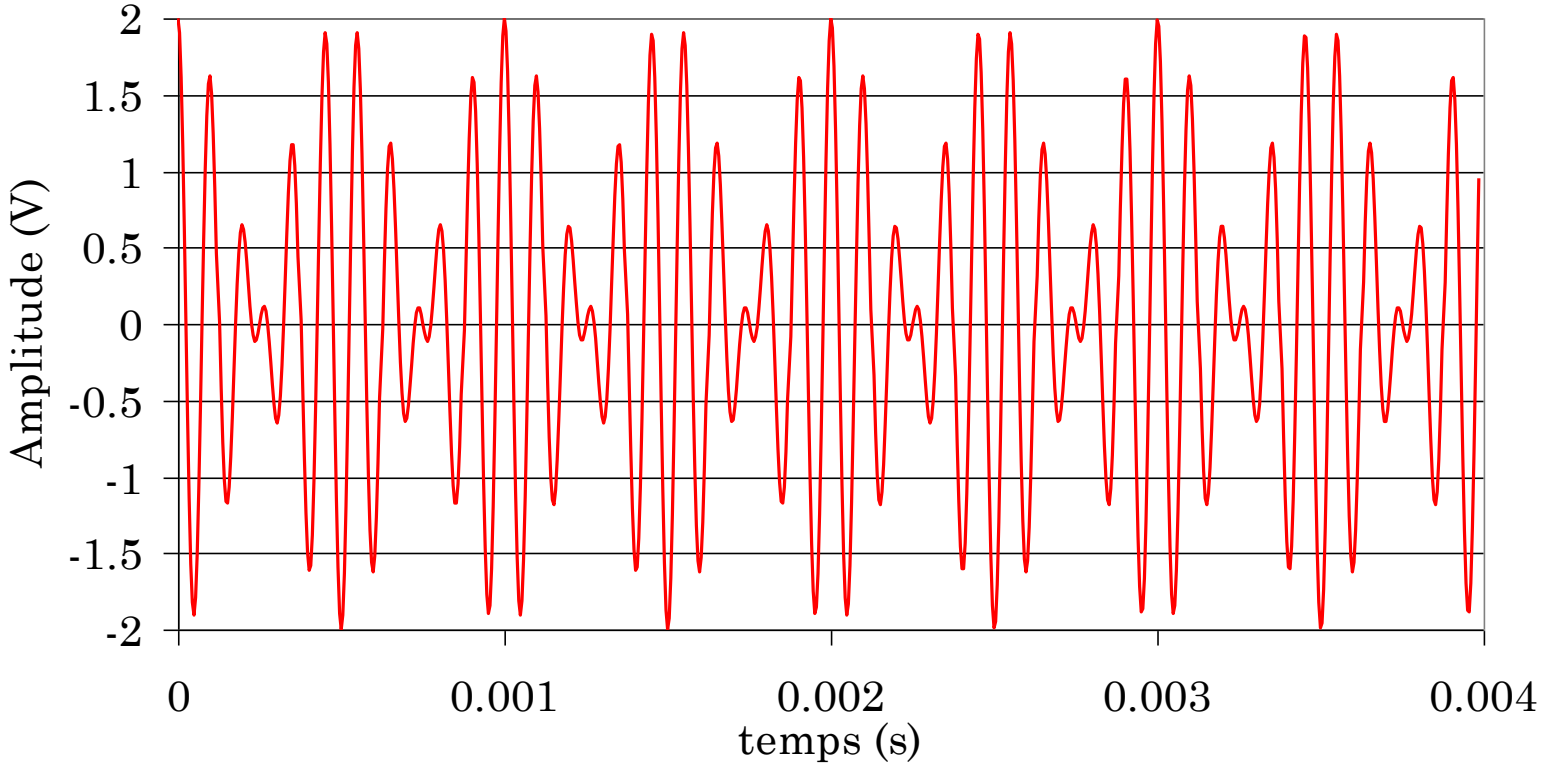
V.4. Types de transmission en radiofréquence

- **Modulation d'amplitude (AM) : aspect temporel**
  - Signal modulé dont on peut modifier le taux de modulation



V.4. Types de transmission en radiofréquence

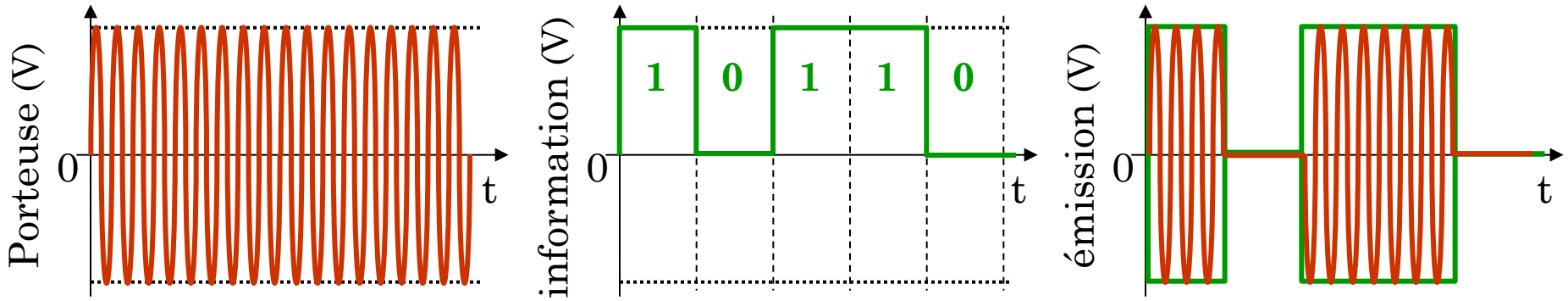
- **Modulation d'amplitude (AM) : aspect temporel**
  - Signal modulé sans porteuse



V.4. Types de transmission en radiofréquence

Modulation d'amplitude (AM) : transmission numérique

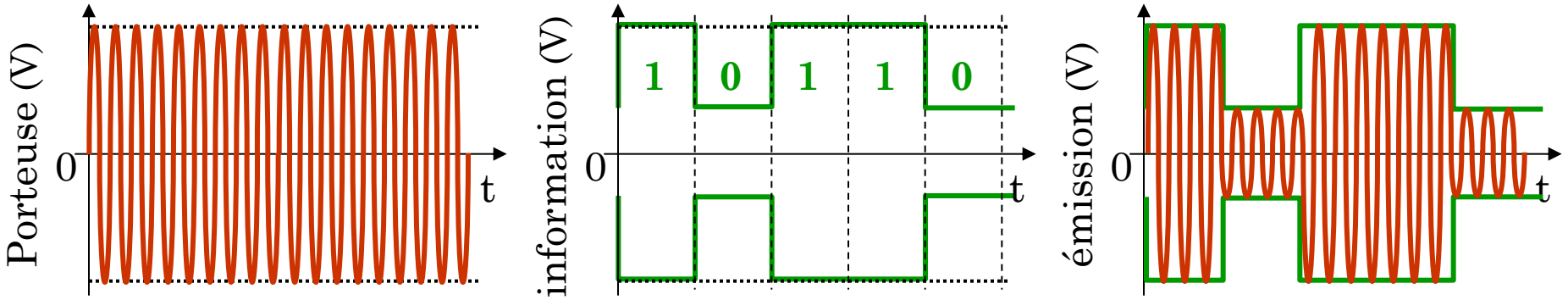
- La transmission numérique en AM est juste un cas particulier qui utilise deux valeurs pour le message (0 et 1).



V.4. Types de transmission en radiofréquence

Modulation d'amplitude (AM) : transmission numérique

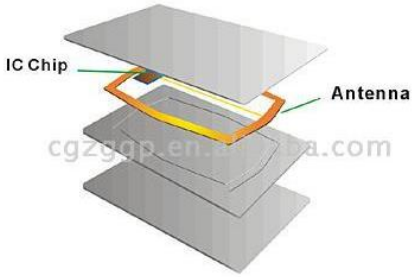
- La transmission numérique en AM est juste un cas particulier qui utilise deux valeurs pour le message (0 et 1).
- Le "0" logique ne correspond pas forcement à l'absence de signal : indice de modulation.
- Cela permet au récepteur de capter de l'énergie si il n'a pas de batterie (cas des étiquettes sans contact)



V.4. Types de transmission en radiofréquence

Modulation d'amplitude (AM) : transmission numérique

- La transmission numérique en AM est juste un cas particulier qui utilise deux valeurs pour le message (0 et 1).
- Le "0" logique ne correspond pas forcement à l'absence de signal : indice de modulation.
- Cela permet au récepteur de capter de l'énergie si il n'a pas de batterie (cas des étiquettes sans contact)



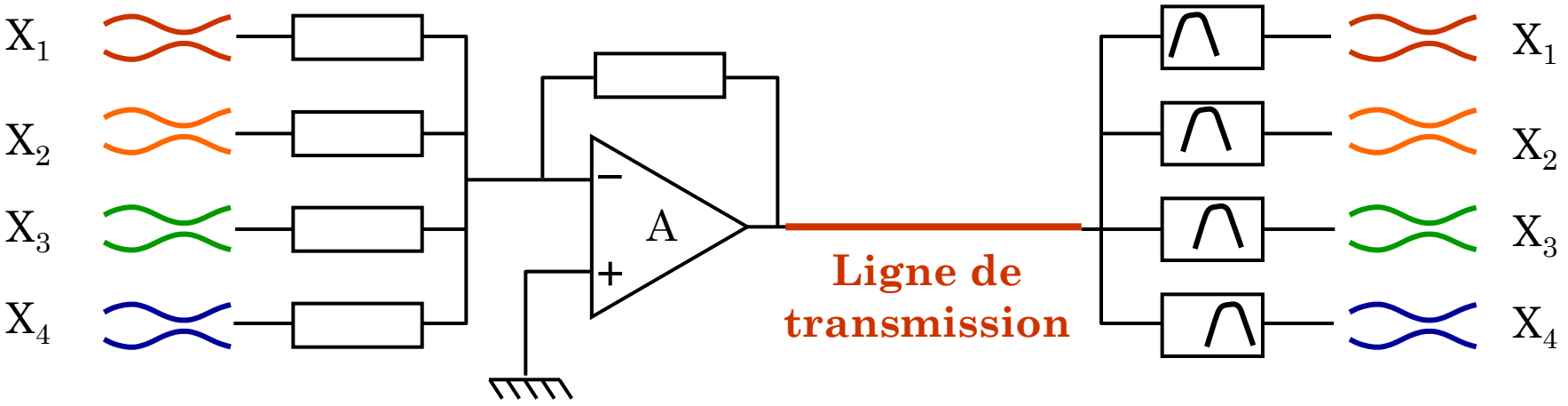




V.4. Types de transmission en radiofréquence

Modulation AM et téléphone

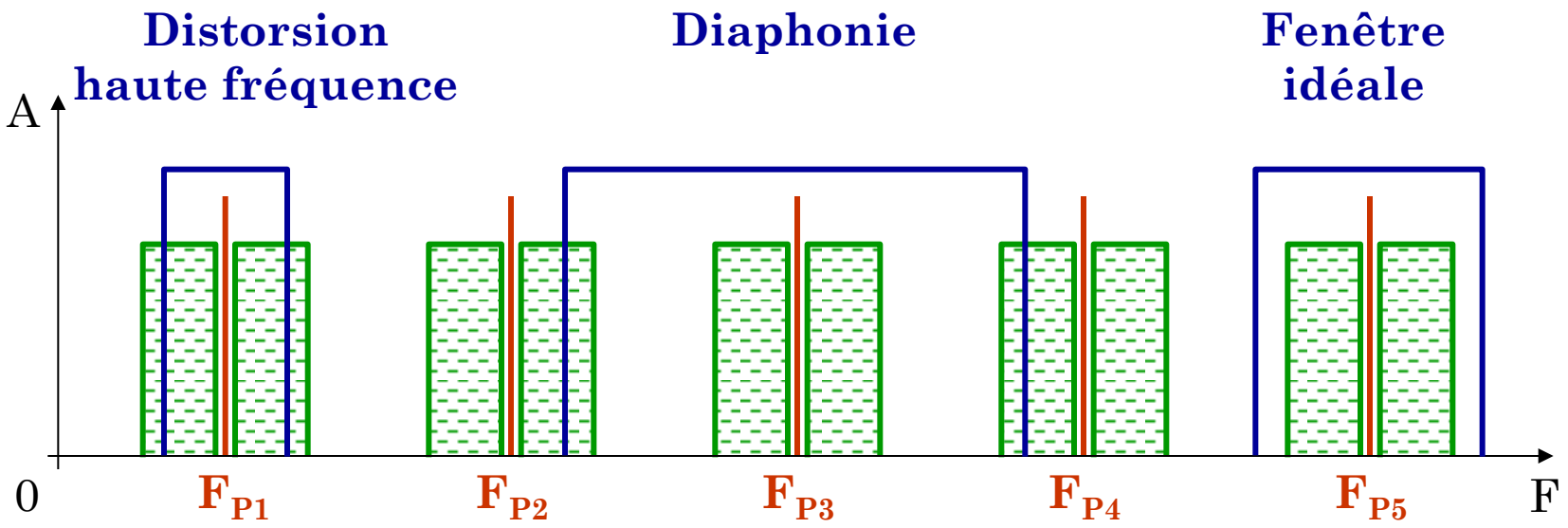
- Dans les réseaux téléphoniques actuels, une paire de fils transmet des centaines de conversations.
- Chaque conversation a une fréquence porteuse différente.
- En bout de chaine, des filtres séparent les différentes porteuses.



V.4. Types de transmission en radiofréquence

Modulation AM et téléphone

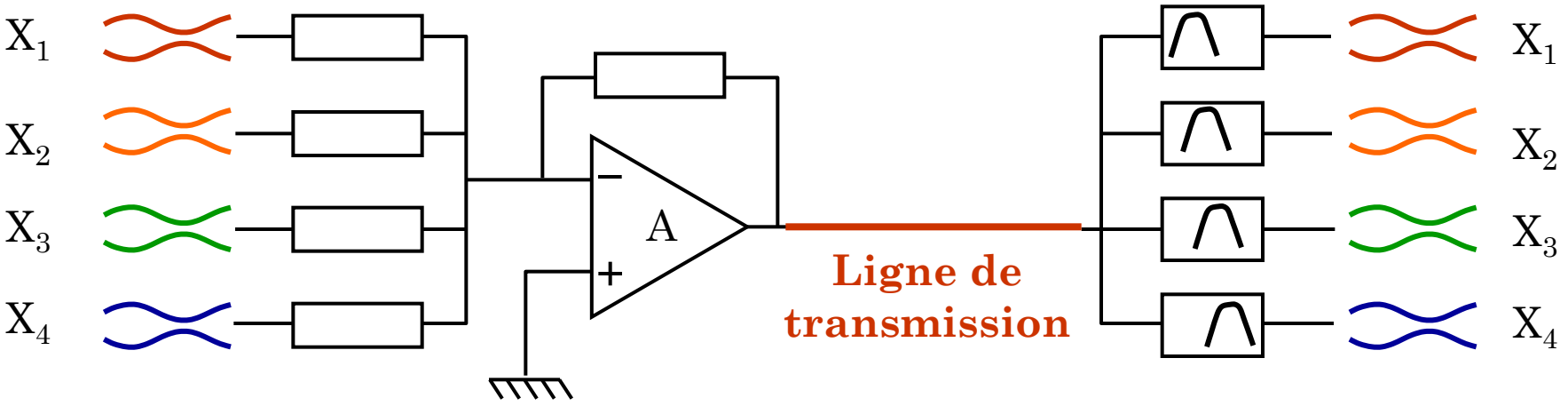
- Dans les réseaux téléphoniques actuels, une paire de fils transmet des centaines de conversations.
- Chaque conversation a une fréquence porteuse différente.
- En bout de chaine, des filtres séparent les différentes porteuses.



V.4. Types de transmission en radiofréquence

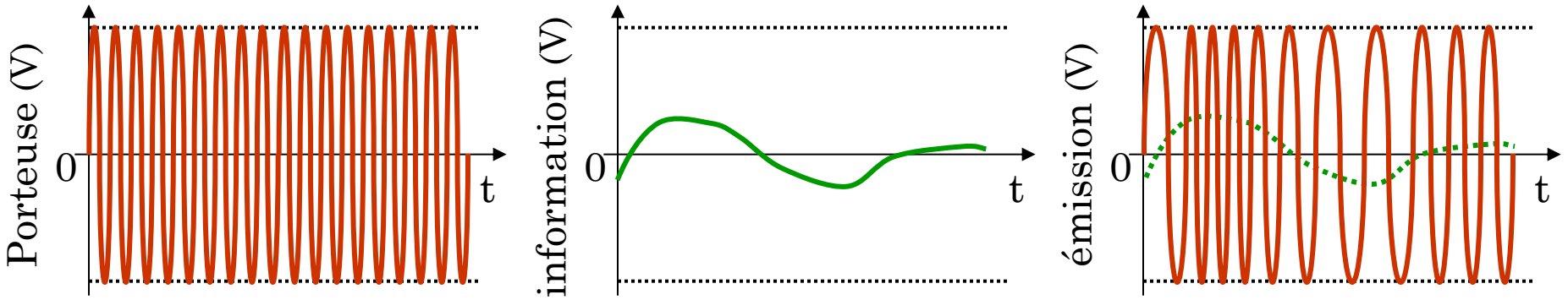
Modulation AM et téléphone

- Dans les réseaux téléphoniques actuels, une paire de fils transmet des centaines de conversations.
- Chaque conversation a une fréquence porteuse différente.
- En bout de chaine, des filtres séparent les différentes porteuses.
- En radio, la ligne de transmission est remplacée par l'atmosphère.

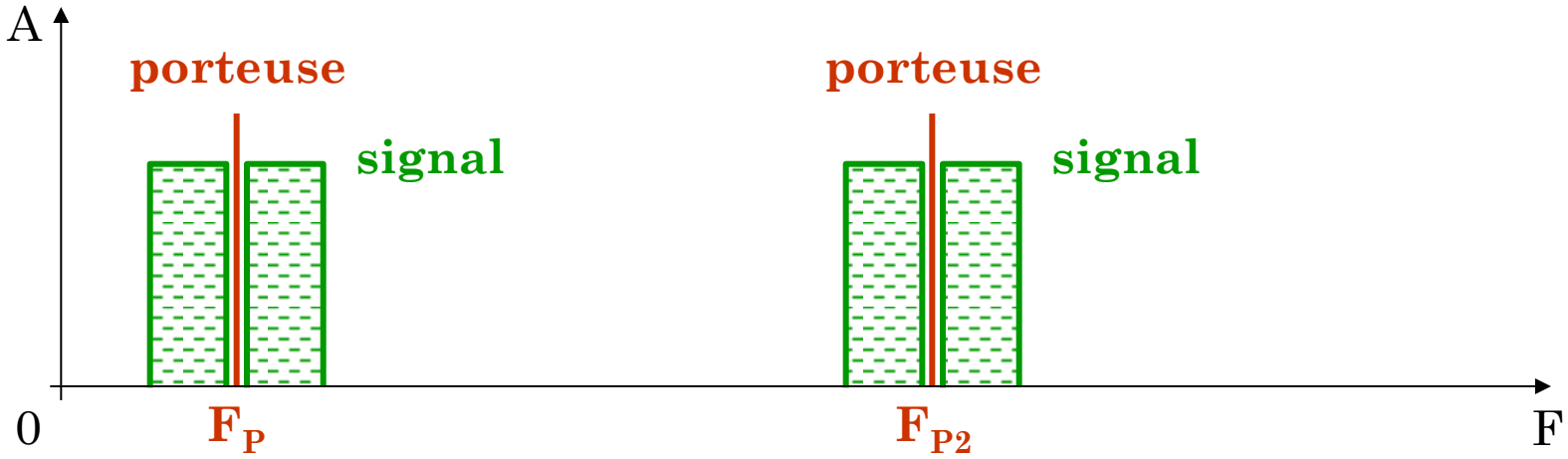


V.4. Types de transmission en radiofréquence

Modulation de fréquence (FM)

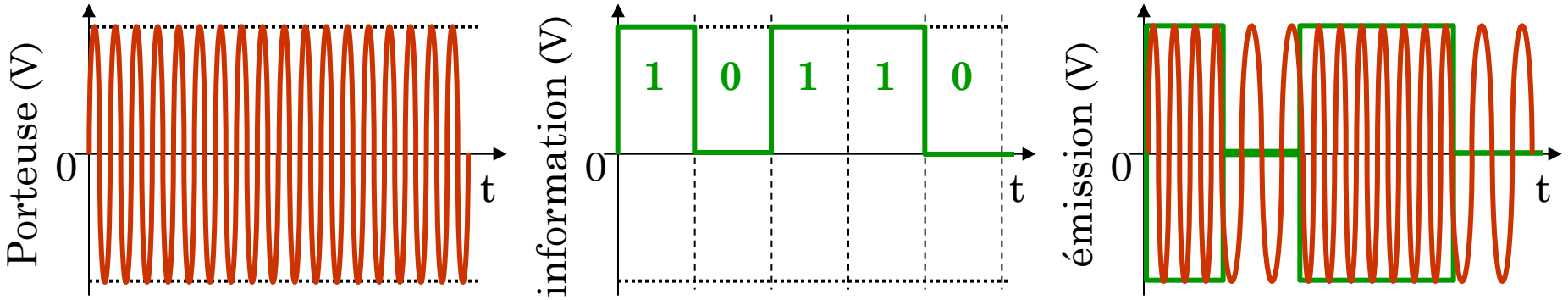


- Une porteuse (sinusoïde à une certaine fréquence) et modulée en fréquence par le signal information (musique, données numériques…)



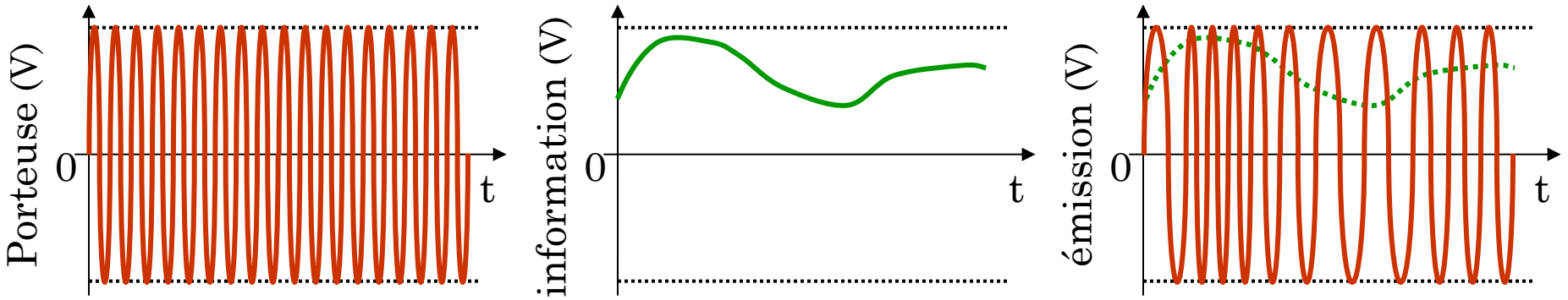
V.4. Types de transmission en radiofréquence

- **Modulation de fréquence (FM) : transmission numérique**
  - La transmission numérique en FM est juste un cas particulier qui utilise deux valeurs pour le message (0 et 1).

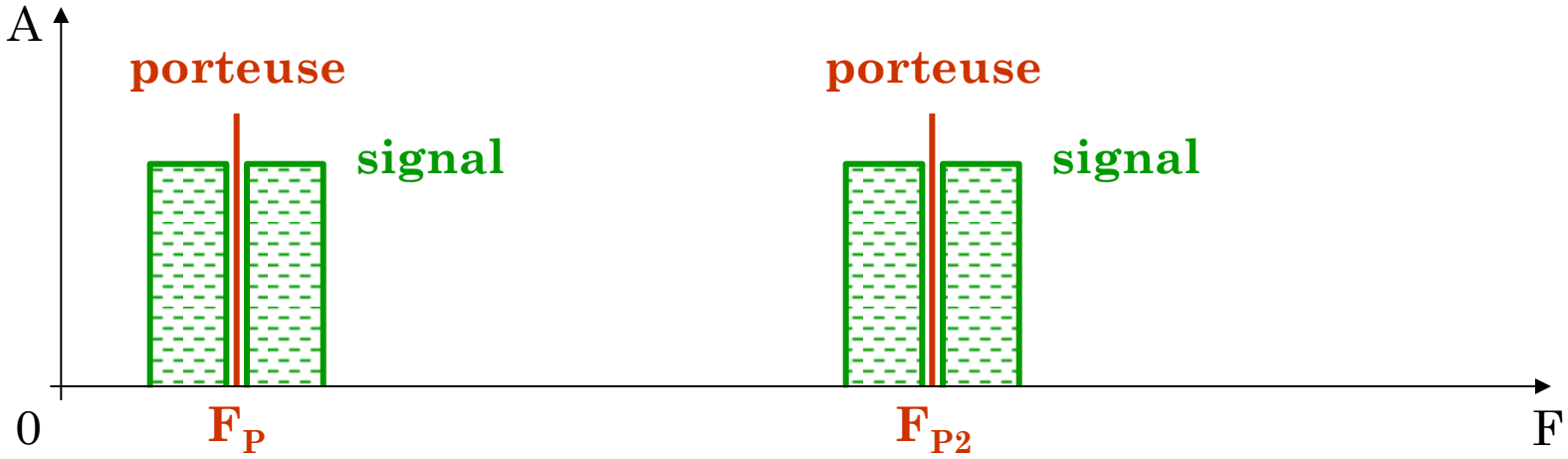


V.4. Types de transmission en radiofréquence

Modulation de phase (PM)



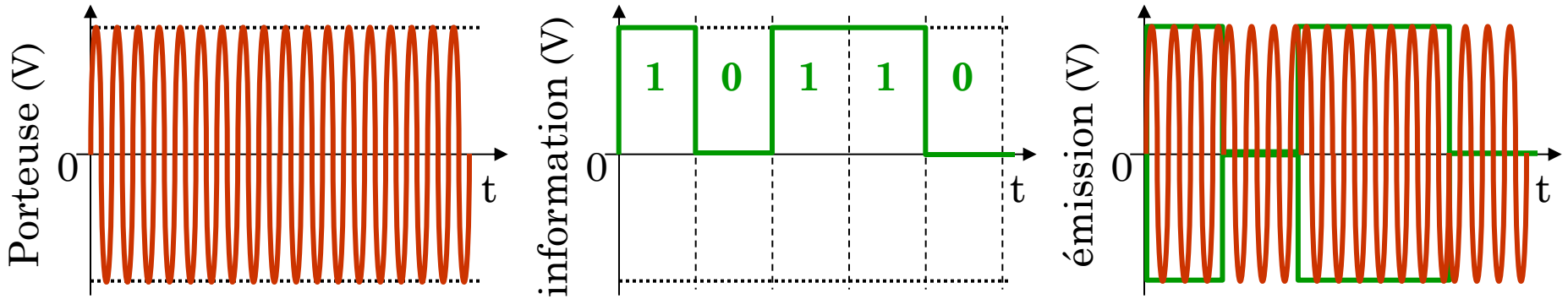
- Une porteuse (sinusoïde à une certaine fréquence) et modulée en phase par le signal information (musique, données numériques…)



V.4. Types de transmission en radiofréquence

Modulation de phase (PM) : transmission numérique

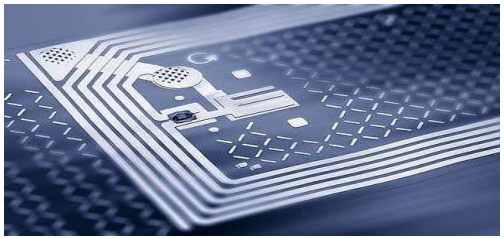
- La transmission numérique en FM est juste un cas particulier qui utilise deux valeurs pour le message (0 et 1).



V.5. Quelques applications



Détection de victimes d'avalanches : 2,275 kHz; 457 kHz



RFID : 135 kHz; 13,56 MHz; 433 MHz; 2,45 GHz

Postes téléphonique sans cordon : 26,4 MHz; 41,4 MHz …



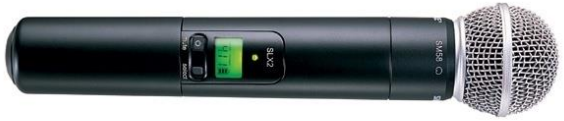


Modélisme, jouet : 26,9 MHz; 72,2 MHz …

CB (Citizen's Band) : 26,96 MHz



V.5. Quelques applications





Micro sans fil : 36,4 MHz; 39,2 MHz; 175,5 MHz …

Services aéronautiques (atterrissage – décollage) : 108 - 118 MHz





Aéromodélisme : 40,995 MHz



Radiodiffusion FM : 87,5 - 108 MHz



Radio VHF bateau : 160 MHz

V.5. Quelques applications



Télécommandes portails, capteur météo domestique… : 433,92 MHz; 866 MHz



Télévision : 47 – 68 MHz; 174 - 223 MHz; 470 – 830 MHz…



Télécommande et télémesure médicale : 446,05 MHz



WIFI : 2,4 GHz



Radiocommunication mobile publique : 1,94 GHz; 2,17 GHz



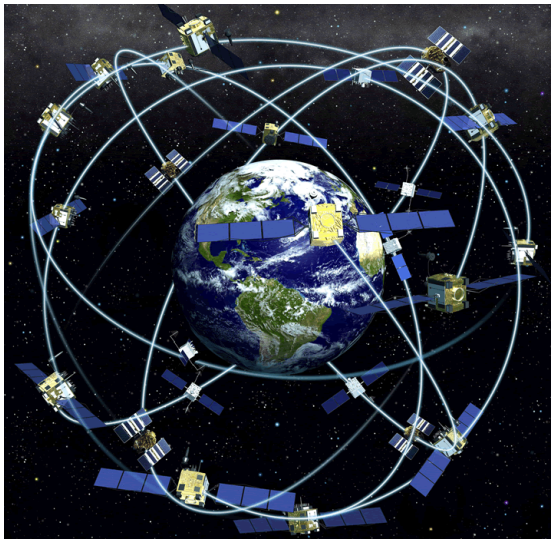
Radar de véhicules : 76 GHz

V.5. Quelques applications



Télépéage d'autoroutes : 5,795 GHz

Détecteur de mouvement et d'alerte : 2,446 GHz; 9,8 GHz; 10,5 GHz



Liaison inter-satellites : 23,5 GHz





Systèmes à boucle d'induction (badge ski, détection antivol) : 1,875 MHz; 3,25 MHz…

VI.1. Présentation de la modulation d'amplitude

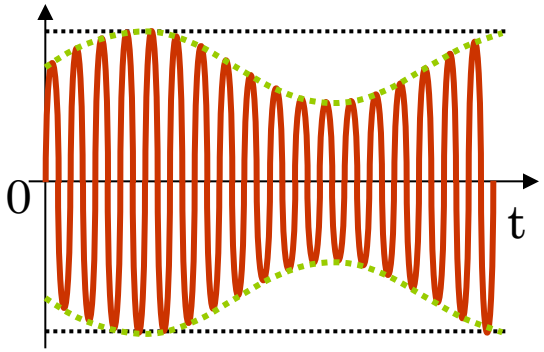
Définition

- L'amplitude d'un signal sinusoïdale (porteuse) est modifiée (signal modulé) en fonction d'un signal en bande de base (signal modulant).

Représentation mathématique

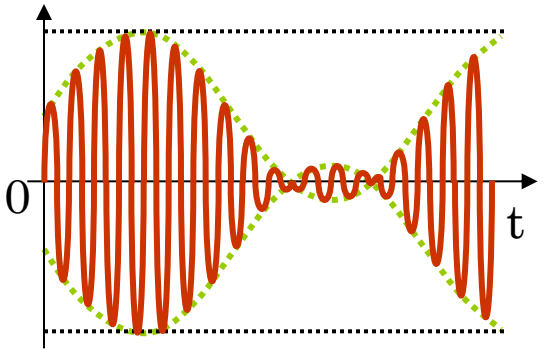
- Soit :
  - $V(t) = A\cos(\Omega t)$ la porteuse
  - $h(t)$ l'information à transmettre
- Le signal modulé a pour expression : $V(t) = A(1 + m.h(t))\cos(\Omega t)$
- m est le taux de modulation.

m < 1



m > 1

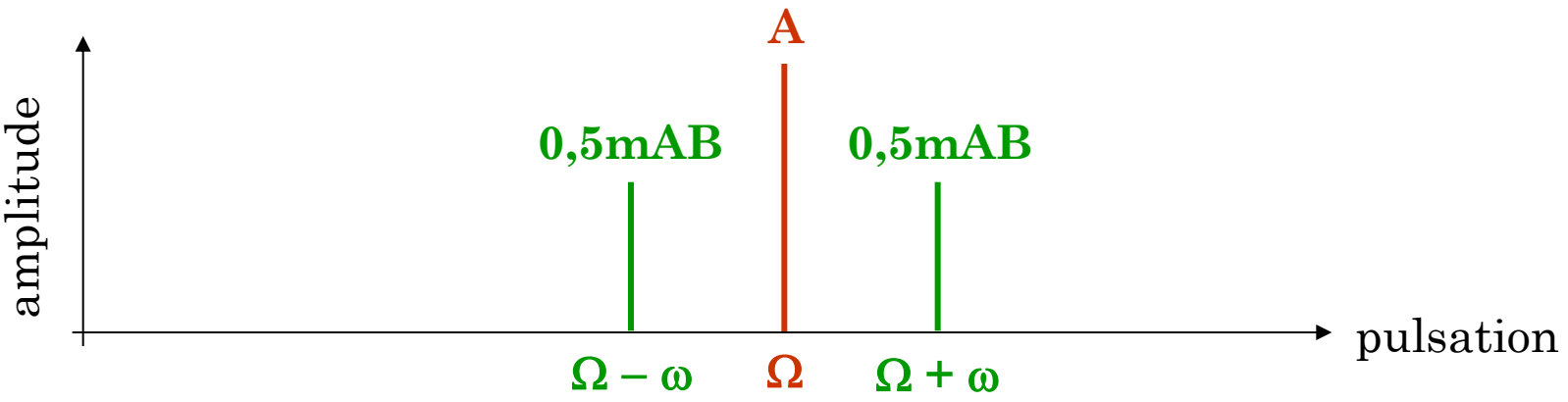
surmodulation



VI.1. Présentation de la modulation d'amplitude

Propriétés spectrales sur un cas simple

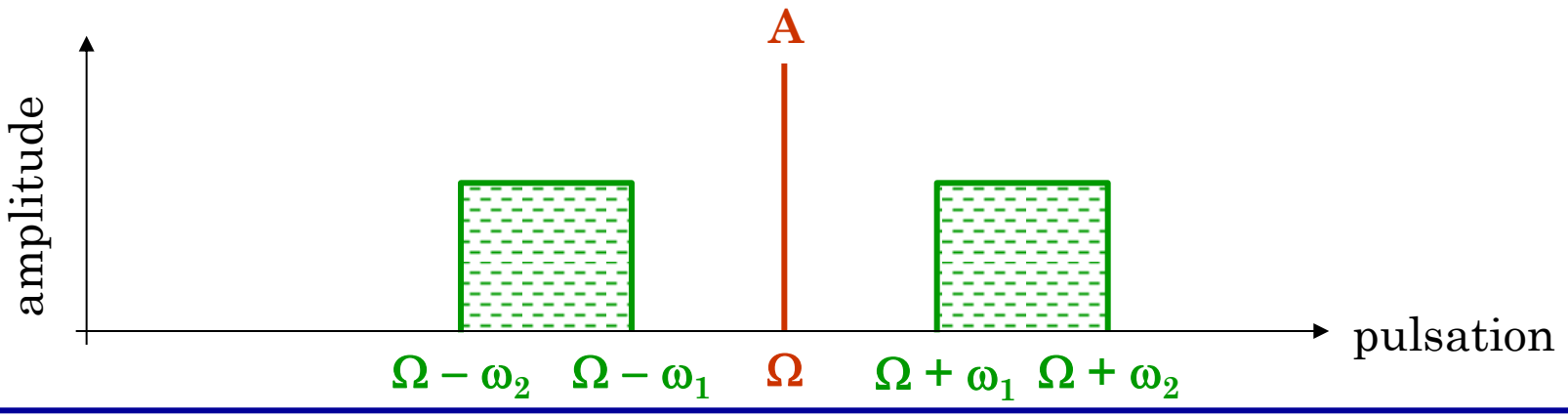
- Soit h(t) un signal de forme sinusoïdale : $h(t) = B\cos(\omega t)$
- Le signal modulé a pour expression : $V(t) = A[1 + m.B\cos(\omega t)]\cos(\Omega t)$
- Une fois développé : $V(t) = A\cos(\Omega t) + \frac{mA.B}{2}[\cos[(\Omega + \omega)t] + \cos[(\Omega - \omega)t]]$
- De part et d'autre de la pulsation centrale Ω, d'amplitude A, il apparait deux pulsations latérales (Ω + ω) et (Ω – ω), d'amplitude 0,5mAB.



VI.1. Présentation de la modulation d'amplitude

Propriétés spectrales sur un cas simple

- Soit h(t) un signal de forme sinusoïdale : $h(t) = B\cos(\omega t)$
- Le signal modulé a pour expression : $V(t) = A[1 + m.B\cos(\omega t)]\cos(\Omega t)$
- Une fois développé : $V(t) = A\cos(\Omega t) + \frac{mA.B}{2}[\cos[(\Omega + \omega)t] + \cos[(\Omega - \omega)t]]$
- De part et d'autre de la pulsation centrale Ω, d'amplitude A, il apparait deux pulsations latérales (Ω + ω) et (Ω – ω), d'amplitude 0,5mAB.
- Si le signal modulant est compris entre les pulsations $\omega_1 < \omega_2$

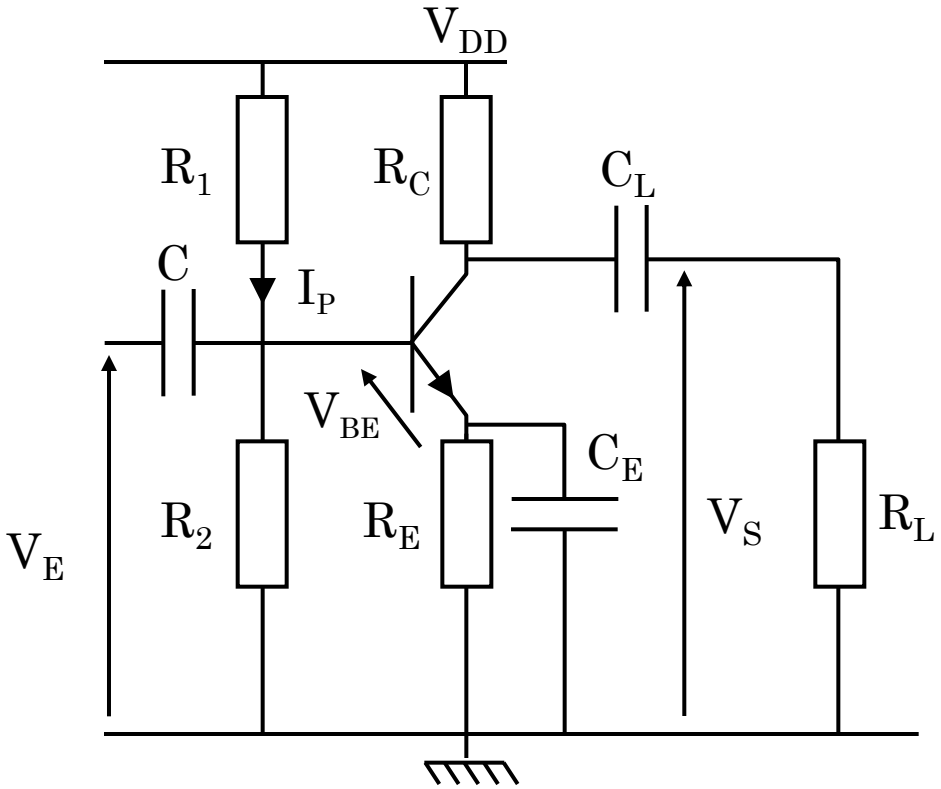


VI.2. Les modulateurs AM

Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : principe

- On rappelle (c.f. cours sur le bipolaire de CIP1) que le gain d'un amplificateur en classe A dépend du paramètre h_{ie} du transistor :

$$A_V = \frac{V_S}{V_E} = -\frac{h_{fe}}{h_{ie}} \cdot \frac{R_C . R_L}{R_C + R_L}$$



VI.2. Les modulateurs AM

Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : principe

- On rappelle (c.f. cours sur le bipolaire de CIP1) que le gain d'un amplificateur en classe A dépend du paramètre h_{ie} du transistor :

$$A_V = \frac{V_S}{V_E} = -\frac{h_{fe}}{h_{ie}} \cdot \frac{R_C . R_L}{R_C + R_L}$$

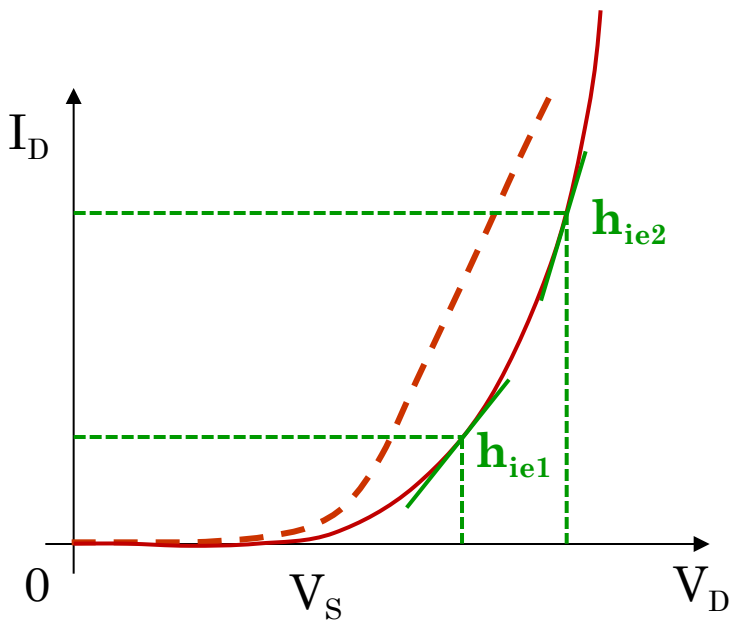
- h_{ie} étant donné par :

$$h_{ie} = \left.\frac{\partial v_{be}}{\partial i_b}\right|_{v_{ce}=0} = \left.\frac{\partial V_{BE}}{\partial I_B}\right|_{V_{CE}=V_{CE0}}$$

- Courant de base du transistor :

$$I_B = I_S\left[\exp\left(\frac{q.V_{BE}}{kT}\right) - 1\right]$$

- D'où l'expression de h_{ie} : $h_{ie} = \frac{kT}{q}\frac{1}{I_{B0}}$



- Il est donc possible de modifier le gain de l'amplificateur en modifiant la valeur du courant de base (point de polarisation).

VI.2. Les modulateurs AM

Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : principe

- On rappelle (c.f. cours sur le bipolaire de CIP1) que le gain d'un amplificateur en classe A dépend du paramètre h_{ie} du transistor :

$$A_V = \frac{V_S}{V_E} = -\frac{h_{fe}}{h_{ie}} \cdot \frac{R_C . R_L}{R_C + R_L}$$

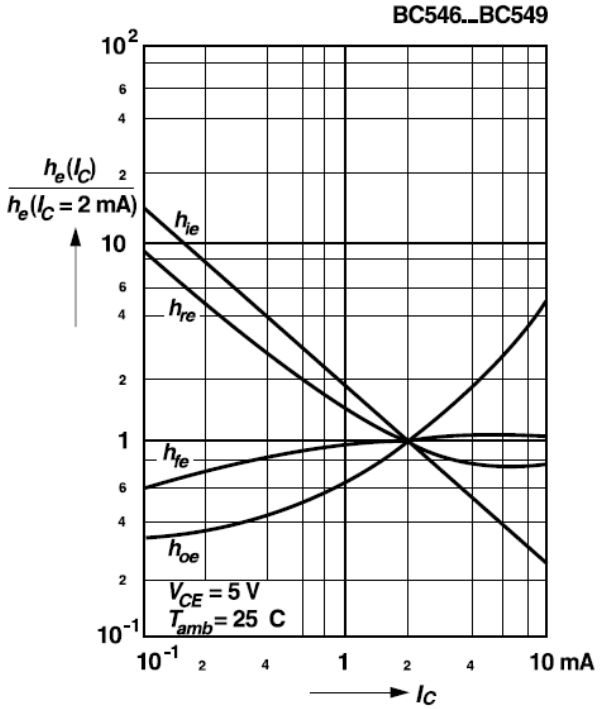
- h_{ie} étant donné par :

$$h_{ie} = \left.\frac{\partial v_{be}}{\partial i_b}\right|_{v_{ce}=0} = \left.\frac{\partial V_{BE}}{\partial I_B}\right|_{V_{CE}=V_{CE0}}$$

- Courant de base du transistor :

$$I_B = I_S\left[\exp\left(\frac{q.V_{BE}}{kT}\right) - 1\right]$$

- D'où l'expression de h_{ie} : $h_{ie} = \frac{kT}{q}\frac{1}{I_{B0}}$

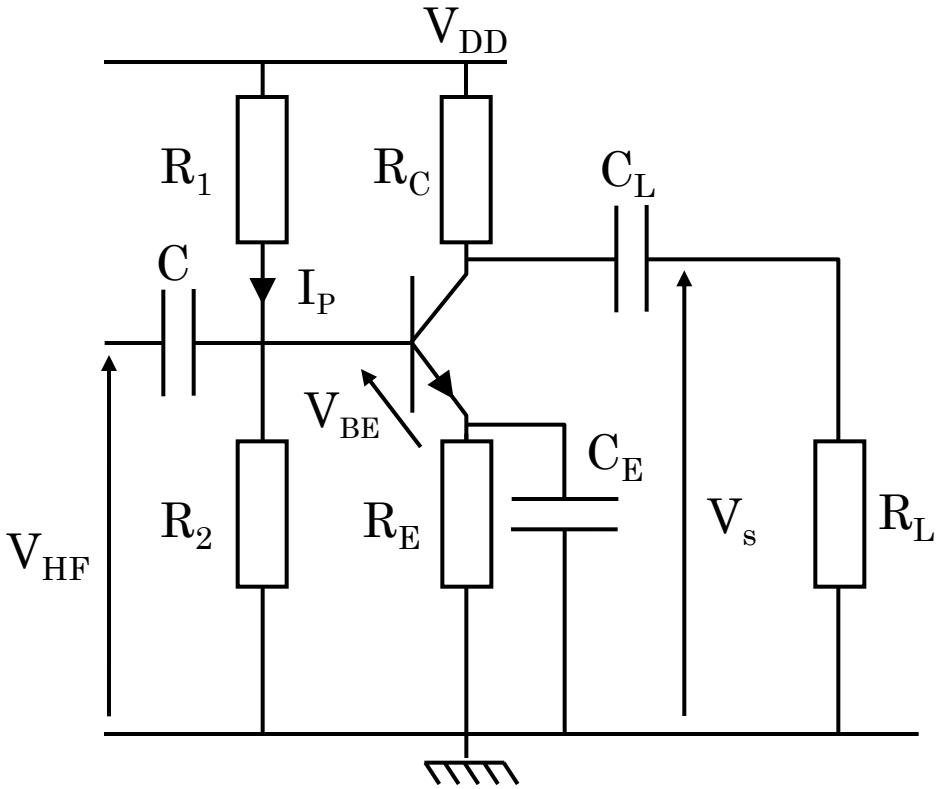


- Il est donc possible de modifier le gain de l'amplificateur en modifiant la valeur du courant de base (point de polarisation).

VI.2. Les modulateurs AM

Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : principe

- La modulation du gain permettra de faire varier l'amplitude de la porteuse qui est donc appliquée sur le pont de base.



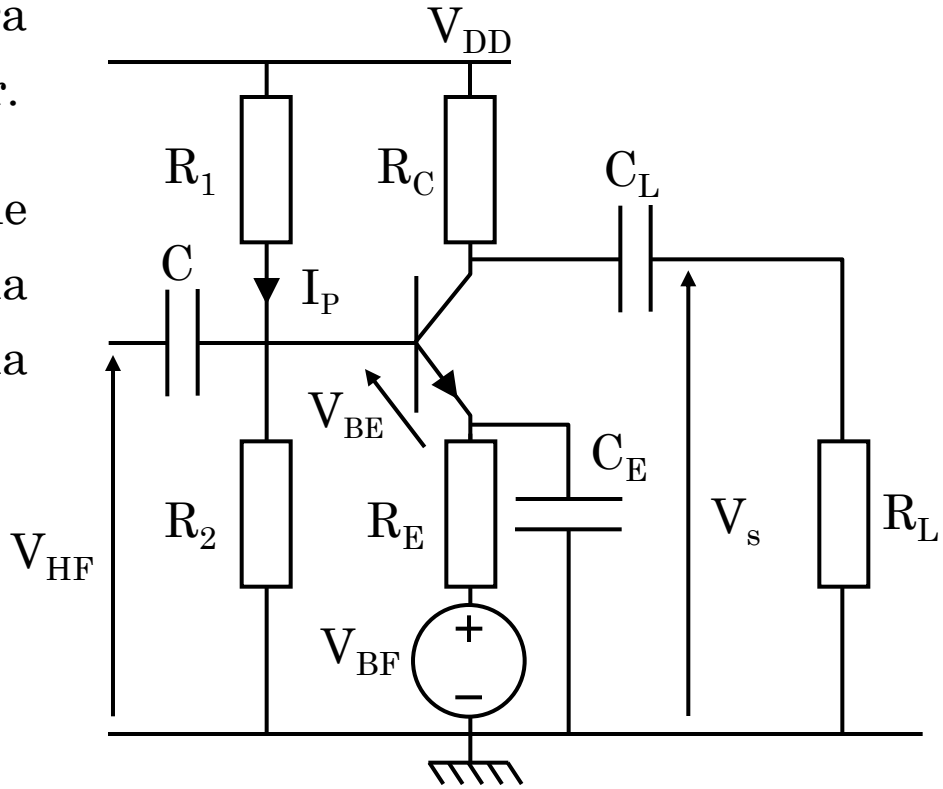
VI.2. Les modulateurs AM

Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : exemple 1

- La modulation du gain permettra de faire varier l'amplitude de la porteuse qui est donc appliquée sur le pont de base.

- La tension base fréquence sera appliquée sur l'émetteur du transistor.

- Le condensateur C_E permet de "supprimer" la résistance R_E et la tension V_{BF} à la fréquence de la porteuse.

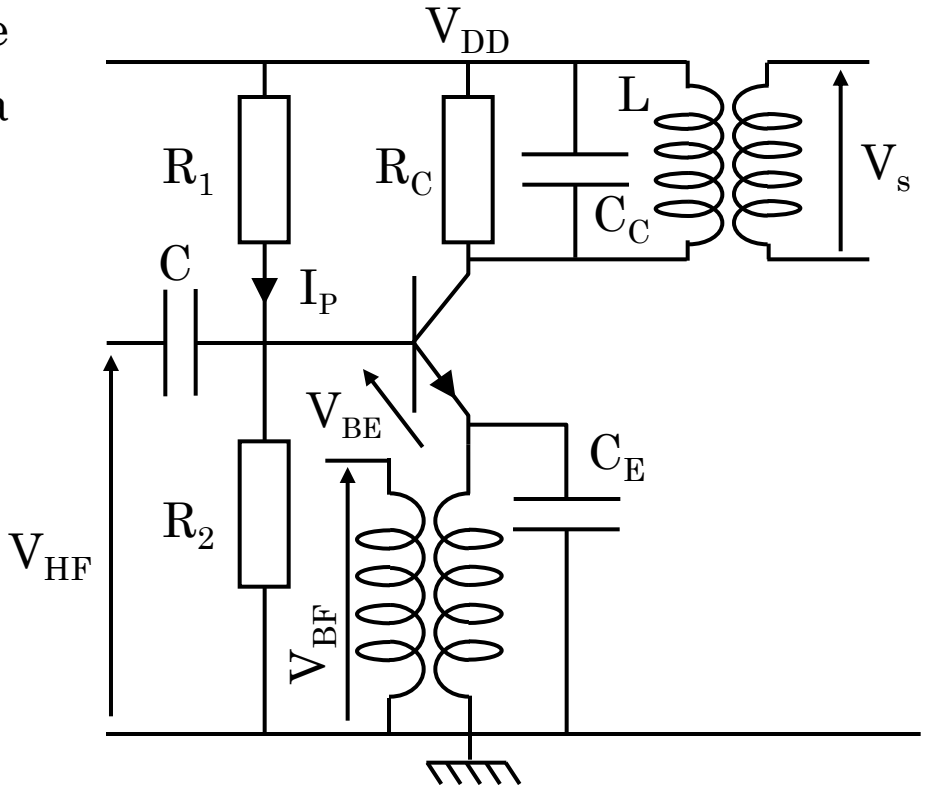


VI.2. Les modulateurs AM

Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : exemple 2

- Il est aussi possible de réaliser ce modulateur AM en utilisant des transformateurs.

- Le circuit bouchon R_C,C_C,L (filtre passe bande) est accordé sur la fréquence de la porteuse .



VI.2. Les modulateurs AM

Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : exemple 3

- Analyse du schéma

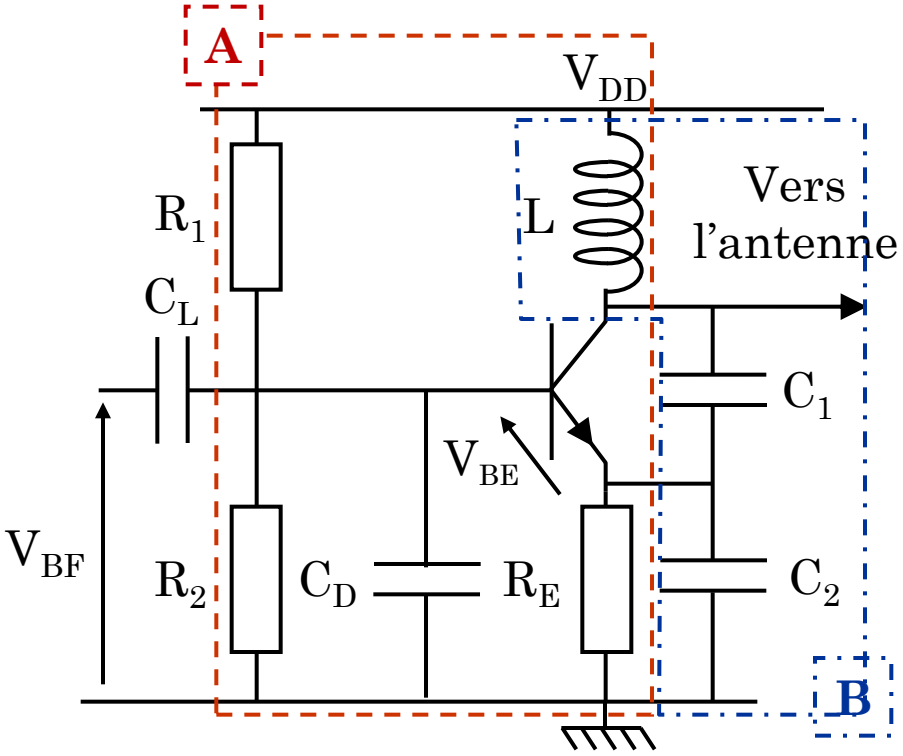
✓ On modifie la polarisation de base de l'amplificateur d'un oscillateur

✓ Les éléments L, C_1 et C_2 constituent le filtre B

✓ L'amplificateur est formé de R_1, R_2, R_E, L et du transistor

✓ La self L est commune à l'amplificateur et au filtre.

✓ La sortie de l'amplificateur est le collecteur du transistor et son entrée est l'émetteur



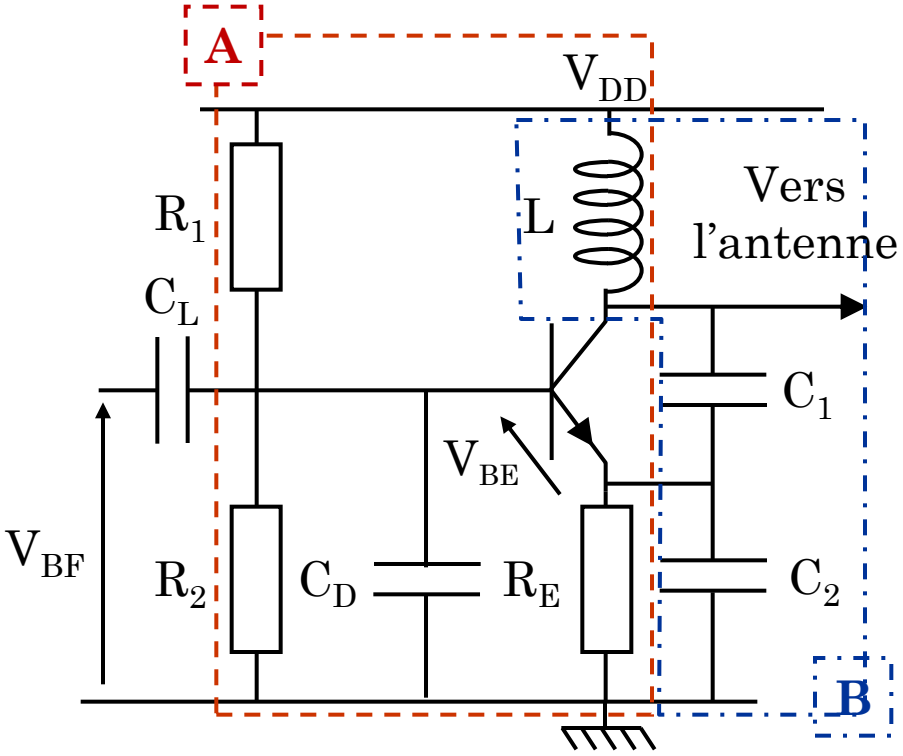
VI.2. Les modulateurs AM

Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : exemple 3

- Analyse du schéma

✓ Le collecteur correspond à la sortie de l'amplificateur et l'émetteur correspond à son entrée.

✓ La capacité C_D permet d'avoir un montage base commune ce qui signifie qu'en régime de petit signal, la base est au potentiel commun. Cela permet d'augmenter le gain



VI.2. Les modulateurs AM

Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : exemple 3

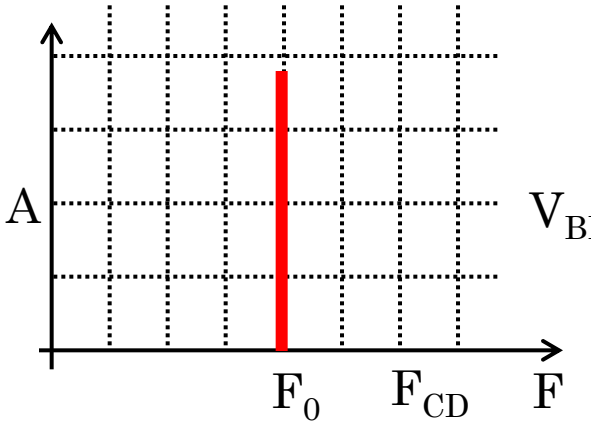
- Analyse du schéma

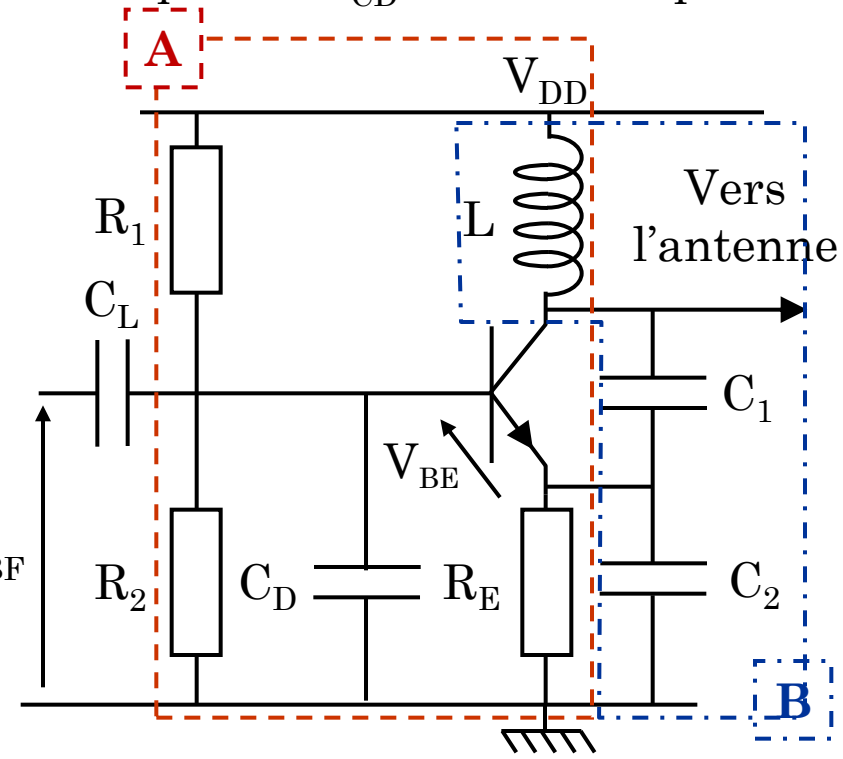
✓ Pour que le gain de l'amplificateur soit maximum pour amplifier les oscillations, comment doit-on positionner la fréquence F_{CD} liée à la capacité C_D par rapport à la fréquence F_0 ?

A. Après F_0

B. Avant F_0

C. A F_0





VI.2. Les modulateurs AM

❑ Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : exemple 3

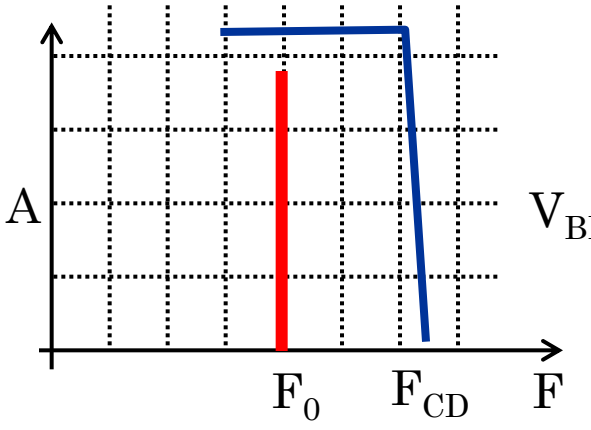
▪ Analyse du schéma

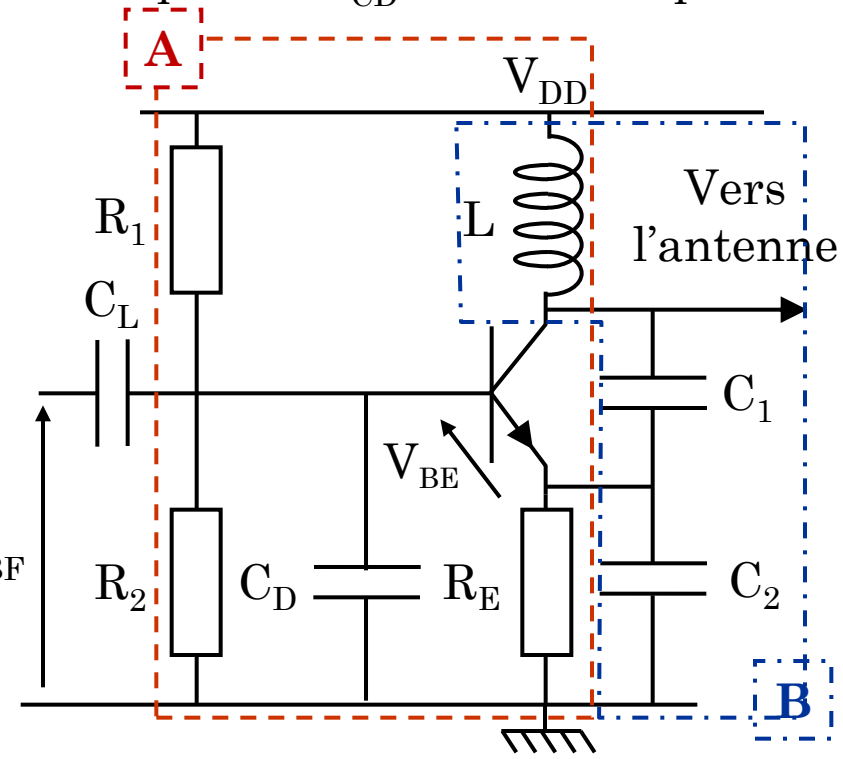
✓ Pour que le gain de l'amplificateur soit maximum pour amplifier les oscillations, comment doit-on positionner la fréquence F_{CD} liée à la capacité C_D par rapport à la fréquence F_0 ?

A. Après F_0

B. Avant F_0

C. A F_0





VI.2. Les modulateurs AM

❑ Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : exemple 3

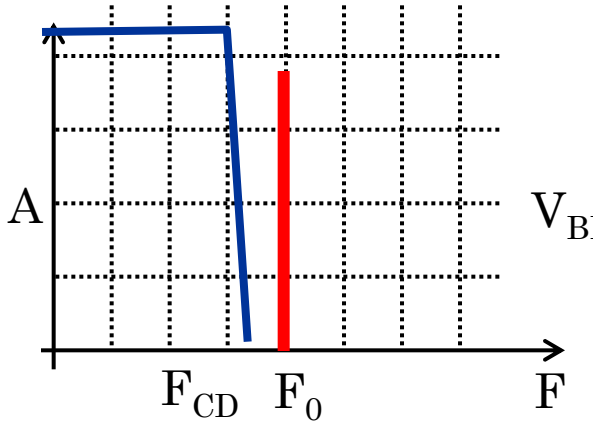
▪ Analyse du schéma

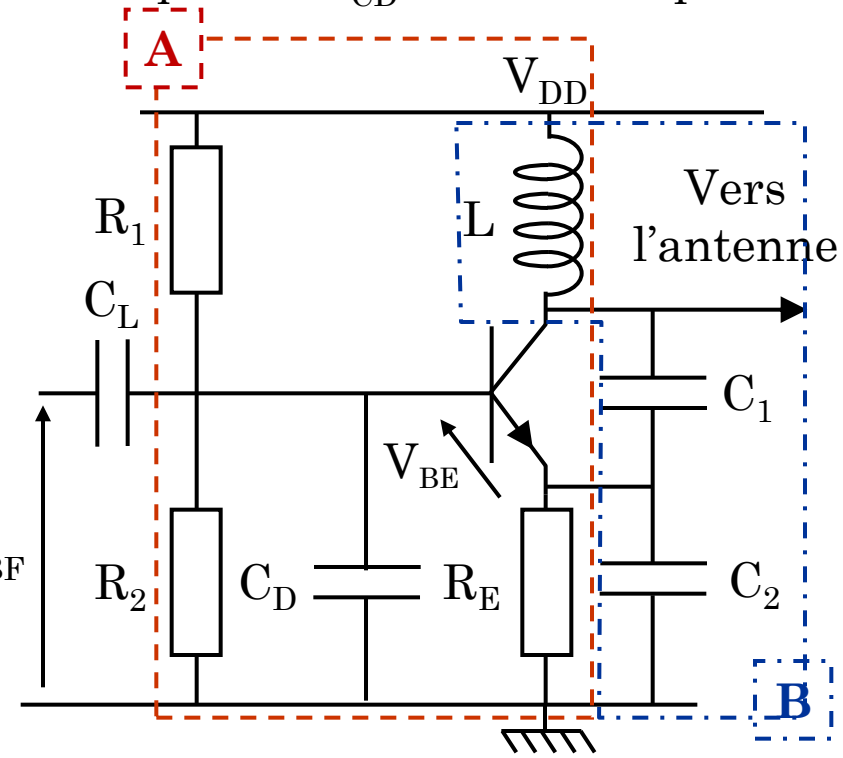
✓ Pour que le gain de l'amplificateur soit maximum pour amplifier les oscillations, comment doit-on positionner la fréquence F_{CD} liée à la capacité C_D par rapport à la fréquence F_0 ?

A. Après F_0

B. Avant F_0

C. A F_0





VI.2. Les modulateurs AM

❑ Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : exemple 3

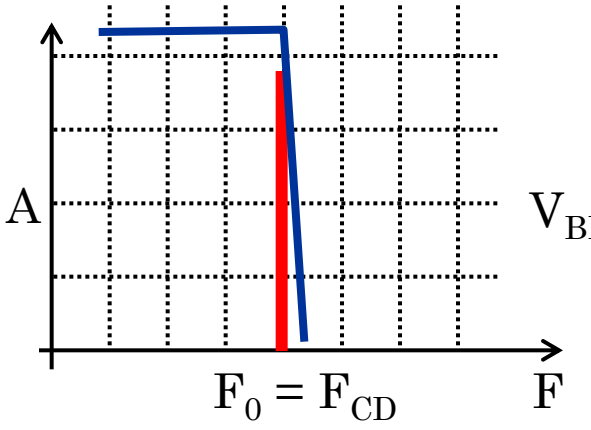
▪ Analyse du schéma

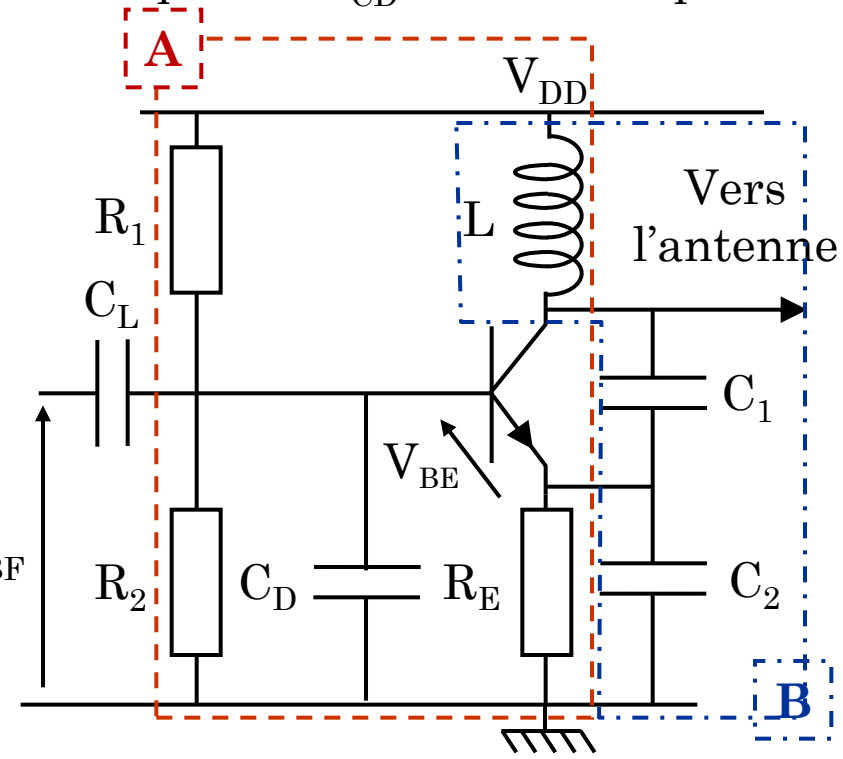
✓ Pour que le gain de l'amplificateur soit maximum pour amplifier les oscillations, comment doit-on positionner la fréquence F_{CD} liée à la capacité C_D par rapport à la fréquence F_0 ?

A. Après F_0

B. Avant F_0

C. A F_0





VI.2. Les modulateurs AM

Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : exemple 3

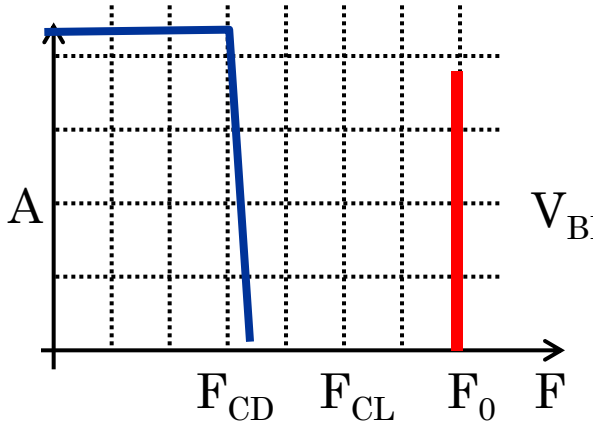
- Analyse du schéma

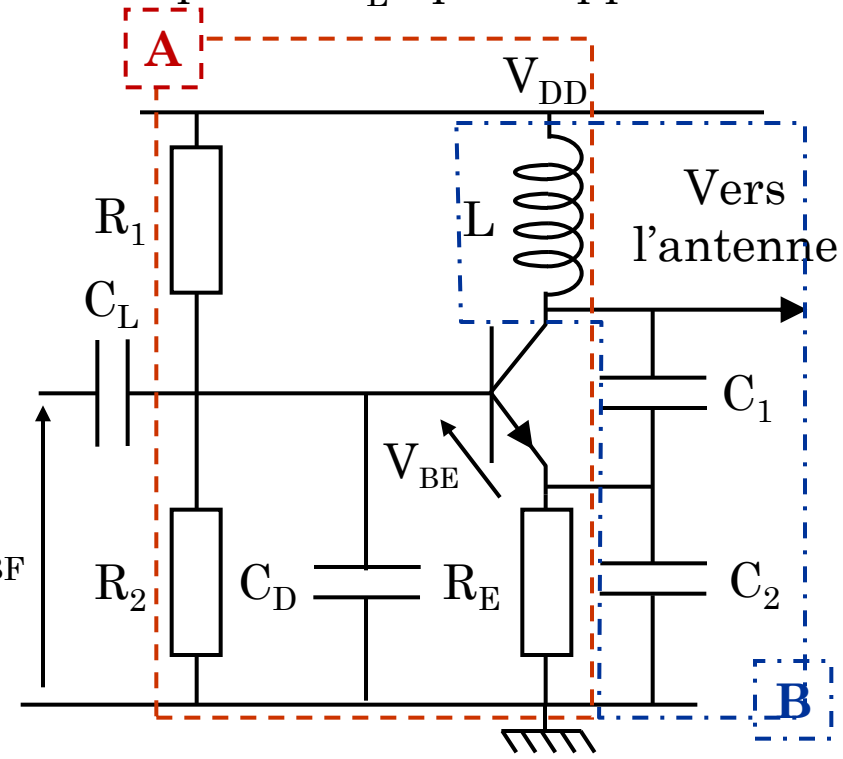
✓ Le signal basse fréquence, V_{BF}, doit modifier la valeur de h_{ie} (R_S). comment doit-on positionner la fréquence F_{CL} liée à la capacité C_L par rapport à la fréquence F_{CD} ?

A. Après F_{CD}

B. Avant F_{CD}

C. A F_{CD}





VI.2. Les modulateurs AM

❑ Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : exemple 3

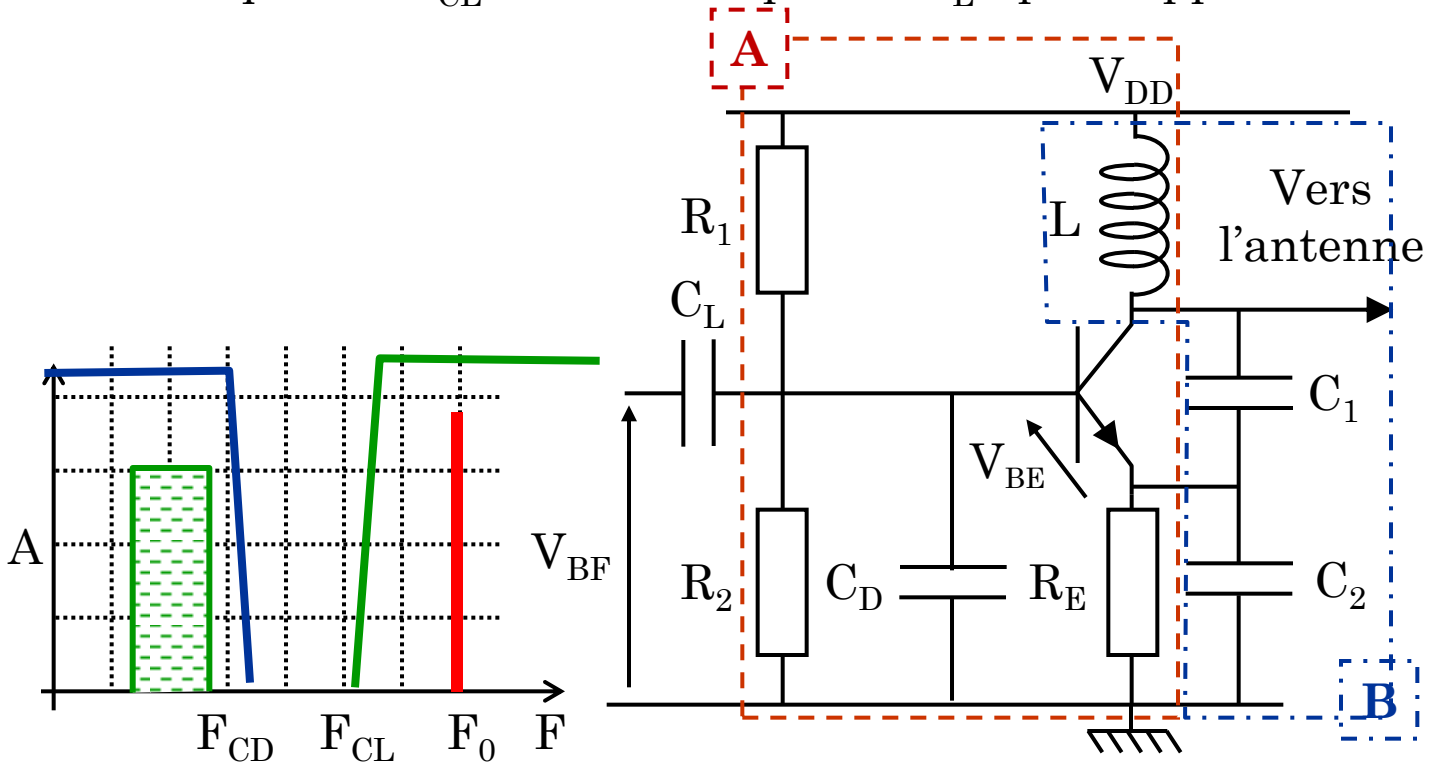
▪ Analyse du schéma

✓ Le signal basse fréquence, V_{BF}, doit modifier la valeur de h_{ie} (R_S). comment doit-on positionner la fréquence F_{CL} liée à la capacité C_L par rapport à la fréquence F_{CD} ?

A. Après F_{CD}

B. Avant F_{CD}

C. A F_{CD}



VI.2. Les modulateurs AM

❑ Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : exemple 3

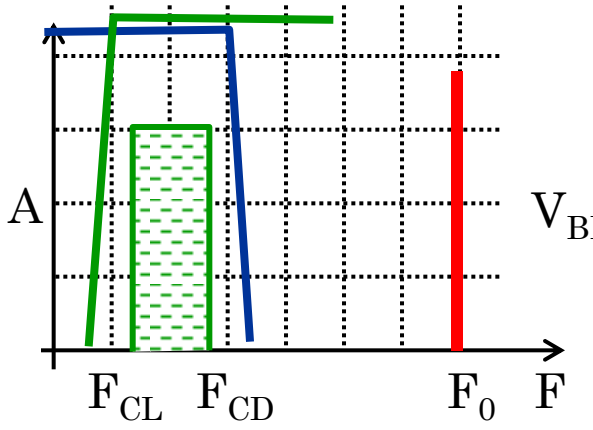
▪ Analyse du schéma

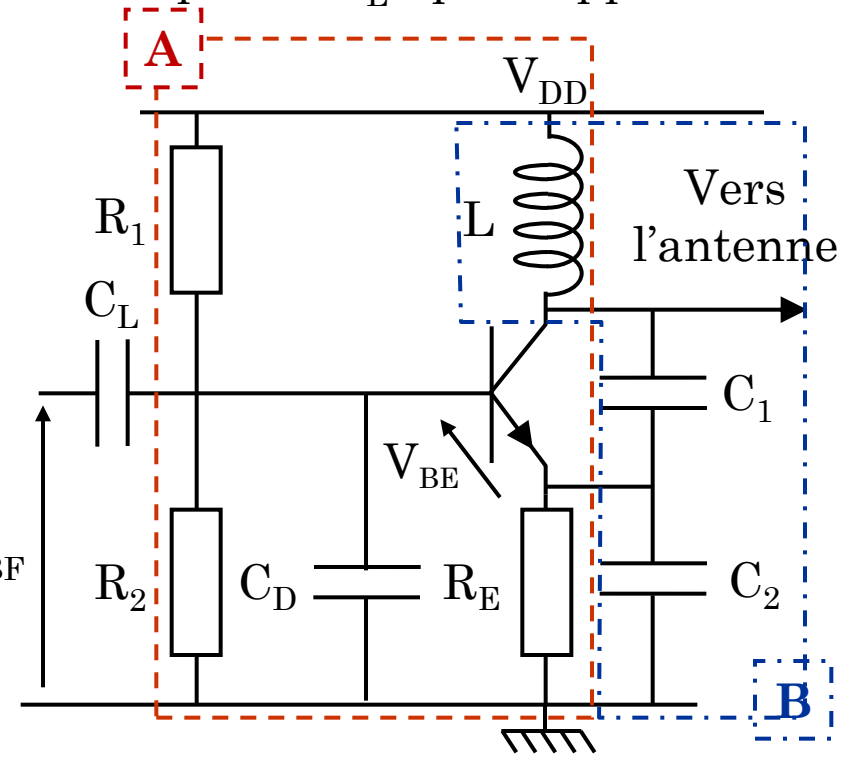
✓ Le signal basse fréquence, V_{BF}, doit modifier la valeur de h_{ie} (R_S). comment doit-on positionner la fréquence F_{CL} liée à la capacité C_L par rapport à la fréquence F_{CD} ?

A. Après F_{CD}

B. Avant F_{CD}

C. A F_{CD}





VI.2. Les modulateurs AM

❑ Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : exemple 3

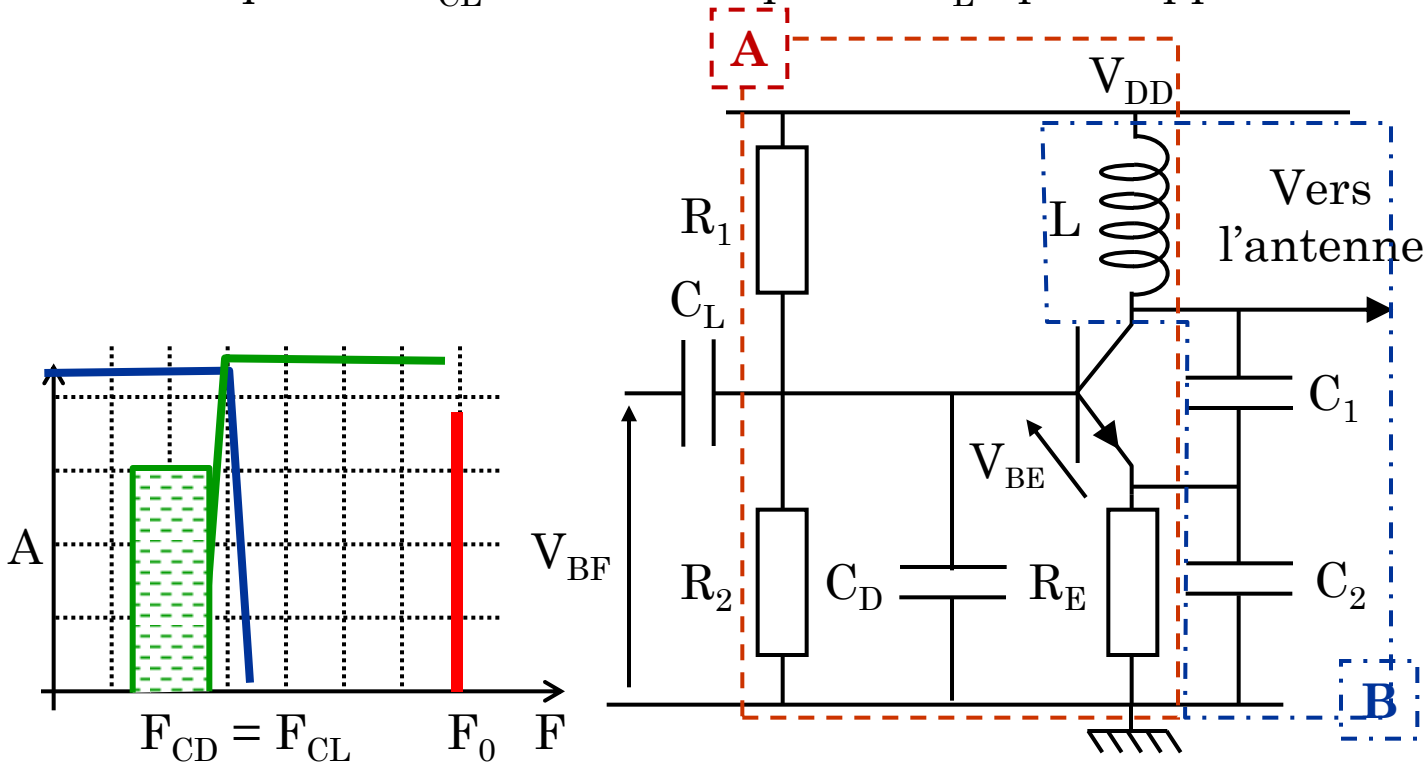
▪ Analyse du schéma

✓ Le signal basse fréquence, V_{BF}, doit modifier la valeur de h_{ie} (R_S). comment doit-on positionner la fréquence F_{CL} liée à la capacité C_L par rapport à la fréquence F_{CD} ?

A. Après F_{CD}

B. Avant F_{CD}

C. A F_{CD}



VI.2. Les modulateurs AM

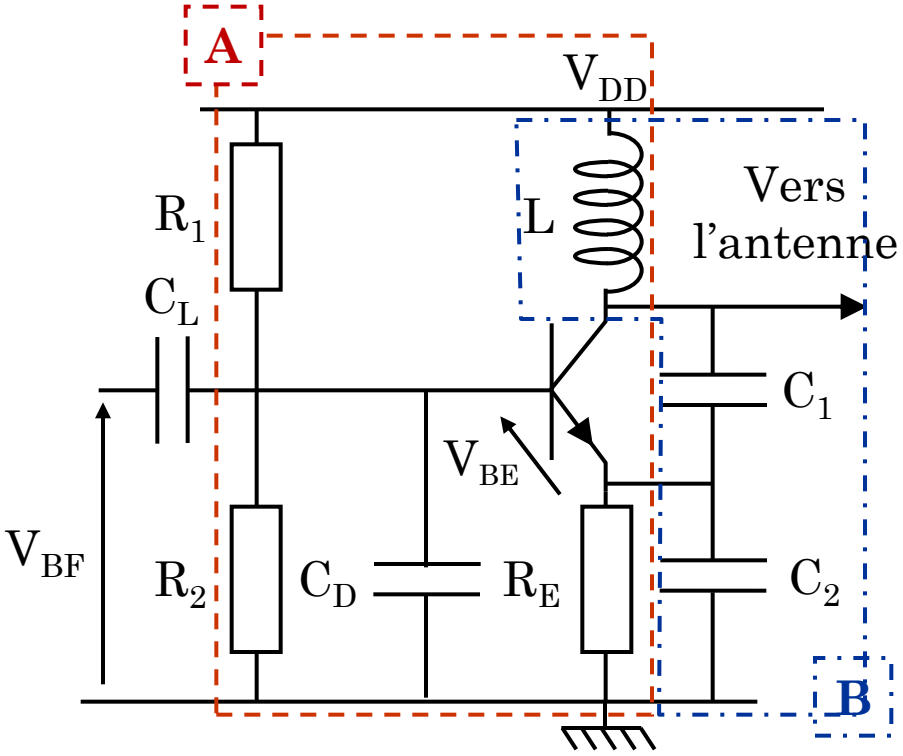
❑ Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : exemple 3

▪ Analyse du schéma

✓ On peut aussi se dire que C_2 est une capacité de découplage en parallèle de R_2.

✓ Cela est exact mais la fréquence de coupure du filtre passe-bas liée à C_2 est bien plus grande que la fréquence d'oscillation

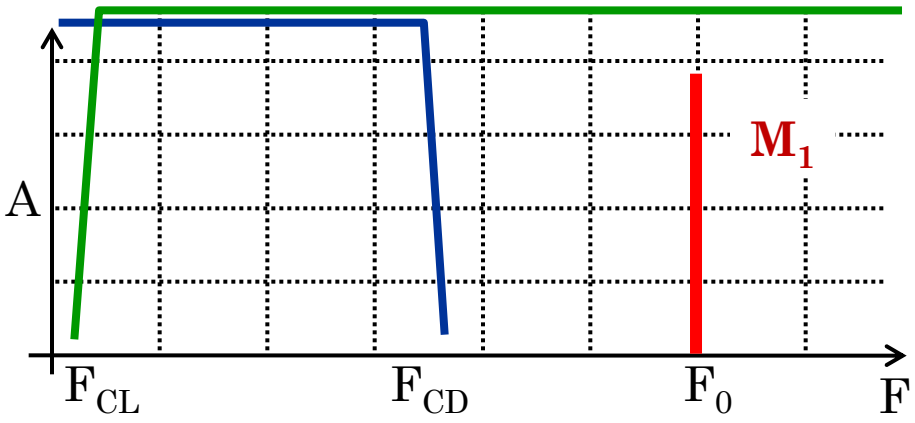
✓ Si ce n'était pas le cas, la base et l'émetteur seraient court-circuités en régime de petit signal et la tension aux bornes de h_{ie} serait nulle donc pas de courant i_b.

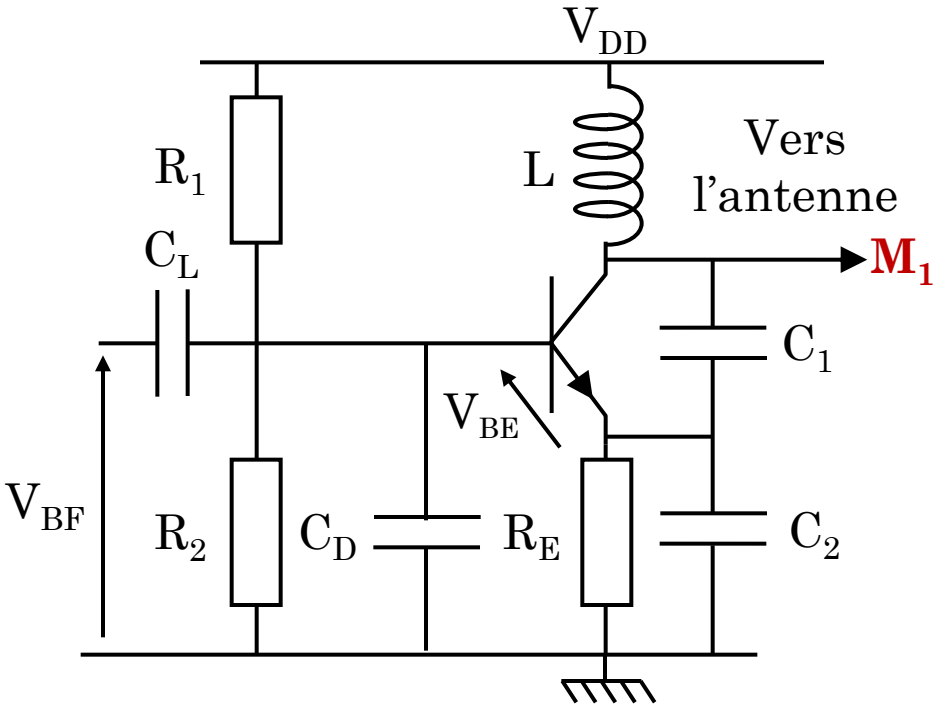


VI.2. Les modulateurs AM

- **Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : exemple 3**
  - Synthèse de l'analyse fréquentielle

✓ Le signal V_{FB} est nul, la sinusoïde de fréquence F_0 se retrouve en M_1 et M_2 mais avec des amplitudes différentes

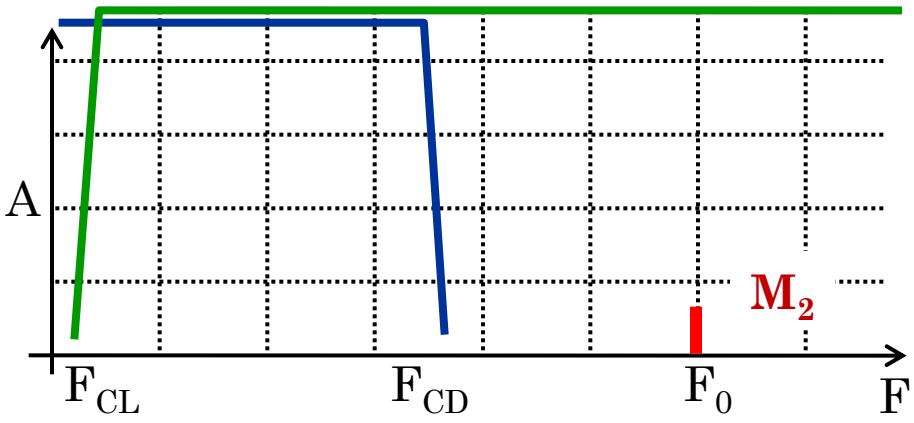


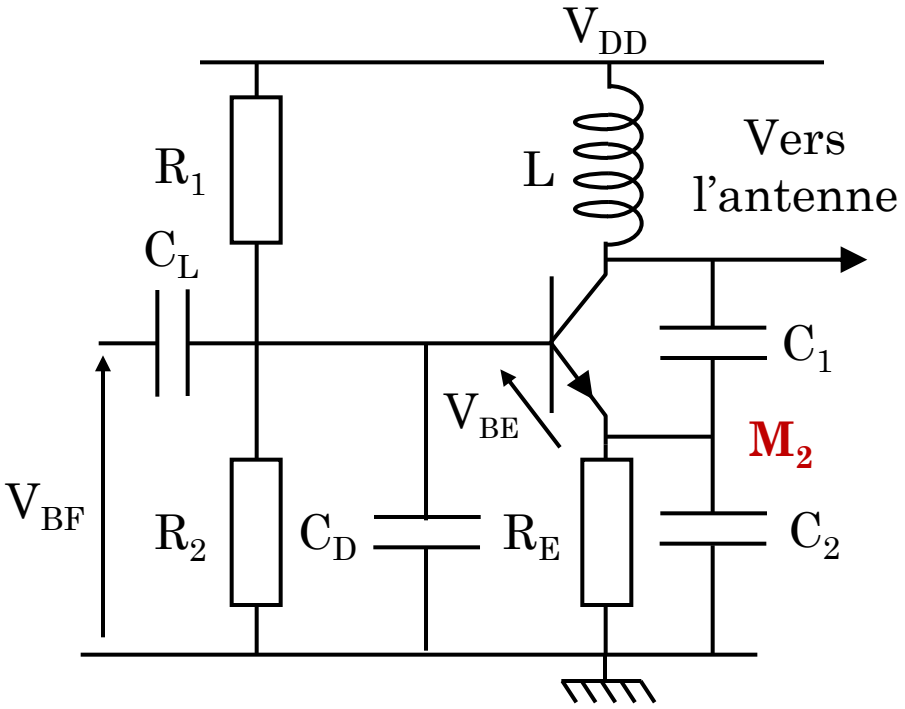


VI.2. Les modulateurs AM

- **Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : exemple 3**
  - Synthèse de l'analyse fréquentielle

✓ Le signal V_{FB} est nul, la sinusoïde de fréquence F_0 se retrouve en M_1 et M_2 mais avec des amplitudes différentes





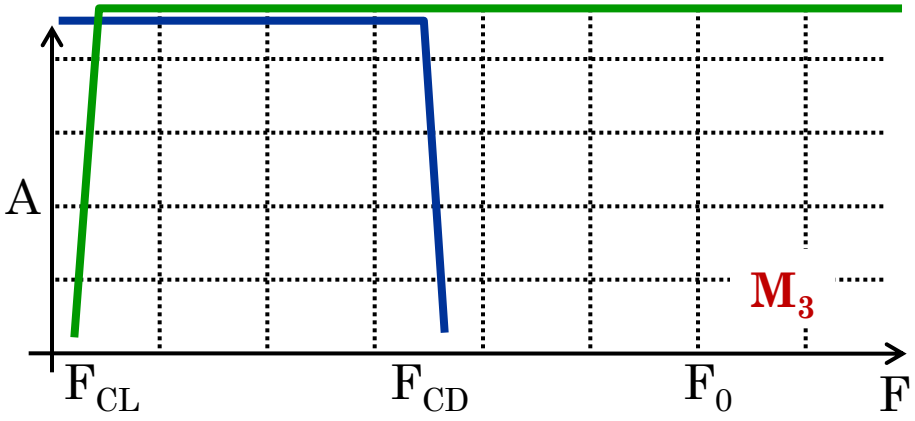
VI.2. Les modulateurs AM

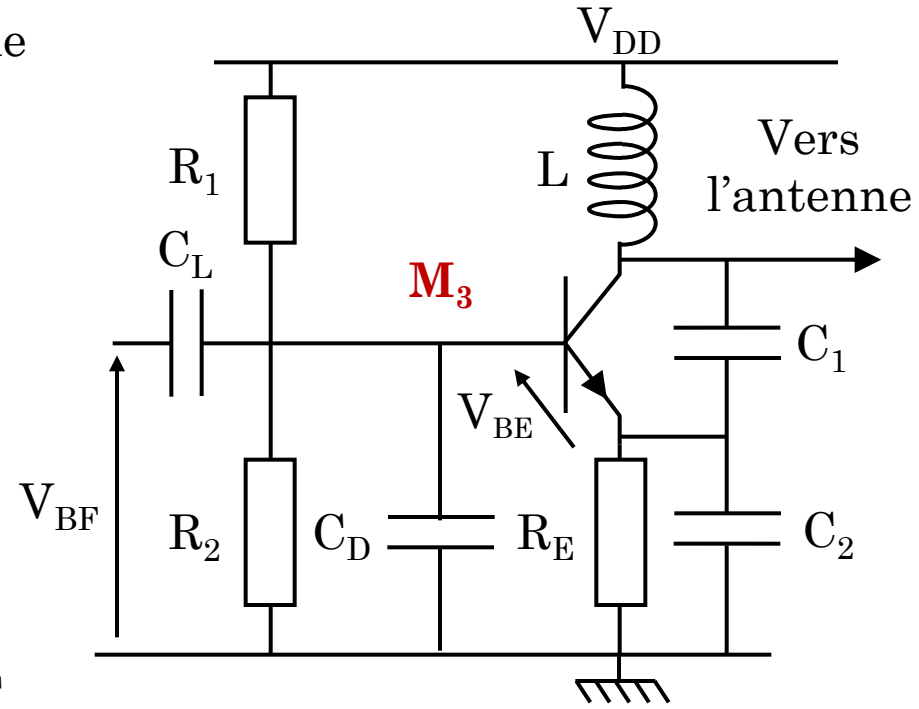
❑ Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : exemple 3

▪ Synthèse de l'analyse fréquentielle

✓ Le signal V_{FB} est nul, la sinusoïde de fréquence F_0 se retrouve en M_1 et M_2 mais avec des amplitudes différentes

✓ En M_3, il n'y a pas de sinusoïde de fréquence F_0 car C_D s'y oppose

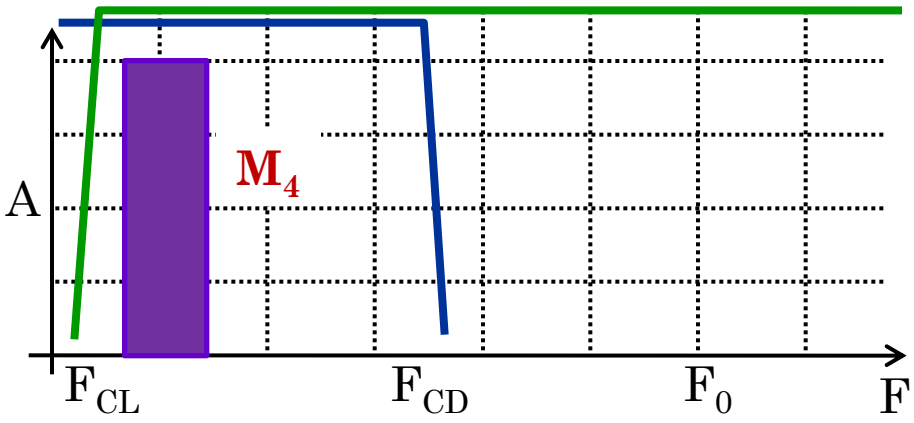


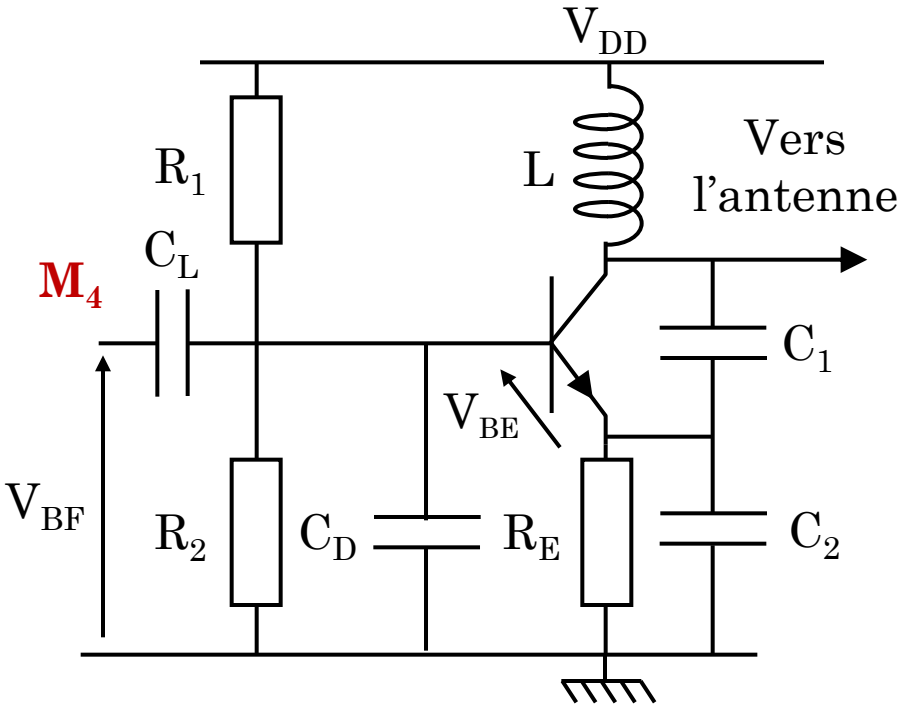


VI.2. Les modulateurs AM

- **Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : exemple 3**
  - Synthèse de l'analyse fréquentielle

✓ Le signal V_{BF} correspond à la voix humaine comprise entre 10 Hz et 15 kHz et provient d'un micro



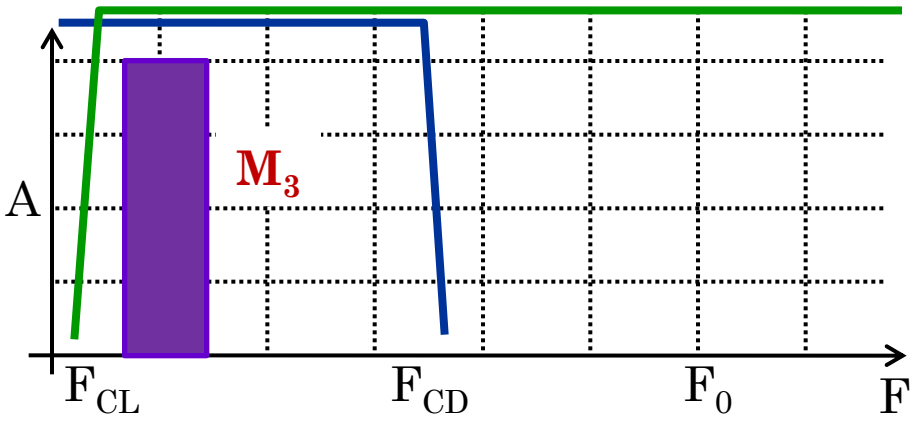


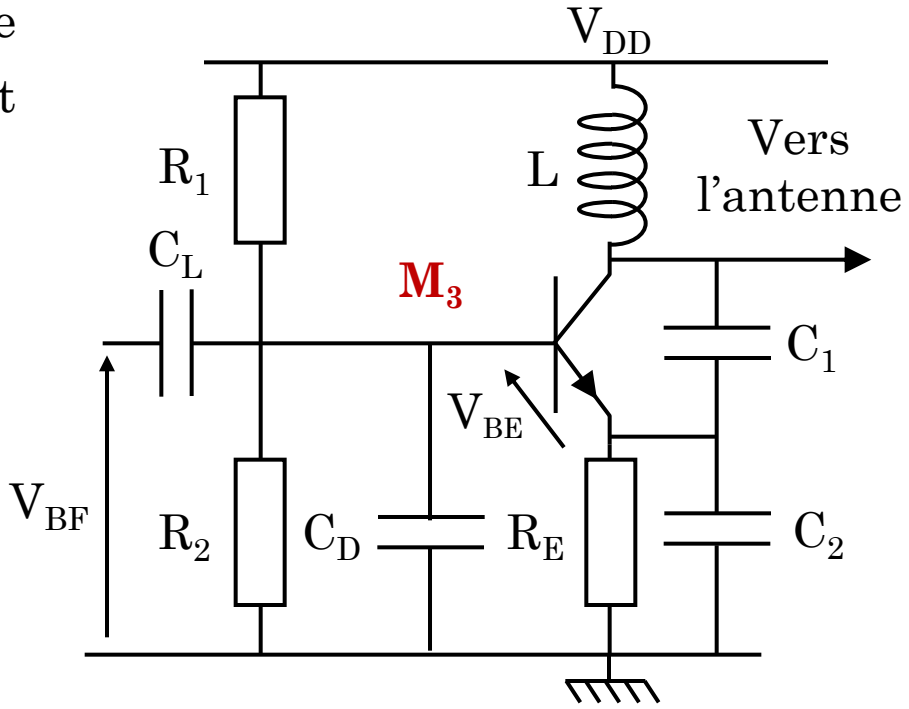
VI.2. Les modulateurs AM

- **Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : exemple 3**
  - Synthèse de l'analyse fréquentielle

✓ Le signal V_{BF} correspond à la voix humaine comprise entre 10 Hz et 15 kHz et provient d'un micro

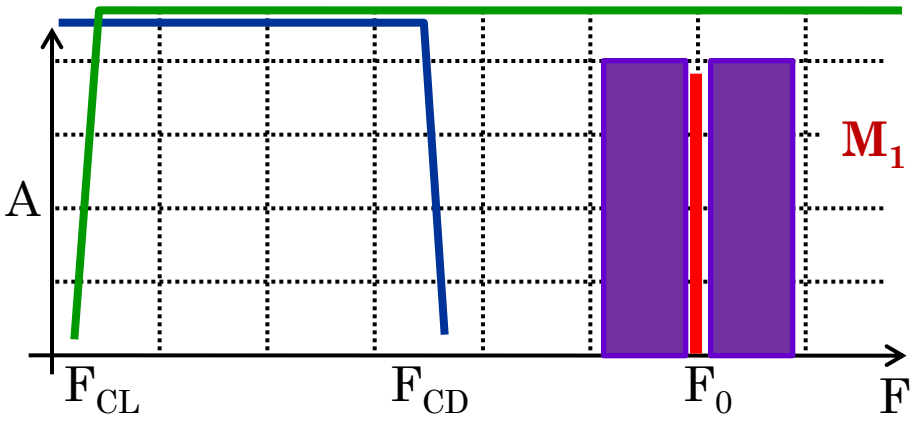
✓ V_{BF} traverse la capacité C_L pour se retrouver en M_3 ce qui modifie V_{BE} et donc h_{ie} et le gain de l'amplificateur

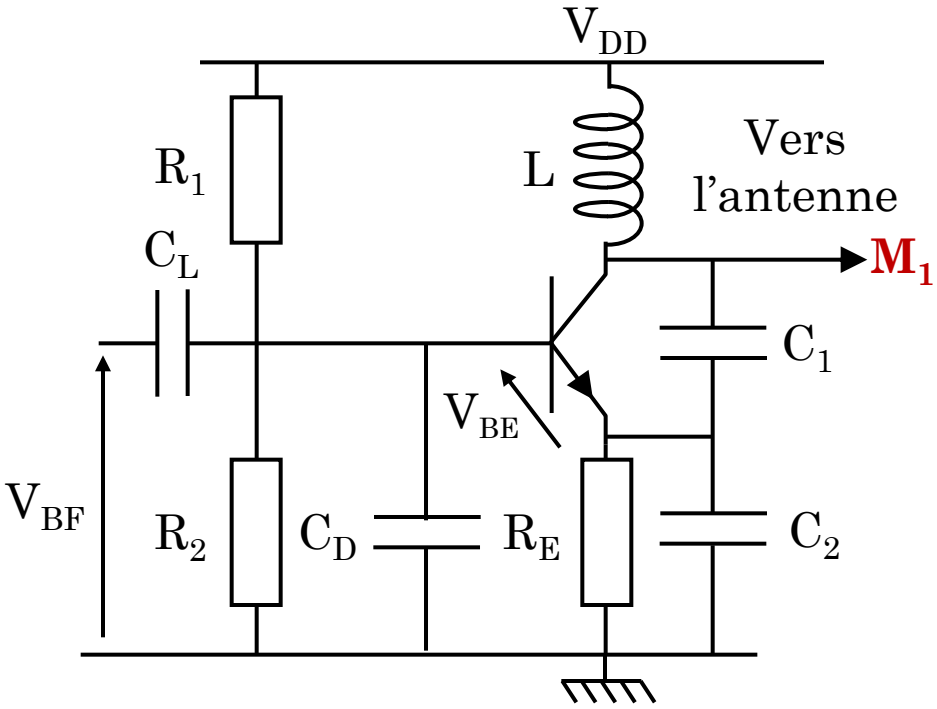




VI.2. Les modulateurs AM

- **Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : exemple 3**
  - Synthèse de l'analyse fréquentielle
  - ✓ L'amplitude de la sinusoïde en M_1 change en fonction de la valeur de V_{FB}

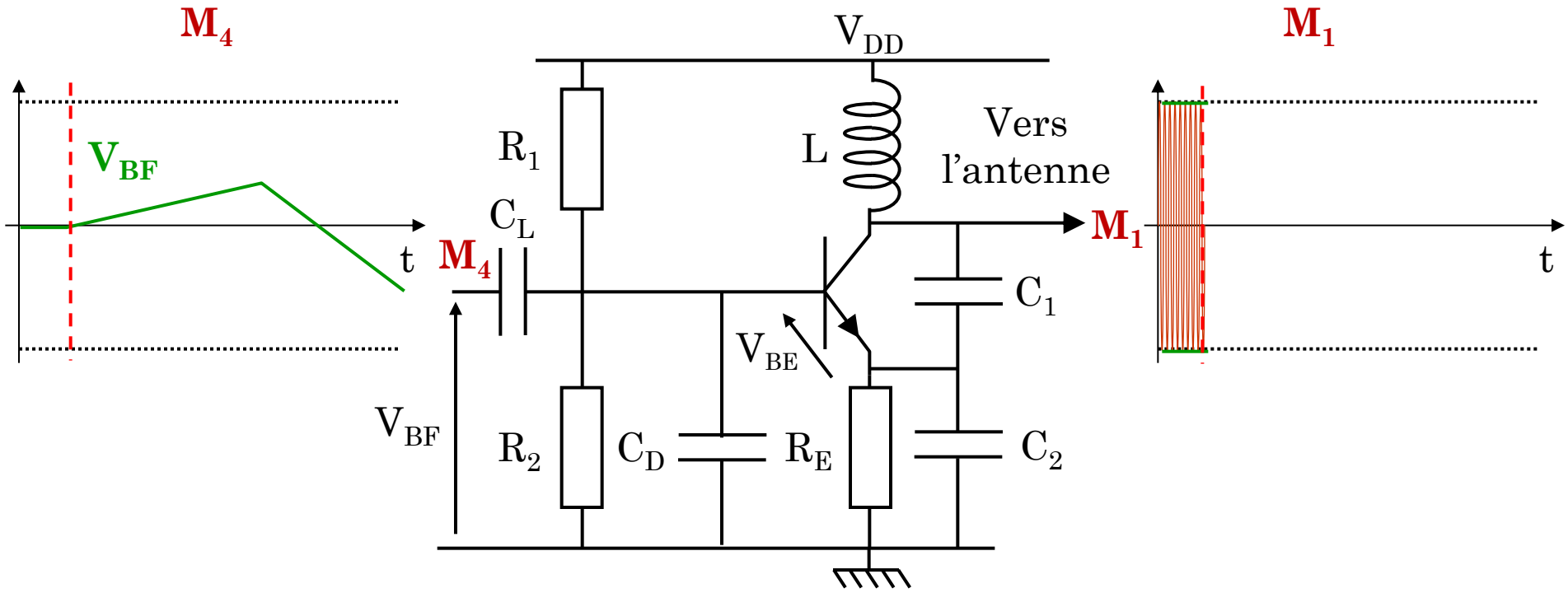




VI.2. Les modulateurs AM

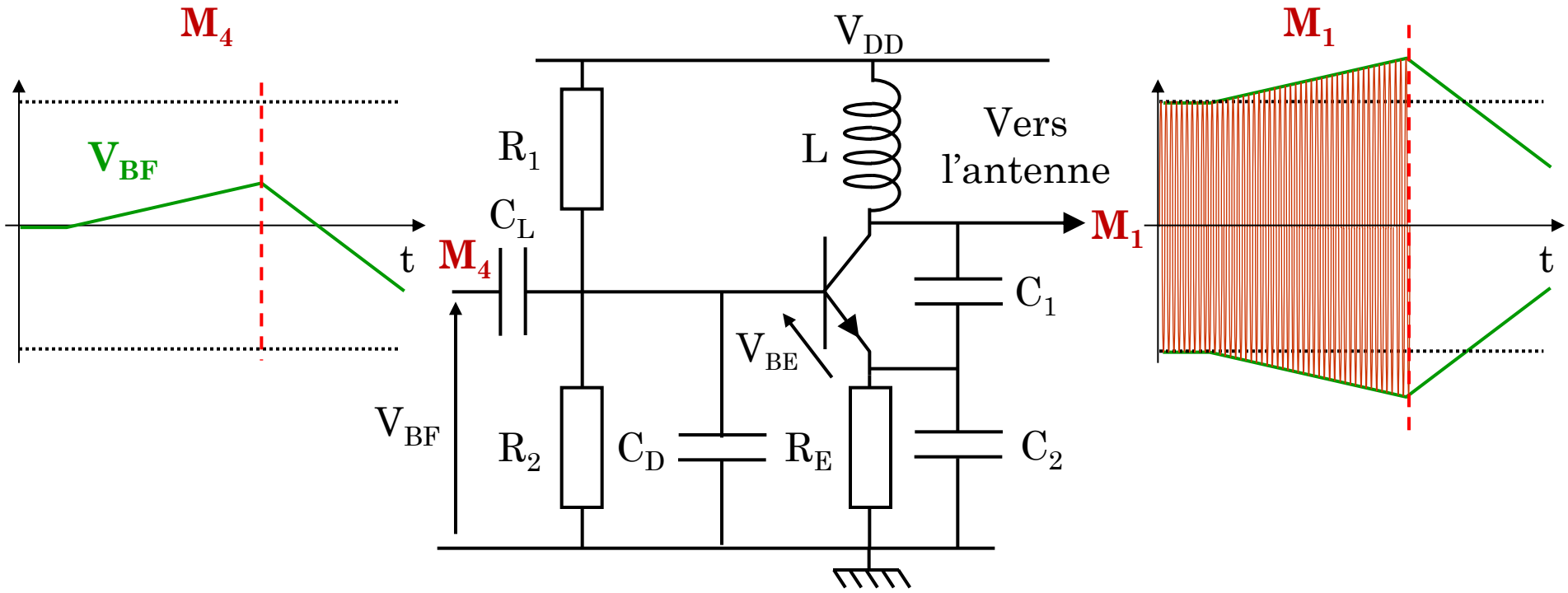
- **Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : exemple 3**
  - Synthèse de l'analyse temporelle

✓ L'amplitude de la sinusoïde en M_1 change en fonction de la valeur de V_{FB}



VI.2. Les modulateurs AM

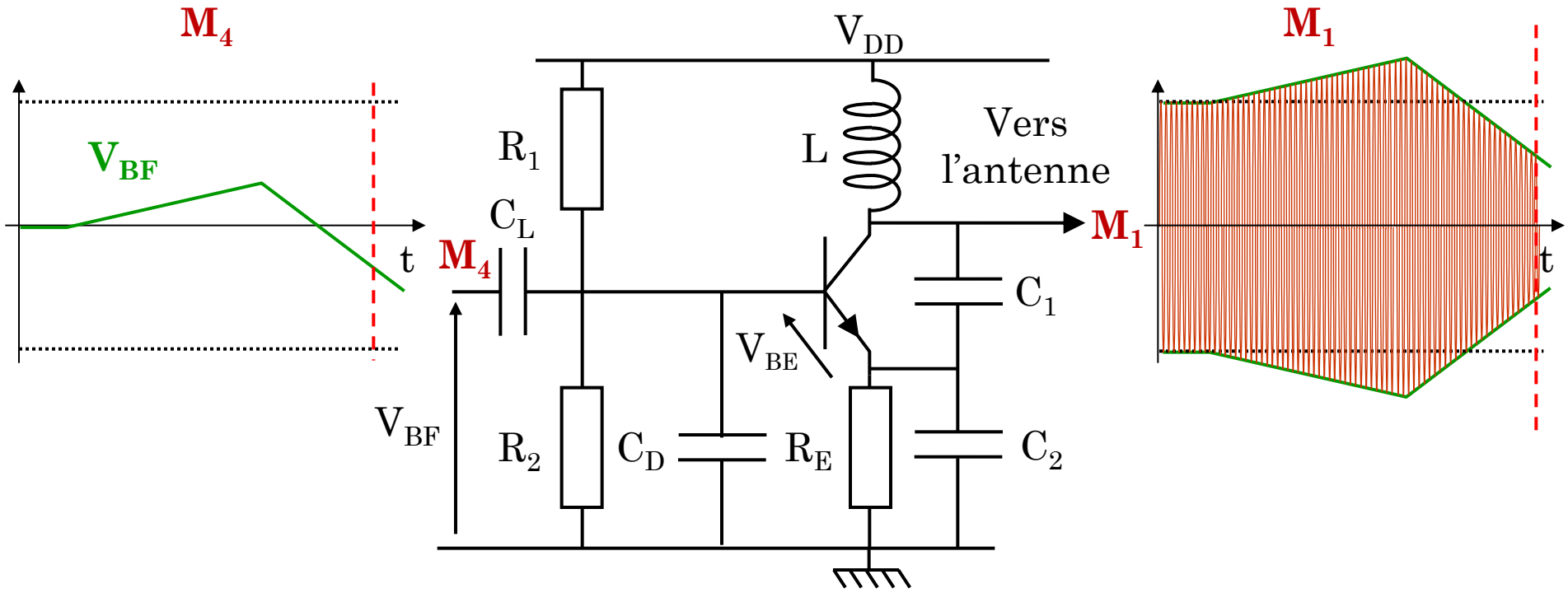
- **Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : exemple 3**
  - Synthèse de l'analyse temporelle
  - ✓ L'amplitude de la sinusoïde en M_1 change en fonction de la valeur de V_{FB}



VI.2. Les modulateurs AM

- **Modulation du gain d'un amplificateur en classe A : exemple 3**
  - Synthèse de l'analyse temporelle

✓ L'amplitude de la sinusoïde en M_1 change en fonction de la valeur de V_{FB}



VI.2. Les modulateurs AM

Modulateur à amplification différentiel

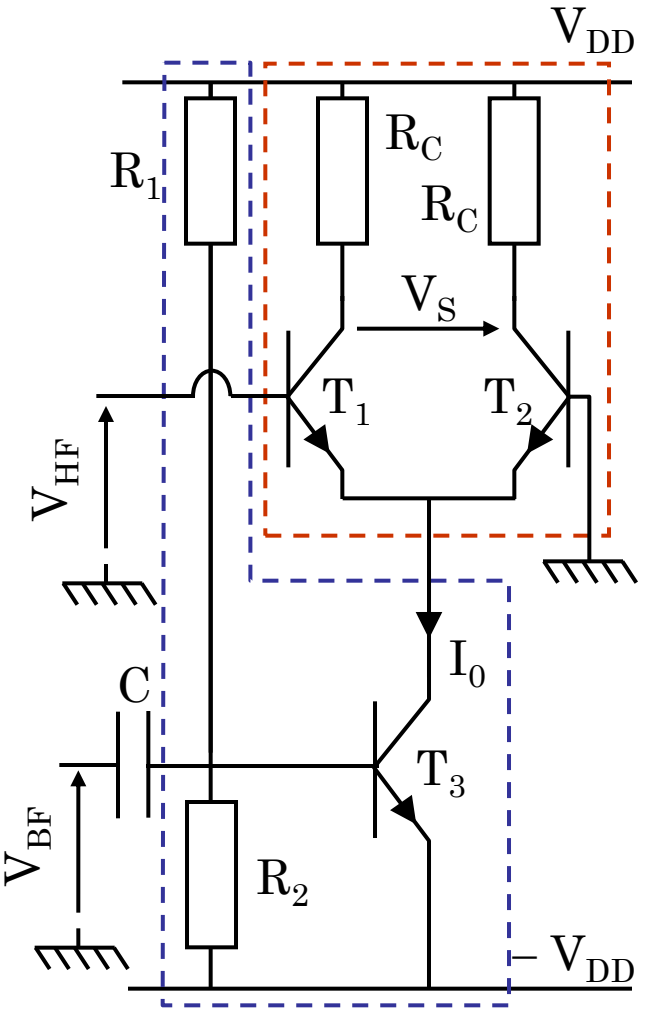
- Le gain d'une paire différentielle est donné par la relation :

$$Av = \frac{R_C.I_0}{2V_T}$$

- I_0 est délivré par le miroir de courant.

- La porteuse attaque le transistor T_1

- Le signal modulant commande le courant émetteur dans chaque moitié de l'amplificateur différentiel

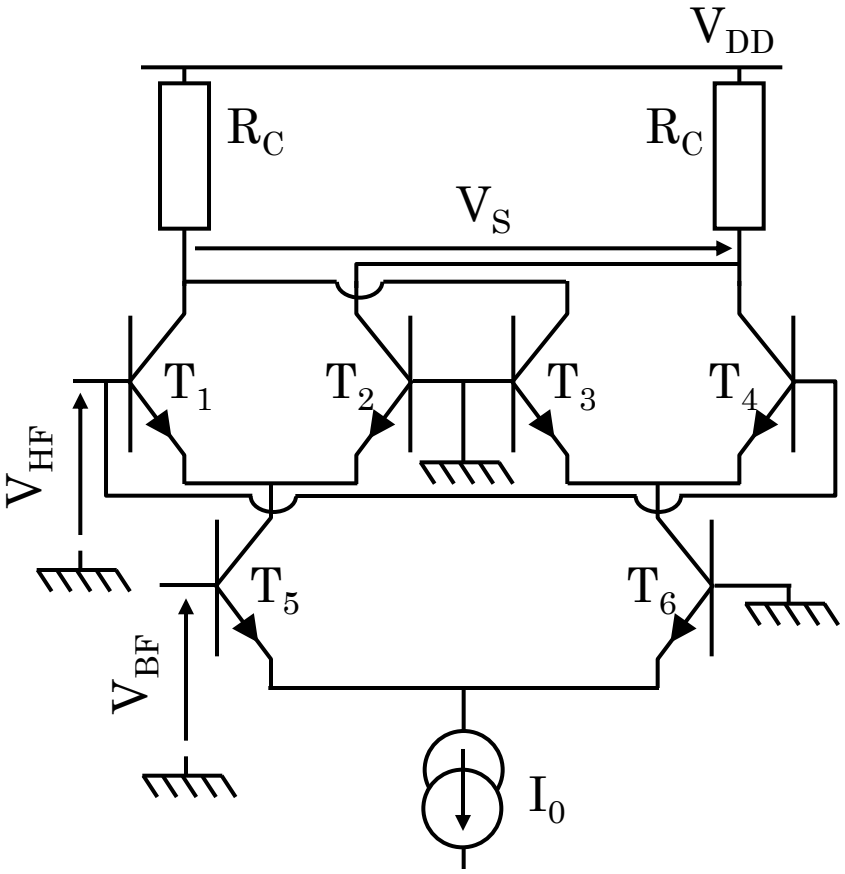


VI.2. Les modulateurs AM

Modulateur à amplification différentiel

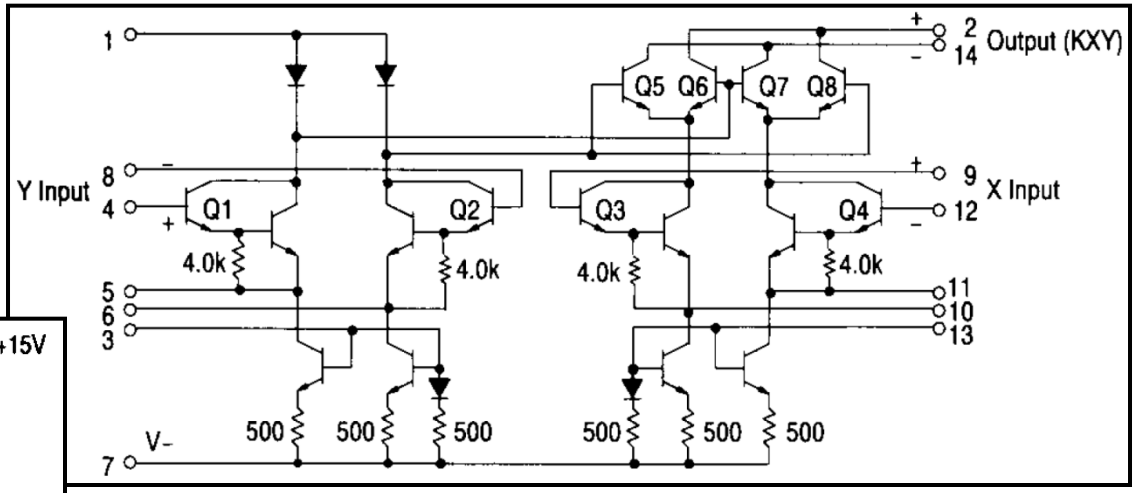
- Il existe une multitude de multiplieurs en circuits intégrés

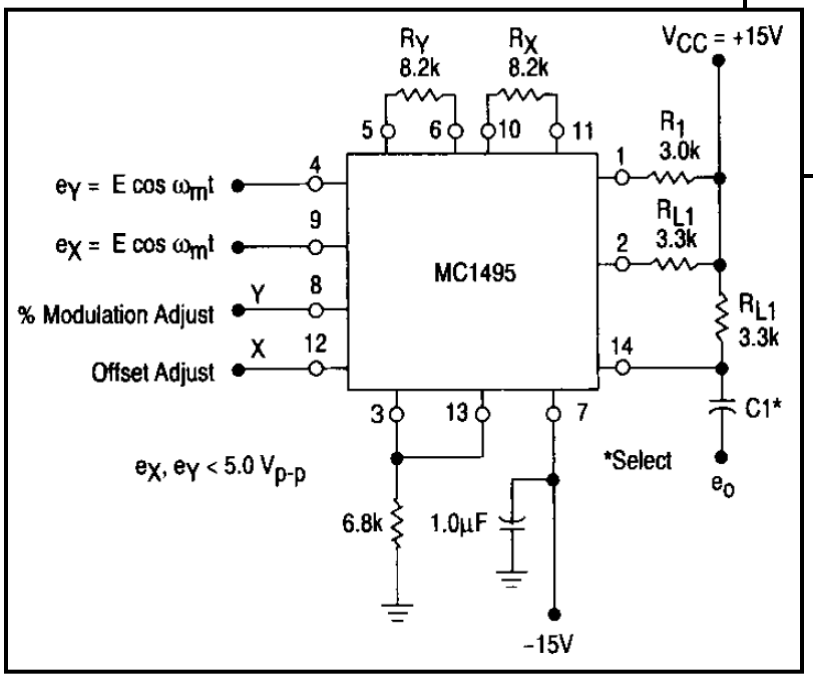
- Ici : $V_S = K.V_{HF}.V_{BF}$

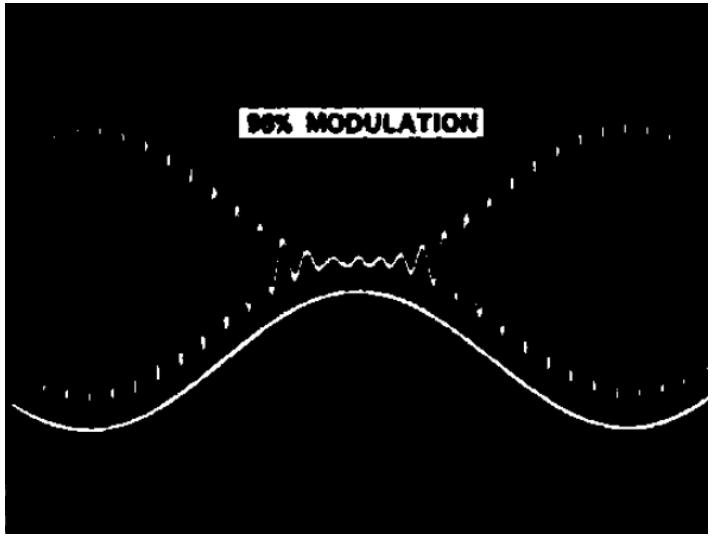


VI.2. Les modulateurs AM

- **Modulateur à amplification différentiel**
  - Datasheet du MC1595



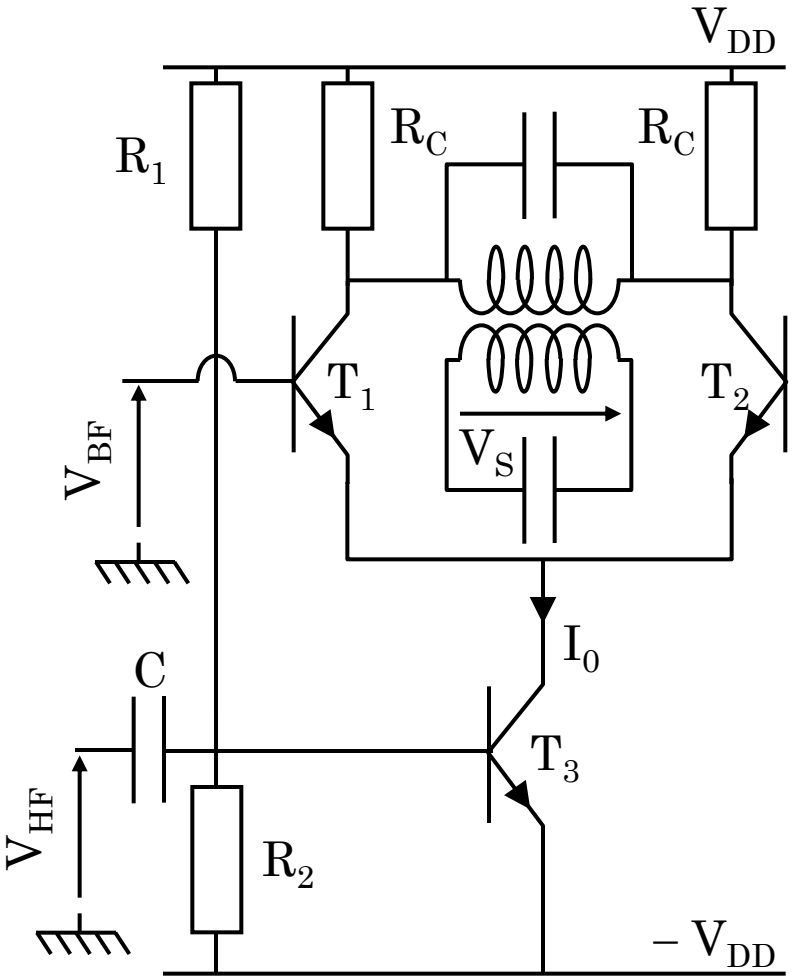




VI.2. Les modulateurs AM

Modulateur à bandes latérales sans porteuse

- Cette fois la porteuse attaque le transistor T_3.
- Le circuit résonnant est accordé sur la porteur et filtre le signal modulant.
- La porteuse est supprimée par le fonctionnement en mode commun de la paire différentielle.

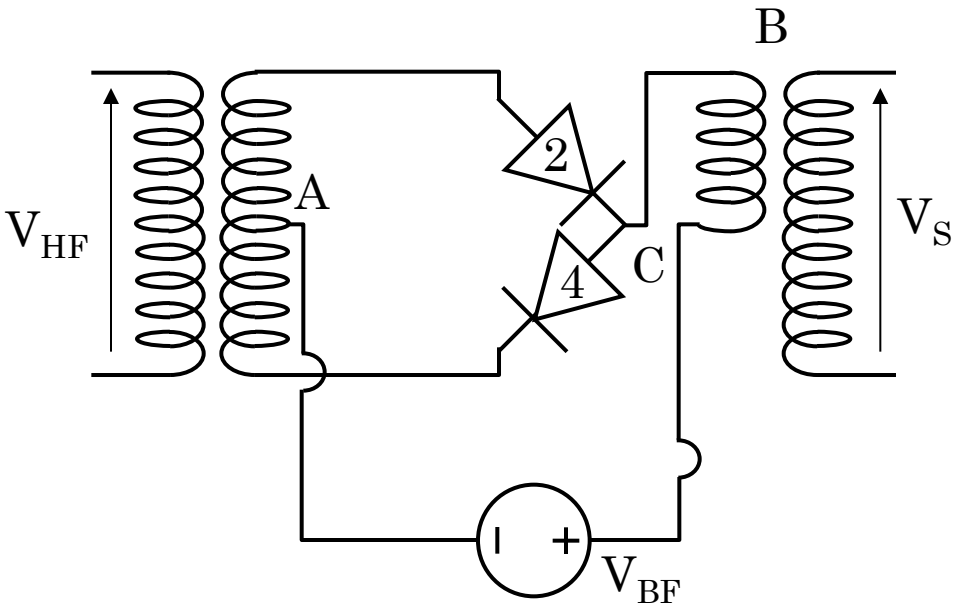


VI.2. Les modulateurs AM

❑ Modulateur en anneau : modulation sans porteuse

▪ Pendant une alternance positive de V_{HF} les diodes D_2D_4 sont passantes et les diodes D_1D_3 sont bloquées.

▪ En raison de la symétrie du circuit, les tensions aux points A et B sont identiques. Il en résulte : $V_{CB} = V_{BF} = V_S$



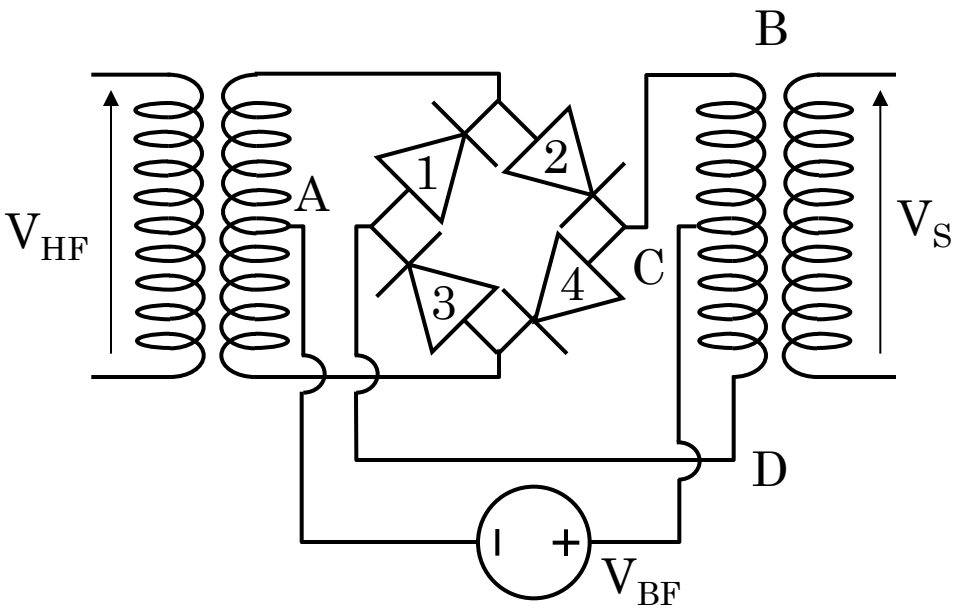
VI.2. Les modulateurs AM

Modulateur en anneau : modulation sans porteuse

- Le schéma du modulateur en anneau est constitué d'un anneau de diode (à ne pas confondre avec le pont de diode).

- La porteuse met en conduction alternativement les deux barres de diodes D_2D_4 et D_1D_3.

- Le signal modulant est de faible amplitude.



VI.2. Les modulateurs AM

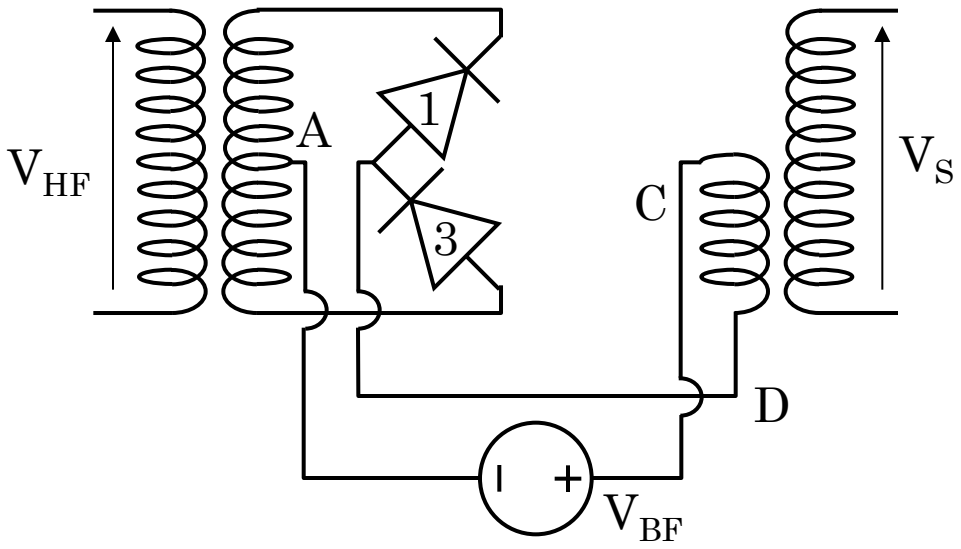
Modulateur en anneau : modulation sans porteuse

- Pendant une alternance positive de V_{HF} les diodes D_1D_3 sont passantes et les diodes D_2D_4 sont bloquées.

- En raison de la symétrie du circuit, les tensions aux points A et B sont identiques. Il en résulte : $V_{CB} = V_{BF} = V_S$

- Pour des raisons de symétrie, lors d'une alternance positive de V_{HF}, on a : $V_{CD} = -V_{BF} = V_S$

- Donc au secondaire (V_S), on retrouve le signal modulant multiplié par un signal carré ± 1



VI.2. Les modulateurs AM

Modulateur BLU

- La suppression d'une des bandes latérales d'un signal modulé en amplitude sans porteuse nécessite un filtre très sélectif dont le coût peut être prohibitif.

- Une autre méthode pour obtenir une modulation de type BLU et de faire des manipulations sur les signaux avec le circuit de principe ci après.

- On se place dans le cas simple d'un signal modulant de type sinusoïdal.

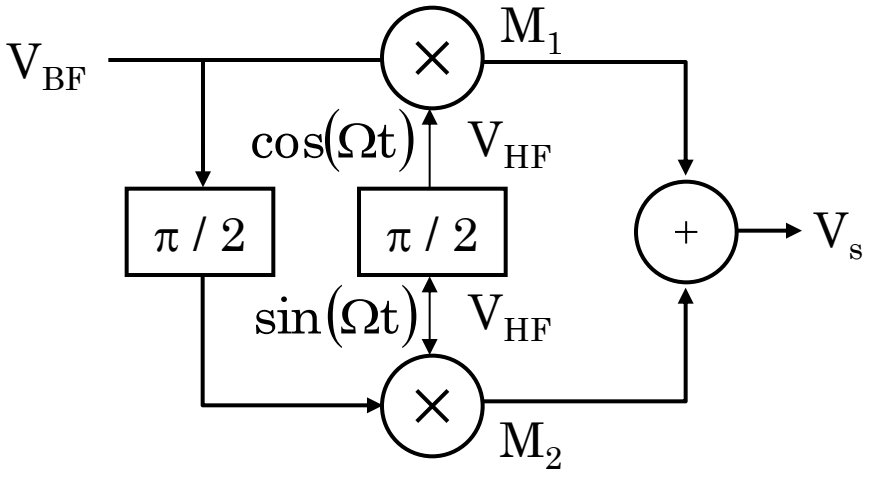
$$V_{BF} = a\cos(\omega t)$$

- En sortie du multiplicateur M_1 on a :

$$a\cos(\omega t)\cos(\Omega t)$$

- En sortie du multiplicateur M_2 on a :

$$a\sin(\omega t)\sin(\Omega t)$$



VI.2. Les modulateurs AM

Modulateur BLU

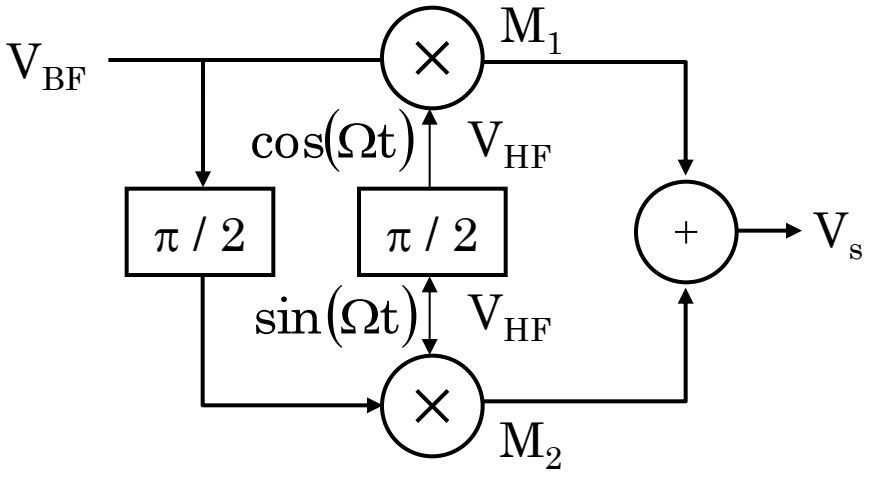
- En sortie de l'additionneur on a :

$$V_S = a\left[\cos(\omega t)\cos(\Omega t) + \sin(\omega t)\sin(\Omega t)\right] = a\cos\left[(\Omega - \omega)t\right]$$

- Avec un soustracteur, on aurait obtenu la raie latérale supérieure.

- Autant il est simple de déphaser la porteuse de 90°, autant il est difficile d'appliquer ce même déphasage sur toute la plage de fréquence d'un signal audio.

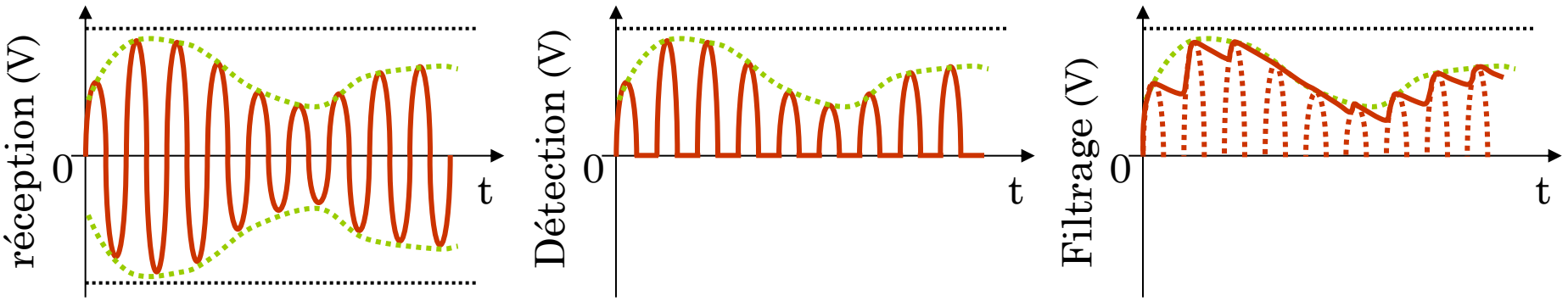
- Le filtre de Hilbert se rapproche de ce fonctionnement mais seulement dans une bande limitée, par exemple 300 à 3500 Hz.



VI.3. La démodulation d'amplitude

Détection d'enveloppe

- La détection d'enveloppe, ou détection incohérente, utilise un redresseur analogue à celui mis en œuvre dans les redresseurs.

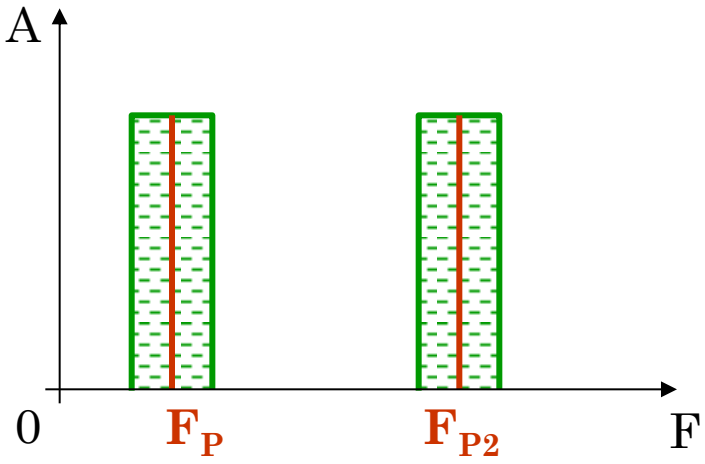


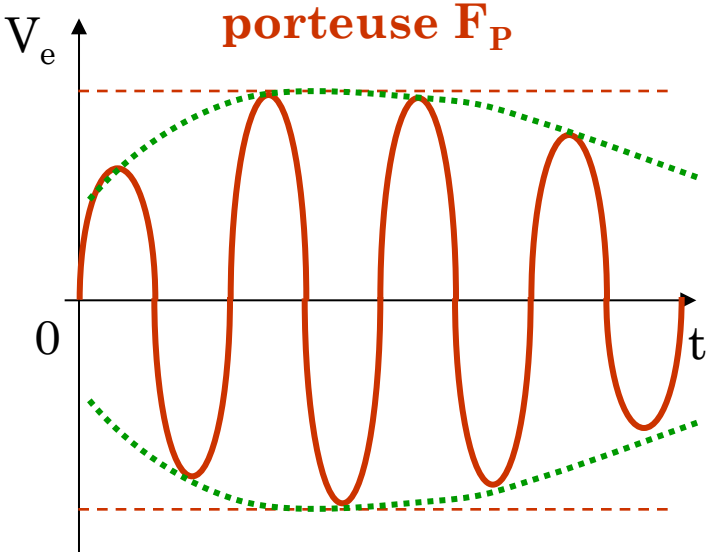
- La détection ne peut s'effectuer que si le signal reçu est supérieur au seuil de la diode : 0,6 V pour le silicium !

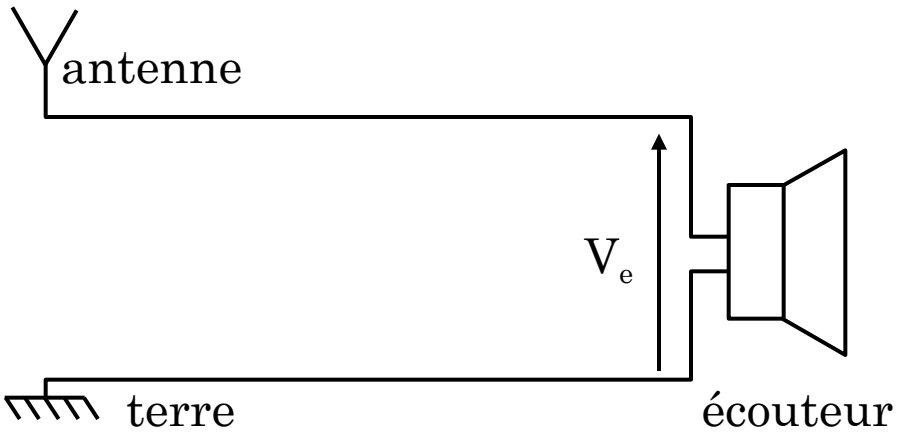
- Il est donc préférable d'utiliser une diode germanium (1N34) donc le seuil est de 0,15 V

VI.3. La démodulation d'amplitude

- **Détection d'enveloppe**
  - Récepteur radio qui ne nécessite pas d'alimentation.

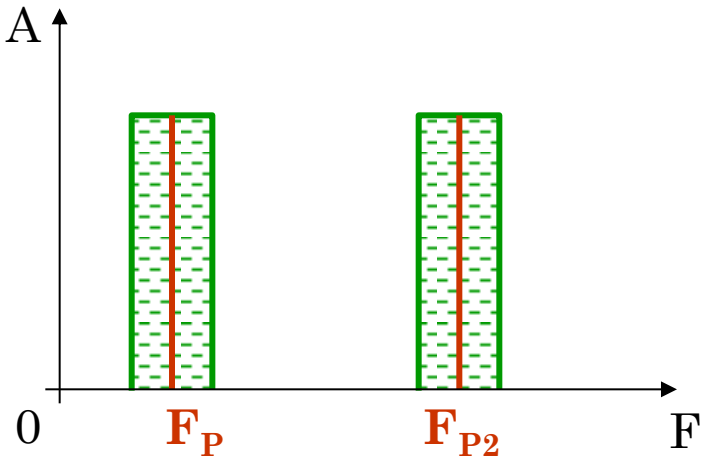


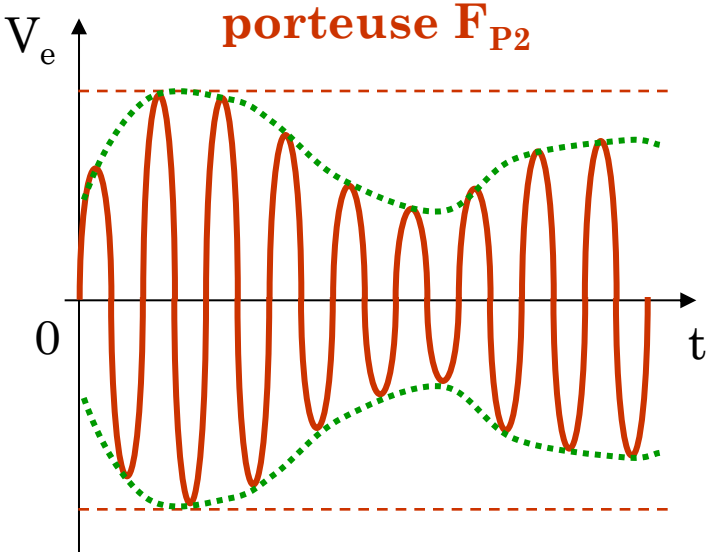


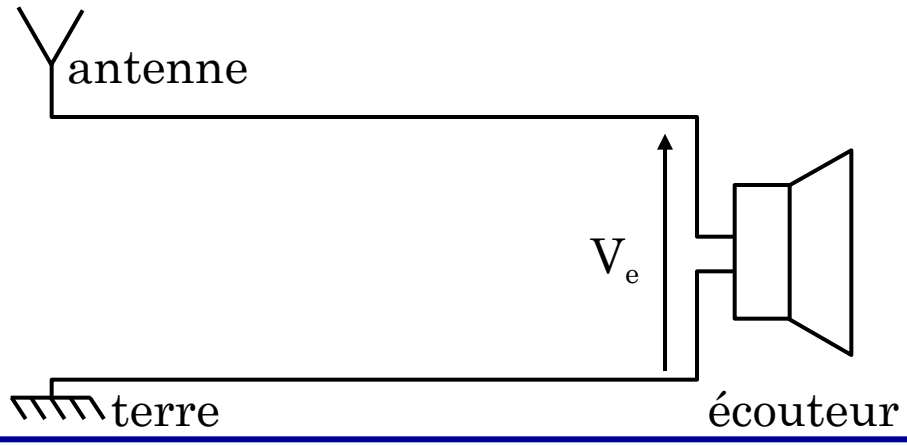


VI.3. La démodulation d'amplitude

- **Détection d'enveloppe**
  - Récepteur radio qui ne nécessite pas d'alimentation.
  - L'antenne reçoit toutes les fréquences.

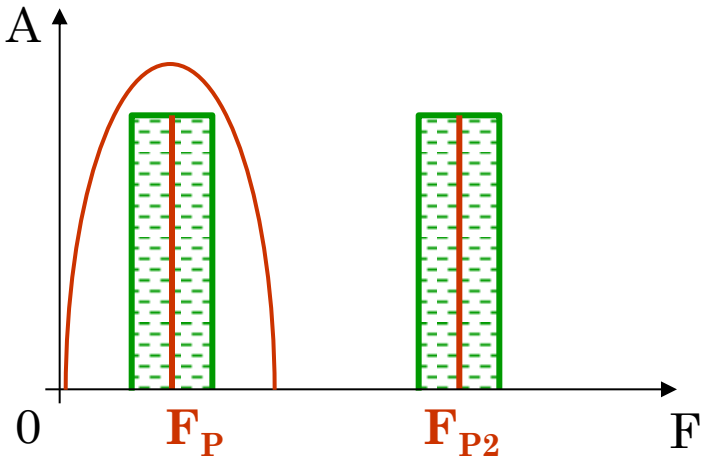


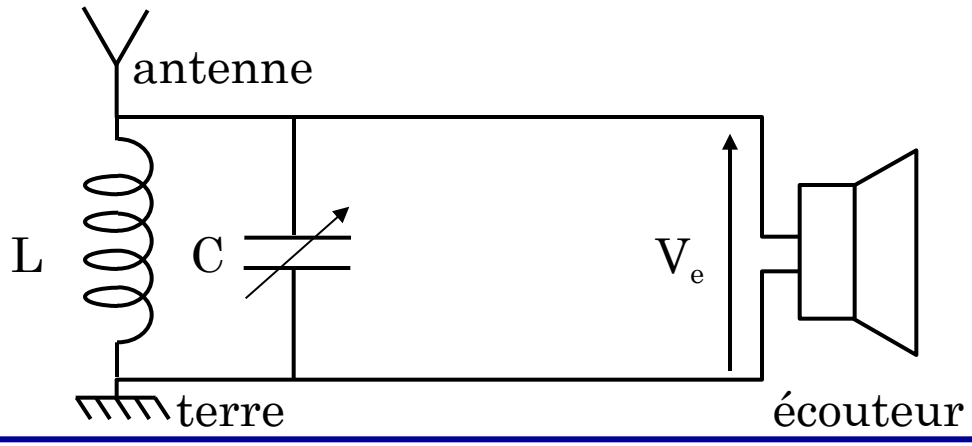


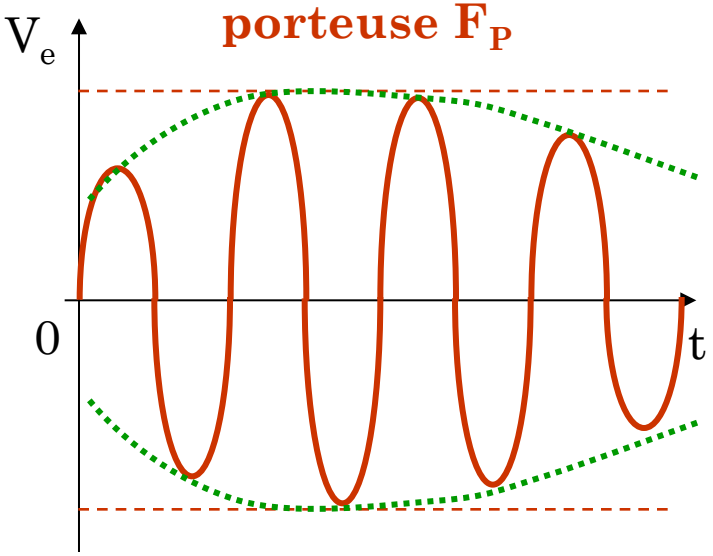


VI.3. La démodulation d'amplitude

- **Détection d'enveloppe**
  - Récepteur radio qui ne nécessite pas d'alimentation.
  - L'antenne reçoit toutes les fréquences.
  - Circuit bouchon : sélection de la porteuse.

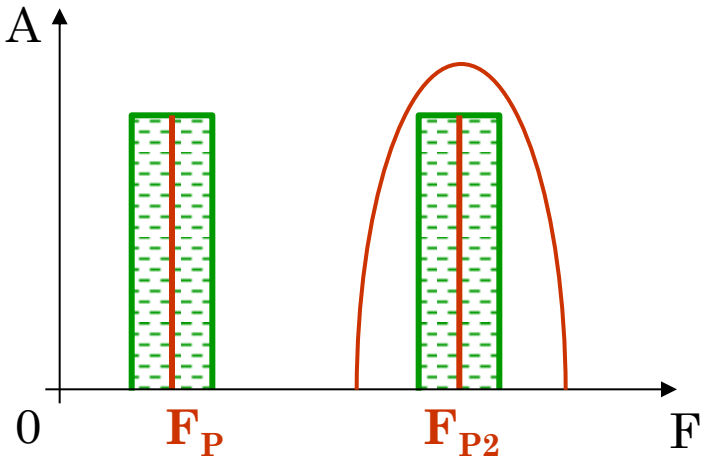


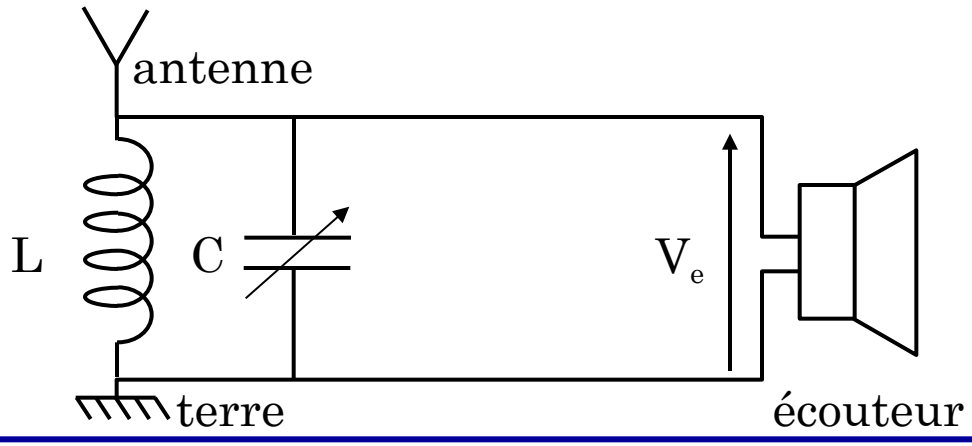


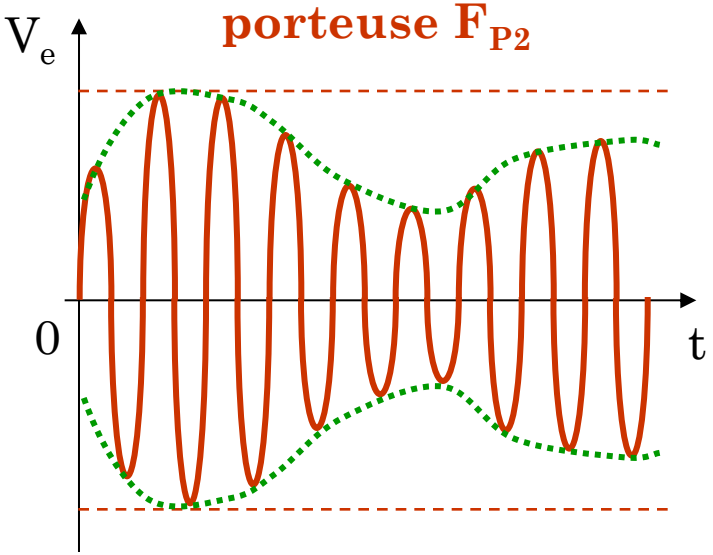


VI.3. La démodulation d'amplitude

- **Détection d'enveloppe**
  - Récepteur radio qui ne nécessite pas d'alimentation.
  - L'antenne reçoit toutes les fréquences.
  - Circuit bouchon : sélection de la porteuse.

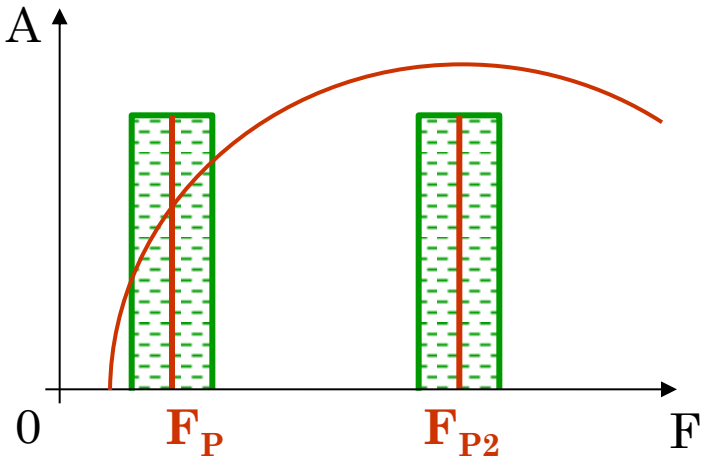


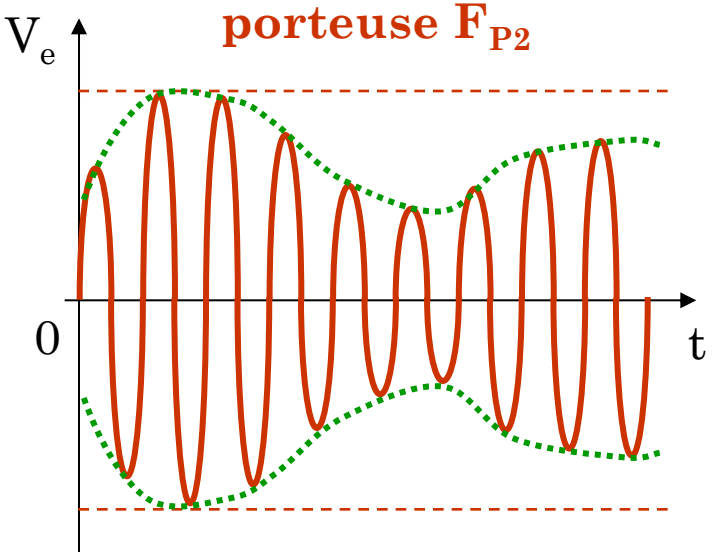


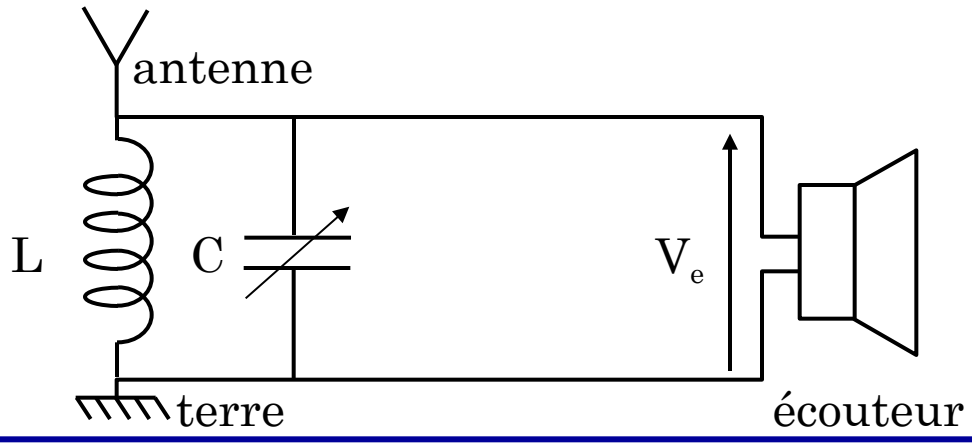


VI.3. La démodulation d'amplitude

- **Détection d'enveloppe**
  - Récepteur radio qui ne nécessite pas d'alimentation.
  - L'antenne reçoit toutes les fréquences.
  - Circuit bouchon : sélection de la porteuse.
  - Écouteur de haute impédance (> 1 kΩ).



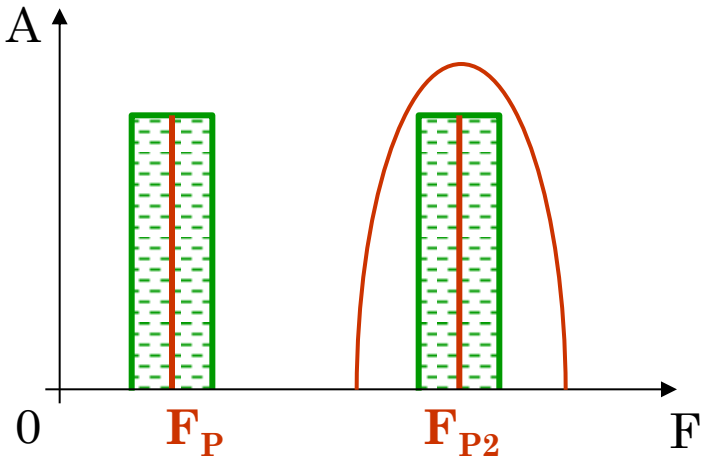


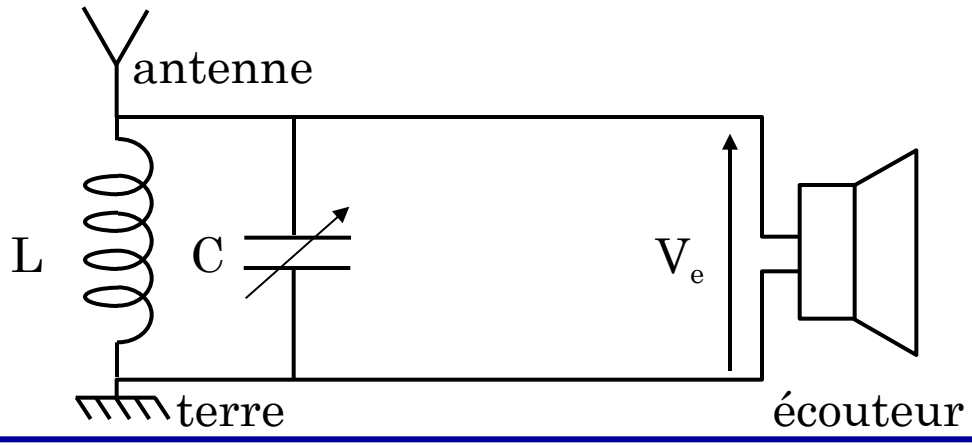


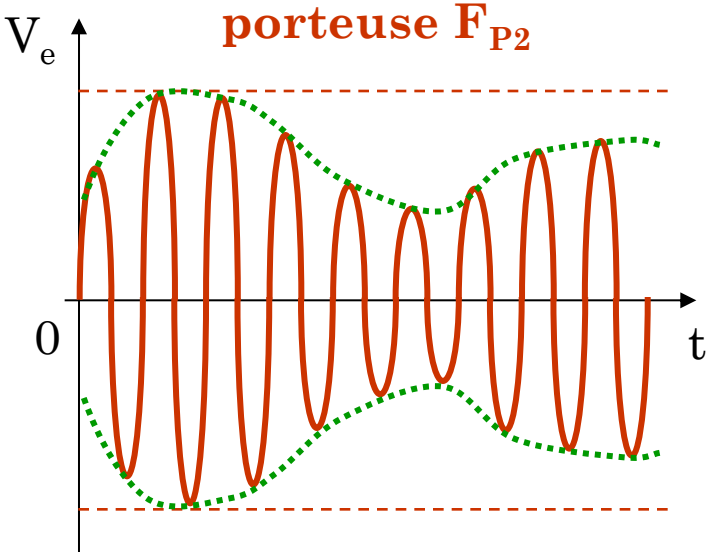
VI.3. La démodulation d'amplitude

Détection d'enveloppe

- Récepteur radio qui ne nécessite pas d'alimentation.
- L'antenne reçoit toutes les fréquences.
- Circuit bouchon : sélection de la porteuse.
- Écouteur de haute impédance (> 1 kΩ).

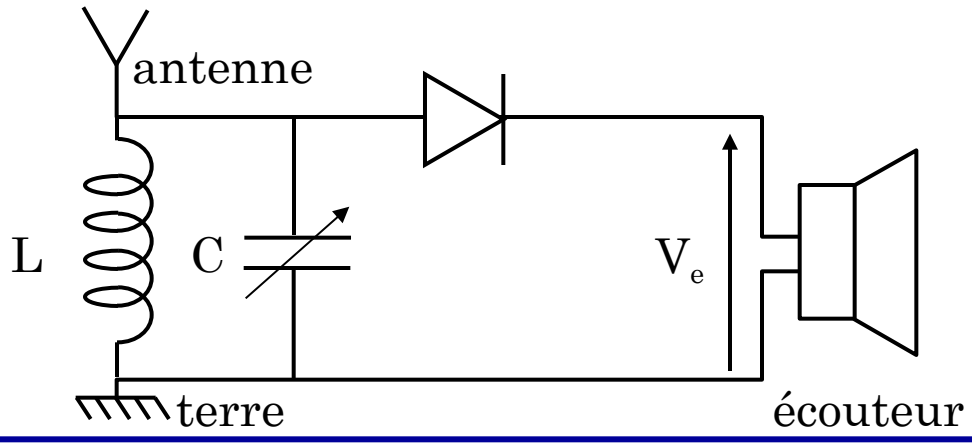


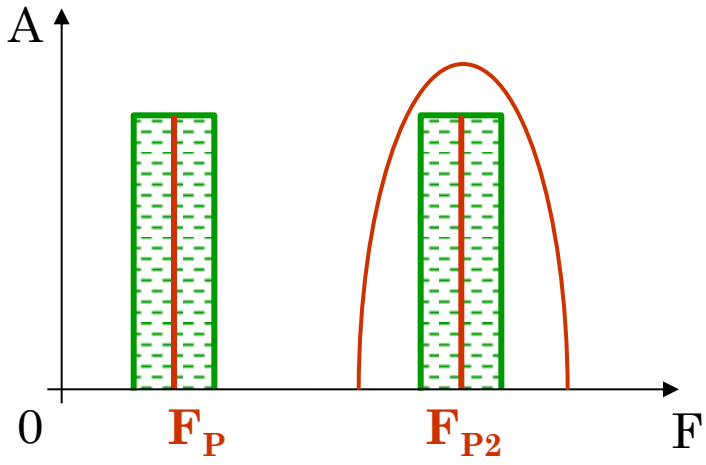


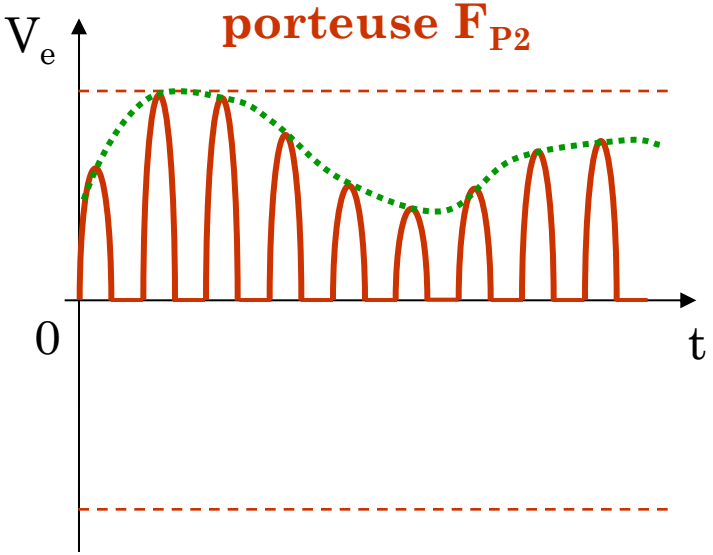


VI.3. La démodulation d'amplitude

- **Détection d'enveloppe**
  - Récepteur radio qui ne nécessite pas d'alimentation.
  - L'antenne reçoit toutes les fréquences.
  - Circuit bouchon : sélection de la porteuse.
  - Écouteur de haute impédance (> 1 kΩ).
  - Diode de type Galène (diode Schottky) à faible seuil.



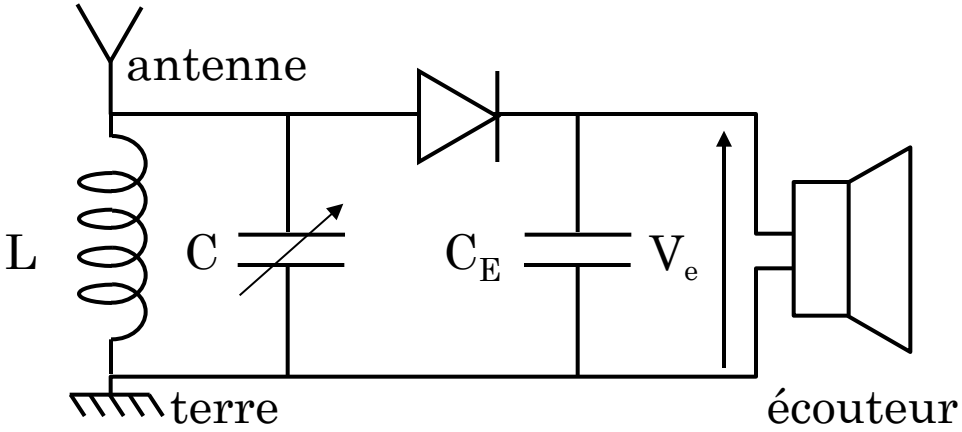


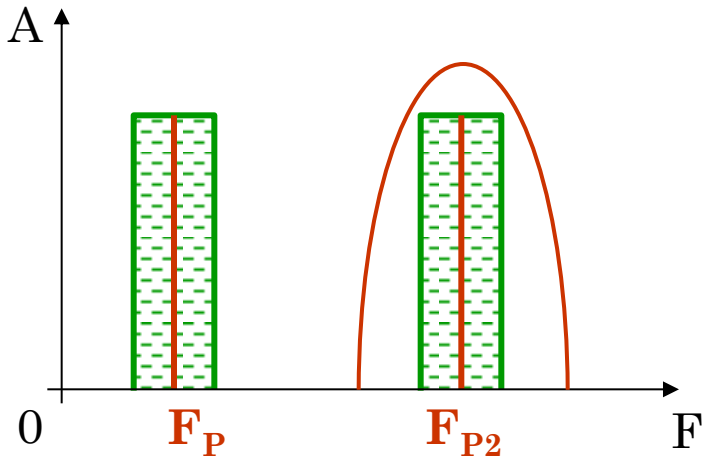


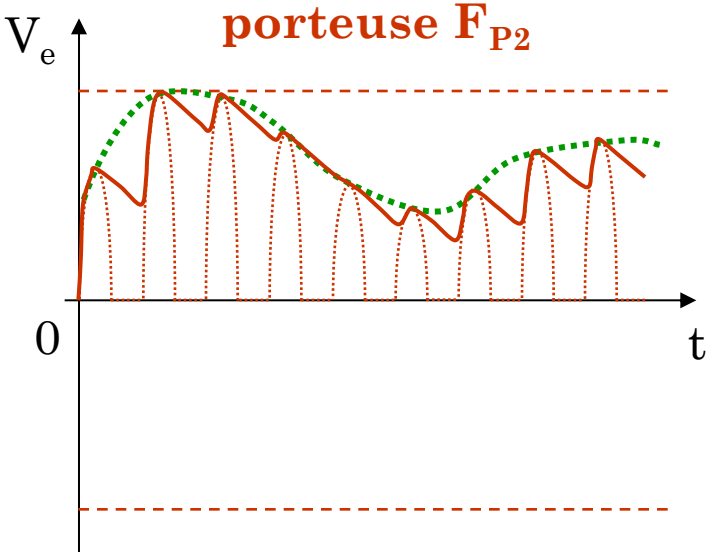
VI.3. La démodulation d'amplitude

Détection d'enveloppe

- Récepteur radio qui ne nécessite pas d'alimentation.
- L'antenne reçoit toutes les fréquences.
- Circuit bouchon : sélection de la porteuse.
- Écouteur de haute impédance (> 1 kΩ).
- Diode de type Galène (diode Schottky) à faible seuil.
- L'écouteur est aussi un filtre passe-bas.





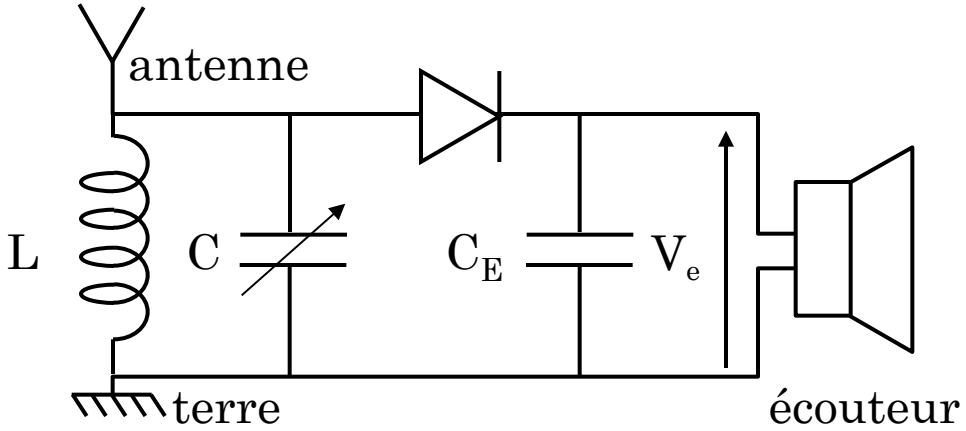


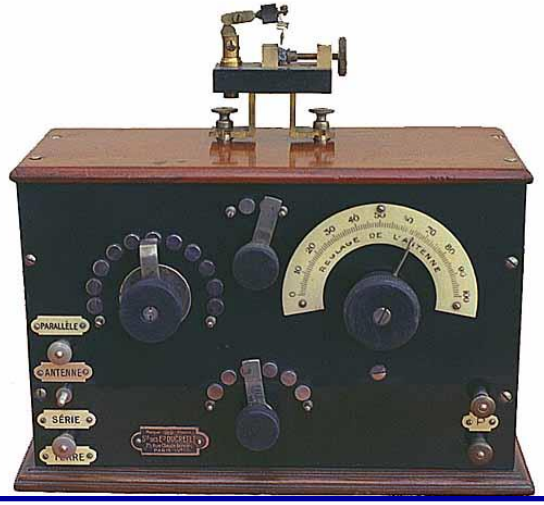
VI.3. La démodulation d'amplitude





- **Détection d'enveloppe**
  - Récepteur radio qui ne nécessite pas d'alimentation.
  - L'antenne reçoit toutes les fréquences.
  - Circuit bouchon : sélection de la porteuse.
  - Écouteur de haute impédance (> 1 kΩ).
  - Diode de type Galène (diode Schottky) à faible seuil.
  - L'écouteur est aussi un filtre passe-bas.





VI.3. La démodulation d'amplitude

Détection cohérent

- Le signal modulé en amplitude :

$$V(t) = A[1 + m.B\cos(\omega t)]\cos(\Omega t) = A\cos(\Omega t) + \frac{mA.B}{2}[\cos[(\Omega+\omega)t] + \cos[(\Omega-\omega)t]]$$

est multiplié par le signal de la porteuse :

$$M(t) = \left[A\cos(\Omega t) + \frac{mA.B}{2}[\cos[(\Omega+\omega)t] + \cos[(\Omega-\omega)t]]\right] C\cos(\Omega t)$$

$$M(t) = \left[AC\cos^2(\Omega t) + \frac{mA.B.C}{2}[\cos[(\Omega+\omega)t]\cos(\Omega t) + \cos[(\Omega-\omega)t]\cos(\Omega t)]\right]$$

- Après développement :

$$M(t) =$$

VI.3. La démodulation d'amplitude

Détection cohérent

- Le signal modulé en amplitude :

$$V(t) = A[1 + m.B\cos(\omega t)]\cos(\Omega t) = A\cos(\Omega t) + \frac{mA.B}{2}[\cos[(\Omega+\omega)t] + \cos[(\Omega-\omega)t]]$$

est multiplié par le signal de la porteuse :

$$M(t) = \left[A\cos(\Omega t) + \frac{mA.B}{2}[\cos[(\Omega+\omega)t] + \cos[(\Omega-\omega)t]]\right] C\cos(\Omega t)$$

$$M(t) = \left[AC\cos^2(\Omega t) + \frac{mA.B.C}{2}[\cos[(\Omega+\omega)t]\cos(\Omega t) + \cos[(\Omega-\omega)t]\cos(\Omega t)]\right]$$

- Après développement :

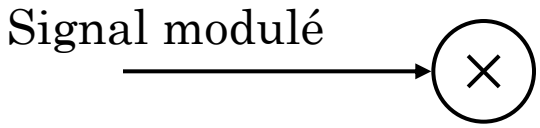
$$M(t) = \frac{AC}{2}\left[1 + \cos^2(2\Omega t)\right]$$

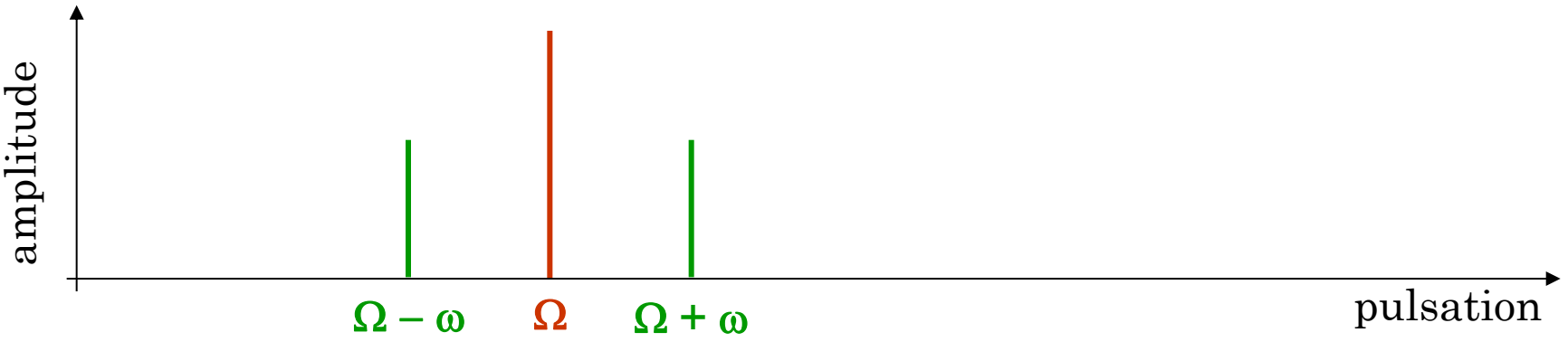
$$+ \frac{mA.B.C}{2}[\cos[(2\Omega+\omega)t] + \boxed{\cos(\omega t)} + \cos[(2\Omega-\omega)t] + \boxed{\cos(-\omega t)}]$$

VI.3. La démodulation d'amplitude

Détection cohérent

- On a donc la séquence suivante (pour simplifier le cours, on ne conserve que les fréquences positives)

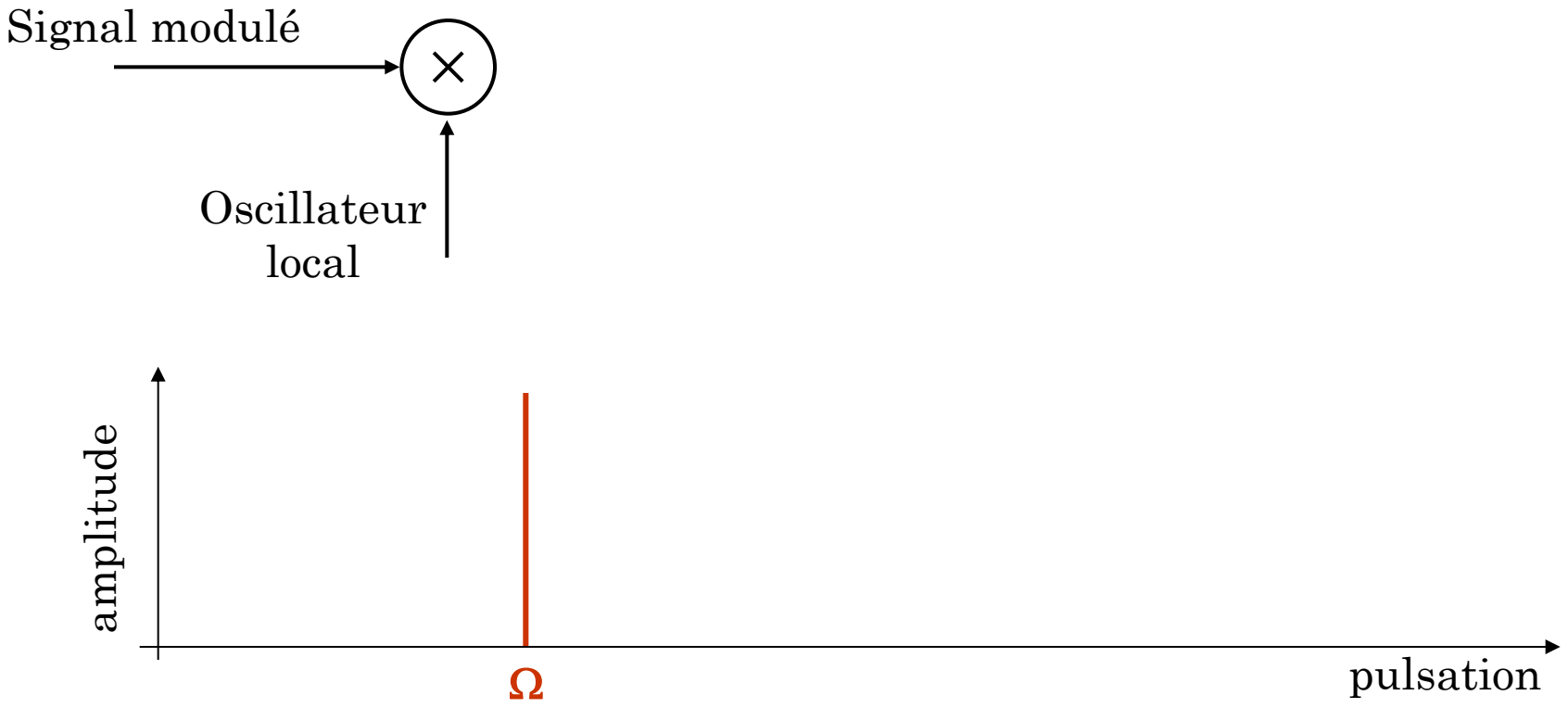




VI.3. La démodulation d'amplitude

Détection cohérent

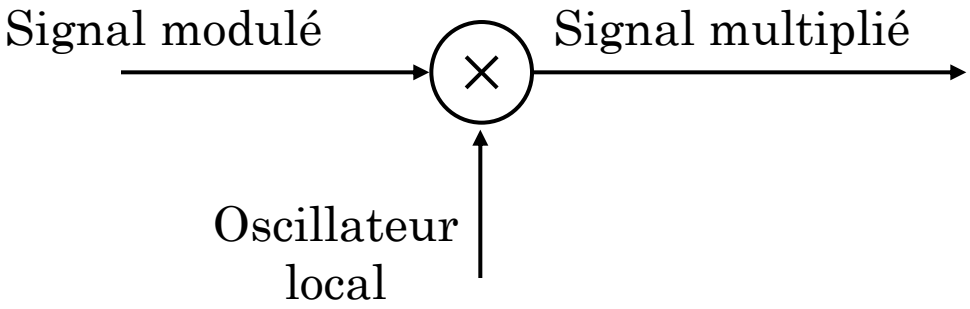
- On a donc la séquence suivante (pour simplifier le cours, on ne conserve que les fréquences positives)

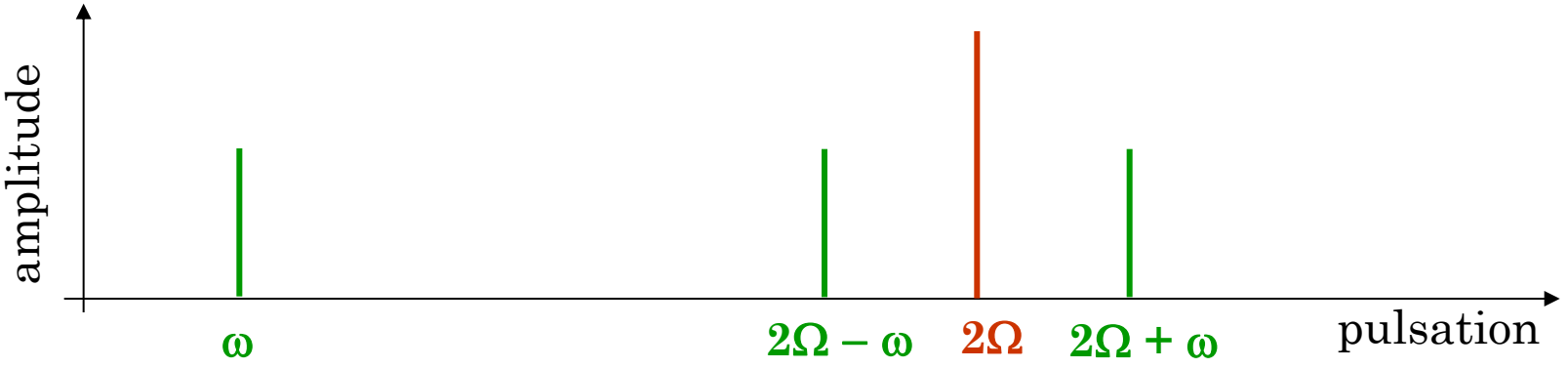


VI.3. La démodulation d'amplitude

Détection cohérent

- On a donc la séquence suivante (pour simplifier le cours, on ne conserve que les fréquences positives)

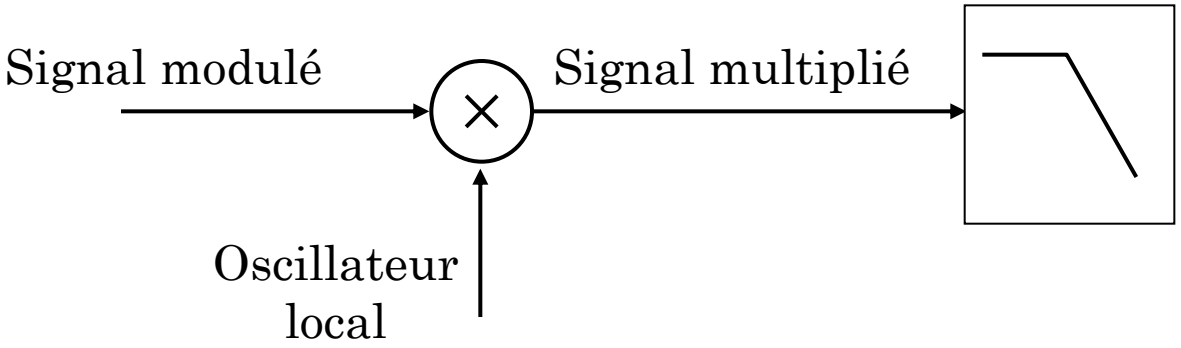


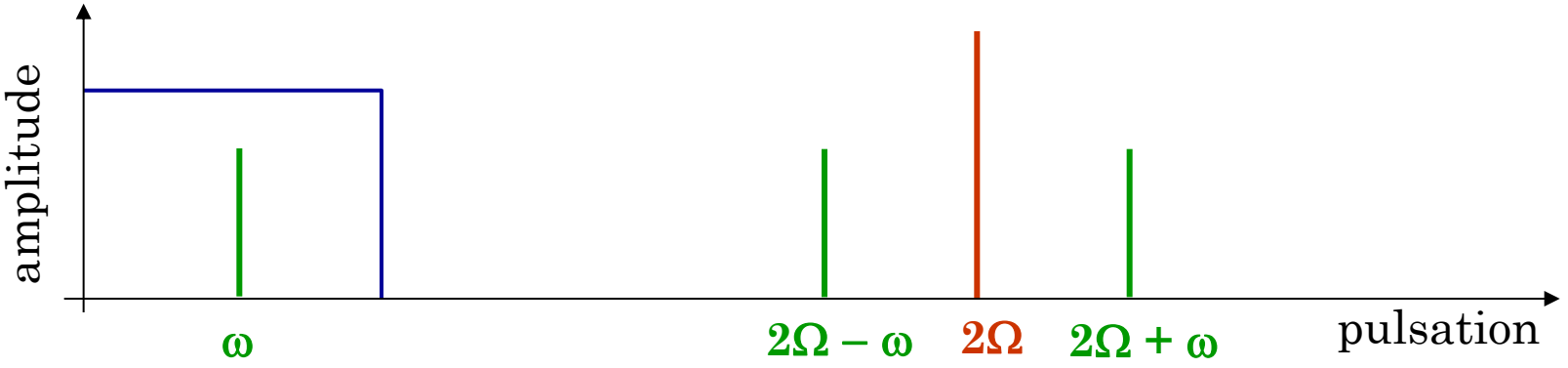


VI.3. La démodulation d'amplitude

Détection cohérent

- On a donc la séquence suivante (pour simplifier le cours, on ne conserve que les fréquences positives)

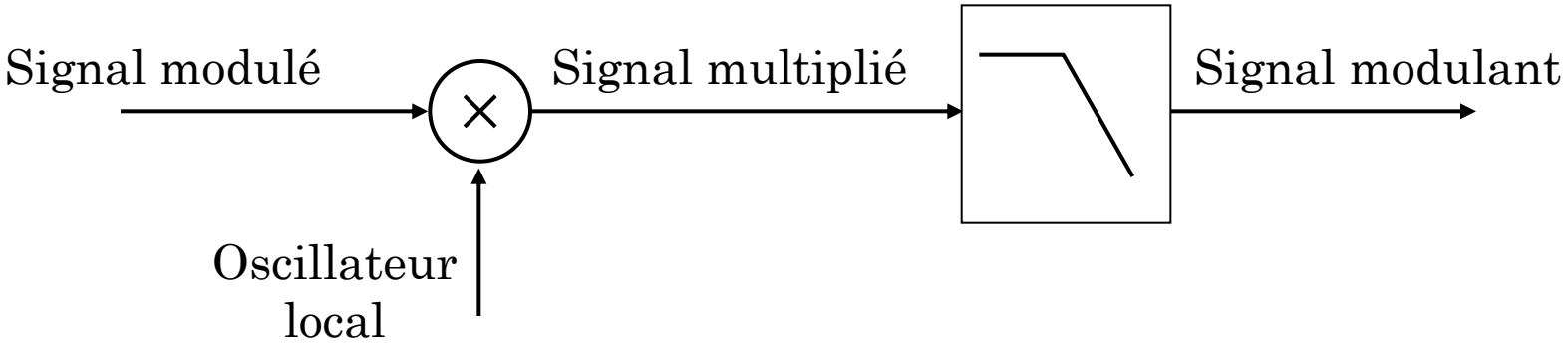




VI.3. La démodulation d'amplitude

Détection cohérent

- On a donc la séquence suivante (pour simplifier le cours, on ne conserve que les fréquences positives)





VI.3. La démodulation d'amplitude

Détection cohérent

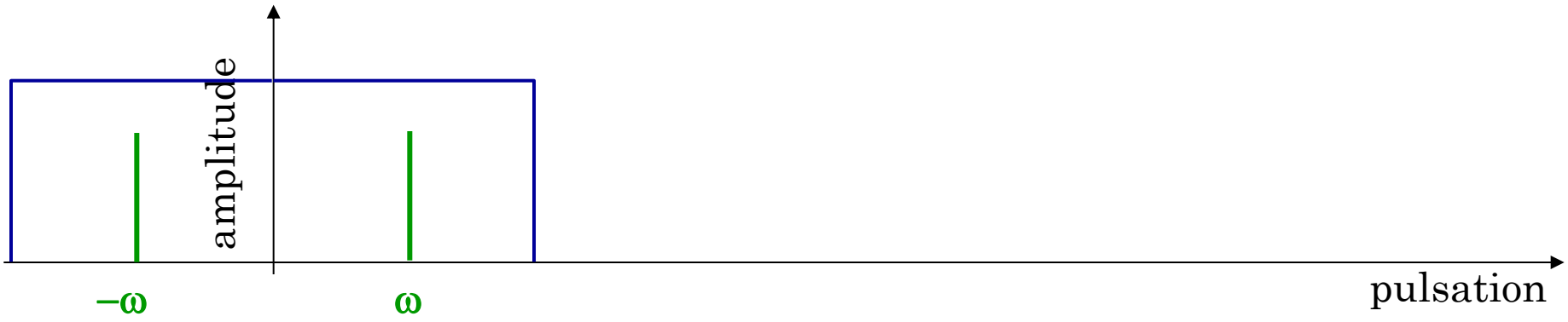
- On a donc la séquence suivante (pour simplifier le cours, on ne conserve que les fréquences positives)
- Ce type de démodulation n'a pas immédiatement été utilisée car il était difficile d'obtenir un oscillateur stable en fréquence.
- Il est difficile d'obtenir une fréquence identique à la porteuse pour l'oscillateur local. Pour ce type de modulation AM, un léger décalage en fréquence du signal modulant rendra le signal modulant inaudible.



VI.3. La démodulation d'amplitude

Détection cohérent

- On a donc la séquence suivante (pour simplifier le cours, on ne conserve que les fréquences positives)
- Ce type de démodulation n'a pas immédiatement été utilisée car il était difficile d'obtenir un oscillateur stable en fréquence.
- Il est difficile d'obtenir une fréquence identique à la porteuse pour l'oscillateur local. Pour ce type de modulation AM, un léger décalage en fréquence du signal modulant rendra le signal modulant inaudible.



VI.3. La démodulation d'amplitude

Détection cohérent

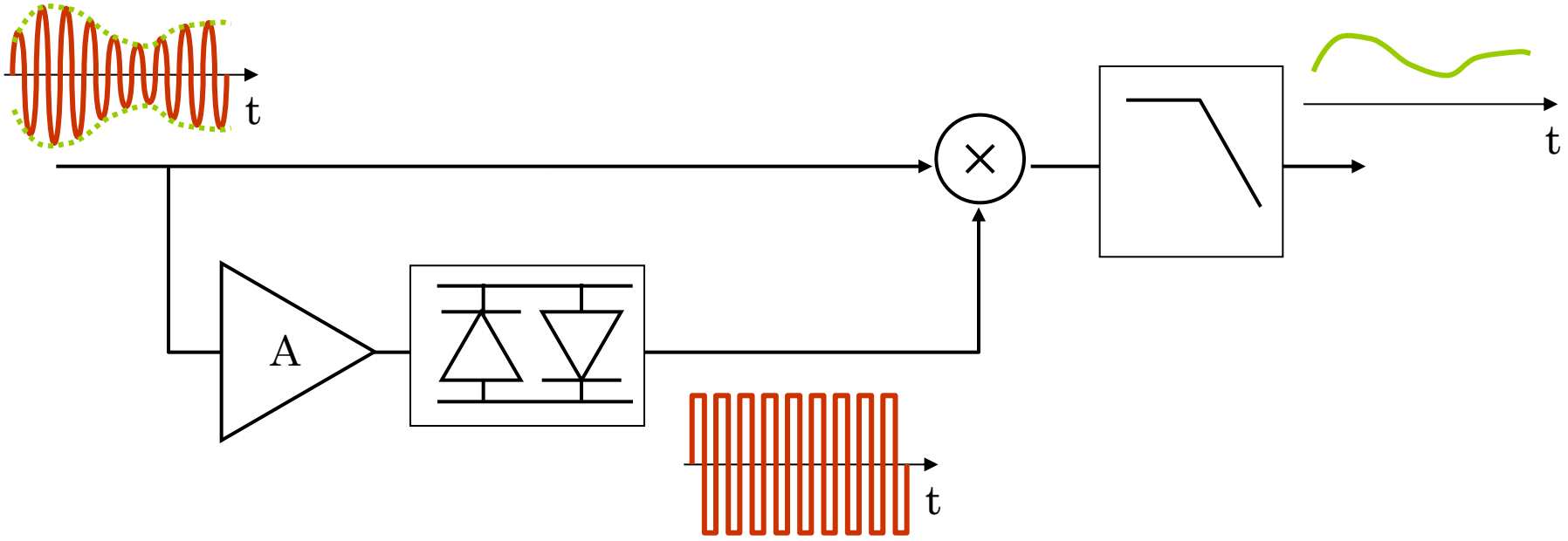
- On a donc la séquence suivante (pour simplifier le cours, on ne conserve que les fréquences positives)
- Ce type de démodulation n'a pas immédiatement été utilisée car il était difficile d'obtenir un oscillateur stable en fréquence.
- Il est difficile d'obtenir une fréquence identique à la porteuse pour l'oscillateur local. Pour ce type de modulation AM, un léger décalage en fréquence du signal modulant rendra le signal modulant inaudible.



VI.3. La démodulation d'amplitude

Détection cohérent

- On peut récupérer la porteuse à partir du signal modulé.
- Le signal modulé est fortement amplifié puis écrêté (écrêteur à diodes) pour obtenir un signal carré à la fréquence de la porteuse.



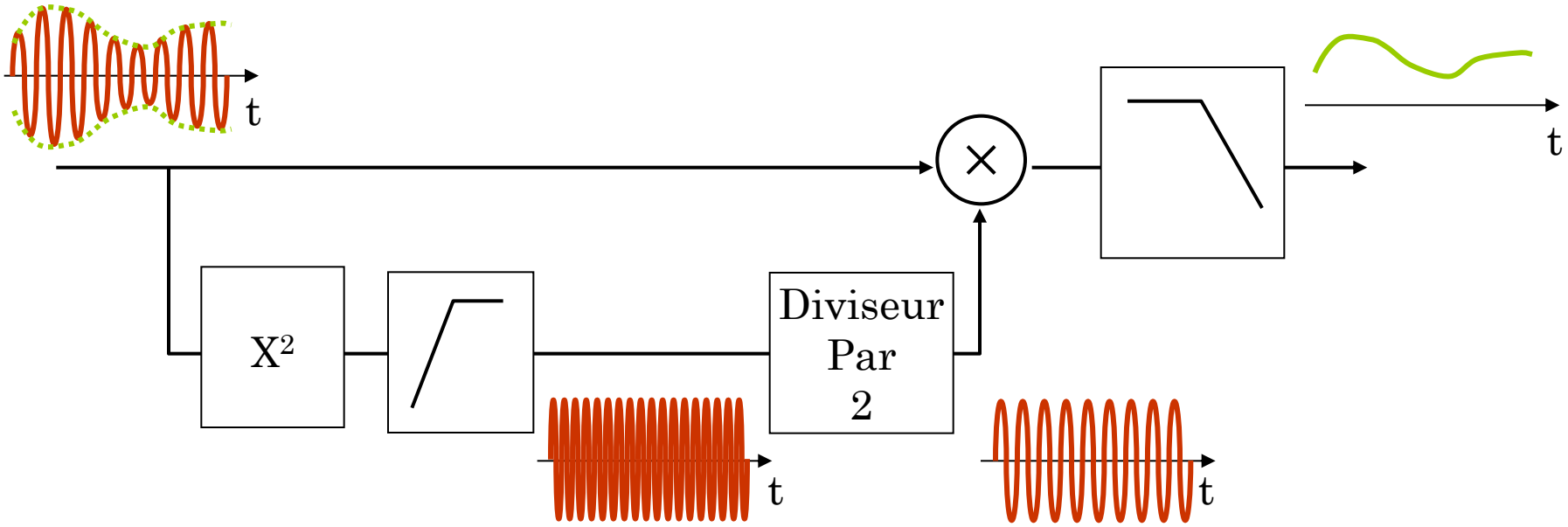
VI.3. La démodulation d'amplitude

Détection cohérent : cas de la porteuse supprimée

- Pour récupérer la porteuse, il faut multiplier le signal modulant par lui-même :

$$V(t) = [A\cos(\Omega t)\cos(\omega t)]^2 = \frac{A^2}{4}[1+\cos(2\Omega t)][1+\cos(2\omega t)]$$

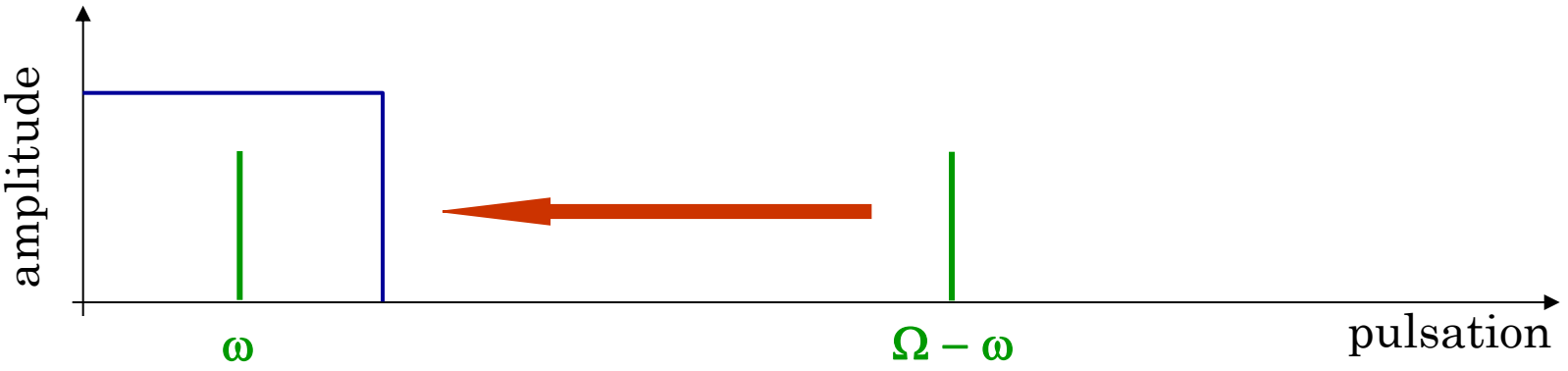
- La fréquence 2Ω est filtrée puis divisée par deux.



VI.3. La démodulation d'amplitude

Détection de la BLU

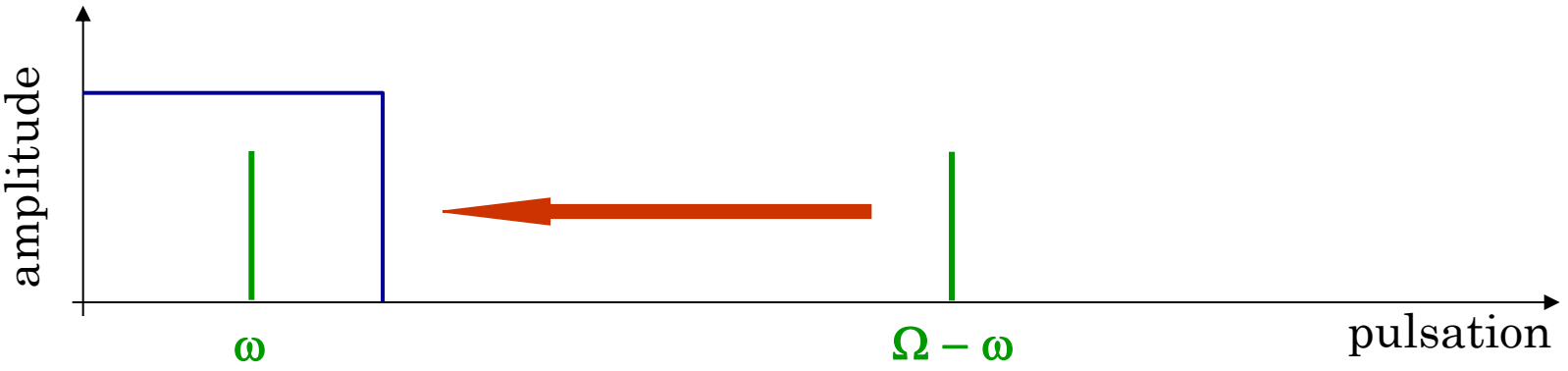
- Cette fois il est possible d'utiliser un oscillateur locale, appelé oscillateur de battement.
- Il n'existe pas de signal basse fréquence, issue de la multiplication du signal modulé avec un signal de fréquence proche de la porteuse, qui rend le signal démodulé inaudible.



VI.3. La démodulation d'amplitude

❑ Détection de la BLU

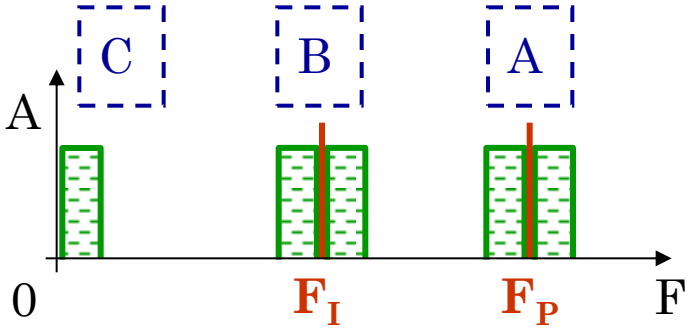
- Cette fois il est possible d'utiliser un oscillateur locale, appelé oscillateur de battement.
- Il n'existe pas de signal basse fréquence, issue de la multiplication du signal modulé avec un signal de fréquence proche de la porteuse, qui rend le signal démodulé inaudible.
- La petite différence (de quelques hertz) entre les fréquences de l'oscillateur local et de la porteuse entraine un décalage fréquentiel du signal modulant indécelable à l'oreille.

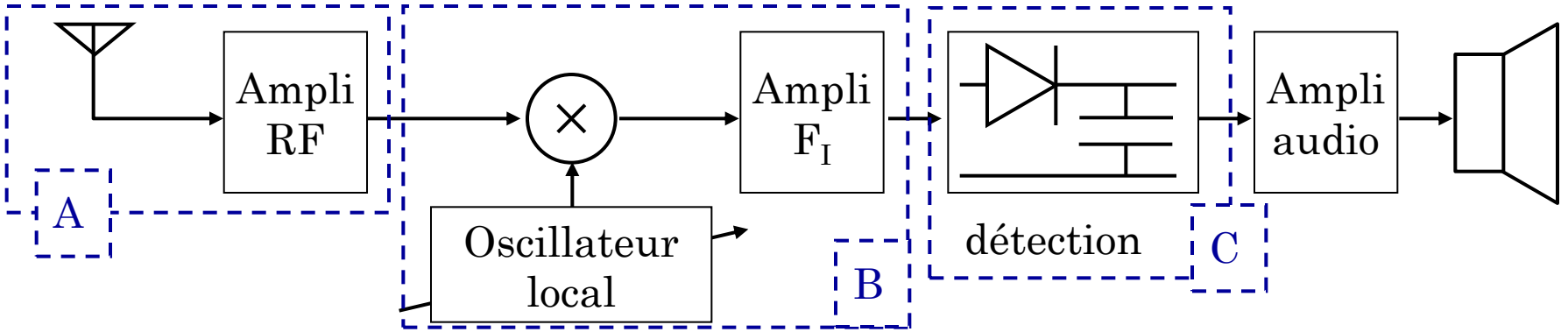


VI.3. La démodulation d'amplitude

Détection superhétérodyne

- Difficile d'amplifier correctement les signaux dans une grande gamme de fréquences + impossible de changer la BP des différents ampli de la chaine.
- A : le signal de l'antenne est amplifié dans une bande de fréquence.
- B : le signal F_P est translaté à la fréquence F_I et amplifié
- C : la démodulation s'effectue par une simple détection

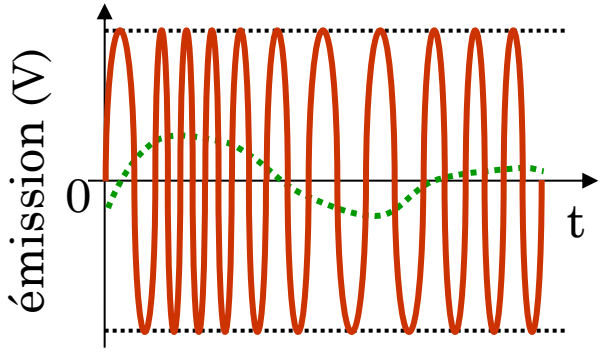




VII.1. Présentation de la FM

Définition

- La fréquence d'un signal sinusoïdale (porteuse) est modifiée (signal modulé) en fonction d'un signal en bande de base (signal modulant).



Représentation mathématique

- Soit :

$$\begin{cases} V(t) = A\cos(\Omega_P t) = A\cos(2\pi F_p t) & \text{la porteuse} \\ h(t) & \text{l'information à transmettre} \end{cases}$$

VII.1. Présentation de la FM

Représentation mathématique

- Le signal modulé en fréquence a la forme générale :

$V(t) = A\cos[\Phi(t)] = A\cos[\Omega_P t + \phi(t)]$ où $\phi(t)$ provient de la modulation.

- La fréquence instantanée d'un signal est définie comme :

$$f_i(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{d\Phi(t)}{dt} = \frac{1}{2\pi}\left[\Omega_P + \frac{d\phi(t)}{dt}\right] = F_P + \frac{1}{2\pi}\frac{d\phi(t)}{dt}$$

- Dans le cas de la FM, la fréquence instantanée est proportionnelle au signal modulateur :

$$\frac{d\phi(t)}{dt} = \alpha h(t)$$

- Donc l'expression du signal modulé devient :

$$V(t) = A\cos\left[\Omega_P t + \int \alpha.h(t)dt\right]$$

VII.1. Présentation de la FM

Propriétés spectrales sur un cas simple

- Soit h(t) un signal de forme sinusoïdale : $h(t) = B\cos(\omega t)$
- La fréquence instantanée s'écrit : $f_i(t) = F_P + \frac{B}{2\pi}\cos(\omega t)$
- Ce qui donne pour le signal modulé : $V(t) = A\cos\left[\Omega_P t + \frac{\alpha B}{\omega}\sin(\omega t)\right]$
- L'excursion maximale de phase par rapport à la phase du signal non modulé est définit comme l'indice de modulation : $\beta = \frac{\alpha B}{\omega}$
- On peut développer l'expression du signal modulé :

$$V(t) = A\cos(\Omega_P t)\cos[\beta\sin(\omega t)] - A\sin(\Omega_P t)\sin[\beta\sin(\omega t)]$$

VII.1. Présentation de la FM

Propriétés spectrales sur un cas simple

- Le développement en série de Fourier donne :

$$\begin{cases} \cos[\beta\sin(\omega t)] = J_0(\beta) + 2J_2(\beta)\cos(2\omega t) + 2J_4(\beta)\cos(4\omega t) + \dots \\ \sin[\beta\sin(\omega t)] = 2J_1(\beta)\sin(\omega t) + 2J_3(\beta)\sin(3\omega t) + \dots \end{cases}$$

- Et finalement :

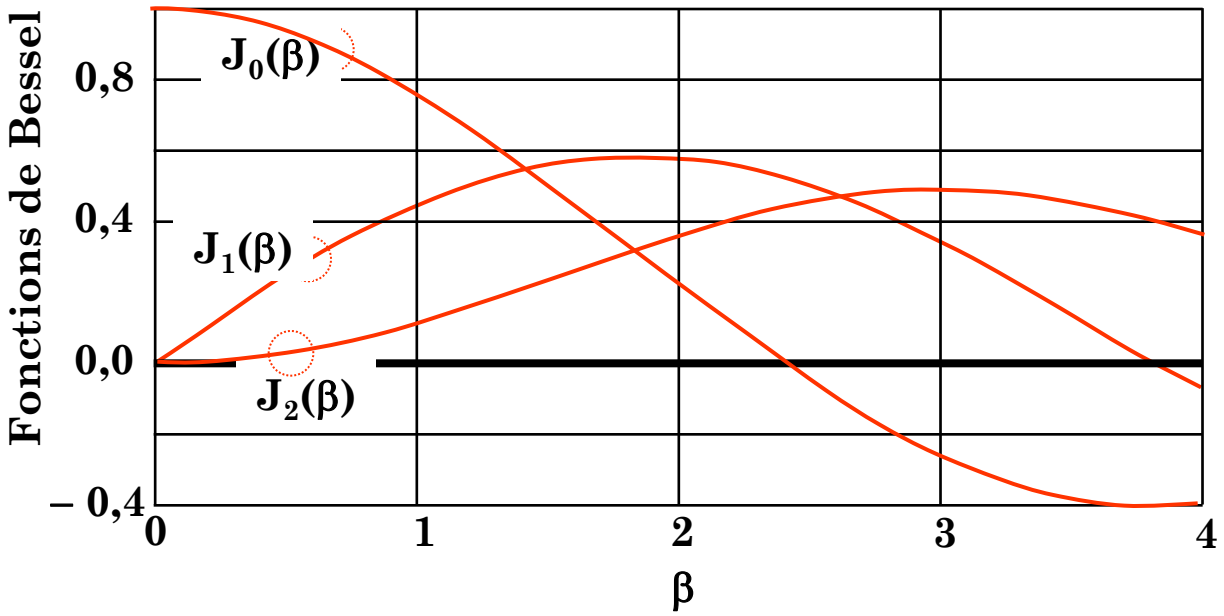
$$\begin{aligned} V(t) = {} & AJ_0(\beta)\cos(\Omega_P t) \\ & + AJ_1(\beta)\{\cos[(\Omega_P + \omega)t] - \cos[(\Omega_P - \omega)t]\} \\ & + AJ_2(\beta)\{\cos[(\Omega_P + 2\omega)t] - \cos[(\Omega_P - 2\omega)t]\} \\ & + AJ_3(\beta)\{\cos[(\Omega_P + 3\omega)t] - \cos[(\Omega_P - 3\omega)t]\} + \dots \end{aligned}$$

où J_0, J_1, J_2 … sont les fonctions de Bessel

- Le spectre du signal modulé comprend la fréquence F_P et toute une série de fréquences $F_P + nf$ et $F_P - nf$, n étant un entier positif et $\omega = 2\pi f$.

VII.1. Présentation de la FM

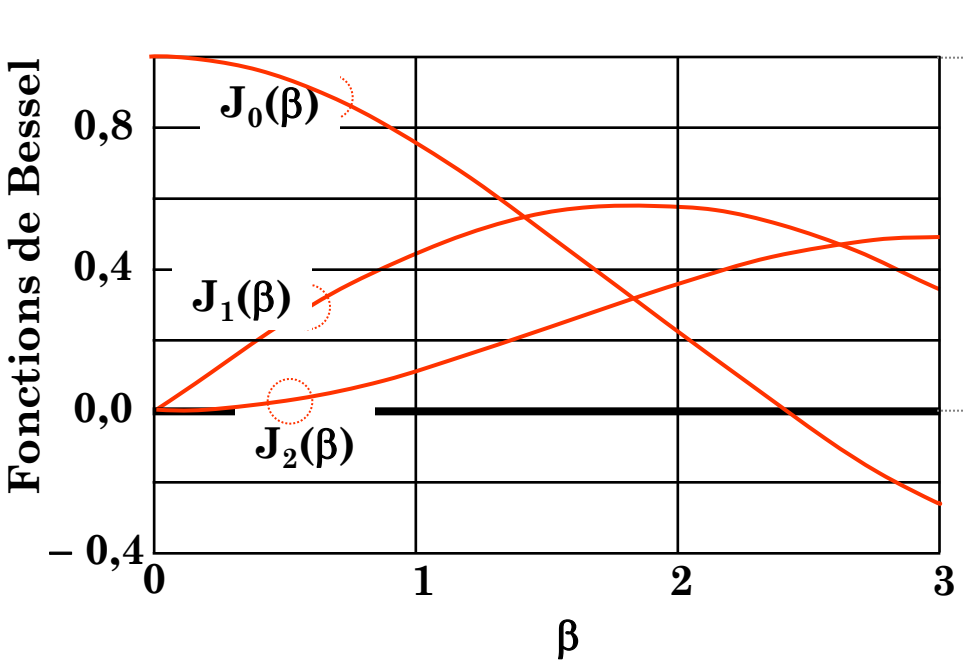
- **Propriétés spectrales sur un cas simple**
  - Forme des fonctions de Bessel

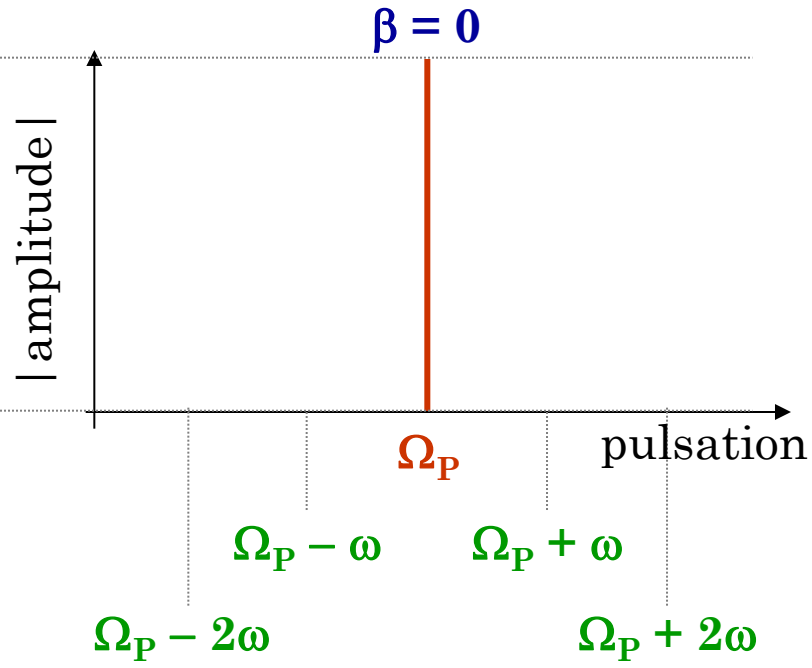


  - L'amplitude de chaque raie (chaque fréquence) dépend de β qui dépend lui-même du système qui effectue la modulation (α) de l'amplitude du signal modulant et de sa fréquence.

VII.1. Présentation de la FM

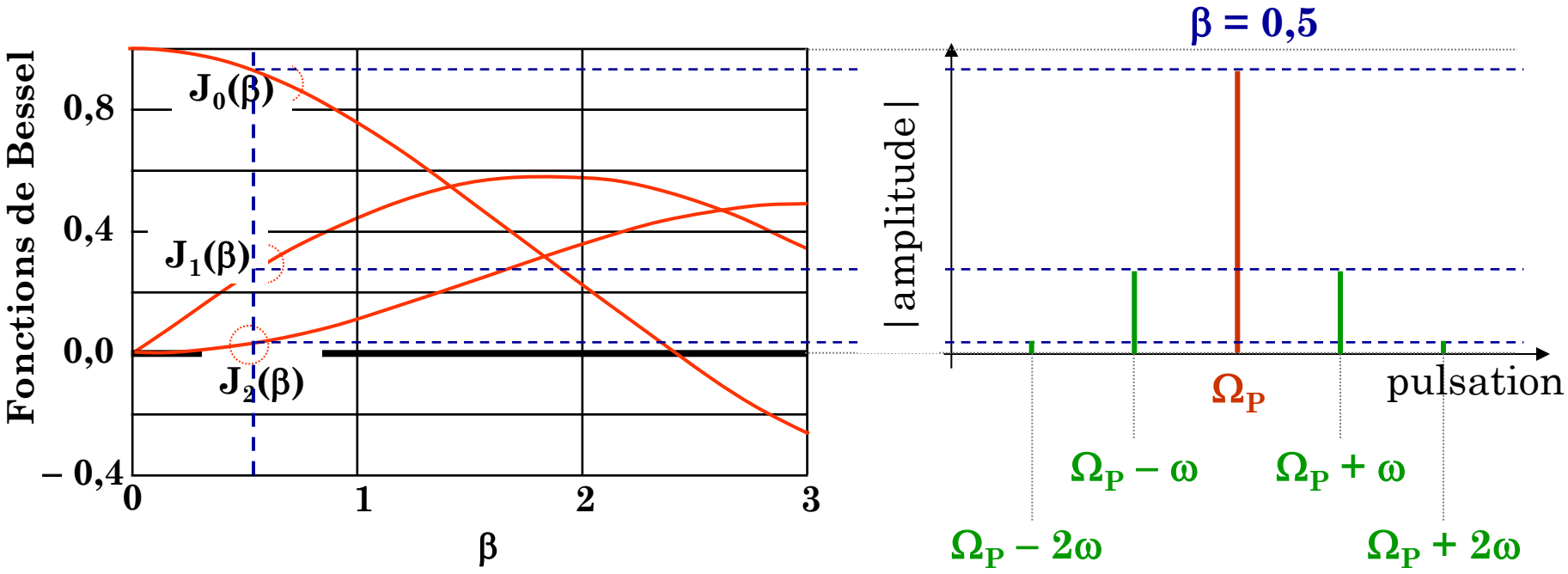
- **Propriétés spectrales sur un cas simple**
  - Pour β = 0, le signal modulé est égal à la porteuse.





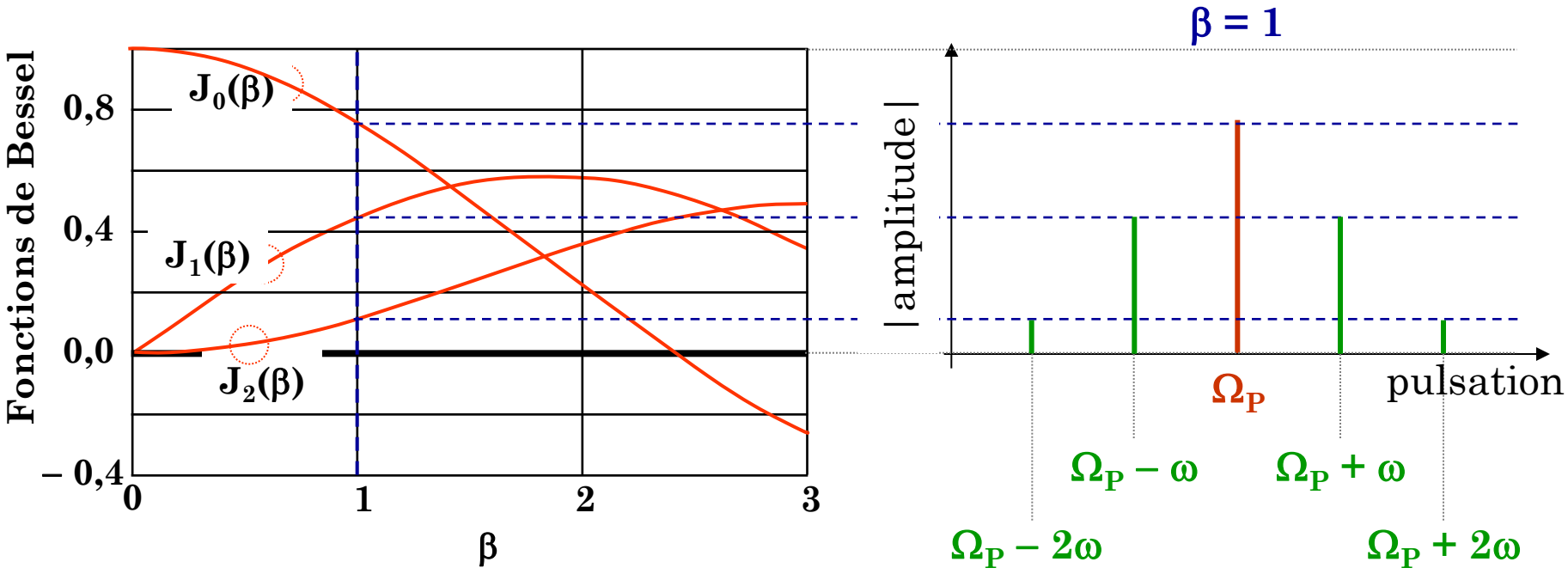
VII.1. Présentation de la FM

- **Propriétés spectrales sur un cas simple**
  - Pour β = 0, le signal modulé est égal à la porteuse.



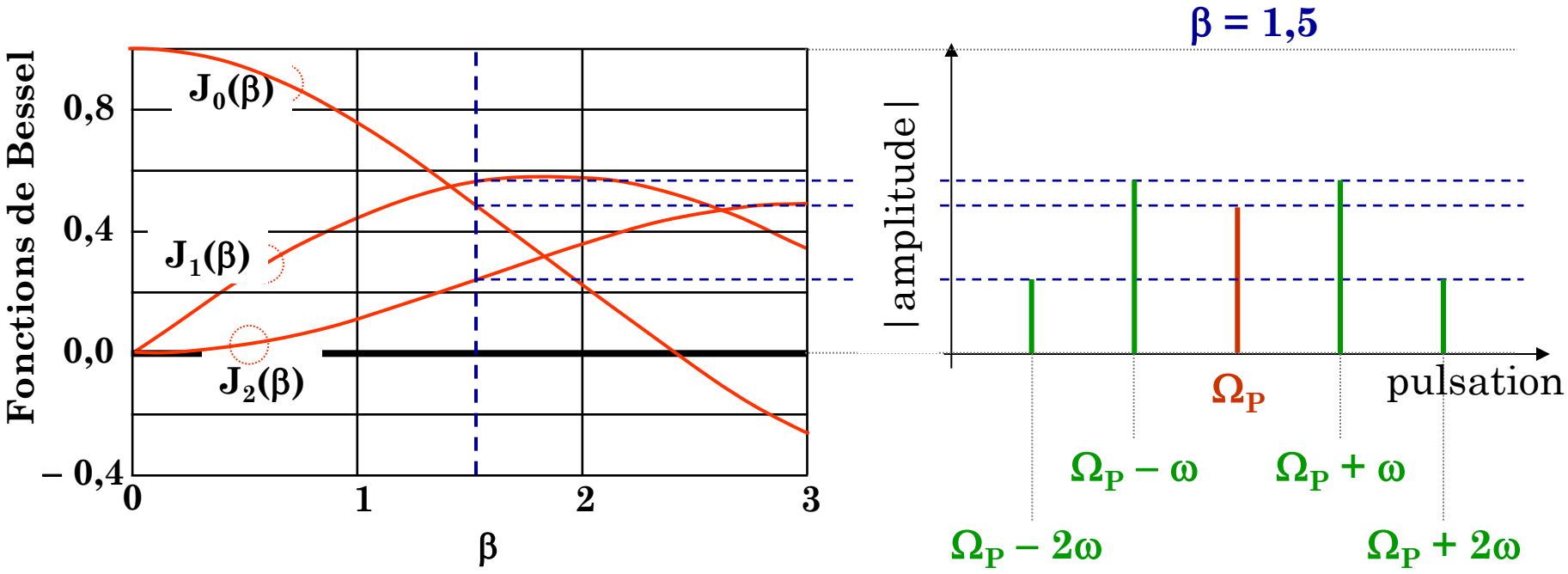
VII.1. Présentation de la FM

- **Propriétés spectrales sur un cas simple**
  - Pour β = 0, le signal modulé est égal à la porteuse.



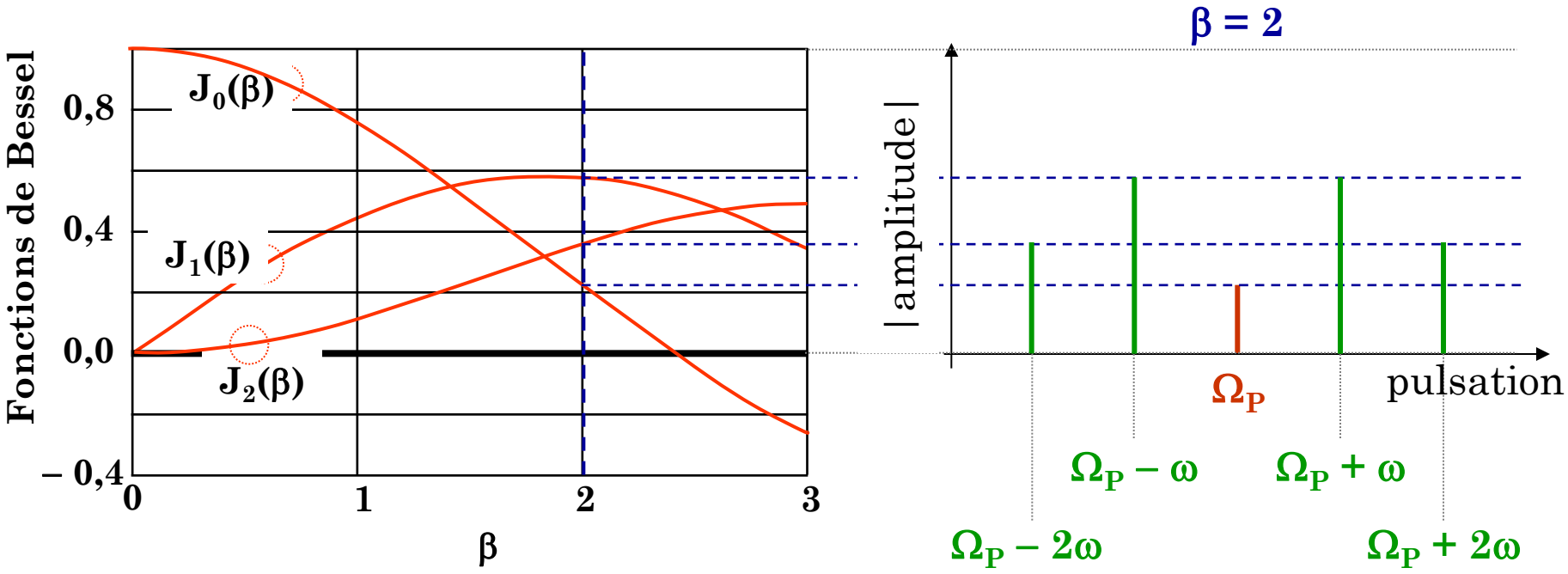
VII.1. Présentation de la FM

- **Propriétés spectrales sur un cas simple**
  - Pour β = 0, le signal modulé est égal à la porteuse.



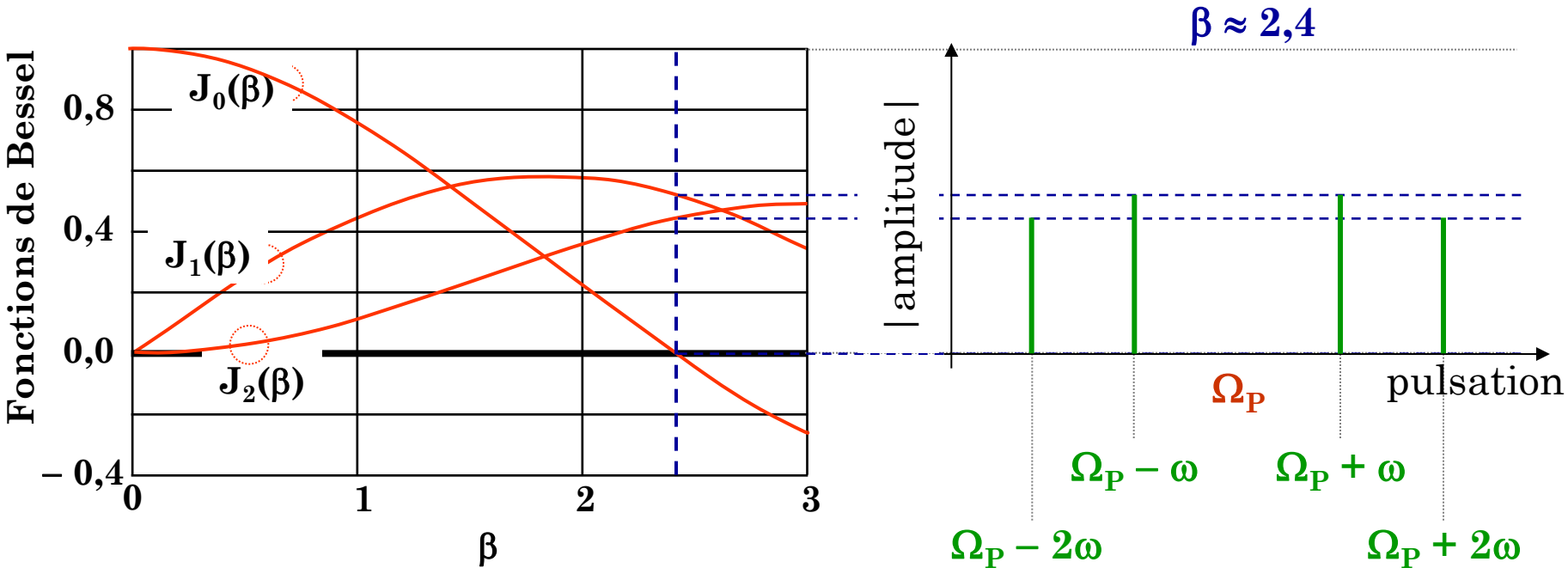
VII.1. Présentation de la FM

- **Propriétés spectrales sur un cas simple**
  - Pour β = 0, le signal modulé est égal à la porteuse.



VII.1. Présentation de la FM

- **Propriétés spectrales sur un cas simple**
  - Pour β = 0, le signal modulé est égal à la porteuse.
  - Pour β ≈ 2,4 la porteuse est supprimée
  - Le rendement de l'émetteur (énergie utile transmise) dépend de β.

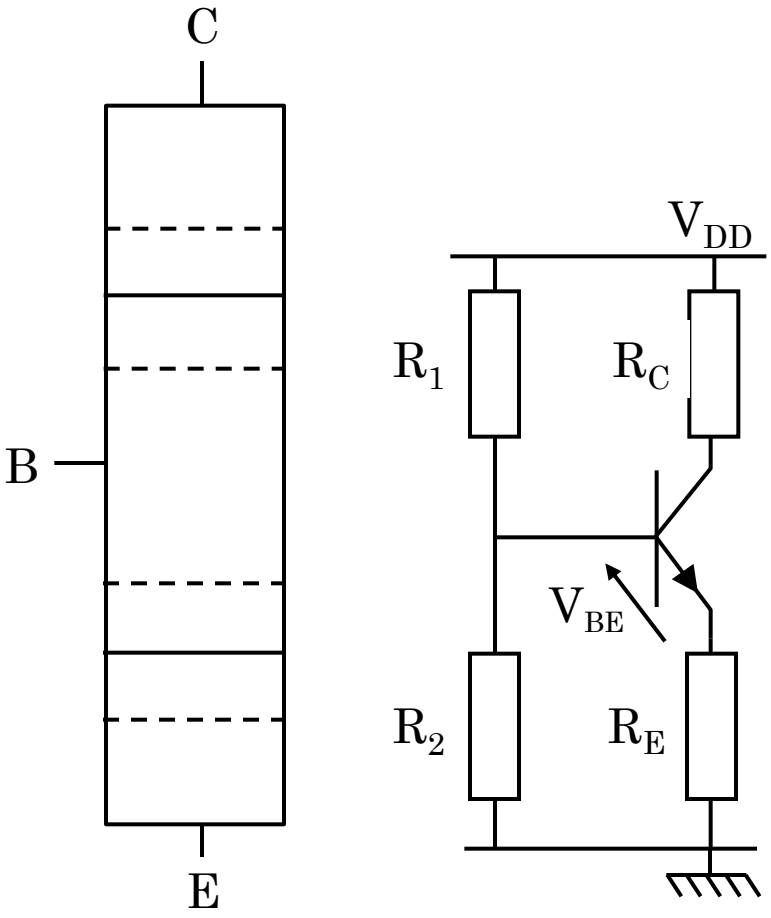


VII.2. Les modulateurs FM

Modulation par la diode base-émetteur du transistor : exemple 1

- Analyse du montage

✓ La longueur des deux zones de charge d'espace du transistor dépend des tensions V_{BC} et V_{BE}.



VII.2. Les modulateurs FM

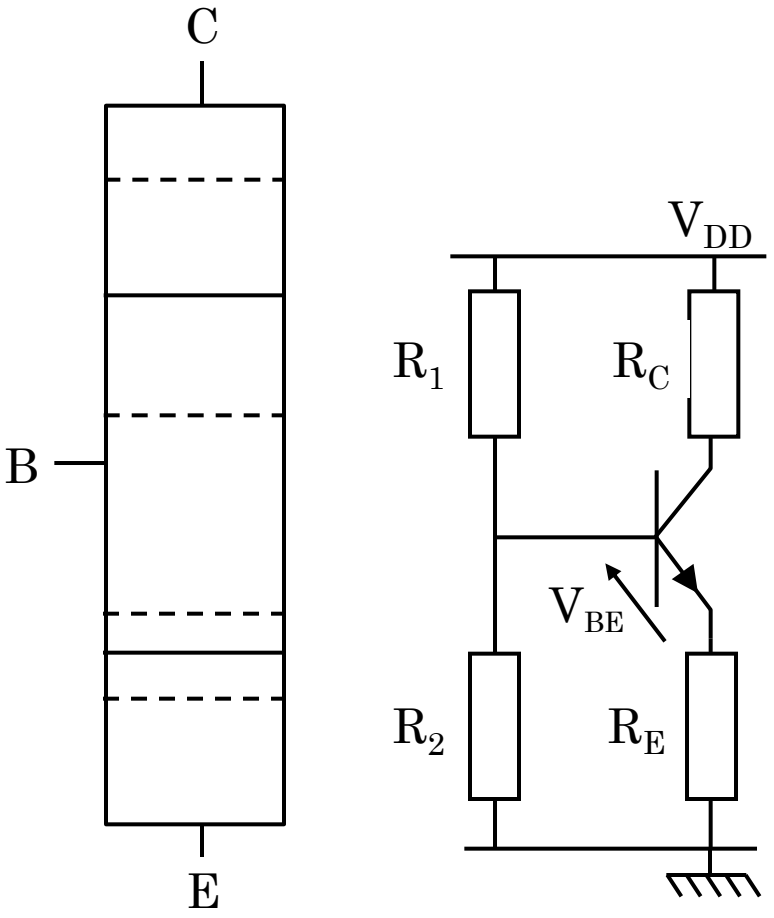
Modulation par la diode base-émetteur du transistor : exemple 1

- Analyse du montage

✓ La longueur des deux zones de charge d'espace du transistor dépend des tensions V_{BC} et V_{BE}.

✓ En fonctionnement normal, la diode BE est en régime direct et la diode BC en inverse.

✓ La valeur de la capacité de la ZCE d'une diode dépend de sa polarisation

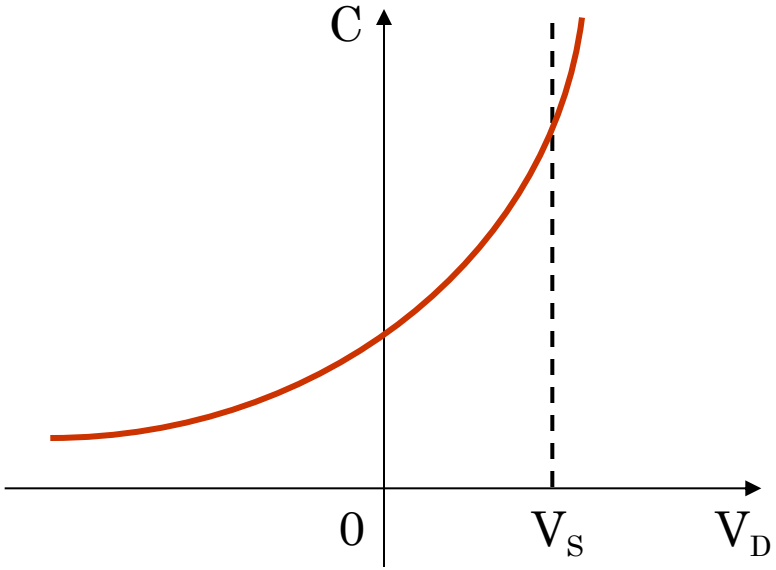


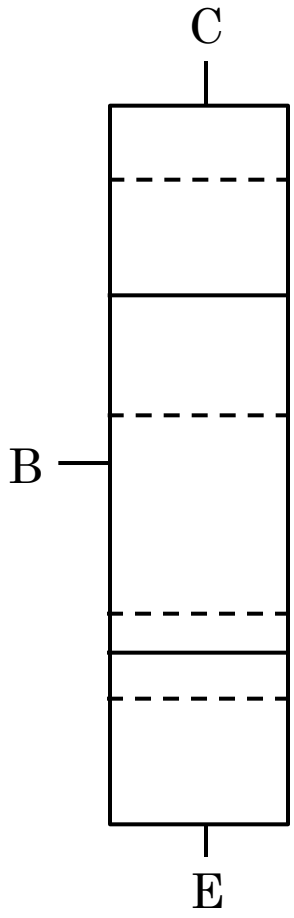
VII.2. Les modulateurs FM

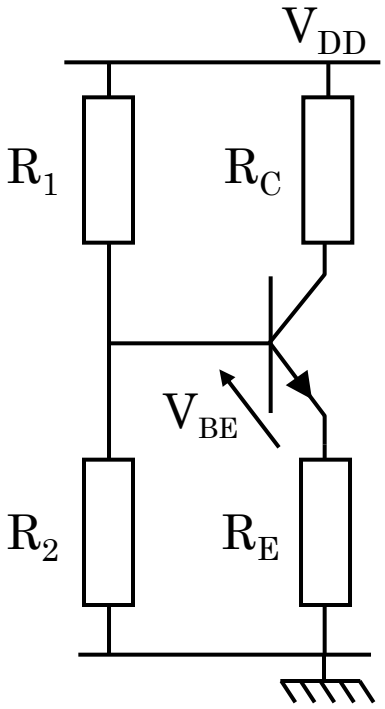
Modulation par la diode base-émetteur du transistor : exemple 1

- Analyse du montage

✓ La valeur de la capacité de la ZCE BE est bien plus grande que la capacité de la ZCE BC.







VII.2. Les modulateurs FM

Modulation par la diode base-émetteur du transistor : exemple 1

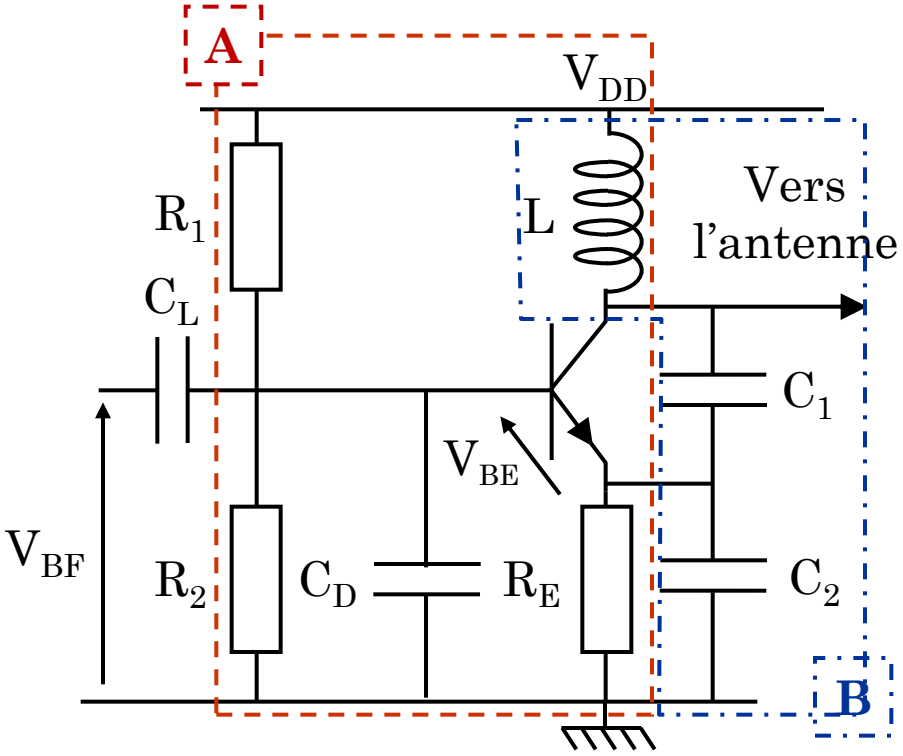
- Analyse du montage

✓ La variation de la tension V_{BF} induit une variation de la tension V_{BE} et par suite une variation de la capacité base-collecteur qui entraine une variation de la fréquence d'oscillation

✓ La capacité C_D court-circuite la base du transistor en régime petit signal et à la fréquence d'oscillation

✓ La capacité C_{BE} est donc en parallèle avec C_2 en régime de petit signal

✓ C_{BC} est en parallèle avec L mais sont influence sera négligée.



VII.2. Les modulateurs FM

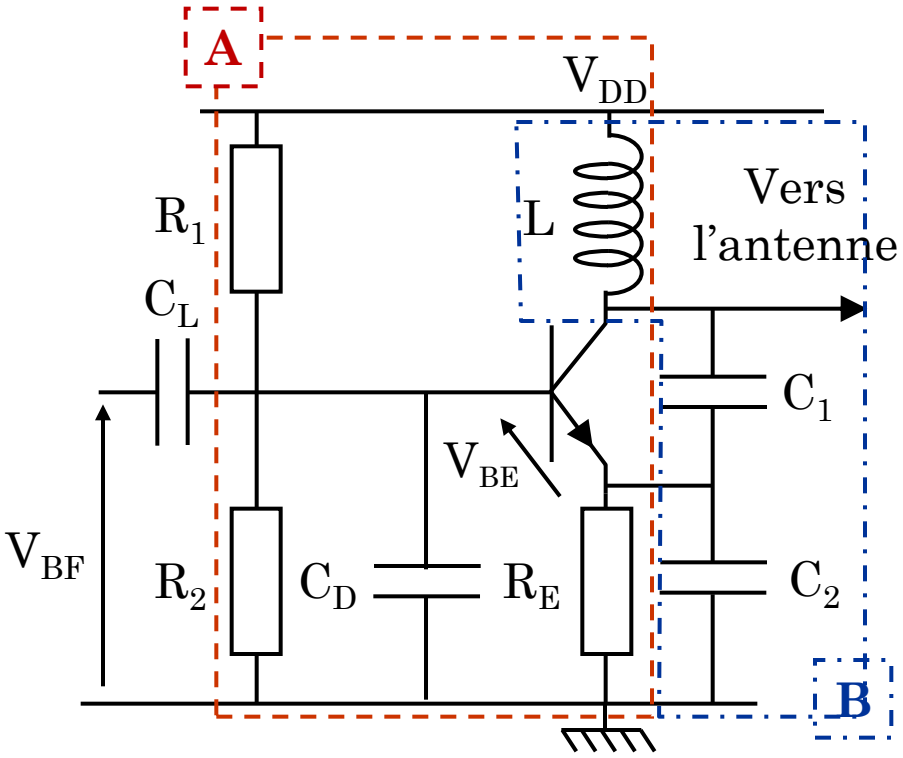
Modulation par la diode base-émetteur du transistor : exemple 1

- Analyse du montage

✓ On a vu que la variation de V_{BE} induit aussi une modification de h_{ie}.

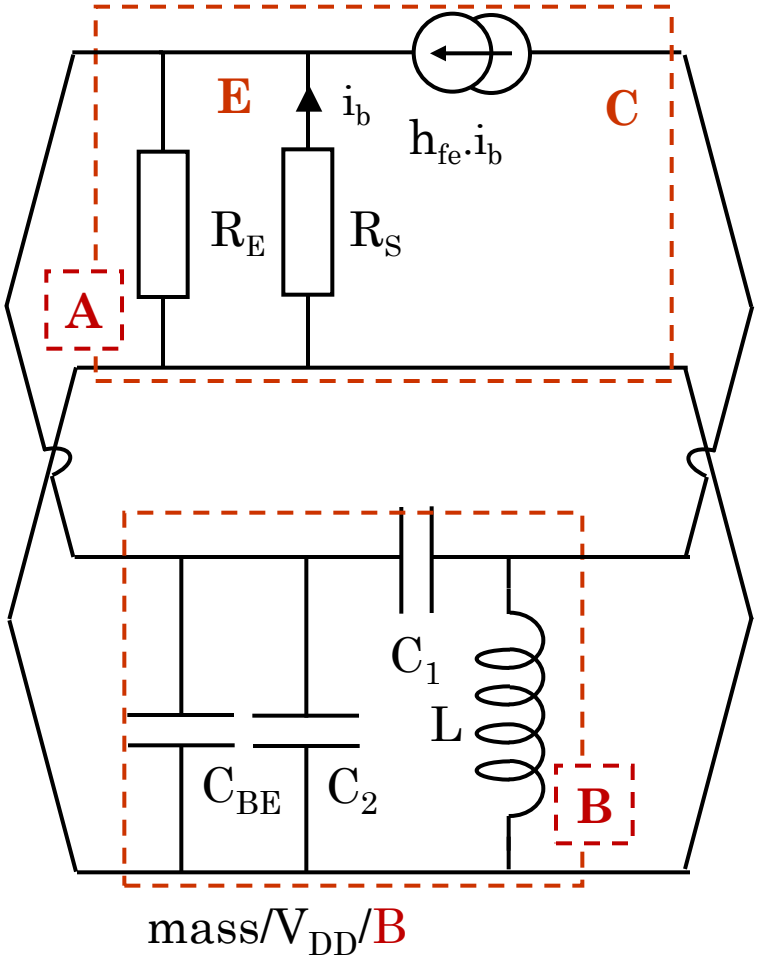
✓ Cela signifie que ce montage réalise en même temps une modulation d'amplitude et une modulation de fréquence !

✓ C'est le récepteur qui, en fonction de la fréquence d'oscillation, réalise une démodulation d'amplitude ou de fréquence sur le signal émis.



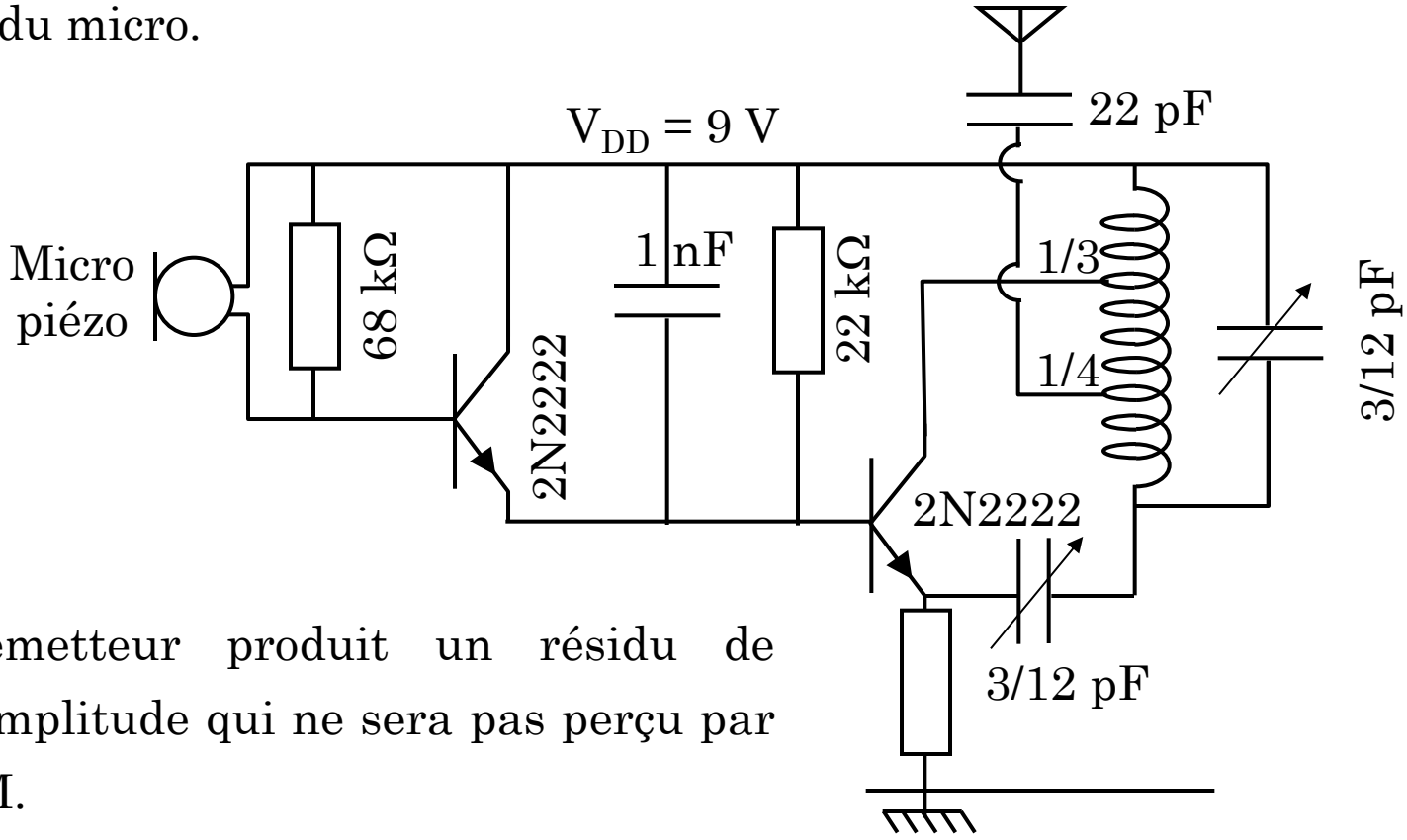
VII.2. Les modulateurs FM

- **Modulation par la diode base-émetteur du transistor : exemple 1**
  - Schéma petit signal



VII.2. Les modulateurs FM

- **Modulation par la diode base-émetteur du transistor : exemple 2**
  - Le montage présenté ici est complet avec l'amplificateur du micro.



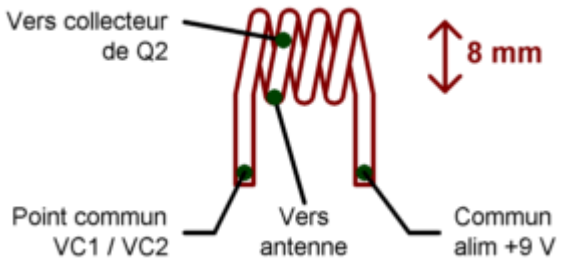
  - Ce type d'émetteur produit un résidu de modulation d'amplitude qui ne sera pas perçu par le récepteur FM.

Schéma tiré du site www.sonelec-musique.com/electronique_realisations.html

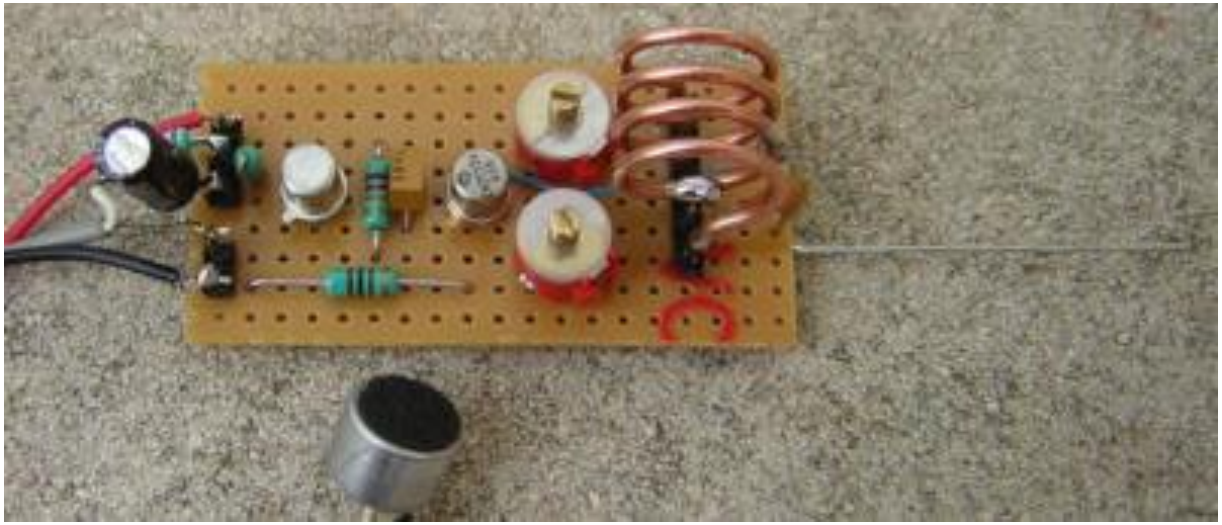
VII.2. Les modulateurs FM

Modulation par la diode base-émetteur du transistor : exemple 2

- Le fil de la bobine est du 0,8 mm et chaque spire est séparée de 2 à 3 mm.



- Il faut une antenne de 5 à 20 cm.
- La plage de fréquence va de 88 à 108 MHz pour une portée de 300 m en terrain dégagé.

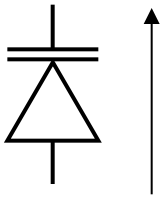


VII.2. Les modulateurs FM

Modulation par diode varicap : principe

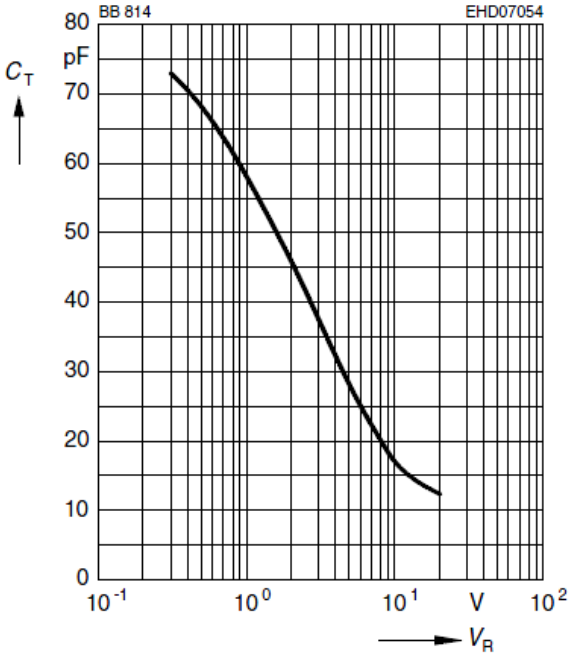
- Plutôt que de baser la modulation de fréquence sur la capacité parasite C_{BE} du transistor, on préfère utiliser la capacité d'une diode spécialement réalisée pour cela : la diode varicap. Elle est polarisée en inverse pour ne pas laisser passer de courant.

- Symbole de la diode varicap :



- Expression de la capacité : $C_T(V_R) = \dfrac{C_0}{\left(1 + \dfrac{V_P}{V_0}\right)^n}$

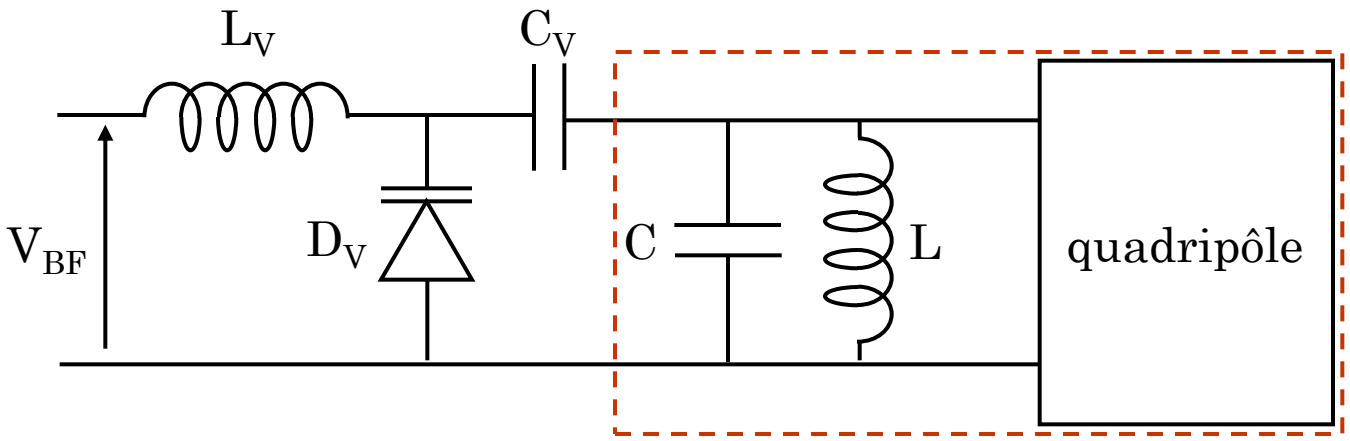
- Caractéristique $C_T(V_R)$ de la diode BB814 d'Infineon à 1 MHz (extrait de la datasheet)



VII.2. Les modulateurs FM

Modulation par diode varicap : principe

- Le signal modulant fait varier la valeur de la capacité de la diode varicap.
- Cette variation modifie la valeur de la fréquence d'un oscillateur LC.
- C_V a une impédance négligeable en haute fréquence.
- L_V est assimilable à un court circuit en basse fréquence et présente une impédance élevée en haute fréquence afin de ne pas court circuiter le signal de l'oscillateur avec le signal modulant



VII.2. Les modulateurs FM

Modulation par diode varicap : principe

- La fréquence de l'oscillateur s'écrit : $F = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C + C_T)}}$

- Pour éviter d'avoir de la distorsion sur le signal modulant, il faut que la capacité C_T évolue linéairement avec V_{BF}. Il donc impératif d'avoir un signal V_{BF} d'amplitude faible.

- On rappelle que si $x << 1$ alors on peut écrire $(1 + x)^n \approx 1 + n.x$

- Avec un signal modulant de faible amplitude ($V_P << V_0$), on a :

$$C_T(V_R) = \frac{C_0}{\left(1 + \frac{V_P}{V_0}\right)^n} = C_0\left(1 + \frac{V_P}{V_0}\right)^{-n} \approx C_0\left(1 - \frac{n.V_P}{V_0}\right)$$

VII.2. Les modulateurs FM

Modulation par diode varicap : principe

- On ré-écrit l'expression de la fréquence de l'oscillateur :

$$F = \frac{1}{2\pi\sqrt{L\left(C + C_0\left(1 - \frac{n.V_P}{V_0}\right)\right)}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C+C_0)}}\left[1 - \frac{n.C_0}{(C+C_0)V_0}V_P\right]^{-\frac{1}{2}}$$

$$F \approx \underbrace{\frac{1}{2\pi\sqrt{L(C+C_0)}}}_{F_0}\left[1 + \frac{n.C_0}{2(C+C_0)V_0}V_P\right]$$

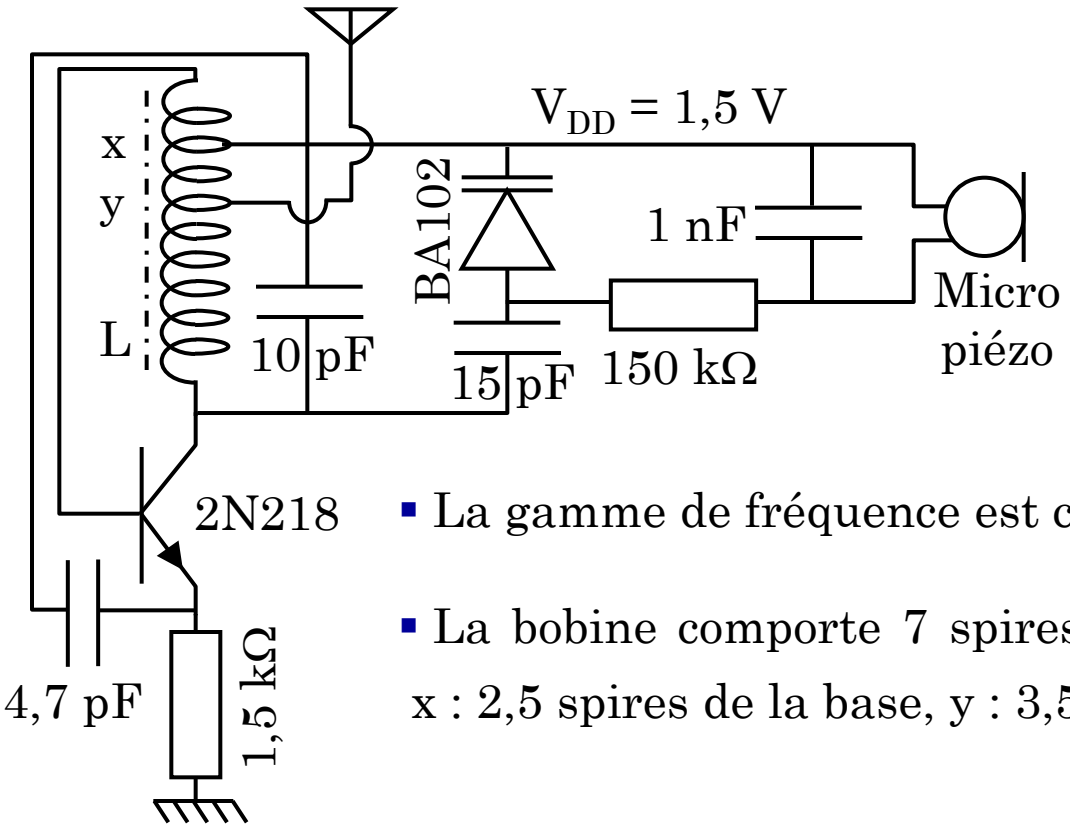
- Ainsi la fréquence de l'oscillateur varie linéairement avec le signal modulant

$$F \approx F_0 + K.V_P$$

- Un tel oscillateur est appelé oscillateur commandé en tension ou VCO (Voltage Controlled Oscillator)

VII.2. Les modulateurs FM

Modulation par diode varicap : le micro espion



- Le micro-espion a une porté maximum de 200 m avec une antenne de 70 cm. Il faut réduire la taille de l'antenne pour rayonner moins loin !

- La gamme de fréquence est comprise entre 88 et 100 MHz.

- La bobine comporte 7 spires (0,8 mm avec noyau ajustable). x : 2,5 spires de la base, y : 3,5 spires de la base.

Schéma tiré du livre "minispione" de Günter WAHL

VII.2. Les modulateurs FM

Modulation par diode varicap : autre exemple

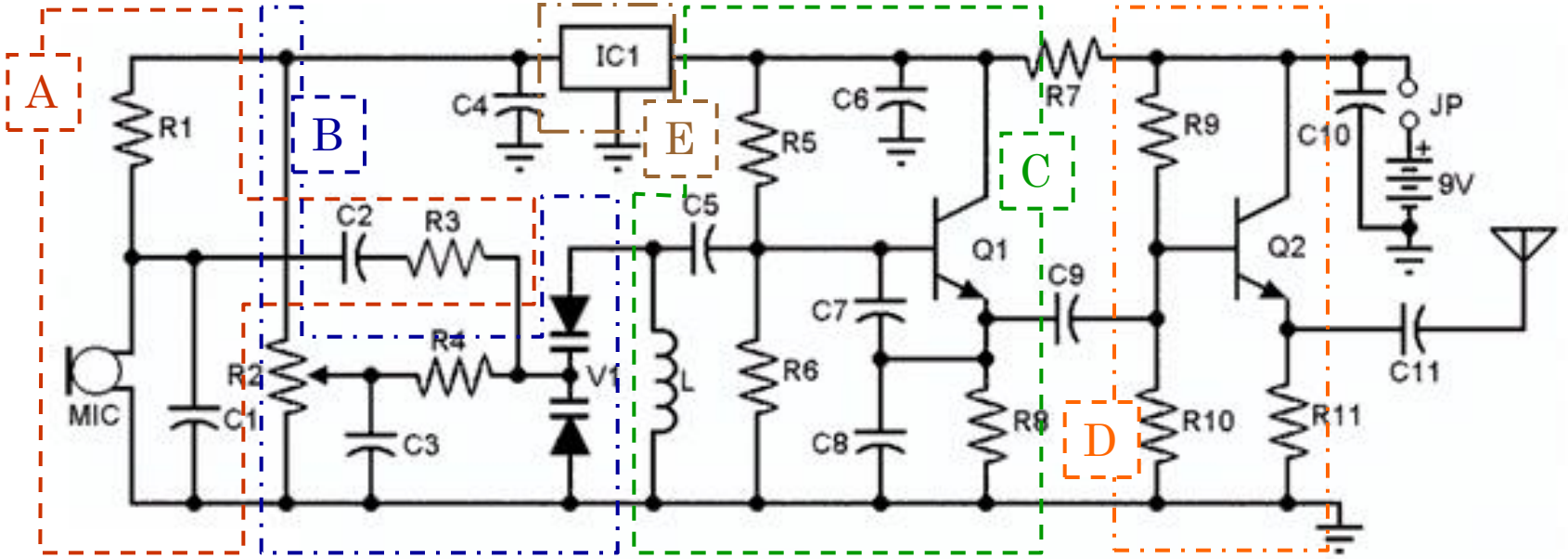
- Ce montage est constitué des étages suivants :

A : mico, sa polarisation et sa connexion à l'oscillateur.

B : varicaps et polarisation

C : oscillateur Colpitts

D : amplificateur E : régulateur de tension



VII.2. Les modulateurs FM

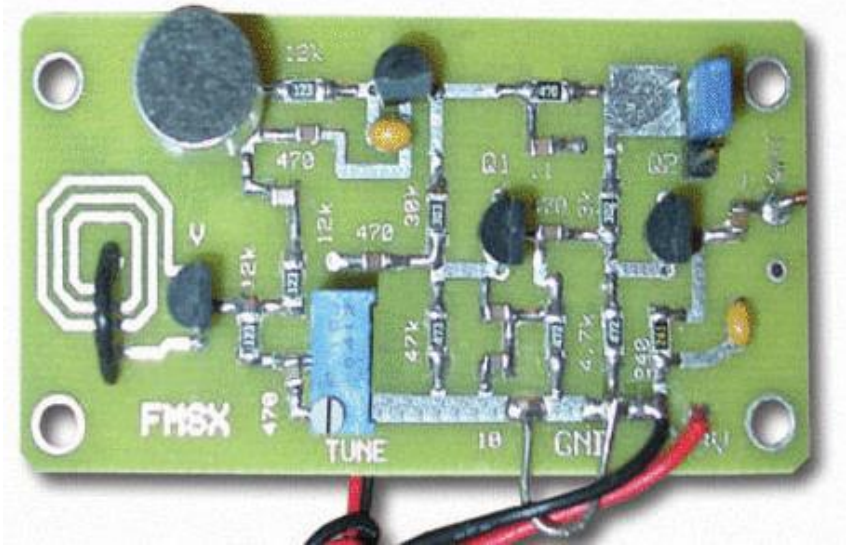
- **Modulation par diode varicap : autre exemple**
  - Ce montage est constitué des étages suivants :

A : mico, sa polarisation et sa connexion à l'oscillateur.

B : varicaps et polarisation

C : oscillateur Colpitts

D : amplificateur E : régulateur de tension



PARTS LIST

RESISTORS

❑ R1	12K
❑ R2	100K Pot (*)
❑ R3	12K
❑ R4	470Ω
❑ R5	30K
❑ R6	47K
❑ R7	47Ω
❑ R8	4.7K
❑ R9	3K
❑ R10	4.7K
❑ R11	240Ω

CAPACITORS

❑ C1	470 pF
❑ C2	0.1 µF
❑ C3	470 pF
❑ C4	0.1 µF
❑ C5	470 pF
❑ C6	0.1 µF (*)
❑ C7	27 pH
❑ C8	10 pH
❑ C9	470 pF
❑ C10	0.1 µF
❑ C11	0.1 µF (*)

SEMICONDUCTORS

❑ Q1	MPSH 10 (*)
❑ Q2	MPSH 10 (*)
❑ V1	MV104
❑ IC1	78L05 (*)

HARDWARE

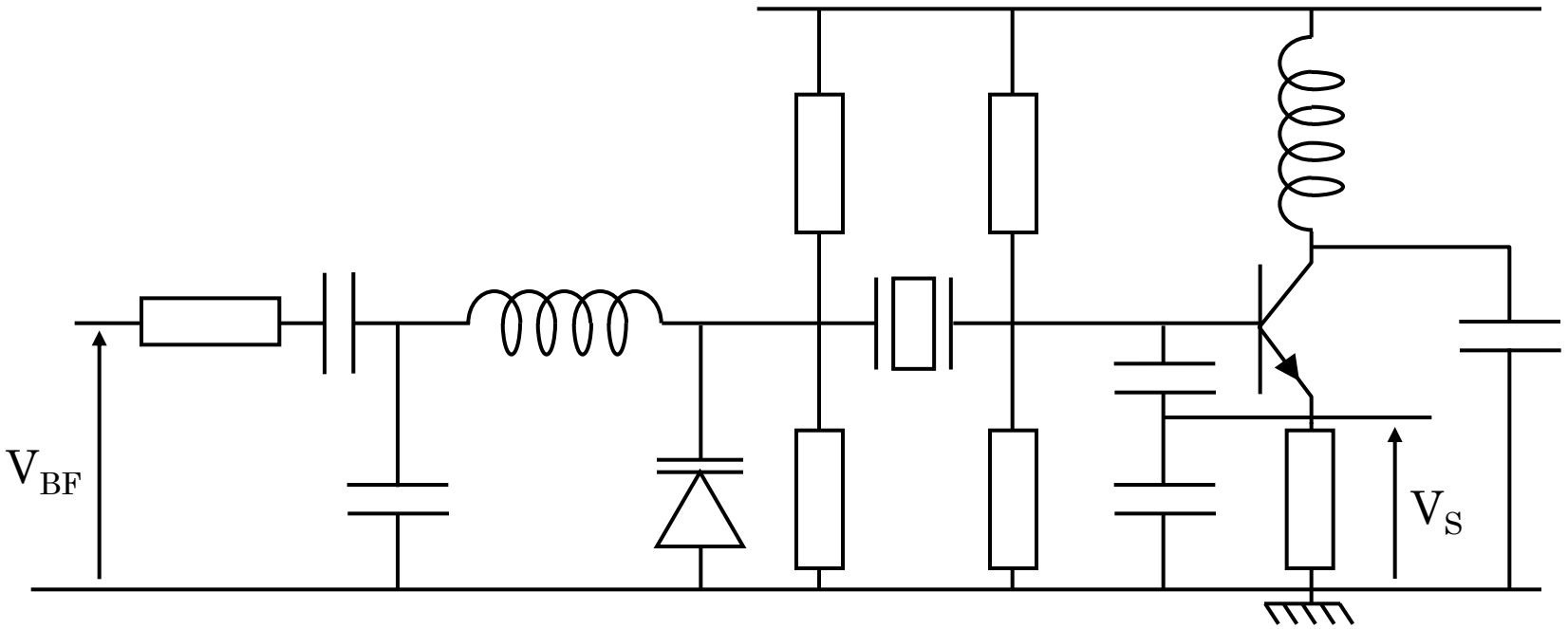
- ❑ Printed Circuit Board FMSX
- ❑ Electret Microphone
- ❑ Battery 9V
- ❑ Battery Clip
- ❑ Two-Pin Male Header
  0.1 inch centers
- ❑ Header Jumper
- ❑ Hook-and-loop Strip

(*) Non-SMD

Schéma tiré du site http://electroschematics.com/558/fm-transmitter-with-smd/

VII.2. Les modulateurs FM

- **Modulation par diode varicap : exemple oscillateur à quartz**
  - Le quartz permet une meilleure stabilité en fréquence de la porteuse.



VII.3. Les récepteurs FM

Les démodulateurs non cohérents (ou discriminateurs)

- Le principe est de transformer la modulation de fréquence en modulation d'amplitude puis d'effectuer une détection d'enveloppe.

- Soit le signal FM : $$S(t) = A\cos\left[2\pi F_0 t + \varphi(t)\right]$$

avec : $$\varphi(t) = 2\pi.k\int_0^t m(u)du$$

- Si on dérive le signal FM : $$\frac{dS(t)}{dt} = -A\left(2\pi F_0 + \frac{d\varphi(t)}{dt}\right)\sin\left[2\pi F_0 t + \varphi(t)\right]$$

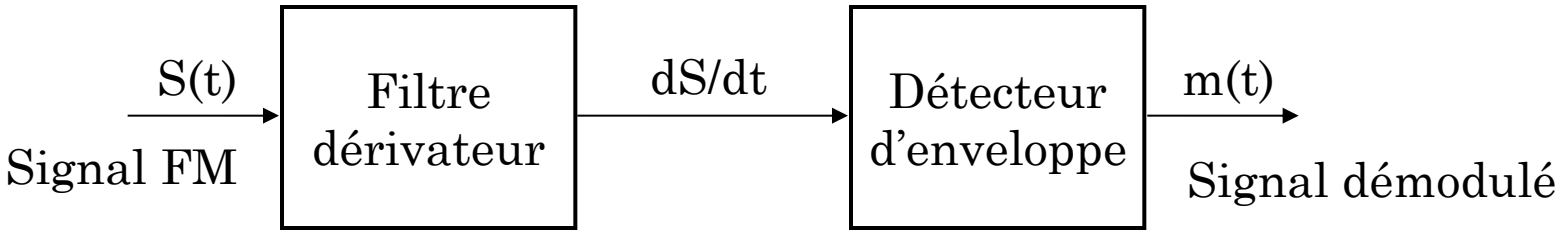
avec : $$\frac{d\varphi(t)}{dt} = 2\pi.k.m(t)$$

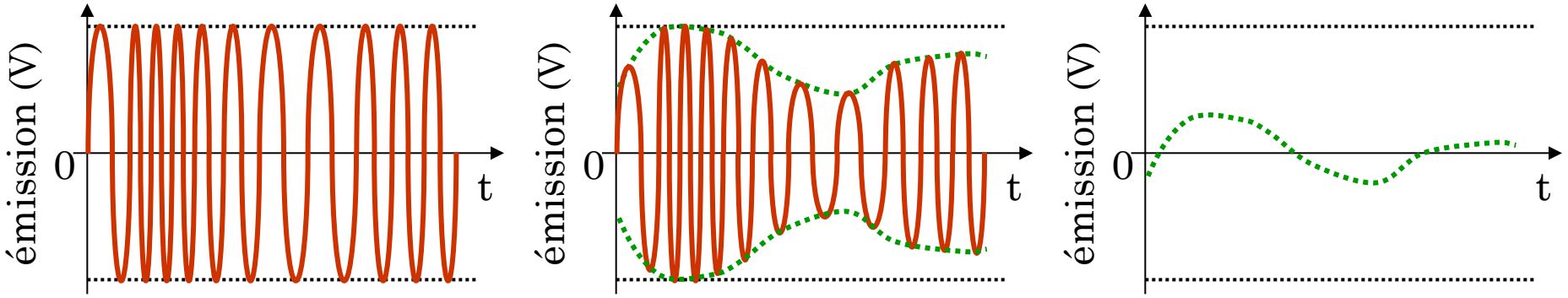
- Donc on a : $$\frac{dS(t)}{dt} = -2\pi A\left(F_0 + k.m(t)\right)\sin\left[2\pi F_0 t + \varphi(t)\right]$$

VII.3. Les récepteurs FM

Les démodulateurs non cohérents (ou discriminateurs)

- Le signal dS/dt et un signal FM dont l'enveloppe est une fonction linéaire du signal modulant m(t). Un détection d'enveloppe permet de récupérer le signal modulant que l'on appelle signal démodulé.

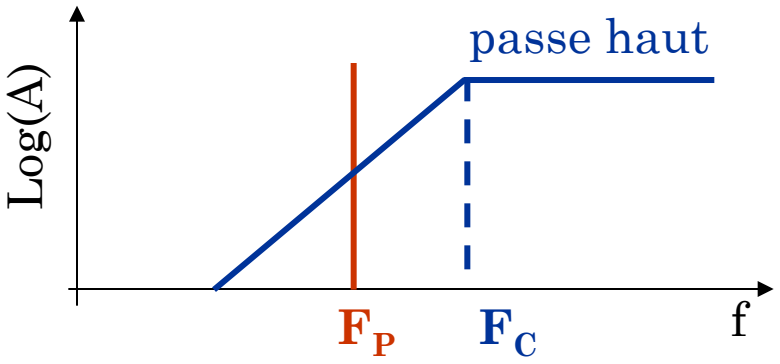


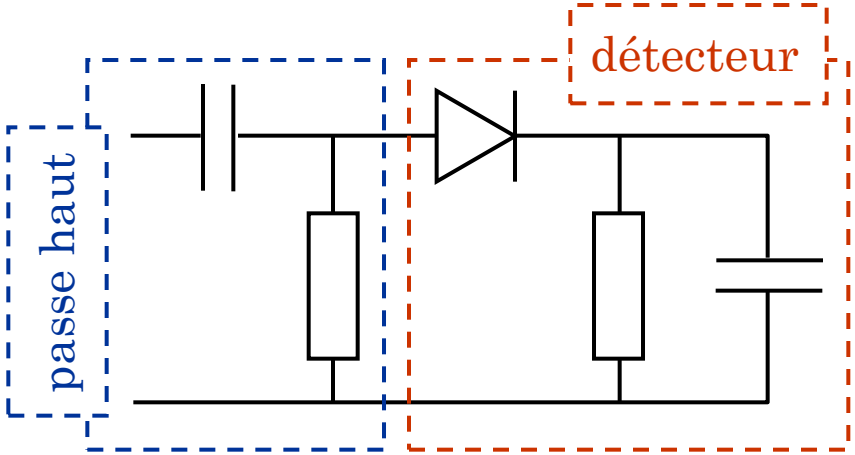


VII.3. Les récepteurs FM

Les démodulateurs non cohérents (ou discriminateurs)

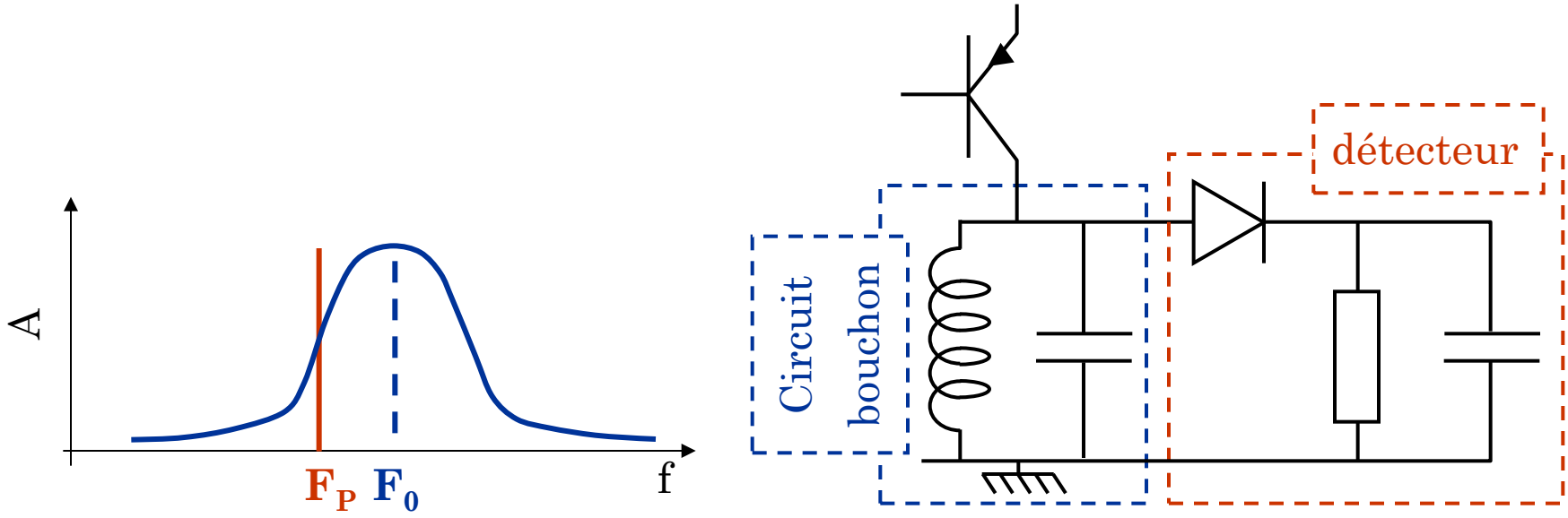
- Le dérivateur dS/dt est obtenu en se plaçant dans la pente d'un filtre passe haut.
- Dans la pratique, c'est un circuit bouchon qui est utilisé et on se place au point d'inflexion de la pente





VII.3. Les récepteurs FM

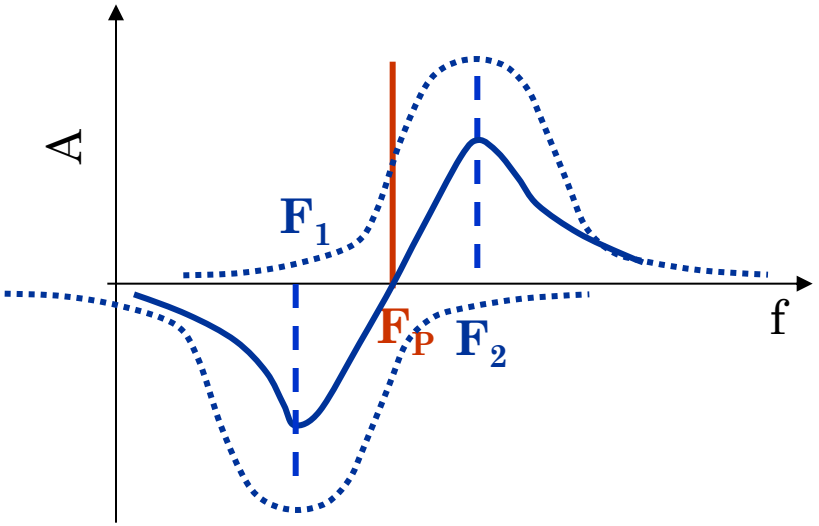
- **Les démodulateurs non cohérents (ou discriminateurs)**
  - Le dérivateur dS/dt est obtenu en se plaçant dans la pente d'un filtre passe haut.
  - Dans la pratique, c'est un circuit bouchon qui est utilisé et on se place au point d'inflexion de la pente

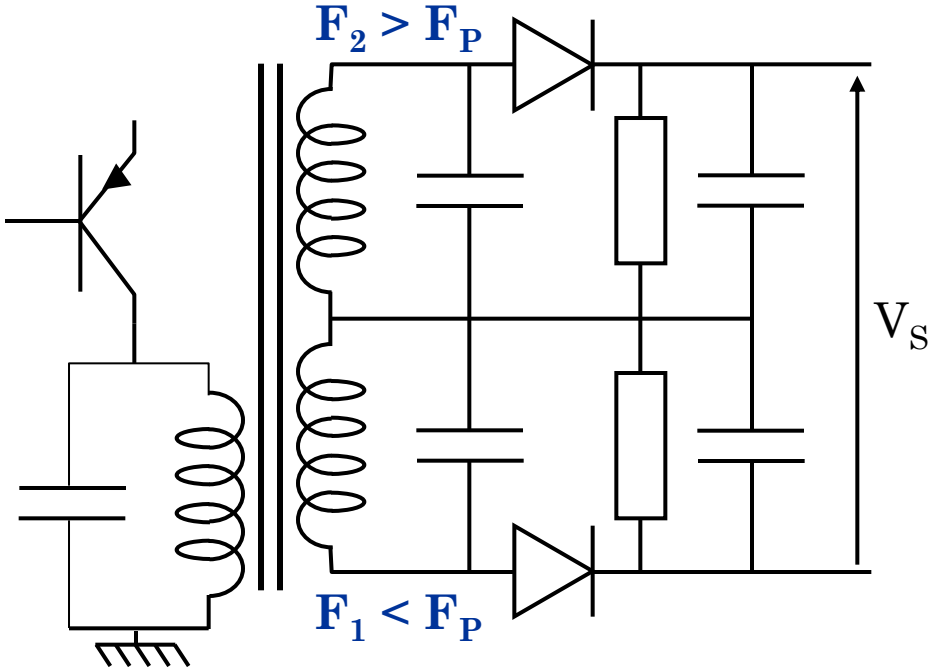


VII.3. Les récepteurs FM

❑ Les démodulateurs non cohérents (ou discriminateurs)

▪ Pour augmenter la plage de linéarité du dérivateur, on peut utiliser un discriminateur à circuits décalés.

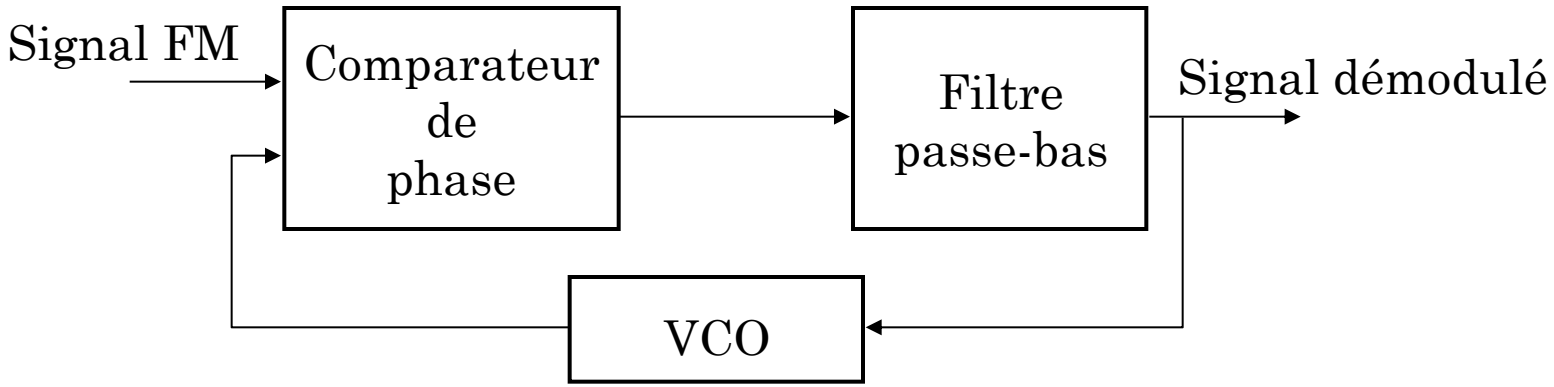




VII.3. Les récepteurs FM

Les démodulateurs cohérents (ou discriminateurs)

- Les démodulateurs cohérents ne passent pas par la modulation d'amplitude et donnent directement le signal démodulé
- Le plus connu est la PLL dont le fonctionnement est étudié à BAC +4
- La tension du VCO s'adapte pour suivre la fréquence du signal FM. Cette modification de la tension du VCO correspond au signal démodulé.



VIII.1. Les hauts parleurs



Retour vers le futur 1

VIII.1. Les hauts parleurs

Définition

- Un haut-parleur est un transducteur électromécanique destiné à produire des sons à partir d'un signal électrique

- Il existe plusieurs types de haut parleurs : électrodynamique, électrostatique, piézoélectrique.

- ✓ électrodynamique
- ✓ électrostatique
- ✓ piézoélectrique
- ✓ à ruban
- ✓ ionique

VIII.1. Les hauts parleurs



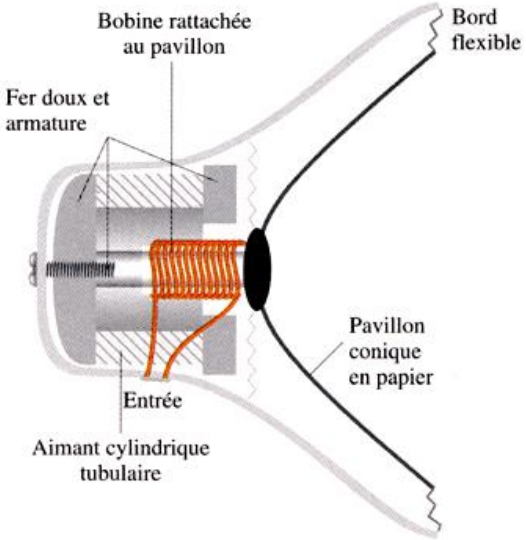
Le haut parleur électrodynamique

- Un haut-parleur électrodynamique est constitué par :

  ✓ Un aimant permanent

  ✓ Une bobine mobile

  ✓ Une membrane élastique fixée à un support métallique appelé saladier ou bâti.



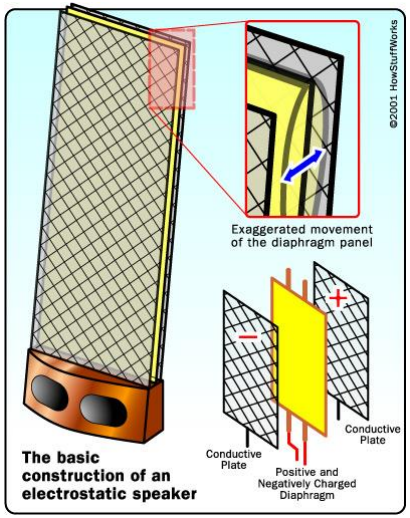
- Un haut-parleur de 21 cm de diamètre émet des sons de fréquences comprises entre 50Hz et 5000Hz alors qu'un haut-parleur de diamètre 5 cm produit des sons de fréquences 5000Hz à 20000Hz.

VIII.1. Les hauts parleurs

Le haut parleur électrostatique

- Ce haut-parleur utilise une large membrane chargée, placée entre deux électrodes perforées.

- Cette technologie est réservée au très haut de gamme, des panneaux électrostatiques de qualité moyenne coûtant quand même très cher.





VIII.1. Les hauts parleurs

Le haut parleur piézoélectrique



- Les propriétés du quartz ont déjà été énoncée dans le sous chapitre oscillateur à quartz. Dans le cas du haut parleur, on applique une tension électrique alternative qui est transformée en déformation mécanique.

- Les matériaux les plus couramment rencontrés dans ce type de haut-parleur sont actuellement les céramiques PZT (Titano-Zirconiate de Plomb), utilisées sous forme de minces couches circulaires de 2 ou 3 cm de diamètre et de faible épaisseur (de l'ordre du dixième de millimètre).



VIII.2. Les micros

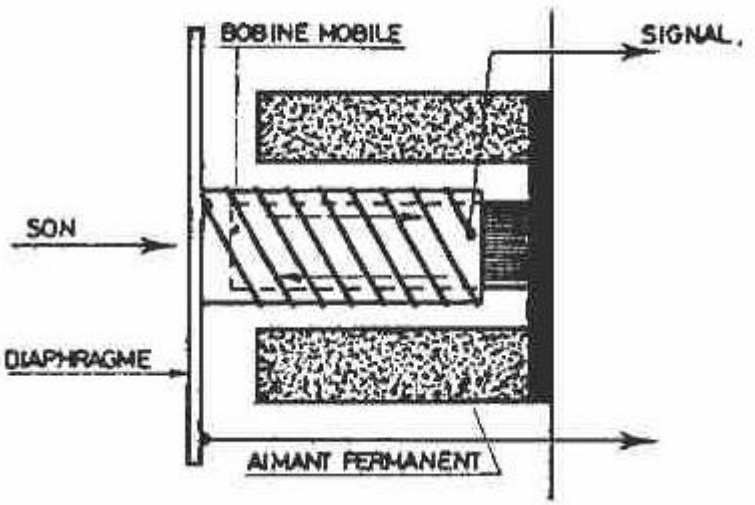
Définition

- La fonction première d'un microphone est de capter des ondes sonores et de les transformer en un signal électrique appelé signal audio.
- Un microphone est un transducteur d'énergie, il transforme de l'énergie acoustique en énergie électrique.
- Le système utilisé pour la transformation d'énergie est généralement précisé par le nom du microphone: Micro électrect, micro à condensateur, micro électrodynamique …
- La forme du boîtier dans lequel est insérée la capsule transductrice du microphone va influencer sur la direction privilégiée pour laquelle le micro sera le plus sensible : micro omnidirectionnel, unidirectionnel, cardioïde,etc.

VIII.2. Les micros

Micro électrodynamique

- La membrane est solidaire d'une bobine mobile qui se déplace dans l'entrefer d'un aimant permanent puissant.
- Le déplacement de la bobine dans le champ magnétique engendre une force électromotrice à ces bornes proportionnelles à son déplacement : c'est le fonctionnement inverse d'un haut-parleur.
- Ces microphones assez peu fragile et d'excellente qualité pour un prix abordable en ont fait les microphones les plus répandus.

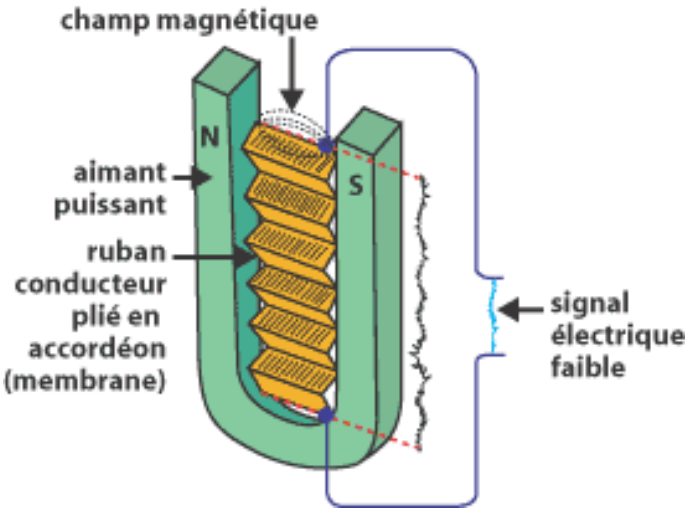




VIII.2. Les micros

Micro à ruban

- Par rapport au microphone électrodynamique, la bobine est remplacée par un ruban en aluminium servant à la fois de membrane et de bobine.



- Le ruban fixé à ses 2 extrémités est placé dans un champ magnétique permanent. Il peut osciller sous la pression acoustique ce qui fait apparaître une tension à ses extrémités.



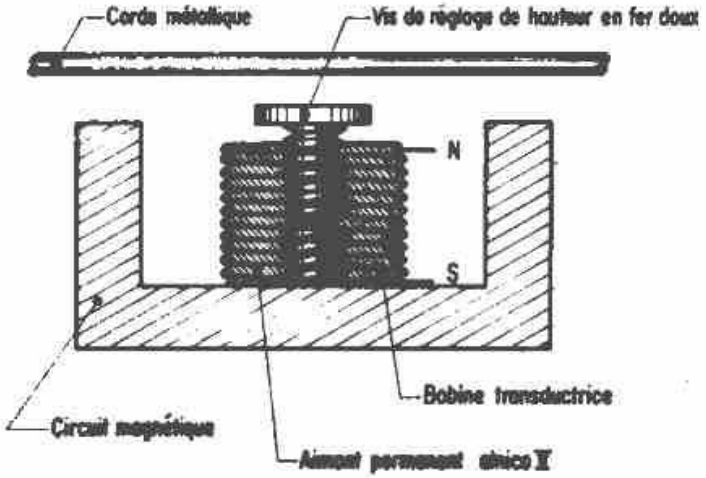
- Microphone de haute qualité qui lui a valu une grande utilisation en studio.

VIII.2. Les micros

Micro de guitare : transducteur électromagnétique

- Sous chaque corde métallique d'une guitare électrique est placé un circuit magnétique, dont l'entrefer est réglé par une vis en fer doux..
- La vibration de la corde engendre une modification du circuit magnétique qui entraîne une variation du courant dans la bobines. Les 6 microphones sont reliés en série et alimentent le préamplificateur.



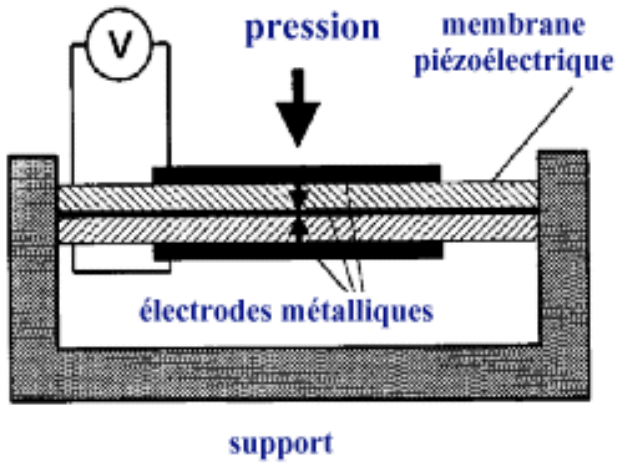


VIII.2. Les micros

Micro piézoélectrique

- Il est constitué d'une lamelle de quartz qui fournit un courant électrique alternatif proportionnel en amplitude et en fréquence à la vibration acoustique captée.

- Il peut se fixer sur une surface solide (tel que la caisse de résonnance d'un instrument à corde).





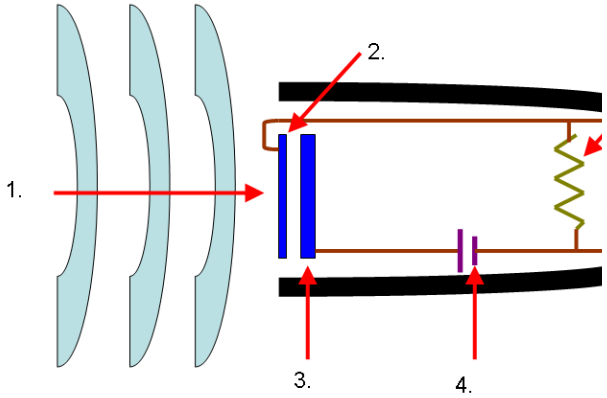
VIII.2. Les micros

Micro électrostatique à condensateur

- La membrane est flottante et séparée d'une plaquette électriquement chargée par un isolant (air, vide...). La face intérieure de la membrane est saupoudrée d'une fine couche d'or, métal très conducteur, ou rendue conductrice par tout autre moyen (ex. membrane en Mylar, polyester aluminisé), ce qui forme un condensateur.



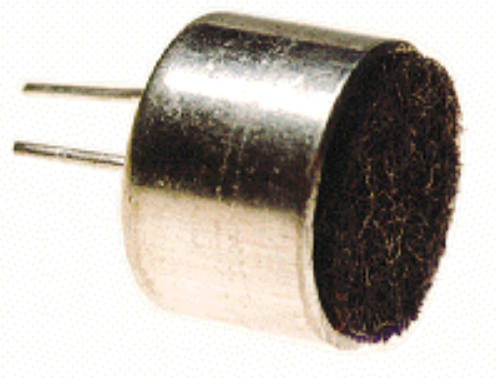
- Les vibrations de la membrane font varier l'épaisseur d'isolant entre les armatures du condensateur : variation de capacité et apparition d'un courant électrique qui est l'image du signal.

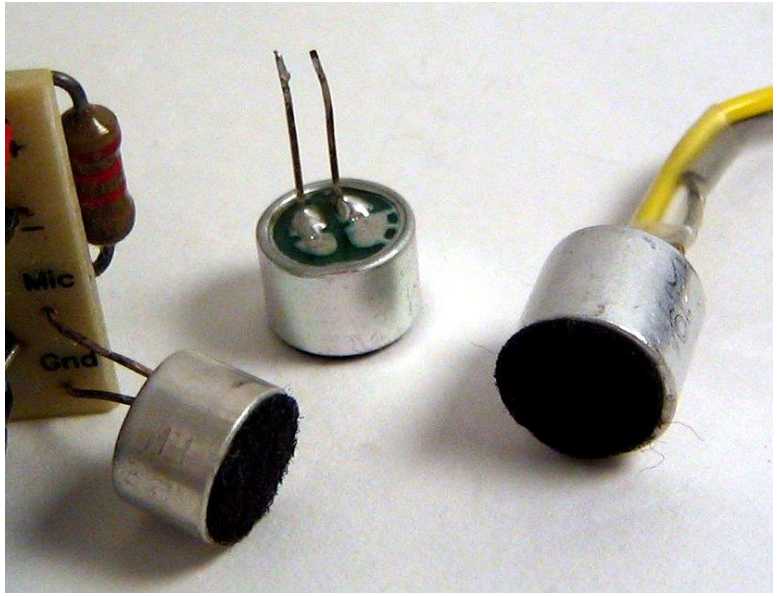


VIII.2. Les micros

Micro Electret

- Ce micro qui a les mêmes caractéristiques que le micro électro-statiques mais le matériaux Electret est auto polarisé. On chauffe lors de la fabrication du microphone l'Electret à 200, 300 degrés puis on envoie une charge électrique dans le condensateur. En refroidissant, l'Electret garde sa charge pendant 25 à 30 ans.





VIII.2. Les micros

Micro à charbon

- Ils sont composés d'une capsule contenant des granulés de carbone entre deux plaques métalliques servant d'électrodes.
- La vibration due à l'onde sonore vient comprimer les granules de carbone. Le changement de géométrie des granules et de leur surface de contact induit une modification de la résistance électrique, produisant ainsi le signal.

- Ces microphones fonctionnent sur une plage de fréquence limitée et produisent un son de basse qualité mais sont cependant très robustes.





VIII.3. Les antennes

Définition

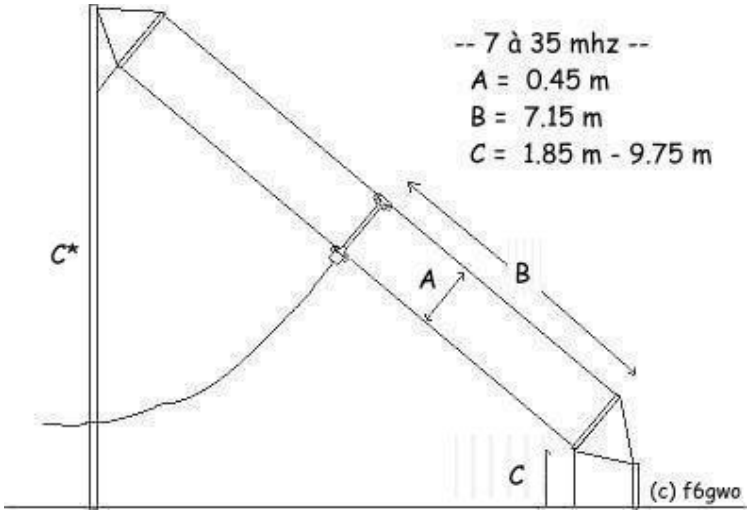
- Une antenne est un dispositif permettant de rayonner (émetteur) ou de capter (récepteur) les ondes électromagnétiques.
- L'antenne est un élément fondamental dans un système radioélectrique, et ses caractéristiques de rendement, gain, diagramme de rayonnement influencent directement les performances de qualité et de portée du système.

VIII.3. Les antennes

Les types d'antennes : antennes dipolaire et monopole

- L'antenne dipolaire est constituée d'un élément conducteur de longueur égale à la demi longueur d'onde.

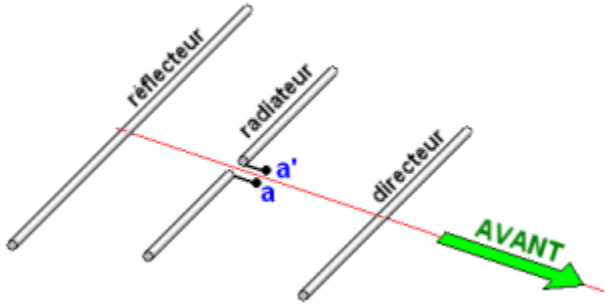




- L'antenne monopôle (quart d'onde) est constituée d'un élément de longueur égale au quart de longueur d'onde, perpendiculaire à un plan conducteur.

VIII.3. Les antennes

❑ Les types d'antennes : antenne Yagi



- L'antenne yagi est une antenne directive dont le gain est supérieur à celui du dipôle dans la direction avant et inférieur dans la direction arrière.
- Elle se compose de :
  - ✓ un dipôle demi-onde, alimenté comme il se doit en son milieu, c'est l'élément radiateur
  - ✓ un (ou plusieurs) élément réflecteur, non alimenté
  - ✓ un (ou plusieurs) élément directeur, non alimenté



VIII.3. Les antennes

Les types d'antennes : antennes cadre et boucle

- Quand la longueur d'onde est trop grande par rapport aux dimensions possibles de l'antenne, on utilise les antennes cadres (plusieurs spires) ou boucles (une spire).

- Ces antennes sont en fait des circuits résonants que l'on agrandit au maximum pour obtenir un rayonnement.





VIII.3. Les antennes

Les types d'antennes : antenne à ferrite

- Si on place un bâton de ferrite dans une antenne cadre, il n'est plus nécessaire d'agrandir physiquement le diamètre de la bobine, c'est la ferrite qui joue un rôle de multiplicateurs de flux .
- On met sur la ferrite différents bobinages : un bobinage pour les ondes longues, un bobinage pour les ondes moyennes et dans chaque cas un secondaire pour adapter les impédances.
- Cette antenne est utilisée sur les récepteurs radios en moyennes fréquences.



